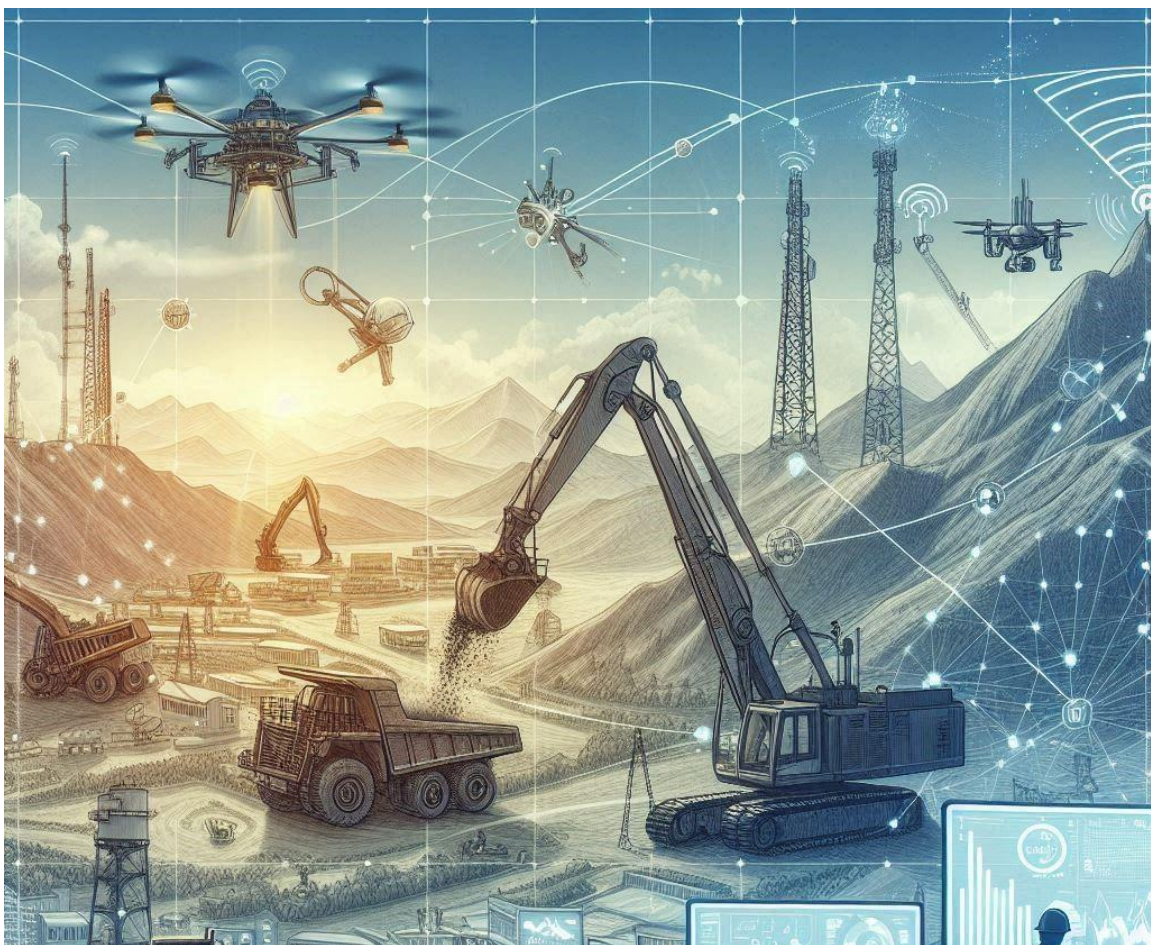


วสท. 06X010-26

EIT 06X010-26

คู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ พ.ศ. 2569

Smart Mining System 2026



ฉบับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King's Patronage

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

พ.ศ. 2569

คณะกรรมการผู้จัดทำคู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม

ประจำปี พ.ศ. 2569 - 2571

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(สงวนลิขสิทธิ์)

ISBN XXX-XXX-XXXX-XX-X

วสท. 06X010-26

EIT 06X010-26

พิมพ์ครั้งที่ 1

เดือน..... พ.ศ. 2569

ราคา XXX บาท

ชื่อหนังสือ คู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ พ.ศ. 2569
ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการผู้จัดทำคู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

..... หน้า

1. xxxxxxxxxxxx. 2. xxxxxxx - xxxxxxxxxxx., l. ชื่อเรื่อง.

XXXXXXXX

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน..... พ.ศ. 2569

จำนวนพิมพ์ XXX เล่ม

ราคา XXX บาท

ประกาศใช้ วันที่.....

จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพศิลา 1) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662

<http://www.eit.or.th> E-mail : eit@eit.or.th

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-3548-50 โทรสาร 0-2218-3551

<http://www.cuprint.chula.ac.th>

E-mail : cuprint@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้

นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

คู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ พ.ศ. 2569 (วสท. 06X010-26)

อธิบาย รหัสมาตรฐาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการปรับและกำหนดระบบรหัสมาตรฐานใหม่ โดยมีการเพิ่มกรอบมาตรฐานในตัวเลขลำดับที่ 3 แทนประเภทของมาตรฐานเพื่อความชัดเจน และเปลี่ยนรหัสสองตัวสุดท้ายซึ่งแทนปีที่จัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. เพื่อความเป็นสากล ส่วนปีที่พิมพ์จะแสดงไว้ที่หน้ารองจากปกและหน้าบรรณานุกรม

รหัสมาตรฐานนี้ คือ **วสท. 06X010-26** หมายถึง

เลข 06 แทน สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม

เลข X แทน กรอบมาตรฐาน การก่อสร้าง การติดตั้ง หรือการปฏิบัติงาน
กรอบมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

เลข 1 แทน การคำนวณ และการออกแบบ

เลข 2 แทน การก่อสร้าง การติดตั้ง หรือการปฏิบัติงาน

เลข 3 แทน การอำนวยความสะดวก และการบำรุงรักษา

เลข 4 แทน ข้อกำหนดด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์

เลข 010 แทน ลำดับที่ของมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม

เลข 26 แทน เลขปี ค.ศ. สองตัวสุดท้ายที่จัดทำขึ้นหรือที่แก้ไขปรับปรุง ; ค.ศ. 2026

ฉบับสำหรับพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

คำนำจากคณะผู้จัดทำคู่มือ

หนังสือคู่มือการเรียนรู้ ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System) อยู่ในอนุกรมหนังสือคู่มือ วิศวกรรมระบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital System Engineering : IDSE) ที่จัดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีพ และระดับชำนาญการ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับชำนาญการ (IDSE-Expert Series) โดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ตามระบบอัจฉริยะ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Cyber-Physical Systems), IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะจึงกลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านองค์กรเหมืองแร่ไปสู่ความยั่งยืน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานเหมืองแร่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่เป็นการปฏิรูปวิถีคิด วิธีบริหารจัดการทรัพยากร และวัฒนธรรมการทำงานอย่างลึกซึ้ง

หนังสือเล่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะให้กับบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับวิศวกร นักวิจัย นักวางแผน ตลอดจนผู้บริหารองค์กร เพื่อให้สามารถวางแผน ออกแบบ และดำเนินงานเหมืองแร่ได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย ยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และยุทธศาสตร์ AI & Green Era ของประเทศ

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์กร การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ไปจนถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมและแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ องค์กรใดสามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและแนวโน้มของโลก ย่อมมีโอกาสในการเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือการเรียนรู้ ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยพลังของความรู้ ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน

ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร
ประธานคณะผู้จัดทำคู่มือ

ดร.สมหวัง วิทยาปัญญานนท์
ประธานคณะกรรมการร่างคู่มือ

คณะกรรมการผู้จัดทำคู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะกรรมการประจำคู่มือ (Standing Committee)

1.	ผศ.ดร.วิชฌ	ราชเพ็ชร	ประธานกรรมการประจำ
2.	ศ.(วุฒิคุณ) ดร.เชียรช่วง	กัลยาณมิตร	กรรมการ
3.	ม.ร.ว.นงคราญ	ชมพูนุท	กรรมการ
4.	รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการ
5.	รศ.ดร.พันธุ์ลพ	หัตถโกศล	กรรมการ
6.	ดร.สมหวัง	วิทยาปัญญานนท์	กรรมการ
7.	ดร.วิทยา	สุหฤทธำรง	กรรมการ
8.	ผศ.พิศิษฐ์	แสง-ชูโต	กรรมการ
9.	รศ.ดำรงค์	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
10.	รศ.ดร.วันชัย	ริจิรวนิช	กรรมการ
11.	นายวรเชษฐ์	เจริญสวัสดิ์	กรรมการ
12.	นายธนพล	ต่อสิทธิเดชกุล	กรรมการ
13.	ผศ.ดร.นรา	สมัตถภาพงศ์	กรรมการ
14.	ดร.อานนท์	ฝึกฝน	กรรมการ
15.	ผศ.ธนภณ	เจียรณีย์	กรรมการ

คณะที่ปรึกษา (Consulting Committee)

1.	ดร.เรืองศักดิ์	วัชรพงศ์
2.	ดร.ขวลิต	ถนอมถิ่น
3.	ดร.วิจักษ์	พงษ์เกตรา
4.	นายสิทธิพงษ์	ขุนภิรมย์
5.	นายวิศิษฐ์	โล่เจริญรัตน์
6.	นายณัฐ	สุขสงวน
7.	ผศ.ดร.ปรัชญา	เทพณรงค์
8.	ผศ.ดร.มนูญ	มาศนิยม
9.	ร้อยเอกไพรพงษ์	วสิษฐ์อำรง
10.	ผศ.ดร.ณรงค์เดช	กิริติพรานนท์
11.	ดร.รัชกุล	เป็รื่องการ
12.	ดร.พีท	หอมชื่น
13.	ผศ.ดร.ศิวโรดม	ศิริลักษณ์
14.	นายพงษ์ศักดิ์	บำรุงชัย
15.	นายขันติทัต	ทองสุก
16.	นายอดิศักดิ์	บุญบาตร

- | | | |
|-----|----------------------|-------------|
| 17. | นายชยานนท์ | เจริญรัตน์ |
| 18. | นายธวัชชัย | สังขะวิไล |
| 19. | นายชาญณรงค์ | ทองแจ่ม |
| 20. | นายันทพล | มณฑานพรัตน์ |
| 21. | ว่าที่ร้อยตรี ชิมชัย | เศตะพราหมณ์ |
| 22. | นายธีรวัฒน์ | ถึงทำดี |

คณะกรรมการร่างคู่มือ (Drafting Committee)

- | | | | |
|-----|----------------|----------------|-------------------|
| 1. | ดร.สมหวัง | วิทยาปัญญานนท์ | ประธานกรรมการร่าง |
| 2. | ผศ.ดร.นรา | สมัตถภาพงค์ | กรรมการ |
| 3. | ผศ.ดร.เดโช | เผือกภูมิ | กรรมการ |
| 4. | นายชัยยุทธ | สุขเสริม | กรรมการ |
| 5. | ดร.ชาตินัย | ชูสาย | กรรมการ |
| 6. | นายปริญญ์ | วิไลธรรม | กรรมการ |
| 7. | นายเกียรติเกษม | ณ นคร | กรรมการ |
| 8. | นายเกรียงไกร | ไวยสุระสิงห์ | กรรมการ |
| 9. | นายปัทม | พุดหอม | กรรมการ |
| 10. | นายพงษ์เทพ | บุญคงทอง | กรรมการ |
| 11. | นายณัฐพล | โคดี | กรรมการ |
| 12. | นายธนาชัย | ไชยพยอม | กรรมการ |
| 13. | นายเกษตร | อุศล | กรรมการ |
| 14. | นายฤทธิรงค์ | นาคดิลก | กรรมการ |
| 15. | นายสหัสวรรษ | นาคดิลก | กรรมการ |

สารบัญคู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Smart Mining System

บทที่ 1 บทนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- 1.1 คำปรารภคู่มือการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 1.2 ความสำคัญของระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขต
- 1.4 นิยาม คำศัพท์เฉพาะทางและคำย่อ
- 1.5 ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 1.6 โครงสร้างของคู่มือ
- 1.7 การวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 เทคโนโลยีอัจฉริยะในการทำเหมืองแร่

- 2.1 เทคโนโลยีหลักสำหรับระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 2.2 วิศวกรรมระบบแบบจำลองในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 2.3 อุปกรณ์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะในการทำเหมืองแร่
- 2.4 การวิเคราะห์ความต้องการระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 2.5 ข้อมูลเชิงลึก การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 2.6 ระบบอัตโนมัติ ยานไร้คนขับ และหุ่นยนต์ในเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 2.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 2.8 การจัดการพลังงานอัจฉริยะในการทำเหมืองแร่
- 2.9 การจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะในการทำเหมืองแร่
- 2.10 การจัดการอัจฉริยะต่าง ๆ ในการทำเหมืองแร่
- 2.11 เครื่องจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

บทที่ 3 การออกแบบระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- 3.1 สถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.2 กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis)
- 3.3 การเลือกเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.4 กรอบการออกแบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.5 การออกแบบระบบต่าง ๆ ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.6 การออกแบบที่เน้นกระบวนการ (Process-Centric Design) และทางเลือก
- 3.7 การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพในเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.8 การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.9 ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและความยั่งยืนตามสหประชาชาติในเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.10 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- 3.11 แนวทางการมุ่งสู่การทำเหมืองแร่ Net Zero
- 3.12 การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในกิจการเหมืองแร่

3.13 ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองแร่อัจฉริยะ

บทที่ 4 เสาหลักระบบการทำเมืองแร่อัจฉริยะ

- 4.1 องค์ประกอบเสาหลักการทำเมืองแร่อัจฉริยะของประเทศไทย
- 4.2 เสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ
- 4.3 เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ
- 4.4 เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ
- 4.5 เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ
- 4.6 เสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ
- 4.7 เสาหลักระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- 4.8 การจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม

บทที่ 5 การติดตั้งและใช้งานระบบการทำเมืองแร่อัจฉริยะ

- 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าระบบในเมืองแร่อัจฉริยะ
- 5.2 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในเมืองแร่อัจฉริยะ
- 5.3 ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ
- 5.4 การทดสอบก่อนปฏิบัติงานเต็มระบบ
- 5.5 แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบ

บทที่ 6 การปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการทำเมืองแร่อัจฉริยะ

- 6.1 การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะ
- 6.2 การขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ
- 6.3 การพัฒนาปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- 6.4 การจัดการความเสี่ยงและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบอัจฉริยะ
- 6.5 การกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ในเมืองแร่อัจฉริยะ
- 6.6 แผนพัฒนาระบบเมืองแร่อัจฉริยะระยะ 10 ปี
- 6.7 ตัวชี้วัดระบบเมืองแร่อัจฉริยะ

บทที่ 7 การนำเสนอและการสื่อสารการทำเมืองแร่อัจฉริยะ

- 7.1 การนำเสนอผลการทำเมืองแร่อัจฉริยะ
- 7.2 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอัจฉริยะ
- 7.3 การสร้างความตระหนักและการศึกษาระบบอัจฉริยะ
- 7.4 การสร้างความเข้าใจและการมอบหมายงานในระบบอัจฉริยะ
- 7.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บทที่ 8 กรณีศึกษาการประยุกต์การทำเมืองแร่อัจฉริยะ

- 8.1 กรณีศึกษาในงานธรณีเทคนิค
- 8.2 กรณีศึกษาในงานธรณีวิทยาเมืองแร่
- 8.3 กรณีศึกษาในการทำเมืองแร่ผิวดิน

- 8.4 กรณีศึกษาในการทำเหมืองแร่ใต้ดินและการขุดเจาะอุโมงค์หิน
- 8.5 กรณีศึกษาในการแต่งแร่และการรีไซเคิล
- 8.6 กรณีศึกษาในงานปิโตรเลียม
- 8.7 การสรุปกรณีศึกษา

บทที่ 9 บทส่งท้ายและข้อเสนอแนะ

- 9.1 สรุป
- 9.2 แนวโน้มและทิศทางในอนาคต
- 9.3 ความท้าทายและแนวโน้ม
- 9.4 ข้อเสนอแนะ
- 9.5 องค์การสนับสนุนการปฏิบัติทางดิจิทัล
- 9.6 เป้าหมายและแนวทางในการผลักดันคู่มือสู่กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ทางกฎหมาย

รายการอ้างอิง

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

บทที่ 1 บทนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Introduction to Smart Mining System

1.1 คำปรารภคู่มือการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Preface of a Smart Mining System Handbook)

คู่มือการสร้างระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System) นี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในการสร้างระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) ในงานวิศวกรรมเหมืองแร่ ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจแร่ การประเมินคุณค่าทางแหล่งแร่ ธรณีเทคนิคในงานเหมืองแร่ การออกแบบวางแผน การเจาะและระเบิด การขุดตักขนส่ง การแต่งแร่ ความยั่งยืนในการทำเหมืองแร่ และการปิดเหมืองแร่

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปูพื้นฐานแนวทางการสร้างระบบแบบจำลองดิจิทัลและหลักการระบบอัจฉริยะมาใช้งาน ทั้งนี้ควรมีพื้นฐานวิศวกรรมระบบดิจิทัลพื้นฐานงานวิศวกรรมอัจฉริยะมาก่อน

แนวทางการใช้ระบบอัจฉริยะนี้ ใช้แนวทางวิศวกรรมระบบแบบจำลอง (Model-Based System Engineering) และวิศวกรรมระบบดิจิทัล (Digital System Engineering) เป็น Tools หลัก ที่จะช่วยในการใช้แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งานในการทำเหมืองแร่ในประเทศในทุกกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ในแนว AI and Green ที่เป็นกระแสโลก มาขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและบริการให้มาแข่งขันกันในการค้าแบบเปิดกว้างในเชิงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คาดหวังว่า หนังสือคู่มือนี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้งานเพื่อการพัฒนาต่อยอดในวิศวกรรมเหมืองแร่ในการจัดทำระบบอัจฉริยะ ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่ของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเทียบเท่าอารยะประเทศและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

1.2 ความสำคัญของระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Significants)

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) นั้นมีที่มาจากความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำเหมืองรวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขต้นทุนต่ำและมีเงื่อนไขทางพาณิชย์ที่ต้องรักษาสภาพ และการอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ข้อจำกัดของระบบการทำเหมืองแร่แบบดั้งเดิม

- เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก มีประสิทธิภาพต่ำ และมีความเสี่ยงอันตรายต่อความปลอดภัยสูง
- ขาดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ทำให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

- (3) มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

ความสำคัญของการปรับเป็นระบบอัจฉริยะ

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนจากการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและ AI มาใช้
- (2) ยกระดับความปลอดภัยของพนักงานด้วยการลดความจำเป็นในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย
- (3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดของเสียจากกระบวนการผลิต

การเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือแบบเร่งรัด

- (1) การเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมาะสำหรับเหมืองขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทีละส่วน
- (2) เหมืองแร่ขนาดใหญ่อาจเลือกการเปลี่ยนผ่านแบบเร่งรัด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีอัจฉริยะในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและบุคลากร

- (1) การบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีแบบสหวิทยาการในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่อัจฉริยะที่พร้อมนำมาใช้แล้วหลายประเภท แต่ก็ยังมีความท้าทายในการพัฒนาและปรับใช้
- (2) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI, IoT และเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
- (3) การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะอาจใช้เวลาประมาณ 5-10 ปี สำหรับบริษัทชั้นนำ ในขณะที่เหมืองรายย่อยอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น

ผลกระทบจากการไม่ปรับเปลี่ยน

- (1) การขาดประสิทธิภาพในการแข่งขัน ต้นทุนการผลิตสูง และความสามารถในการทำกำไรลดลง
- (2) ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- (3) การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอัจฉริยะก่อน

การปรับเปลี่ยนสู่การทำเหมืองแร่อัจฉริยะจึงเป็นความจำเป็นในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งความเร็วในการเปลี่ยนผ่านนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและทรัพยากรของแต่ละองค์กร

1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Objectives and Scope in Smart Mining)

วัตถุประสงค์และขอบเขตหลักของการนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต มีดังนี้ ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำเหมือง มีการลดของเสียและการหยุดชะงักของการผลิตจากการบำรุงรักษาแบบป้องกัน และปรับปรุงการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า

- (2) เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง มีดังนี้ ใช้หุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่อันตรายแทนคนงาน มีการติดตามสถานะคนงานด้วยเซ็นเซอร์ตรวจสอบสัญญาณชีพและตำแหน่ง และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ
- (3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และวางแผนการปิดเหมืองและฟื้นฟูสภาพพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การบูรณาการและการจัดการข้อมูล ด้วยการผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด โดรน และแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI, Big Data Analytics และ Machine Learning เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างแพลตฟอร์มกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
- (5) การสำรวจ วางแผน และติดตามประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีจีโอฟิสิกส์ และการสำรวจระยะไกลเพื่อค้นหาแหล่งแร่ใหม่ และวางแผนการทำเหมือง การขนส่ง และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มองเห็นสภาพหน้างานสุดท้ายก่อนเริ่มดำเนินการผลิตจริงในทางอุตสาหกรรม
- (6) การนำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้ขอบเขตงาน ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบูรณาการการดำเนินงานด้วยข้อมูล พร้อมการติดตามผลผลิต ต้นทุน และประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตสำคัญที่องค์กรระดับโลกให้ความสนใจนำมาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์ของคู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้งาน
- (2) เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและระบบที่เหมาะสมกับความต้องการในการทำเหมืองแร่
- (4) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการทำเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ขอบเขตของคู่มือระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Application, Guidance, Common Knowledge, No Conflict

- (1) การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลสำหรับงานวิศวกรรมอัจฉริยะมาสู่ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ที่จัดระบบงานอำนวยความสะดวกให้เป็นเสาหลักอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในระบบ เช่น IoT, AI, Big Data, Machine Learning, GIS, หุ่นยนต์ โดรน เป็นต้น และข้อควรพิจารณาตามกระบวนการการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
- (2) เป็นแนวทางในการสร้างระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ในการรวบรวมข้อมูล บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจ และเป็นแนวทางการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงประเด็นด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษากรณีตัวอย่างการนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะไปใช้งานจริง

- (3) เน้นความรู้ส่วนกลางที่วิศวกรต่างสาขาที่ต้องทำงานร่วมกันในการสร้างระบบอัจฉริยะตามโครงการ ในส่วนผู้ใช้งานระบบอัจฉริยะ ผู้ทำการสร้างระบบหรือแพลตฟอร์ม ผู้บำรุงรักษาระบบ และผู้อำนวยความสะดวก
- (4) การสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานบังคับใช้ เนื้อหาในคู่มือยึดหลักไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ
- (5) คู่มือนี้จะช่วยให้บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ทั้งวิศวกรสาขาเหมืองแร่ แต่งแร่ ธรรณี รวมถึงวิศวกรระบบดิจิทัล สื่อสารฯ สามารถทำความเข้าใจและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำพองค์กรไปสู่การทำเหมืองแร่อัจฉริยะได้สำเร็จ

1.4 นิยาม คำศัพท์เฉพาะทางและคำย่อที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Definitions, Terminology and Abbreviations in Smart Mining)

นิยาม (Definitions)

การทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการทำเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และความยั่งยืน

คำศัพท์เฉพาะ (Terminology)

- (1) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) หมายถึง ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
- (2) เหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mine) หมายถึง เหมืองแร่ที่ใช้ระบบการทำเหมืองอัจฉริยะ
- (3) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาล
- (4) หุ่นยนต์เพื่อการสำรวจและทำเหมือง (Robotic for Mining) หมายถึง การใช้หุ่นยนต์ในการสำรวจและดำเนินการเกี่ยวกับเหมืองแร่
- (5) ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำเหมืองแร่ (AI for Mining) หมายถึง การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการทำเหมืองแร่

คำย่อ (Abbreviations)

AI = Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)
AR = Augmented Reality (ความจริงเสริม)
GIS = Geographic Information System (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
GNSS = Global Navigation Satellite System (ระบบสนับสนุนการนำทางจากดาวเทียม)
IoT = Internet of Things (อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง)
ML = Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง)
PPE = Personal Protective Equipment (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล)
SLAM = Simultaneous Localization and Mapping (ระบบการกำหนดตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกัน)
UAV = Unmanned Aerial Vehicle (อากาศยานไร้คนขับ)
VR = Virtual Reality (ความจริงเสมือน)

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ทางวิศวกรรมและเทคนิคอื่น ๆ เช่น แมททัลลิกส์ (Metallics) จีโอฟิสิกส์ (Geophysics) โลจิสติกส์ (Logistics) ที่มีความสำคัญในบริบทของการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

1.5 ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Related References and Standards in Smart Mining)

สำหรับข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น มีดังต่อไปนี้

- (1) มาตรฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและการควบคุม
 - (1.1) IEC 61131 มาตรฐานสำหรับ Programmable Controllers
 - (1.2) IEC 61499 มาตรฐานระบบควบคุมแบบกระจายตัว
 - (1.3) ISA 95 มาตรฐานสำหรับการบูรณาการระบบอัตโนมัติระดับโรงงาน
- (2) มาตรฐานด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
 - (2.1) IEC 62734 มาตรฐาน Industrial Network
 - (2.2) ISO/IEC 20924 มาตรฐาน IoT Security
 - (2.3) ETSI Standards สำหรับ Machine-to-Machine Communications
- (3) มาตรฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
 - (3.1) ISO/IEC Standards เกี่ยวกับ Artificial Intelligence
 - (3.2) NIST Standards และ IEEE Standards สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
- (4) มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 - (4.1) NFPA Standards สำหรับความปลอดภัยในเหมืองแร่
 - (4.2) IEC 61508 / IEC 61511 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้
 - (4.3) ISO 45001 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- (5) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 - (5.1) ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - (5.2) Air/Water/Soil Pollution Standards จากหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม
- (6) มาตรฐานอ้างอิงของอุตสาหกรรมเหมืองโลก
 - (6.1) Earth Mining Code (EMC) จากองค์การบริหารจัดการทรัพยากรใต้พิภพ
 - (6.2) GMSG Guidances and Standards จากคณะกรรมการข้อพึงปฏิบัติระดับโลก
 - (6.3) CRIRSCo Reporting Standards สำหรับรายงานทรัพยากรแร่
- (7) บทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
 - (7.1) บทความวารสารจากสมาคมวิชาชีพนานาชาติ เช่น SME, AusIMM, CIM, SAIMM
 - (7.2) หนังสือและตำราวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาตรฐานและข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้ จะช่วยให้การพัฒนาและดำเนินงานด้านเหมืองแร่อัจฉริยะเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.6 โครงสร้างของคู่มือการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Handbook Structure of Smart Mining)

บทที่ 1 บทนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการอธิบายความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ให้นิยาม คำศัพท์ และคำย่อที่เกี่ยวข้อง แนะนำข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และอธิบายโครงสร้างของคู่มือเล่มนี้

บทที่ 2 เทคโนโลยีอัจฉริยะในการทำเหมืองแร่ มีการอธิบายถึงเทคโนโลยีหลักๆ ที่ใช้ในระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ วิศวกรรมระบบแบบจำลอง แนะนำอุปกรณ์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความต้องการของระบบ อธิบายการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แนะนำระบบอัตโนมัติ ยานไร้คนขับ และหุ่นยนต์ อธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวิน และกล่าวถึงการจัดการพลังงาน โลจิสติกส์ และอื่นๆ อย่างอัจฉริยะ

บทที่ 3 การออกแบบระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการแนะนำองค์ประกอบหลักของระบบสำหรับบริบทประเทศไทย อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบ ให้แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำเสนอรอบการออกแบบระบบ อธิบายรายละเอียดการออกแบบระบบย่อยต่างๆ แนะนำการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยง และอธิบายข้อพิจารณาตามกฎหมายและความยั่งยืน

บทที่ 4 เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการนำเสนอแนวคิดและองค์ประกอบสำคัญของระบบเหมืองแร่อัจฉริยะผ่านเสาหลักทั้งหก ได้แก่ เสาหลักระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ เสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ เสาหลักระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ และการจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม ทั้งนี้ยังครอบคลุมการจัดการแบบองค์รวมระหว่างเสาหลักเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่บูรณาการ มีประสิทธิภาพ และรองรับความยั่งยืนในระยะยาว

บทที่ 5 การติดตั้งและการใช้งานระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการแนะนำขั้นตอนการติดตั้งและกำหนดค่าระบบ อธิบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้แนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบ อธิบายกระบวนการทดสอบและตรวจสอบความพร้อมของระบบ และแนะนำแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติใช้งาน

บทที่ 6 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการแนะนำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ อธิบายแนวทางการขยายขอบเขตการใช้งานระบบ ให้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และอธิบายการจัดการความเสี่ยงและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

บทที่ 7 การนำเสนอและการสื่อสารระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการแนะนำวิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานของระบบ อธิบายแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แนวทางการสร้างความตระหนักและการศึกษาเรียนรู้ระบบ และอธิบายการสร้างการเข้าใจและการมอบหมายงานในระบบ

บทที่ 8 กรณีศึกษาการประยุกต์การทำเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในงานต่าง ๆ ทางด้านธรณี เหมืองผิวดิน ใต้ดิน แร่ต่าง ๆ ปิโตรเลียม ฯลฯ

บทที่ 9 บทส่งท้ายและข้อเสนอแนะ มีการสรุปสาระสำคัญ พยากรณ์แนวโน้มและทิศทางในอนาคต อภิปรายถึงความท้าทายที่พบ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงาน

โครงสร้างดังกล่าวนี้ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญในการนำเสนอระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ภาพรวม เทคโนโลยี การออกแบบ การนำไปปฏิบัติ การปรับปรุง การนำเสนอผล และกรณีศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมและแนวโน้มเทคโนโลยี

การพัฒนาแนวคิด Smart Mining ได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับโลก โดยเฉพาะแนวคิด Industry 4.0 ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

งานวิจัยและรายงานจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น International Council on Mining and Metals (ICMM) และ World Economic Forum ได้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาเหมืองแร่อัจฉริยะ ได้แก่

- (1) Internet of Things (IoT) สำหรับการเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม
- (2) Big Data Analytics สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
- (3) Artificial Intelligence สำหรับการวางแผนและตัดสินใจ
- (4) Automation สำหรับการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
- (5) Remote Operation สำหรับการควบคุมระบบจากระยะไกล

การบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้เกิดระบบ Smart Mining ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.7 การวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับกฎหมาย/ ฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.7.1 การวิเคราะห์และเชื่อมโยงระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะกับกฎหมาย/ ฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การแสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะมาใช้ในการทำเหมืองนั้นสอดคล้อง และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและ ฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยอย่างไร

ในประเทศไทย พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ถือเป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำกับดูแลกิจการเหมืองแร่

1.7.2 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560)

เนื้อหาส่วนนี้ควรเชื่อมโยงคุณสมบัติของ "ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ" กับข้อกำหนดสำคัญในกฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

1.7.2.1 การกำกับดูแลและรายงานผล (มาตราที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและประทานบัตร)

- (1) **ระบบอัจฉริยะ:** ช่วยให้การจัดเก็บ ข้อมูล (เช่น ปริมาณแร่ที่ผลิต การใช้พลังงาน ตำแหน่งการทำงานของเครื่องจักร) เป็นไปอย่าง แม่นยำ และ เป็นปัจจุบัน (Real-time)

- (2) **การเชื่อมโยง:** ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ในการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน และการสำรวจแร่ ตามที่ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ช่วยให้ กพร. สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.7.2.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำเหมือง)

- (1) **ระบบอัจฉริยะ:** เทคโนโลยี เช่น การทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation), การควบคุมจากระยะไกล (Remote Control), หรือ ระบบตรวจจับความเสี่ยง (Sensors) ช่วยลดการเผชิญหน้ากับอันตรายของพนักงาน
- (2) **การเชื่อมโยง:** สนับสนุนการปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการทำเหมือง และมาตรการด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุ และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น คุณภาพอากาศ เสถียรภาพลาดเหมือง)

1.7.2.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ (มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม)

- (1) **ระบบอัจฉริยะ:** การใช้เทคโนโลยี IoT และ ระบบตรวจสอบระยะไกล (Monitoring Systems) เพื่อติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฝุ่นละออง และเสียง
- (2) **การเชื่อมโยง:** ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการและควบคุมผลกระทบให้อยู่ในกรอบที่กำหนดโดย กฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง และการวางแผนงาน การฟื้นฟูพื้นที่ อย่างเป็นระบบและทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

1.7.3 ประโยชน์ในมิติทางกฎหมาย

การใช้ระบบเหมืองแร่อัจฉริยะไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ

- 1.7.3.1 **ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย:** การมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีการควบคุมที่เข้มงวดตามระบบ ช่วยลดโอกาสในการฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งมีบทกำหนดโทษทั้งทางแพ่งและอาญาตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560)
- 1.7.3.2 **อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ:** ข้อมูลจากระบบอัจฉริยะช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ได้ง่ายและโปร่งใสมยิ่งขึ้น
- 1.7.3.3 **สนับสนุนธรรมาภิบาล:** แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (Corporate Social Responsibility) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการแร่ยุคใหม่

ดังนั้น การนำระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินกิจการเหมืองแร่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวดในปัจจุบัน

1.7.4 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรมเหมืองแร่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ เช่น

- (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- (2) กฎหมายว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- (3) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียและมลพิษ

ในระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอัตโนมัติ เซนเซอร์ตรวจคุณภาพน้ำ และระบบติดตามฝุ่นละออง สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของเหมือง

1.7.5 กฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการกิจการเหมืองแร่ต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเทคโนโลยี เช่น

- (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- (2) กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- (3) กฎหมายเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่และอุปกรณ์สื่อสาร
- (4) กฎหมายเกี่ยวกับการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ

การออกแบบระบบ Smart Mining จึงควรคำนึงถึงการกำกับดูแลข้อมูล การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

บทที่ 2 เทคโนโลยีอัจฉริยะในการทำเหมืองแร่ Smart Technology in Mining Industry

รายชื่อเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการที่ปรากฏในคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระดับสากลเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการโฆษณาหรือแนะนำเชิงพาณิชย์

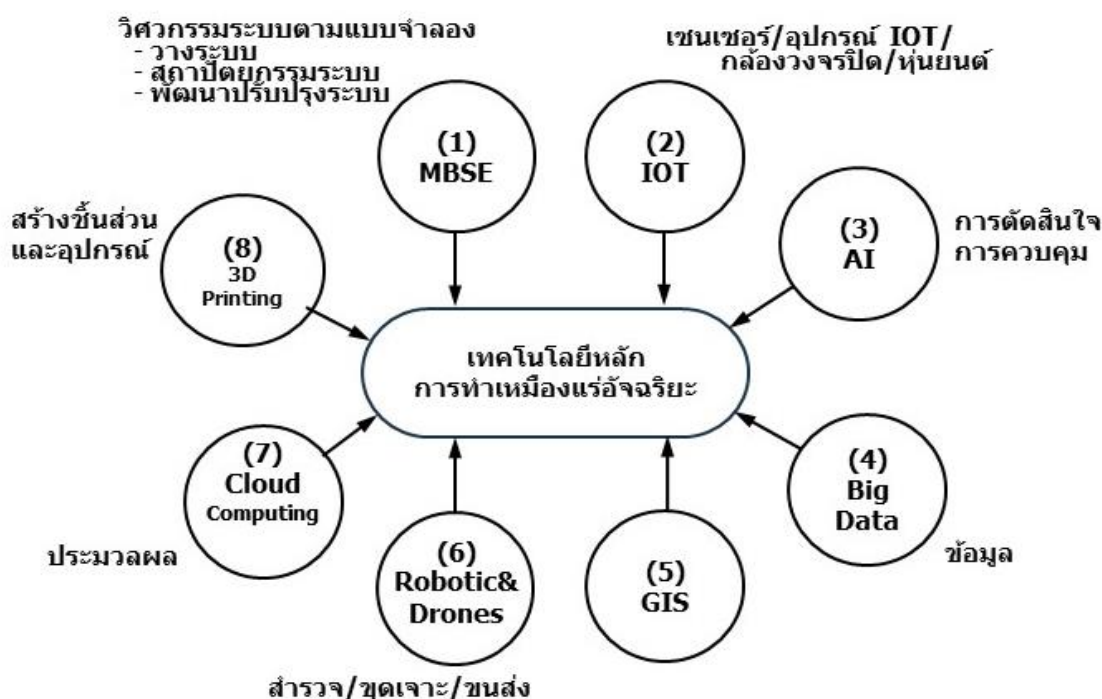
ผู้ประกอบการเหมืองแร่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ โดยควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเหมาะสมกับลักษณะเหมือง ความสามารถในการบูรณาการกับระบบเดิม ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี และต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของระบบ

2.1 เทคโนโลยีหลักสำหรับระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Main Technology in Smart Mining)

เทคโนโลยีหลักที่นำมาใช้ในระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของกระบวนการทำเหมืองแร่ โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในระบบเหมืองแร่อัจฉริยะสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ตามรูปที่ 2-1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) วิศวกรรมระบบแบบจำลอง (Model-Based System Engineering: MBSE) ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) โดยมุ่งเน้นการกำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม แนวทางนี้ได้เชื่อมโยงปัจจัยนำเข้ากระบวนการประมวลผล ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ ภายใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบ โดยทั้งหมดถูกร้อยเรียงให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุลและยั่งยืน
- (2) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ และเครื่องจักร ฯลฯ เข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวม แลกเปลี่ยน และประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามสถานะ ควบคุมการทำงาน และตัดสินใจอย่างแม่นยำและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น
- (3) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานของเหมืองแร่อัจฉริยะ โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และการตัดสินใจอย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ และระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (RTLS) เพื่อคาดการณ์ความเสียหายของเครื่องจักรล่วงหน้า ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาเพื่อคาดการณ์แหล่งแร่ที่มีศักยภาพสูง ทำให้การวางแผนการขุดเจาะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่แบบอัตโนมัติ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความยั่งยืน ปลอดภัย และสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

- (4) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เป็นกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ และสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจำนวนมากมหาศาลที่รวบรวมจากระบบ IoT โดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลและวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อประกอบการตัดสินใจ วางแผน และปรับปรุงการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (5) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) ร่วมกับระบบระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (RTLS: Real-Time Location System) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ GIS ช่วยในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น แผนที่ธรณีวิทยา เส้นทางการขนส่ง และการกระจายตัวของทรัพยากรแร่ ในขณะที่ RTLS ทำหน้าที่ติดตามตำแหน่งของบุคลากรและเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ เมื่อรวมกันแล้ว เทคโนโลยีทั้งสองสามารถสนับสนุนการวางแผนการขุดเจาะ การจัดการพื้นที่เสี่ยง และการควบคุมการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีข้อมูลรองรับ ส่งผลให้การดำเนินงานในเมืองมีความยั่งยืน โปร่งใส และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) หุ่นยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ และอากาศยานไร้คนขับ (Robotics, Autonomous Vehicles and Drones) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำเมืองอัจฉริยะ โดยมีบทบาทในการสำรวจขุดเจาะ และขนส่งแร่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติและแม่นยำ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ในพื้นที่อันตราย และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้กระบวนการผลิตเร็ว มีความรวดเร็ว ยั่งยืน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- (7) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ช่วยให้สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์ IoT ภาพถ่ายดาวเทียม และระบบติดตามเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมจากหลายพื้นที่ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร ลดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมให้การทำเมืองมีความทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
- (8) เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ช่วยในการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ และชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรที่เสียหายหรือขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาหยุดทำงานของระบบขุดเจาะหรือขนส่งวัสดุ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบจำลองทางธรณีวิทยาและโครงสร้างใต้ดินจากข้อมูลสำรวจ เพื่อใช้ในการวางแผนและจำลองการทำงานก่อนลงมือจริง



รูปที่ 2-1 เทคโนโลยีหลักสำหรับระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

ภาพโดย เดโซ เพื่อภูมิ และ สมหวัง จิตยาปัญญาพนธ์

2.2 วิศวกรรมระบบแบบจำลองในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (MBSE in Smart Mining)

วิศวกรรมระบบแบบจำลอง (Model-Based System Engineering : MBSE) เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และจัดการระบบที่มีความซับซ้อน โดยใช้แบบจำลอง (Model) เป็นแกนกลางในการบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างแบบจำลองที่สามารถเชื่อมโยงโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การออกแบบ และการจัดการระบบอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแสดงโครงสร้าง พฤติกรรม และข้อกำหนดของระบบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถวิเคราะห์ได้ ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการสำคัญของวิศวกรรมระบบแบบจำลอง

- (1) การสร้างแบบจำลอง (Modeling) เป็นเครื่องมือหลักในการนำเสนอคุณลักษณะ โครงสร้าง และพฤติกรรมของระบบอย่างเป็นระบบ โดยแบบจำลองเหล่านี้สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ และพัฒนาได้ตลอดวงจรชีวิตของระบบ
- (2) การใช้แบบจำลองเป็นแกนกลางในการบูรณาการข้อมูล (Model-Centric Integration) ซึ่งเปลี่ยนแนวทางจากการใช้เอกสารเป็นหลักมาเป็นการใช้แบบจำลองเป็นศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูล กระบวนการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าด้วยกันในระบบเดียว ช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับระบบการทำเหมืองแร่

เหมือนแร่อัจฉริยะ แบบจำลองสามารถรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ IoT, ระบบติดตามตำแหน่ง และข้อมูลธรณีวิทยาไว้ในระบบเดียว เพื่อให้วิศวกรและผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

- (3) การจัดการความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างแบบจำลองย่อย (Model Interconnectivity & Traceability) เพื่อจัดการความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแบบจำลองย่อย เช่น แบบจำลองข้อกำหนด แบบจำลองโครงสร้าง และแบบจำลองพฤติกรรม เพื่อให้สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมั่นใจ และสร้างแบบจำลองระบบที่สมบูรณ์และสอดคล้องกัน

ประโยชน์ในการนำวิศวกรรมระบบแบบจำลอง (MBSE) มาใช้ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) สามารถจำลองและวิเคราะห์ระบบการทำเหมืองแร่ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การสำรวจแหล่งแร่ การออกแบบระบบขุดเจาะ การดำเนินการทำเหมือง การขนส่งวัสดุ การแปรรูปแร่ ไปจนถึงการจัดการปิดเหมืองอย่างเป็นระบบ โดยแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ส่งผลให้สามารถวางแผน ปรับปรุง และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) การใช้แบบจำลองเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการทำงานต่าง ๆ จากหลายแหล่งให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น IoT, GIS, RTLS และระบบควบคุมเครื่องจักร ทำให้มองเห็นภาพรวมของระบบเหมืองได้อย่างชัดเจน และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม
- (3) สามารถวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าได้อย่างมั่นใจ เช่น การขุดเจาะในพื้นที่ใหม่ การปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง หรือการปรับปรุงระบบระบายอากาศ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแต่ละทางเลือก และเลือกแนวทางที่เหมาะสมก่อนนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงาน
- (4) ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและติดตามสถานะการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบบเรียลไทม์ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบตรวจสอบและควบคุม เช่น ตำแหน่งของเครื่องจักร การทำงานของหุ่นยนต์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ดิน ผ่านแบบจำลองที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ปรับแผนการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ผลเสียในกรณีที่ไม่นำวิศวกรรมระบบแบบจำลองในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

อาจประสบปัญหาดังนี้

- (1) ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล การที่ไม่ได้ใช้แนวทาง MBSE ในการออกแบบระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ อาจทำให้ข้อมูลจากแต่ละระบบ เช่น การสำรวจ การขุดเจาะ การขนส่ง และการควบคุมเครื่องจักร ถูกจัดเก็บและใช้งานแยกส่วนกัน ส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนและการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- (2) การออกแบบและพัฒนากระบวนการอาจไม่ครอบคลุมและขาดการวิเคราะห์ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หากไม่มีแบบจำลองที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของระบบ การออกแบบอาจขาดการวิเคราะห์ล่วงหน้าอย่าง

เพียงพอ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน เช่น การวางแผนชุดเจาะที่ไม่เหมาะสม หรือการเลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

- (3) การติดตามและบริหารจัดการระบบทำได้ยาก อาจทำให้ขาดแบบจำลองที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และพฤติกรรมของระบบได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การติดตามสถานะการทำงาน เช่น การเคลื่อนที่ของเครื่องจักร การทำงานของหุ่นยนต์ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ดิน เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และลดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทัน่วงที
- (4) การขาดรากฐานที่เป็นระบบและบูรณาการ ทำให้การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อระบบในอนาคตเป็นไปได้ยาก และเมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต อาจต้องเริ่มต้นใหม่เกือบทั้งหมด เนื่องจากไม่มีแบบจำลองที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้เสียเวลา เพิ่มต้นทุน และลดความสามารถในการแข่งขันของระบบเหมือนในระยะยาว

วิศวกรรมระบบแบบจำลองเป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ซับซ้อน โดยใช้แบบจำลองเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น เซ็นเซอร์ IoT ระบบติดตามตำแหน่ง ปัญญาประดิษฐ์ และระบบควบคุมเครื่องจักร รวมถึงการประสานงานระหว่างทีมวิศวกรรมหลายสาขา เพื่อให้สามารถวางแผน ควบคุม และปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และยั่งยืน

ขั้นตอนการใช้วิศวกรรมระบบแบบจำลอง

ในการออกแบบระบบสำหรับงานเมืองแร่ จะเริ่มจากการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่น ผู้ปฏิบัติงานเมืองแร่ วิศวกรเมืองแร่ นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ จากนั้นสัมภาษณ์และรวบรวมความต้องการจากทุกฝ่าย วิเคราะห์ความสำคัญ จัดลำดับ และแก้ไขความขัดแย้งของความต้องการ เพื่อนำมากำหนดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของระบบ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไปประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

- (1) หลักการของ MBSE หลักการเหล่านี้ทำให้ MBSE เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ซับซ้อน โดยเพิ่มความเข้าใจ การบูรณาการ และการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยลดข้อผิดพลาดและปัญหาในการพัฒนาระยะต่อไป
 - (1.1) การใช้แบบจำลอง (Model) เป็นแกนกลางในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยที่แบบจำลองเป็นการนำเสนอข้อมูลโครงสร้าง องค์ประกอบ และพฤติกรรมของระบบในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งแบบจำลองช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทดสอบและปรับปรุงก่อนที่จะพัฒนาระบบจริง และลดความเสี่ยงในการออกแบบและค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในช่วงการพัฒนา
 - (1.2) การสร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมมุมมองต่าง ๆ ให้พิจารณาการใช้แบบจำลองที่ควรครอบคลุมมุมมองด้านปฏิบัติการ (คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ) มุมมองด้านหน้าที่ (วิธีการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน) และมุมมองด้านสถาปัตยกรรม (องค์ประกอบภายใน และการ

- จัดวางองค์ประกอบ) จะทำให้เข้าใจระบบจากหลายมิติและง่ายต่อการบูรณาการระหว่างแบบจำลอง
- (1.3) การใช้ภาษามาตรฐาน เช่น SysML ในการสร้างแบบจำลอง โดยที่ SysML เป็นภาษาสร้างแบบจำลองที่มาตรฐานและใช้กันอย่างแพร่หลาย มีสัญลักษณ์และไวยากรณ์ชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยให้การสื่อสารภายในทีมมีประสิทธิภาพ และรองรับการสร้างแบบจำลองหลายมิติตามหลักการที่กล่าวมา
 - (1.4) การสร้างความเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ การออกแบบ การวิเคราะห์ และการทดสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่จุดใดก็สามารถติดตามและปรับปรุงที่เกี่ยวข้องได้ทันที ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูล ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระเบียบ และง่ายต่อการตรวจสอบที่มาและเหตุผลในการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ
- (2) ขั้นตอนการออกแบบด้วย MBSE สามารถแบ่งได้เป็น 4 งานหลัก ดังนี้
- (2.1) การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) โดยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรวบรวมความต้องการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแร่ วิศวกร ผู้บริหาร ฯลฯ แล้ววิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ และกำหนดข้อกำหนดเบื้องต้นของระบบจากความต้องการที่ได้
 - (2.2) การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) ให้สร้างแบบจำลองเชิงปฏิบัติการเพื่ออธิบายบริบทการทำงานและผู้ที่ปฏิสัมพันธ์กับระบบ สร้างแบบจำลองเชิงหน้าที่ เพื่อระบุหน้าที่และความสามารถที่ระบบต้องมี และสร้างแบบจำลองเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อออกแบบองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบ
 - (2.3) การวิเคราะห์และทดสอบ (Analysis and Verification) โดยวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง และความขัดแย้งของแบบจำลอง แล้วทดสอบการตอบสนองความต้องการของแบบจำลองและองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ และจำลองสถานการณ์การทำงานเพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
 - (2.4) การออกแบบละเอียดและเอกสารประกอบ (Detailed Design and Documentation) โดยแปลงแบบจำลองเป็นข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับการผลิต แล้วสร้างแบบจำลองสำหรับการทดสอบ การบำรุงรักษา และการใช้งาน และจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบสำหรับการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบ

การใช้วิศวกรรมระบบแบบจำลองในการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่

หลักการนำวิศวกรรมระบบแบบจำลอง (MBSE) มาใช้ในงานเหมืองแร่ระบบอัจฉริยะ (Smart Mining) โดยเฉพาะในขั้นตอนการนำแร่และหินออกจากหน้าเหมืองไปสู่กระบวนการผลิต MBSE เป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอัจฉริยะในเหมืองแร่ ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบระบบโดยใช้แบบจำลอง ก่อนจะนำไปสู่การสร้างระบบจริงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุน พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน

- (1) หลักการของ MBSE หลักการเหล่านี้ทำให้ MBSE เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อน โดยเพิ่มความเข้าใจ การบูรณาการ และการตรวจสอบคุณภาพ ส่งผลให้ลดข้อผิดพลาดและปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้น
 - (1.1) การใช้แบบจำลอง (Model) เป็นแกนกลางในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยที่แบบจำลองเป็นการนำเสนอคุณลักษณะ โครงสร้าง และพฤติกรรมของระบบในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทดสอบและปรับปรุงแนวคิดได้ก่อนที่จะพัฒนาระบบจริง และลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในช่วงพัฒนาจริง
 - (1.2) สร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมมุมมองต่าง ๆ โดยทั่วไปแบบจำลองควรครอบคลุมมุมมองด้านปฏิบัติการ (Requirements) เช่น คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ มีมุมมองด้านหน้าที่ (Behavior) เช่น วิธีการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และมุมมองด้านสถาปัตยกรรม (Structure) เช่น องค์ประกอบภายใน และการจัดวางองค์ประกอบ ช่วยทำให้เข้าใจระบบอย่างครบถ้วนและง่ายต่อการบูรณาการระหว่างมุมมองต่าง ๆ
 - (1.3) ใช้ภาษามาตรฐานในการสร้างแบบจำลอง เช่น SysML โดยที่ SysML (Systems Modeling Language) เป็นภาษามาตรฐานสำหรับการสร้างแบบจำลอง มีสัญลักษณ์และไวยากรณ์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สื่อสารได้ดี และช่วยให้สมาชิกทีมสามารถแลกเปลี่ยนและปรับปรุงแบบจำลองร่วมกันได้
 - (1.4) สร้างความเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความต้องการ การออกแบบ การวิเคราะห์ และการทดสอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จุดใด ก็สามารถติดตามและปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อลดความซ้ำซ้อน ความขัดแย้งของข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ มาจากที่ไหน เพราะเหตุใด
- (2) วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้ MBSE ในงานเหมืองแร่ โดย MBSE ช่วยเพิ่มการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการนำแร่ออกจากพื้นที่เหมืองแร่ โดยการวางแผนและทดสอบผ่านแบบจำลองก่อนปฏิบัติจริง
 - (2.1) เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในกระบวนการนำแร่และหินออกจากหน้าเหมือง โดยที่การใช้แบบจำลองช่วยให้สามารถออกแบบและจำลองกระบวนการทำงานก่อนการปฏิบัติงานจริง ช่วยวิเคราะห์จุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและบุคลากร ช่วยจัดการตารางและเส้นทางการขนส่งแร่และหินให้มีความรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตการนำแร่ออกจากหน้าเหมืองได้ในปริมาณมากขึ้น
 - (2.2) ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา โดยการสร้างแบบจำลองในการติดตามสภาพและวิเคราะห์เพื่อทำการซ่อมบำรุงแบบทำนายล่วงหน้า (Predictive Maintenance) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงกะทันหันและการหยุดกระบวนการทำงาน ช่วยวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่และการบำรุงรักษาตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ลง
 - (2.3) เพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและอุปกรณ์ในพื้นที่เหมือง โดยการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมในพื้นที่เหมืองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการออกแบบเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเครื่องจักรและการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น และคาดการณ์และหลีกเลี่ยงสภาวะที่อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหาย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของพนักงานในพื้นที่เหมืองได้

- (2.4) วางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่แบบจำลองช่วยให้สามารถคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร เครื่องจักร เชื้อเพลิงและพลังงาน ได้อย่างเหมาะสม ช่วยบริหารจัดการวัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทำงานได้อย่างคุ้มค่า เพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรได้มากขึ้น
- (3) ขั้นตอนการทำ MBSE ในการนำแร่และหินออกจากหน้าเหมืองแร่ การทำ MBSE ช่วยให้ออกแบบ วิเคราะห์ และตรวจสอบระบบได้อย่างละเอียดผ่านแบบจำลอง ก่อนลงทุนสร้างระบบจริง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุน
- (3.1) สร้างแบบจำลองความต้องการและข้อกำหนดของระบบ ให้ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต และความต้องการหลักของระบบในการนำแร่หรือหินออกจากหน้าเหมือง และกำหนดข้อกำหนดด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน ความน่าเชื่อถือ ต้นทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- (3.2) ออกแบบแบบจำลองระบบงาน โครงสร้าง และกระบวนการทำงาน โดยจำลองกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนำแร่หรือหินออก และออกแบบโครงสร้างระบบและองค์ประกอบย่อย เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ บุคลากร ฝ่ายปฏิบัติการ ฯลฯ แล้วกำหนดความสัมพันธ์และการไหลของข้อมูล วัสดุ พลังงาน ภายในระบบ
- (3.3) สร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมระบบ โดยการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ IoT ระบบสื่อสารและควบคุม แล้วกำหนดคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของแต่ละองค์ประกอบ และจำลองการประสานงานและการไหลของข้อมูลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
- (3.4) วิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการสร้างสถานการณ์จำลองการทำงาน เช่น กรณีปกติ กรณีฉุกเฉิน ความผิดพลาด ฯลฯ แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากแบบจำลอง และระบุจุดบกพร่อง ปัญหา และโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข
- (3.5) ทดสอบและตรวจสอบแบบจำลอง โดยการทดสอบแบบจำลองในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้องกับความต้องการและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ แล้วปรับปรุงและแก้ไขแบบจำลองก่อนพัฒนาเป็นระบบจริง
- (4) เครื่องมือสำหรับ MBSE เครื่องมือเหล่านี้มีความสามารถแตกต่างกันไป บางเครื่องมืออาจมีหลายฟังก์ชันรวมอยู่ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ซึ่งควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วย
- (4.1) เครื่องมือสร้างแบบจำลอง
- (4.1.1) MagicDraw เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่รองรับมาตรฐาน UML, SysML และอื่น ๆ
- (4.1.2) Cameo Systems Modeler เป็นเครื่องมือจาก NoMagic สำหรับการสร้างแบบจำลอง SysML
- (4.1.3) NoMagic เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างและจัดการแบบจำลองระบบที่ซับซ้อน
- (4.2) เครื่องมือจำลองสถานการณ์
- (4.2.1) MATLAB/Simulink ใช้สร้างแบบจำลองและจำลองระบบควบคุม ระบบดิจิทัล ระบบกายภาพ ฯลฯ

- (4.2.2) AnyLogic ใช้จำลองระบบที่มีพฤติกรรมแบบเดสครีต เอเวนต์ และเอเจนต์
- (4.3) เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ
 - (4.3.1) LDRA เป็นเครื่องมือตรวจสอบซอร์สโค้ด และทดสอบระบบด้วยRequirements Traceability
 - (4.3.2) IBM Rational Rhapsody ใช้สร้าง จัดการ และตรวจสอบแบบจำลองระบบโค้ดและเอกสารต่าง ๆ
- (4.4) เครื่องมือจัดการความสัมพันธ์และสร้าง Digital Twin
 - (4.4.1) PLM (Product Lifecycle Management) เช่น Teamcenter, Windchill ใช้จัดการข้อมูลและความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบ
 - (4.4.2) เครื่องมือสร้าง Digital Twin เช่น Siemens Xcelerator, ANSYS Twin Builder ช่วยสร้างตัวแทนดิจิทัลของระบบจริงเพื่อจำลองและตรวจสอบ
- (5) ตัวอย่างความสำเร็จของ MBSE ในงานเหมืองแร่ การใช้ MBSE ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ช่วยให้สามารถออกแบบ วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบที่ซับซ้อนก่อนดำเนินการจริง ส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจำลองและการใช้ Digital Twin
 - (5.1) Rio Tinto ใช้ MBSE ในการพัฒนาเหมืองแร่อัตโนมัติในประเทศออสเตรเลีย ใช้ MBSE ในการออกแบบและจำลองระบบเหมืองแร่อัตโนมัติแบบไร้คนขับขั้นสูง ในการพัฒนาแบบจำลองดิจิทัลของเหมืองแร่ เครื่องจักรและกระบวนการทำงาน แล้ววิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย โดยใช้แบบจำลอง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการทำเหมืองแร่หลักขนาดใหญ่
 - (5.2) Vale ใช้ MBSE ร่วมกับ Digital Twin ในการปรับปรุงเหมืองแร่หลักในบราซิล โดยการสร้างแบบจำลอง MBSE และ Digital Twin ของเหมืองแร่หลักขนาดใหญ่ แล้วจำลองการทำงานระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง การผลิต เพื่อหาจุดปรับปรุง และวิเคราะห์และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน จากแบบจำลอง ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
 - (5.3) BHP Billiton ใช้ MBSE ในการออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับเหมืองแร่ทองแดง ใช้ MBSE ในการออกแบบระบบการขนส่งวัตถุดิบจากเหมืองสู่โรงงานผลิต และสร้างแบบจำลองดิจิทัลของระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วยรถบรรทุก สายพานลำเลียง ฯลฯ แล้วจำลองและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ช่วยให้การส่งวัสดุมีความคล่องตัวและราบรื่นมากขึ้น
- (6) แนวโน้มการใช้ MBSE ในงานเหมืองแร่ในอนาคต โดยที่ MBSE จะมีบทบาทสำคัญต่องานเหมืองแร่ในอนาคต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำมาใช้ตลอดวงจรชีวิตและบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่น ๆ
 - (6.1) การผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, Big Data, Digital Twin, Cloud
 - (6.1.1) การนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากการดำเนินงานเหมืองแร่เพื่อการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพ
 - (6.1.2) Big Data ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากแบบจำลอง MBSE
 - (6.1.3) Digital Twin คือการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของเหมืองแร่เพื่อจำลองและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ

- (6.1.4) Cloud computing ช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจากแบบจำลอง MBSE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6.2) การใช้แบบจำลอง MBSE ตลอดจนวงจรชีวิตของเมืองแร่
 - (6.2.1) ในระยะสำรวจและออกแบบ MBSE ช่วยจำลองโครงการเมืองแร่เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบ
 - (6.2.2) ระหว่างการก่อสร้าง MBSE ช่วยบูรณาการการออกแบบกับกระบวนการก่อสร้าง
 - (6.2.3) ในการดำเนินงานเมืองแร่ MBSE ช่วยจำลองกระบวนการผลิตและบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (6.2.4) เมื่อปิดเมืองแร่ MBSE จะช่วยวางแผนและจำลองการรื้อถอนและฟื้นฟูพื้นที่
- (6.3) การนำ MBSE ไปใช้กับระบบย่อยของเมืองแร่
 - (6.3.1) ระบบขนส่งแร่และวัสดุ โดยจำลองการไหลของวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
 - (6.3.2) ระบบการผลิตแร่ เช่น โรงแต่งแร่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิต
 - (6.3.3) ระบบบำบัดน้ำเสียจากเมืองแร่ เพื่อควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (6.4) บูรณาการแบบจำลอง MBSE กับการจำลองสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์ผลกระทบ
 - (6.4.1) สร้างแบบจำลองเพื่อจำลองและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเมืองแร่
 - (6.4.2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ เช่น คุณภาพอากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ฯลฯ
 - (6.4.3) ประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การใช้วิศวกรรมระบบแบบจำลองในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแบบทำนายล่วงหน้า

การใช้วิศวกรรมระบบแบบจำลอง (MBSE) ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแบบทำนายล่วงหน้า (Predictive Maintenance) สำหรับระบบอัจฉริยะในงานเมืองแร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยมีหลักการดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์และประโยชน์ MBSE ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแบบทำนายล่วงหน้า เพื่อสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
 - ลดระยะเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผนไว้ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตโดยรวม และเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- (2) การประยุกต์ใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมืองแร่ มีดังนี้ การติดตามสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายล่วงหน้าเกี่ยวกับการชำรุดของอุปกรณ์ การวางแผนงานซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานจริง และการจัดการทรัพยากรและการสั่งซื้ออะไหล่ล่วงหน้า
- (3) องค์ประกอบของระบบ MBSE สำหรับ Predictive Maintenance มีดังนี้
 - (3.1) Sensors และอุปกรณ์ IoT สำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องจักร โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ความดัน ความเร็วรอบ แรงดัน แรงสั่นสะเทือน กระแสไฟฟ้า เสียง ฯลฯ อุปกรณ์ IoT ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย เช่น โหนด เซ็นเซอร์ไร้สาย อุปกรณ์ติดตามพิกัด เป็นต้น โดยที่เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เหล่านี้ถูกติดตั้งบนชิ้นส่วนและจุดสำคัญของเครื่องจักร เพื่อเฝ้าติดตามการทำงาน ให้มีความละเอียด ความถี่

และปริมาณของข้อมูลขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการทำนาย ที่สำคัญการติดตั้งต้องมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง

- (3.2) ระบบ PdMSys (Predictive Maintenance System) หรือ AI Assistant เป็นระบบคอมพิวเตอร์สำหรับรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT มีส่วนประกอบหลักคือ ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประมวลผล และโมดูลการวิเคราะห์และทำนาย ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรืออ่านข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์ โดยที่โมดูล AI/ML จะนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายสภาพของเครื่องจักร คาดการณ์ การชำรุด และประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ และระบบสามารถส่งการแจ้งเตือน รายงาน และข้อเสนอแนะในการตัดสินใจซ่อมบำรุงให้กับผู้ปฏิบัติงาน
- (3.3) นอกจากนี้ ระบบอาจมีส่วนประกอบเสริมอื่น ๆ เช่น ดิจิทัลทวิน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตผู้ใช้อย่าง แดชบอร์ด เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม
- (3.4) ขั้นตอนสถาปัตยกรรมระบบ MBSE สำหรับ Predictive Maintenance แต่ละองค์ประกอบนี้ทำงานผสมกันเป็นวงจรชีวิตเพื่อระบบ Predictive Maintenance ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การติดตาม การวิเคราะห์ทำนาย และการสนับสนุนการตัดสินใจในการบำรุงรักษาอย่างแม่นยำ
 - (3.4.1) Data Acquisition (การเก็บข้อมูล) โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ บนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการติดตามสภาพ ใช้เซ็นเซอร์จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความเร็วรอบ แรงดัน แรงสั่นสะเทือน กระแสไฟฟ้า ฯลฯ แล้วข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายไปยังระบบกลางเพื่อทำการประมวลผลต่อไป
 - (3.4.2) Data Processing (การประมวลผลข้อมูล) โดยการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ทำความสะอาด และกรองข้อมูลเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนหรือค่าผิดปกติ และผ่านกระบวนการ Data Integration เพื่อรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน
 - (3.4.3) Condition Monitoring (การติดตามสภาพ) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อประเมินสภาพปัจจุบันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำการตรวจสอบรูปแบบการทำงานหรือค่าผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการเสื่อมสภาพหรือการชำรุด และสร้างแบบจำลองสำหรับการติดตามประวัติและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
 - (3.4.4) Predictive Analytics (การวิเคราะห์เพื่อทำนาย) โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามสภาพมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติ หรือปัญญาประดิษฐ์ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์ระยะเวลาที่เหลือก่อนการชำรุด และระบุชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการชำรุดในอนาคต
 - (3.4.5) Decision Support (การสนับสนุนการตัดสินใจ) โดยการนำผลการวิเคราะห์และการทำนายมาสร้างเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แสดงข้อมูลคาดการณ์ในรูปแบบรายงาน แดชบอร์ด หรือการแจ้งเตือน ทำการวางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงรุกก่อนที่อุปกรณ์จะหยุดทำงานจริง และการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุอะไหล่ตามความจำเป็นล่วงหน้า
 - (3.4.6) Algorithms, ML, DL สำหรับวิเคราะห์และทำนาย โดยใช้อัลกอริทึมทางสถิติ เช่น Regression, Time Series, Anomaly Detection ให้ใช้ Machine Learning เทคนิคต่าง ๆ อาทิ Decision Trees, Random Forests, Neural Nets ใช้ Deep

Learning ด้วยเทคนิคอย่าง Convolutional Neural Nets, Recurrent Neural Nets และสร้างแบบจำลองจากการเรียนรู้มวลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำนายอย่างมีประสิทธิภาพ

- (4) ผลลัพธ์และการนำเสนอระบบ MBSE สำหรับ Predictive Maintenance การนำเสนอผลข้อมูลเหล่านี้มักใช้แดชบอร์ดอินเทอร์แอกทีฟที่ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม รองรับการวิเคราะห์ผ่านทางออนไลน์ และสามารถปรับปรุงผ่านการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้
 - (4.1) KPI ต่าง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ Overall Equipment Effectiveness (OEE) แสดงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร คำนวณจากค่าความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพผลสมรรถนะ และอัตราคุณภาพของผลผลิต Mean Time Between Failures (MTBF) แสดงระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดข้อบกพร่องของเครื่องจักรแต่ละครั้ง และ Mean Time To Repair (MTTR) แสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเกิดข้อบกพร่อง
 - (4.2) Dashboard และรายงานแสดงผล ดังนี้ Dashboard พื้นฐานแสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องจักร เช่น อุณหภูมิ ความเร็วรอบ แรงดัน ระยะทางวิ่ง ฯลฯ รายงานการพยากรณ์ชิ้นส่วนที่มีโอกาสจะเสีย เพื่อเตรียมอะไหล่และวางแผนงานซ่อมบำรุง การแจ้งเตือนล่วงหน้าอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญาณการทำงานผิดปกติหรือบ่งชี้การชำรุด และรายงานแนวโน้มการสึกหรอและเสื่อมสภาพ เพื่อคาดการณ์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่
 - (4.3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการนำเสนอ ดังนี้ กราฟหรือแผนภูมิแนวโน้มของการตรวจจับค่าผิดปกติ เพื่อแสดงความรุนแรงของปัญหา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ข้อมูลสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา ฯลฯ การคำนวณความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของการบำรุงรักษาล่วงหน้า การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินผลกระทบจากการชำรุด และวางแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม และการวิเคราะห์รากเหง้าของสาเหตุปัญหาจากรูปแบบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- (5) ตัวอย่างเหมือนแร่ที่ใช้ Predictive Maintenance ผ่านระบบ MBSE อย่างประสบความสำเร็จ เช่น Rio Tinto ประเทศออสเตรเลีย BHP Billiton ประเทศออสเตรเลียและชิลี Goldcorp ประเทศแคนาดา การนำ MBSE และ Predictive Maintenance มาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วโลก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ยืดอายุอุปกรณ์ และสร้างความปลอดภัยที่ดีขึ้น
 - (5.1) Rio Tinto (ออสเตรเลีย) โดยนำระบบ MBSE Predictive Maintenance มาใช้กับเหมืองแร่เหล็กในภูมิภาคพิลบารา ออสเตรเลียตะวันตก ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT จำนวนมากเพื่อเฝ้าติดตามสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก และใช้ AI/ML วิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์เพื่อทำนายล่วงหน้าก่อนเกิดการชำรุด ทำให้สามารถลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงลงได้มากกว่า 20% และประหยัดค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์ ที่พัฒนาระบบภายใต้สถาปัตยกรรม IIoT และนำข้อมูลมาสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 - (5.2) BHP Billiton (ออสเตรเลียและชิลี) โดยใช้ Predictive Maintenance ในเหมืองแร่ทองแดงที่ประเทศชิลี ทำการติดตั้งอุปกรณ์ IoT กว่า 300,000 จุดบนเครื่องจักรและอุปกรณ์ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ด้วย ML/DL เพื่อหาแนวโน้มและทำนายล่วงหน้า สามารถลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงลงได้ถึง 25% และประหยัดค่าใช้จ่ายนับร้อยล้านดอลลาร์ มาเชื่อมต่อกับระบบกับ Digital Twin และคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์แบบ Real-time
 - (5.3) Goldcorp (แคนาดา) โดยนำระบบ MBSE และ Predictive Maintenance ใช้ในเหมืองแร่ทองแดง Red Lake ประเทศแคนาดา ใช้เซ็นเซอร์ IoT เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 600% เพื่อเฝ้า

ติดตามสภาพเครื่องจักรใต้ดิน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Learning และผสานกับ Big Data Analytics ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าชิ้นส่วนใดจะเสียก่อนล่วงหน้าถึง 18 เดือน สามารถลดเวลาหยุดซ่อมได้ถึง 60% และประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายสิบล้านดอลลาร์ ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จ ก่อนจะขยายผลไปยังเหมืองอื่น ๆ

2.3 อุปกรณ์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะในการทำเหมืองแร่ (Wi-Fi, Hardware and Sensors in Smart Mining)

- (1) เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม (Surrounding Sensors) เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น แรงสั่นสะเทือน ระดับเสียง ฯลฯ เช่น จาก Bosch, Honeywell, TE Connectivity เป็นต้น สำหรับใช้ติดตามสภาพแวดล้อมในเหมืองแร่เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
- (2) เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซและฝุ่นละออง (Gases and Dust Sensors) เช่น วัดก๊าซต่าง ๆ และฝุ่นละออง จาก Dräger, Industrial Scientific, Crowcon ใช้ตรวจจับระดับก๊าซพิษ ฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- (3) เซ็นเซอร์สำหรับงานสำรวจ (Minerals Exploration Sensors) เช่น เซ็นเซอร์จีโอฟิสิกส์ เช่น กราวิตี้ แม่เหล็กไฟฟ้า จากบริษัทเช่น Geometrics, Geonics เซ็นเซอร์ตรวจจับโครงสร้างใต้ดิน เช่นจาก Sensors & Software, GSSI สำหรับใช้สำรวจหาแหล่งแร่ โครงสร้างใต้ดิน กำหนดพื้นที่ทำเหมืองแร่
- (4) เครื่องมือสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) เช่น ดาวเทียมและกล้องอากาศยาน เช่น จาก Maxar, Airbus เรดาร์หย่อนกราวด์ ใช้สำรวจพื้นที่กว้าง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
- (5) อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Communication) เช่น เราเตอร์ Wi-Fi อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Cisco, Aruba, RuggedCom สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และถ่ายทอดข้อมูลระหว่างหน้าเหมืองแร่และศูนย์ควบคุม
- (6) เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องจักรกลหนัก (Heavy Machine Sensors) ใช้ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เช่น ระดับการสึกหรอ อุณหภูมิ ประสิทธิภาพ จาก Fluke, Emerson, Rockwell
- (7) หุ่นยนต์ (Robots) โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) เช่น Boston Dynamics, Exyn, Volvo ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายใต้ดิน และ DJI, Flyability ผลิตโดรนสำรวจและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- (8) ระบบติดตามพนักงาน (Personal Sensors) เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งและจับสัญญาณชีพ เช่น Tunnel Vision, Newtrax และใช้ติดตามพนักงานในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- (9) อุปกรณ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในภาคเหมืองแร่ ทั้งเหมืองแร่ผิวดินและเหมืองแร่ใต้ดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทำเหมืองแร่ บริษัทผู้ผลิตจะมีทั้งแบบรุ่นมาตรฐานสำเร็จรูป และแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ในงานเหมืองแร่อัจฉริยะ มีการนำอุปกรณ์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะหลากหลายชนิดมาประยุกต์ใช้งาน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากบริษัทชั้นนำ และที่พัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร อุปกรณ์เหล่านี้มีทั้งที่มาจากประเทศในแถบยุโรป เอเชีย อเมริกา

2.4 การวิเคราะห์ความต้องการระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System Requirement)

การวิเคราะห์ความต้องการระบบ (System Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาเหมืองแร่อัจฉริยะ โดยใช้แนวคิดจากวิศวกรรมระบบแบบจำลอง (MBSE) และวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมไปสู่ระบบที่ทันสมัยและยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับของการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- (1) ระดับขั้นเริ่มต้น (Initial Level) เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) มาใช้ในบางส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร หรือการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะจุด
- (2) ระดับบางส่วน (Partial Integration Level) เป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบบางส่วนของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ให้ทันสมัย เช่น การปรับปรุงระบบขนส่งแร่ให้เป็นอัตโนมัติ การใช้ระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (RTLS) หรือการใช้ GIS ในการวางแผนพื้นที่การขุดเจาะ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
- (3) ระดับเต็มบริบูรณ์ (Full Transformation Level) เป็นการปฏิรูปองค์กรทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิทัลอัจฉริยะอย่างครบวงจร โดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นแกนกลางในการดำเนินงานทุกด้าน ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดการทรัพยากร ไปจนถึงการประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์ การตัดสินใจอัตโนมัติ และการใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) เพื่อความยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการ

- (1) การแข่งขันและเศรษฐกิจ ใช้วิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ประเมินแนวโน้มตลาดความต้องการของผู้บริโภค พิจารณาผลกระทบต่อนักลงทุนการผลิตและรายได้
- (2) ความพร้อมขององค์กร โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ความพร้อมของบุคลากรและแผนพัฒนาทักษะ งบประมาณและแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยี
- (3) คุณค่าและผลตอบแทน ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน การยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- (4) การบูรณาการกับแนวโน้ม AI และ Green การประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และระบบอัตโนมัติ การใช้พลังงานสะอาด การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การออกแบบกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ความต้องการระบบอย่างรอบด้าน โดยใช้แนวทาง MBSE ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สอดคล้องกับแนวโน้มโลกในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.5 ข้อมูลเชิงลึก การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเมืองแร่อัจฉริยะ (Deep Data, Data Analysis and Management in Smart Mining)

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองแร่อัจฉริยะ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม ประมวลผล และแปลผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเชิงลึก การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล

- (1) ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเชิงลึก การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเมืองแร่อัจฉริยะ
 - (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีดังนี้ ด้านการเพิ่มผลผลิต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์ และเครื่องจักรอัตโนมัติ ช่วยระบุจุดอ่อนของกระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพการแยกแร่ และลดเวลาหยุดทำงาน ด้านการลดต้นทุน ด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพเครื่องจักร ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง และด้านการปรับปรุงความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์รูปแบบอุบัติเหตุ ระบุความเสี่ยง และนำไปสู่มาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 - (1.2) เพิ่มการตัดสินใจที่ชาญฉลาด มีดังนี้ ด้านข้อมูลเชิงลึกทางธรณีวิทยา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ ด้านการวางแผนเหมืองแร่ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ด้านค้นพบแหล่งแร่ใหม่ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านขยายไปยังตลาดใหม่
- (2) วัตถุประสงค์หลักของการใช้ข้อมูลเชิงลึก การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเมืองแร่อัจฉริยะสรุปได้ดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุน ปรับปรุงความปลอดภัยและลดความเสี่ยง สนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดด้วยข้อมูล และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
- (3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีดังนี้ ระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ส่งผลให้เป็นเมืองแร่อัจฉริยะ และการแยกแร่ที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัย

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของระบบเมืองแร่อัจฉริยะ

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของระบบเมืองแร่อัจฉริยะ โดยข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ประเภทของข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และตัดสินใจในระบบเมืองแร่อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลความปลอดภัยของบุคลากร
 - (1.1) ข้อมูลการผลิต เช่น ปริมาณแร่ที่ขุดได้จากพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา อัตราการผลิตแร่ในแต่ละกระบวนการ เช่น การขุด การบด การคัดแยก ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น เพอร์เซ็นต์เวลาทำงาน อัตราการหยุดทำงาน และข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

- (1.2) ข้อมูลเหมืองแร่ เช่น ข้อมูลธรณีวิทยา เช่น ชนิดหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา สัณฐานแร่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแร่ เช่น ความหนาแน่น ส่วนประกอบทางเคมี และสภาพแวดล้อมในเหมืองแร่ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับก๊าซต่าง ๆ สภาพพื้นผิว
- (1.3) ข้อมูลการขนส่ง เช่น เส้นทางขนส่งแร่และวัสดุต่าง ๆ ทั้งในและนอกเหมืองแร่ ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของยานพาหนะขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถขุดเปิดหน้าดิน สถานะการจราจร และการไหลของยานพาหนะบนเส้นทางต่าง ๆ และข้อมูลการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
- (1.4) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เช่น ระดับฝุ่นละออง ก๊าซต่าง ๆ ในบรรยากาศ คุณภาพน้ำ เช่น ปริมาณสารละลายและสารแขวนลอยในน้ำ คุณภาพดิน เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง สารปนเปื้อนต่าง ๆ และปริมาณและชนิดของมลพิษที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต
- (1.5) ข้อมูลบุคลากรและความปลอดภัย เช่น จำนวนบุคลากรและการกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ของเหมืองแร่ ข้อมูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของบุคลากร สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานในเหมืองแร่ และข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากร
- (2) การได้มาของข้อมูล การผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์ไร้สาย ระบบจับภาพ และบันทึกแบบเดิม จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการระบบเหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - (2.1) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors) เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในบริเวณต่าง ๆ ของเหมืองแร่ เพื่อตรวจจับและรวบรวมข้อมูลดังนี้ ติดตั้งบนเครื่องจักร เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ แรงดัน การสั่นสะเทือน เพื่อติดตามสถานะการทำงาน ติดตั้งบนยานพาหนะ เช่น ตรวจสอบตำแหน่ง ความเร็ว น้ำหนัก เพื่อบริหารจัดการการขนส่ง และติดตั้งในบริเวณเหมืองแร่ เช่น เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศ ความชื้น ความเข้มแสง เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม
 - (2.2) ระบบสแกนและจับภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้ภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ระบบสแกนลักษณะผลึกแร่ เพื่อระบุชนิด ปริมาณ และคุณสมบัติต่าง ๆ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมี และระบบจำแนกประเภทแร่จากภาพถ่ายดาวเทียมหรือแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์
 - (2.3) อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น เครือข่าย 5G, LoRaWAN สำหรับรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป็นระบบสื่อสารที่ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ในเหมืองแร่ได้ เช่น เครือข่าย 5G สำหรับการสื่อสารความเร็วสูง ล่าช้าต่ำ รองรับอุปกรณ์จำนวนมากในพื้นที่กว้าง สำหรับ LoRaWAN เป็นระบบสื่อสารระยะไกลแบบประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
 - (2.4) ระบบบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น บุคลากรบันทึกข้อมูลด้วยมือจากกระบวนการขุด บดคัดแร่ และ บันทึกข้อมูลซ่อมบำรุงเครื่องจักร การจัดจ้างงาน เป็นต้น
- (3) การจัดการข้อมูล การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาล
 - (3.1) ฮาร์ดแวร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ สถานีฐานข้อมูล ระบบคลาวด์ สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลดังนี้
 - (3.1.1) เซิร์ฟเวอร์ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับภาระงานหนัก

- (3.1.2) สถานีฐานข้อมูล เป็นสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก มีระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
- (3.1.3) ระบบคลาวด์ เป็นการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ทำให้สามารถขยายหรือลดพื้นที่จัดเก็บได้ตามความต้องการ
- (3.2) ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูล เครื่องมือคลังข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
 - (3.2.1) ระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL, Oracle, SQL Server เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และทำการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
 - (3.2.2) เครื่องมือคลังข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Hadoop, Spark ใช้สำหรับจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 - (3.2.3) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล เช่น Python, R สำหรับสร้างโมเดลและอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อน
- (3.3) ผู้ให้บริการคลาวด์ยอดนิยม เช่น AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
 - (3.3.1) AWS (Amazon Web Services) เป็นบริการคลาวด์รายใหญ่ที่นิยมใช้งานมาก มีบริการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เลือกใช้งานหลากหลาย
 - (3.3.2) Microsoft Azure ให้บริการคลาวด์สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและการบูรณาการกับระบบไมโครซอฟท์อื่น ๆ
 - (3.3.3) Google Cloud มีจุดแข็งด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยบริการ BigQuery
- (4) การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้เทคนิคและซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมแตกต่างกันตามลักษณะงานและประเภทของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - (4.1) Machine Learning มีดังนี้ การจำแนกประเภท การพยากรณ์ การตรวจจับความผิดปกติ
 - (4.1.1) การจำแนกประเภท (Classification) ใช้ในการจำแนกข้อมูลเข้ากลุ่มหรือประเภทต่าง ๆ เช่น จำแนกประเภทของแร่ จำแนกสภาพร้ายของหิน
 - (4.1.2) การพยากรณ์ (Regression) ใช้ในการคาดการณ์ค่าตัวเลขในอนาคต เช่น พยากรณ์ปริมาณการผลิตแร่ พยากรณ์อายุการใช้งานเครื่องจักร
 - (4.1.3) การตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) ใช้ในการตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ตรวจจับการรั่วไหลของสารเคมี ตรวจจับการทำงานผิดปกติของเครื่องจักร
 - (4.2) Deep Learning มีดังนี้ การวิเคราะห์ภาพและสัญญาณ ใช้โมเดลเครือข่ายประสาทเทียมลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ เสียง สัญญาณต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ลำดับชั้นหินจากภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์สัญญาณเสียงเครื่องจักร
 - (4.3) Optimization มีดังนี้ การหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น หาเส้นทางขนส่งแร่ที่ประหยัดพลังงานและเวลามากที่สุด หาแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และหาจุดที่เหมาะสมในการขุดเจาะ เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพแร่ที่คุ้มค่ามากที่สุด
 - (4.4) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลยอดนิยม มีดังนี้ Python, R, MATLAB, RapidMiner

- (4.4.1) Python ภาษาที่ได้รับความนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป มีไลบรารีสำเร็จรูปมากมาย เช่น NumPy, Pandas, Scikit-learn
- (4.4.2) R ภาษาที่ได้รับความนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ โดยเฉพาะงานวิจัย
- (4.4.3) MATLAB ซอฟต์แวร์คำนวณสำหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรม นิยมใช้ในงานประมวลสัญญาณและการเรียนรู้ของเครื่อง
- (4.4.4) RapidMiner เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบกราฟฟิก มีความยืดหยุ่นในการสร้างโมเดลจากหลายอัลกอริทึม
- (5) การประยุกต์ใช้ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้อย่างชาญฉลาดในเมืองแร่อัจฉริยะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง
 - (5.1) การวางแผนการผลิตและการบำรุงรักษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยลดปัญหาการหยุดการผลิตฉุกเฉิน แล้วใช้ข้อมูลความต้องการและคำสั่งซื้อเพื่อวางแผนการผลิต จัดลำดับงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 - (5.2) ระบบเตือนภัยและการจัดการความเสี่ยง โดยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกคาม เช่น การรั่วไหล คว้นไฟ แรงสั่นสะเทือน เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้า แล้วใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ และสร้างแบบจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนรับมือและฝึกซ้อมบุคลากร
 - (5.3) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เครื่องจักร และขั้นตอนการผลิตเพื่อหาจุดคอขวดและโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ แล้วปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย และใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
 - (5.4) การจัดการพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษจากขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ แล้วสร้างแบบจำลองการใช้พลังงานเพื่อหาแนวทางลดการสิ้นเปลืองและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 - (5.5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม โดยใช้ข้อมูลการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อค้นหาความต้องการใหม่ๆ ของตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ และทดสอบและปรับปรุงนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและตอบรับของตลาด

การนำข้อมูลมาใช้ในเมืองแร่อัจฉริยะต้องอาศัยการบูรณาการของอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย AI และ Machine Learning ที่เหมาะสม ทั้งนี้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกมีการนำระบบดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย

2.6 ระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์ในเหมืองแร่อัจฉริยะ (Automation, Autonomous and Robotics in Smart Mining)

การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์มาใช้ในเหมืองแร่อัจฉริยะ ถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเหมืองแร่ครั้งสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานเหมืองแร่

ประโยชน์และเป้าหมายของการใช้ระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติ ยานเครืองจักรไร้คนขับ และหุ่นยนต์ในเหมืองแร่อัจฉริยะ
 - (1.1) ด้านความปลอดภัย เช่น ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุของพนักงาน เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง สามารถดำเนินงานในพื้นที่อันตรายโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์โดยตรง
 - (1.2) ด้านประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มผลผลิตและลดเวลาหยุดชะงักของเครื่องจักรระหว่างการดำเนินงาน สามารถการทำงานได้ต่อเนื่อง ใช้ระบบนี้ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 - (1.3) ด้านต้นทุน เช่น ลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง
 - (1.4) ด้านข้อมูล สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ใช้เป็นแนวทางตัดสินใจที่ชาญฉลาด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยข้อมูลเชิงลึก (Data-Driven Decision Making)
- (2) เป้าหมายหลักของการนำระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์มาใช้ในเหมืองแร่อัจฉริยะ มีดังนี้ เพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรในเหมือง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ สนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดด้วยข้อมูลที่แม่นยำ ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่ เหมืองแร่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนลดลง และสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
- (3) สามารถใช้งานได้จริง เช่น รถบรรทุกเหมืองแร่ไร้คนขับ โดรนบินสำรวจพื้นที่และตรวจสอบสภาพแวดล้อม หุ่นยนต์เจาะหินและควบคุมการระเบิด ระบบคัดแยกแร่อัตโนมัติ และระบบติดตามและบริหารจัดการสินทรัพย์แบบเรียลไทม์

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทั้งในเหมืองแร่บนผิวดิน เหมืองแร่ใต้ดิน และกระบวนการแต่งแร่ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถจำแนกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ตามกิจกรรมหลักในกระบวนการทำเหมืองแร่ได้ดังนี้

- (1) การสำรวจและการขุดเจาะ เช่น ใช้โดรนและหุ่นยนต์สำรวจภาคพื้นดินเพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา โดยอาศัยเทคโนโลยี LiDAR กล้อง Multispectral และระบบ GPS เพื่อสร้างแผนที่สามมิติและจำแนกพื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ และการใช้เครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมระยะไกล

ซึ่งสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การเจาะ เช่น ความลึก ความเร็ว และแรงดันได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น บริเวณที่มีความไม่เสถียรทางธรณี หรือมีความเสี่ยงจากก๊าซพิษและฝุ่นละออง

- (2) การขนถ่ายวัสดุและแร่ เช่น การใช้รถบรรทุกไร้คนขับ (Autonomous Haul Trucks) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดโดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GPS) เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อขนส่งวัสดุจากจุดขุดเจาะไปยังจุดแต่งแร่หรือคลังเก็บ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ควบคุมในพื้นที่เสี่ยง การใช้ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ (Automated Conveyor Systems) ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์ ปรับความเร็วตามปริมาณวัสดุ และเชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบคุณภาพแร่ เพื่อให้การขนถ่ายมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง
- (3) การขุดขนและการระบายอากาศ เช่น การใช้เครื่องจักรขุดเจาะอัตโนมัติ ที่สามารถตั้งค่าการทำงานล่วงหน้าและปรับเปลี่ยนตามสภาพธรณีวิทยา ช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่ที่ไม่เสถียรหรือมีโอกาสพังทลายของหินและดิน และการใช้ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ ที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศตามความต้องการของพื้นที่ทำงาน โดยอิงจากข้อมูลเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระบบสามารถปรับอัตราการระบายอากาศแบบไดนามิกเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- (4) การแต่งแร่ เช่น การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในการคัดแยกและบดย่อยแร่ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกชนิดของแร่ตามคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการแต่งแร่ เช่น การบดย่อย การแยกแร่ และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแรงงาน และสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการสำคัญของการใช้ระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

เป้าหมายหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมนุษย์ โดยลดการทำงานในพื้นที่อันตราย
- (2) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยการทำงานที่แม่นยำและต่อเนื่อง
- (3) ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยด้วยระบบควบคุมและตรวจสอบแบบเรียลไทม์

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีต้องคำนึงถึง ได้แก่

- (1) สภาพแวดล้อมของเหมืองแร่ เช่น ความลึก ความลาดชัน หรือความเสี่ยงทางธรณีวิทยา
- (2) ประเภทของแร่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
- (3) รูปแบบการทำเหมือง เช่น เหมืองผิวดิน เหมืองใต้ดิน หรือเหมืองแบบเปิด
- (4) ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การสำรวจไปจนถึงการแต่งแร่ การพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเหมือง และส่งเสริมการทำเหมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้

- (1) ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น เซอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ เซอร์จะทำหน้าที่รับข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ขณะที่ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติงานโดยมีน้อยหรือไม่มีการควบคุมจากมนุษย์
- (2) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและอัลกอริทึมที่ซับซ้อน
- (3) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และระบบสื่อสารไร้สาย 5G/6G เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไปเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อนุญาตให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วบนโครงข่ายสื่อสารไร้สาย 5G/6G รุ่นใหม่
- (4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปฏิบัติการขั้นสูง เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในระดับสูง
- (5) ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จำลองสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทดสอบ วางแผน หรือฝึกอบรม และ GIS เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับสากลได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหา ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และ ระบบรวม (Integrated Systems) ที่ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำเหมือง โดยผู้ให้บริการที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่

- ABB ให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติและโซลูชันด้านพลังงานสำหรับเหมืองแร่ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความเสถียรของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล
- Komatsu พัฒนาเทคโนโลยีรถบรรทุกไร้คนขับและระบบควบคุมการขุดเจาะอัตโนมัติที่สามารถทำงานในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ
- Caterpillar นำเสนอเครื่องจักรกลหนัก ยานยนต์ไร้คนขับ และระบบติดตามสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุ
- Sandvik ผลิตหุ่นยนต์เจาะหินและระบบแท่งแร่อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพและ AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดแยกแร่
- Epiroc เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขุดเจาะใต้ดินและระบบควบคุมระยะไกลที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อแรงงานในพื้นที่อันตราย
- Hitachi ให้บริการโซลูชันด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ IoT สำหรับเหมืองแร่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการเหล่านี้มีทั้ง ระบบสำเร็จรูป (Turnkey Solutions) ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที และ ระบบกึ่งพร้อมใช้ (Semi-Customizable Systems) ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละเหมือง เช่น ขนาดของพื้นที่ทำงาน ประเภทของแร่ และสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยา

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเมืองแร่ชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างเข้มข้น เช่น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีการใช้งานรถบรรทุกไร้คนขับและระบบควบคุมระยะไกลในเมืองแร่หลักและทองคำในภูมิภาคประเทศแคนาดา มีการนำหุ่นยนต์เจาะหินและระบบระบายอากาศอัจฉริยะมาใช้ในเมืองใต้ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงาน สำหรับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา เช่น ชิลีและบราซิล ได้ประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในเมืองทองแดงและเหมืองเหล็ก เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและลดต้นทุนการซ่อมบำรุง ส่วนประเทศรัสเซียและจีนได้ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความแม่นยำในการควบคุมกระบวนการและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เมืองแร่สามารถเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความปลอดภัย (Safety) และลดต้นทุนการดำเนินงาน (Operational Costs) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการทำงานแบบเดิม การพัฒนาทักษะบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องมีการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมระบบอัตโนมัติ รวมถึงความเข้าใจในระบบความปลอดภัย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านต้องมีแผนงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อแรงงานเดิม และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานในระยะยาว

2.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Blockchain and Digital Twin in Smart Mining)

การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินมาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล โดยเทคโนโลยีทั้งสองมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่สามารถเสริมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการบล็อกเชนและดิจิทัลทวินเข้าด้วยกันในเมืองแร่อัจฉริยะสามารถสร้างระบบที่มีความปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยเฉพาะในบริบทของการทำเหมืองแร่ที่ต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่อนาคตที่ยั่งยืนและชาญฉลาด

ประโยชน์และเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

(1) ประโยชน์ของเทคโนโลยี

- (1.1) ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนในเมืองแร่อัจฉริยะ มีดังนี้ ด้านเพิ่มความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ โดยที่บล็อกเชนสามารถสร้างบันทึกการทำธุรกรรมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยเพิ่ม

ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานเหมืองแร่ สามารถติดตามแหล่งที่มาของแร่ได้ โดยที่บล็อกเชนสามารถติดตามแหล่งที่มาของแร่ตั้งแต่หน้างานการขุดตักจากหน้าเหมืองแร่จนถึงการแปรรูป ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแร่มีแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและยั่งยืน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระเงิน โดยที่บล็อกเชนช่วยให้สามารถชำระเงินให้กับผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนและลดความล่าช้าระบบตามลำดับขั้น และสามารถส่งเสริมการค้าที่ยั่งยืน โดยที่บล็อกเชนสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG)

- (1.2) ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลทวินในเมืองแร่อัจฉริยะ มีดังนี้ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยที่ดิจิทัลทวินสามารถจำลองเหมืองแร่และอุปกรณ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการคาดการณ์ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา และลดเวลาหยุดทำงาน ด้านการปรับปรุงความปลอดภัย โดยที่ดิจิทัลทวินสามารถจำลองสถานการณ์อันตราย ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุความเสี่ยง ฝึกอบรมพนักงาน และป้องกันอุบัติเหตุ ได้อย่างเสมือนจริง ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยที่ดิจิทัลทวินสามารถจำลองการใช้พลังงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุโอกาสประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยที่ดิจิทัลทวินสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการดำเนินงาน
- (2) เป้าหมายหลักของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในเมืองแร่อัจฉริยะ มีดังนี้ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงความปลอดภัย ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ที่ยั่งยืน และเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
- (3) การใช้งานจริง
 - (3.1) การติดตามและตรวจสอบการขนส่ง โดยที่บล็อกเชนสามารถใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของสินค้าแร่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งตรงเวลาและปลอดภัย
 - (3.2) การจัดการสัญญาอัจฉริยะ โดยที่บล็อกเชนสามารถใช้เพื่อจัดการสัญญาอัจฉริยะระหว่างผู้ทำเหมืองแร่ ผู้รับเหมา ผู้แปรรูป และผู้ซื้อ ช่วยให้มั่นใจว่าเงื่อนไขสัญญาได้รับการปฏิบัติตามโดยอัตโนมัติ
 - (3.3) การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ โดยที่ดิจิทัลทวินสามารถใช้คาดการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดเวลาการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) บล็อกเชน (Blockchain) ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลการขนส่งแร่ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของแร่จากแหล่งผลิตไปยังผู้แปรรูปและผู้ซื้อได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย นอกจากนี้ บล็อกเชนยังสามารถใช้ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ โดยสร้างบันทึกข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการขุดตักจากหน้าเหมือง การแปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่าย ทำให้มั่นใจได้ว่าแร่มีแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน อีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ที่สำคัญคือการจัดการสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) ซึ่งสามารถใช้ในการบริหารจัดการข้อตกลงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และผู้ซื้อ โดยระบบจะดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาโดยอัตโนมัติ ลดความล่าช้า ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บล็อกเชนยังสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เช่น การ

ตรวจสอบการปล่อยก๊าซ การจัดการของเสีย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแรงงาน

- (2) ดิจิทัลทวิน (Digital Twin) สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ ในบริบทของเมืองอัจฉริยะ ดิจิทัลทวินมีบทบาทสำคัญในการจำลองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเมืองแร่ สภาพธรณีวิทยา กระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการเคลื่อนตัวของหินและการสึกหรอของเครื่องจักรในรูปแบบดิจิทัล การใช้ดิจิทัลทวินช่วยให้ผู้บริหารและวิศวกรสามารถคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถทดสอบแนวทางปฏิบัติหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยไม่กระทบต่อระบบจริง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ ดิจิทัลทวินยังสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ โดยอาศัยการติดตามประวัติการทำงานของอุปกรณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่อเนื่อง เพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวล่วงหน้าและวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ดิจิทัลทวินยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนระยะยาว โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านการลงทุน การจัดการทรัพยากร และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละเมือง

หลักการสำคัญของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในการทำเมืองอัจฉริยะ

หลักการสำคัญและองค์ประกอบของการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลทวินในเมืองอัจฉริยะเข้ากับการดำเนินงานในเมืองอัจฉริยะมีหลักการสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ความโปร่งใส ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความสามารถในการจำลองและคาดการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยเทคโนโลยีทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบต้องพิจารณาความเสถียรและความปลอดภัยของระบบบล็อกเชน เพื่อรองรับการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการขนส่งแร่ ข้อมูลสัญญา และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความละเอียดและความแม่นยำของแบบจำลองดิจิทัลทวิน เพื่อให้สามารถจำลองสภาพแวดล้อมเมืองแร่ สภาพธรณีวิทยา กระบวนการผลิต และการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ

เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้ประกอบด้วย บล็อกเชน ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Ledger) สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เซ็นเซอร์ กล้องตรวจจับ และ ระบบสแกนภาพ เป็นต้น ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง

ในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ซอฟต์แวร์จำลองกระบวนการ ซอฟต์แวร์จัดการบล็อกเชน แพลตฟอร์มดิจิทัลทวิน และระบบประมวลผลกราฟิกสูง เป็นต้น เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและการแสดงผลแบบสามมิติในเวลาจริง

บริษัทชั้นนำที่ให้บริการเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ IBM, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), SAP, Siemens, Dassault Systèmes, Rockwell Automation และ Emerson เป็นต้น การนำระบบเหล่านี้ไปใช้ใน

เหมืองแร่ทั่วโลก เช่น ในประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ชิลี บราซิล ซาอุดีอาระเบีย และจีน ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความโปร่งใสในการจัดการข้อมูล และการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นในระดับองค์กร

อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน ดิจิทัลทวิน วิศวกรข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถออกแบบ ปรับแต่ง และบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว

2.8 การจัดการพลังงานอัจฉริยะในการทำเหมืองแร่ (Smart Mining Energy)

การจัดการพลังงานอัจฉริยะในเหมืองแร่ หมายถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุดในโลก

(1) ประโยชน์ของการจัดการพลังงานอัจฉริยะในเหมืองแร่

(1.1) ลดต้นทุนพลังงาน ด้วยการตรวจสอบและปรับปรุงการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและแม่นยำ โดยที่เหมืองแร่เป็นหนึ่งในผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลกสามารถจัดการพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้ลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

(1.2) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยที่เหมืองแร่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายใหญ่ การจัดการพลังงานอัจฉริยะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกหลักที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งมาจากการใช้เครื่องจักรหนักและกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสูง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ และลดการสูญเสียพลังงาน แนวทางนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม

(1.3) เพิ่มความน่าเชื่อถือของพลังงานโดยที่เหมืองแร่พึ่งพาแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ การจัดการพลังงานอัจฉริยะสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของพลังงานและลดเวลาหยุดทำงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานในเหมืองแร่ เนื่องจากเหมืองแร่ต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรและต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงานของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ การจัดการพลังงานอัจฉริยะจึงมีบทบาทสำคัญในการ ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟดับหรือไฟตกที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะของโครงข่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ควบคุมการจ่ายไฟ และปรับสมดุลโหลดพลังงานให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบ และลดเวลาหยุดทำงาน

(1.4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยที่การจัดการพลังงานอัจฉริยะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการระบุโอกาสประหยัดพลังงานและปรับปรุงการใช้พลังงาน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านพลังงานในเหมืองแร่ โดยที่ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างละเอียด เพื่อระบุโอกาสในการประหยัดพลังงานและปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับความต้องการจริงใน

กระบวนการผลิต การใช้ข้อมูลเชิงลึกจากระบบดังกล่าวช่วยลดการสูญเสียพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

- (2) เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดการพลังงานอัจฉริยะในเมืองแร่
 - (2.1) ระบบวัดและควบคุมพลังงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่สามารถติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งจุดที่มีการสูญเสียและโอกาสในการประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
 - (2.2) ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างแม่นยำ โดยสามารถระบุจุดที่มีการใช้พลังงานเกินความจำเป็น พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงที่สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริง ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2.3) เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน โดยที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ลดการใช้พลังงาน เช่น การติดตั้งมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้ระบบแสงสว่างไดโอดเปล่งแสง LED (Light Emitting Diode) ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมมาก และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และการติดตั้งระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานน้อยลง
 - (2.4) ระบบพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การติดตั้งระบบเหล่านี้ในเหมืองแร่ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนพลังงานในระยะยาว แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
- (3) การใช้งานจริง
 - (3.1) เหมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียได้ติดตั้งระบบวัดและควบคุมการใช้พลังงาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 10% และลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี
 - (3.2) เหมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศชิลีได้ติดตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อช่วยตรวจสอบและประเมินรูปแบบการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซอฟต์แวร์ดังกล่าว สามารถระบุโอกาสประหยัดพลังงานได้ถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 - (3.3) เหมืองแร่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 5% และลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 - (3.4) เหมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมการใช้พลังงานในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ โดยระบบนี้ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้ถึง 20% และส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดการพลังงานอัจฉริยะ

การจัดการพลังงานอัจฉริยะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเหมืองแร่และกระบวนการแต่งแร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่

- (1) การจัดการพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบขับเคลื่อนของรถขุดเจาะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ เครนยก เป็นต้น และระบบส่งกำลังของสายพานลำเลียง เครื่องบดย่อยแร่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง การติดตั้งระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานในอุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- (2) ระบบส่องสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องจักรต่าง ๆ และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และระบบ HVAC ที่มีการควบคุมอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) การจัดการพลังงานแบบรวม โดยการติดตามและควบคุมการใช้พลังงานทั้งหมดในเหมืองแร่ผ่านระบบอัจฉริยะ การวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลานการใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบหลักเพื่อเพิ่มความยั่งยืนและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการพลังงานอัจฉริยะในเหมืองแร่ ได้แก่ ระบบสั่งงานและควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง เช่น เซอร์ตรวจวัดสภาพการใช้งาน สำหรับเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจากอุปกรณ์และเครื่องจักรในแต่ละจุดของระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อจัดการข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกแนวทางการจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น การกระจายของแหล่งพลังงาน การวางแผนการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ให้บริการระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น Schneider Electric, ABB, Siemens, Honeywell และ Emerson เป็นต้น ซึ่งต่างมีผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มที่สามารถปรับใช้ได้กับบริบทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแต่งแร่ ทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียมีการนำระบบเหล่านี้มาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยระบบเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IoT, AI, และระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างแม่นยำและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการผลิตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีการนำระบบเหล่านี้มาใช้ในเหมืองแร่มากนักโดยมีสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

- (1) การลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ทั้งในด้านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรมบุคลากร
- (2) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
- (3) โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีการทำเหมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าอาจยังไม่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูง
- (4) ข้อจำกัดด้านกฎหมายและนโยบาย ยังไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนอย่างชัดเจนจากภาครัฐในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในเหมืองแร่ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเหมืองขนาดใหญ่หรือเหมืองที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การใช้โดรนเพื่อ

สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความปลอดภัย การใช้ AI และ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดเจาะและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น รถบรรทุกไร้คนขับในเมืองเปิด เป็นต้น

ในการติดตั้งระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะในเมืองแร่ จำเป็นต้องมีการใช้งานฮาร์ดแวร์หลากหลายประเภท เช่น เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดข้อมูล อุปกรณ์ควบคุมและสั่งงาน ระบบสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล และอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการคาดการณ์และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบประมวลผลส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านคลาวด์หรือศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งสามารถรองรับการประมวลผลขนาดใหญ่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การนำระบบเหล่านี้มาใช้ยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านไฟฟ้า ระบบควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะในเมืองแร่และโรงแต่งแร่

การนำระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management) มาใช้ในเมืองแร่และโรงงานแต่งแร่ จำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของตนเองเสมอไป แต่สามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้หลายทางเลือกและหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของขนาดและงบประมาณของโครงการ ดังนี้

- (1) การใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จากผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น AWS, Microsoft Azure, Google Cloud เป็นต้น ไม่ต้องลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลเอง แต่เสียค่าบริการคลาวด์รายเดือน สามารถขยายหรือลดทรัพยากรได้ง่ายตามความต้องการ
- (2) การใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (Infrastructure as a Service - IaaS) โดยการเช่าใช้บริการระบบประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการ IaaS แต่ยังคงต้องบริหารจัดการระบบเอง โดยไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์
- (3) แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเช่าบริการ เช่น Azure Data Analytics หรือ Amazon Data Pipeline เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับงานประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในงานเหมืองแร่
- (4) บริษัทขนาดใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลหลักของบริษัทอยู่แล้วสามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การติดตั้งระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะในเมืองแร่และโรงแต่งแร่สามารถดำเนินการได้หลากหลายแนวทาง โดยมีผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมหลายรายที่สามารถให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งระบบ เช่น Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, Lenovo และ Cisco เป็นต้น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม ในประเทศไทยยังมีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สช.) เป็นต้น การเลือกแนวทางการดำเนินการติดตั้งระบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและความซับซ้อนของระบบ งบประมาณที่มี ความ

พร้อมของบุคลากรภายในองค์กร และนโยบายด้านเทคโนโลยีขององค์กร เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

2.9 การจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะในการทำเหมืองแร่ (Smart Mining Logistics)

การจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะ

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- (1) ประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้
 - (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ ด้านการติดตามและจัดการสินค้าคงคลัง เช่น ระบบเซ็นเซอร์และ RFID (Radio-frequency Identification) ช่วยติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ด้านการวางแผนและกำหนดเส้นทาง เช่น อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องช่วยวางแผนเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด ด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เช่น เซ็นเซอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยคาดการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการหยุดทำงานจากการชำรุด
 - (1.2) ลดต้นทุน ดังนี้ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบอัจฉริยะช่วยลดการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียโดยการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ช่วยลดการสูญเสียสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ช่วยลดระยะทางและเวลาในการขนส่ง
 - (1.3) ความปลอดภัย ดังนี้ การติดตามยานพาหนะโดยใช้ระบบ GPS ช่วยติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ การตรวจจับอันตรายโดยใช้เซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับอันตราย แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้ระบบอัตโนมัติช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
- (2) การจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะ ช่วยให้เหมืองแร่
 - (2.1) เพิ่มผลผลิต โดยการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ และลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์
 - (2.2) ลดต้นทุน โดยการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการสูญเสียสินค้า และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 - (2.3) เพิ่มความปลอดภัย โดยการลดจำนวนอุบัติเหตุ และปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 - (2.4) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการลดการปล่อยมลพิษ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Mining Logistics) ในเหมืองแร่และโรงแต่งแร่

การจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ได้แก่

- (1) ระบบติดตามข้อมูลและการขนส่ง มีดังนี้ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบสถานะและปริมาณวัตถุดิบได้แบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีสัญญาณบ่งชี้ตำแหน่งและระบุตัวตน เช่น RFID,

Barcode และ GPS เป็นต้น ซึ่งช่วยในการติดตามตำแหน่งของสินค้าและยานพาหนะอย่างแม่นยำ ระบบการขนส่งอัตโนมัติและไร้คนขับสำหรับการขนส่งภายในเหมืองแร่ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงาน และระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (2) การวิเคราะห์และคาดการณ์การขนส่ง มีดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อประมวลผลข้อมูลจากการดำเนินการจริงและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอย่างแม่นยำ การจำลองสถานการณ์และการวางแผนการขนส่งแบบอัจฉริยะ ช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ และเลือกแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การคาดการณ์ความต้องการและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ยังช่วยให้สามารถวางแผนการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือการเกินความต้องการ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน
- (3) บล็อกเชนและการตรวจสอบย้อนกลับ เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลการขนส่งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยระบบบันทึกและติดตามการขนส่งด้วยบล็อกเชนช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในรูปแบบที่ไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ ทำให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา เส้นทางการขนส่ง และคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงข้อมูลและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะได้รับการนำมาใช้ในเหมืองแร่ชั้นนำทั่วโลก เช่น ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา บราซิล และชิลี โดยมีผู้ให้บริการระบบที่มีชื่อเสียง เช่น IBM, Microsoft, SAP, Dassault Systeme และ Rockwell Automation เป็นต้น ซึ่งให้บริการทั้งในรูปแบบระบบสำเร็จรูปและระบบกึ่งพร้อมใช้ การนำระบบดังกล่าวมาใช้ในภูมิภาคตะวันตกและทวีปอื่น ๆ อยู่ในระดับที่กำลังก้าวหน้า เนื่องจากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับมากกว่าในภูมิภาคเอเชีย ประเทศที่มีการใช้งานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะอย่างแพร่หลาย ได้แก่ จีน อินเดีย และออสเตรเลีย สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมีการนำระบบนี้มาใช้ในเหมืองแร่อย่างแพร่หลาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

ขั้นตอนการติดตั้งระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยทั่วไปประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ออกแบบโครงสร้างระบบ ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทดสอบการทำงาน และฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ให้บริการมักมีบริการหลังการติดตั้ง เช่น การซ่อมบำรุงรักษาระบบ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการให้คำปรึกษาตามข้อตกลงในสัญญา การนำระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพ

2.10 การจัดการอัจฉริยะต่าง ๆ ในการทำเหมืองแร่ (Others Smart Mining)

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ เทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้นอกเหนือจากระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ได้แก่

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ดาวเทียมและโดรนสำรวจพื้นที่ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI/ML เพื่อประเมินปริมาณแร่และวางแผนการทำเหมืองแร่ได้อย่างแม่นยำ การออกแบบและจำลองกระบวนการทำเหมืองด้วยซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ช่วยให้สามารถทดสอบและปรับปรุงวิธีการทำงานก่อนนำไปใช้จริง
- (2) การออกแบบเหมืองแร่และการทำเหมืองแร่โดยการจำลองสถานการณ์ เช่น จำลองสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง และกระบวนการทำเหมืองแร่ด้วยซอฟต์แวร์จำลอง และทดสอบและปรับปรุงวิธีการทำงานก่อนนำไปปฏิบัติจริง
- (3) เหมืองแร่ดิจิทัล (Digital Mine) เช่น บูรณาการระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานทุกด้านของเหมืองแร่เข้าด้วยกัน และสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัล และการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์
- (4) การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการซ่อมบำรุงด้วยหุ่นยนต์และเสริมความจริง โดยใช้ข้อมูลสภาพอุปกรณ์และ AI ในการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเสริมความจริงมาใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
- (5) การฝึกอบรมและสอนงานด้วยระบบสมจริง โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและหุ่นยนต์ในการฝึกอบรมบุคลากร และลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคสนาม
- (6) การติดตามสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน โดยใช้อุปกรณ์สวมใส่และเซ็นเซอร์ ตรวจสอบสุขภาพแรงงานระหว่างทำงาน และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมอันตรายและเตือนภัยล่วงหน้า

เทคโนโลยีเหล่านี้มีการนำมาใช้ในเหมืองแร่ชั้นนำทั่วโลก โดยบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำจากทั้งภูมิภาคยุโรปและอเมริกา รวมถึงบริษัทจากจีนและอินเดียบางราย สำหรับประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

2.11 เครื่องจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (Training Simulator)

เครื่องจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (Training Simulator) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในระบบ Smart Mining เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจเหมืองแร่และการแต่งแร่โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรจริง ซึ่งเครื่องจำลองการฝึกอบรมถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรธุรกิจเหมืองแร่

เครื่องจำลองการฝึกอบรม

เครื่องจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีหลายประเภท ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ดังนี้

- (1) จำลองการควบคุมเครื่องจักรในเหมืองแร่ โดยที่สามารถจำลองการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในเหมืองแร่ เช่น รถขุดเปิดหน้าดิน รถบรรทุกแร่ เครื่องล้างและแต่งแร่ มาช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานฝึกควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมจำลอง ก่อนปฏิบัติงานจริง

- (2) จำลองกระบวนการทำเหมืองแร่และแต่งแร่ โดยจำลองขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดในการทำเหมืองแร่ตั้งแต่การสำรวจ ขุดเจาะ ขนส่ง จนถึงการแต่งแร่ ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้อย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
- (3) จำลองการบริหารจัดการสถานะเหมืองแร่และโรงงาน โดยจำลองการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน บุคลากร งบประมาณ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ช่วยให้ผู้บริหารฝึกตัดสินใจและจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจำลอง
- (4) จำลองการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยที่สามารถจำลองการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ ช่วยให้ช่างเทคนิคฝึกทักษะการบำรุงรักษาก่อนปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องจำลองปัญหา

เครื่องจำลองเหล่านี้อาจมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบจำลองเสมือนจริง (Virtual Reality) เกมจำลอง หุ่นยนต์จำลอง เป็นต้น และมีได้หลายระดับความซับซ้อน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับฝึกหัดเบื้องต้น ไปจนถึงระดับสูงสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ การเลือกรูปแบบและระดับของเครื่องจำลองให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน จะช่วยให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงได้ดียิ่งขึ้น

- (1) รูปแบบ
 - (1.1) แบบจำลองเสมือนจริง (Virtual Reality) จำลองสภาพแวดล้อมเหมืองแร่หรือโรงงานอย่างสมจริง ด้วยการสร้างโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์ VR เช่น แว่นและแป้นควบคุม
 - (1.2) เกมจำลอง พัฒนาในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ จำลองสภาพการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยการเล่นเกม
 - (1.3) หุ่นยนต์จำลองใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรจำลองฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างใกล้เคียงที่สุด
 - (1.4) จำลองแบบดั้งเดิม เช่น การฝึกบนโมเดลจำลองแบบจำลอง หรือใช้อุปกรณ์ควบคุมจำลอง
- (2) ระดับความซับซ้อน
 - (2.1) ระดับพื้นฐาน ออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกซ้อมทักษะเบื้องต้น จำลองสถานการณ์และขั้นตอนการทำงานระดับง่าย
 - (2.2) ระดับกลาง มีความซับซ้อนมากขึ้น จำลองหลายสถานการณ์และครอบคลุมขั้นตอนมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานบ้างแล้ว
 - (2.3) ระดับสูง จำลองสถานการณ์และกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ มีความซับซ้อนสูง รวมถึงการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์

การฝึกอบรมด้วยเครื่องจำลอง

สามารถนำไปใช้ได้กับงานต่าง ๆ ในเหมืองแร่และโรงงานแต่งแร่ การใช้เครื่องจำลองฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่พนักงาน ก่อนปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้การทำงานมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- (1) การควบคุมเครื่องจักรกลหนักในการขุดเปิดหน้าดินและขุดเจาะแร่ โดยฝึกควบคุมการทำงานของรถขุดเปิดหน้าดิน รถตักดิน เครนยก เครื่องเจาะรูและอุปกรณ์ขุดเจาะต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจำลอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะก่อนใช้งานเครื่องจักรจริง ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด
- (2) การขนส่งและการลำเลียงด้วยเครื่องจักรต่าง ๆ โดยฝึกควบคุมรถบรรทุกแร่ สายพานลำเลียงแร่ เครื่องลำเลียงและคัดขนาดแร่ ทำให้เรียนรู้กระบวนการขนส่งและลำเลียงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ก่อนปฏิบัติงานจริง
- (3) การควบคุมกระบวนการแต่งแร่ในโรงงาน โดยจำลองกระบวนการแต่งแร่ต่าง ๆ เช่น บดย่อย คัดแยก flotation การแยกด้วยสารเคมี แล้วฝึกควบคุมเครื่องจักรและปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ
- (4) การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยฝึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาของเครื่องจักรต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมจำลอง และฝึกซ่อมแซม ปรับเทียบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ข้อดีของเครื่องจำลอง คือ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ฝึกอบรม ลดความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติจริง ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถฝึกซ้ำได้หลายครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ส่วนข้อเสีย คือ ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ได้เหมือนจริงทุกประการ

เหมืองแร่ในนานาประเทศได้นำเครื่องจำลองการฝึกอบรมมาใช้

การนำเครื่องจำลองมาใช้ในการฝึกอบรมของเหมืองแร่เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการสร้างทักษะความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน ก่อนให้พนักงานปฏิบัติงานจริง

- (1) เหมืองแร่บริษัท Rio Tinto ในออสเตรเลีย ใช้เครื่องจำลองแบบ Virtual Reality (VR) ในการฝึกพนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยที่พนักงานสามารถสวมแว่น VR เพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมเสมือนจริงของพื้นที่เหมืองแร่ ฝึกควบคุมและขับรถบรรทุกแร่ในสภาพแวดล้อมเสมือนผ่านแป้นควบคุม ช่วยให้พนักงานได้ฝึกทักษะการขับรถอย่างปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานจริง
- (2) เหมืองแร่ทองคำ Kibali ของ Randgold ในประเทศประเทศกานา ใช้เครื่องจำลองในการฝึกการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลหนัก โดยที่เครื่องจำลองมีรูปร่างและหน้าที่คล้ายเครื่องจักรจริง เช่น รถขุดเปิดหน้าดิน รถตักดิน เป็นต้น ทำให้พนักงานสามารถนั่งควบคุมเครื่องจำลองฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจำลองของเหมือง ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนจากการฝึกด้วยเครื่องจักรจริง
- (3) เหมืองแร่เหล็กในบราซิล ใช้เครื่องจำลองในการฝึกการควบคุมกระบวนการแต่งแร่และลำเลียง โดยที่พนักงานสามารถเรียนรู้และควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์และแป้นควบคุม ทำให้สามารถจำลองสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อฝึกแก้ไขปัญหาได้ ช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจและทักษะก่อนปฏิบัติงานจริงในโรงงาน

บริษัทหลายแห่งผลิตและจำหน่ายเครื่องจำลองการฝึกอบรม

เช่น ThoroughTec, ImmersiveWorlds, CYBERMINE, Oryx เป็นต้น โดยบางรุ่นอาจมีการขายเครื่องจำลองการควบคุมเครื่องจักรดังกล่าวไปพร้อมกับการขายหลักด้วย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานผู้ใช้งานโดยตรง

การใช้เครื่องจำลองจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง จะช่วยให้ได้ระบบฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมมากขึ้น

- (1) ThoroughTec บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้วยเครื่องจำลอง มีผลิตภัณฑ์หลักคือ CYBERMINE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จำลองการทำงานและโรงงานแบบ 3 มิติ สามารถฝึกการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิตได้อย่างสมจริง
- (2) ImmersiveWorlds เป็นผู้พัฒนาเครื่องจำลองการฝึกอบรมแบบเสมือนจริง ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รองรับการฝึกด้วยเทคโนโลยี VR มีลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเมืองแร่
- (3) CYBERMINE เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจำลองและระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการฝึกการควบคุมเครื่องจักร กระบวนการผลิต และสถานการณ์จำลอง
- (4) Oryx ให้บริการเครื่องจำลองสำหรับฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะขนาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety Standards) ในการใช้งานของหน่วยงานอย่าง OSHA หรือ ILO มาตรฐานด้านการฝึกอบรมจากสมาคมวิชาชีพ รวมทั้งมาตรฐานการจำลองจากหน่วยงานด้านนี้โดยตรง

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิเศษ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

บทที่ 3 การออกแบบระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Smart Mining System Design

3.1 สถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System Architecture)

3.1.1 องค์ประกอบหลักกระบวนการทำอย่างอัจฉริยะ (Smart Digital Functions Components)

องค์ประกอบหลักของระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Digital Smart Functional Components) เป็นกระบวนการทำงานของระบบระหว่างองค์ประกอบหลักทั้งหมดที่มีการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้ระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางสังคมและกฎหมาย

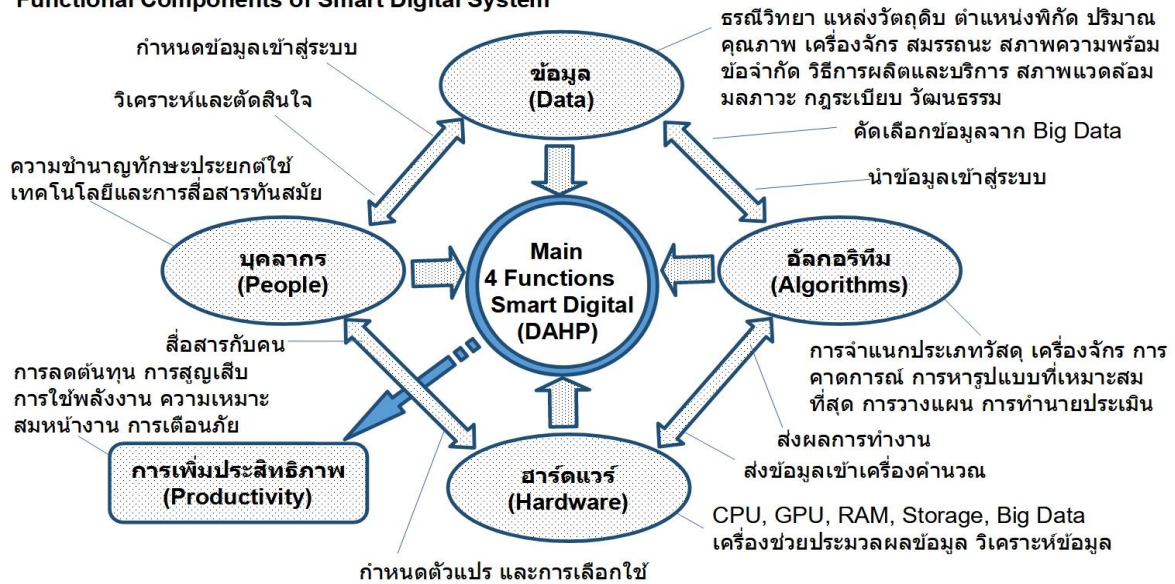
องค์ประกอบหลักของระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Digital Smart Functional Components)

มี 4 องค์ประกอบหลักที่มีข้อมูล อัลกอริทึม ฮาร์ดแวร์ และบุคคล องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ต้องทำงานร่วมกันและส่งผ่านข้อมูลไปมาระหว่างกัน เพื่อให้ระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และจริยธรรมด้วย องค์ประกอบหน้าที่หลักของระบบการปฏิบัติการดิจิทัลอัจฉริยะ ตามรูปที่ 3-2

- (1) ข้อมูล (Data) เป็นข้อมูลเป็นชุดของข้อเท็จจริง สถิติ ตัวเลข หรือข้อมูลดิบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานอย่างชาญฉลาด ข้อมูลที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูงและครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลโดยอัลกอริทึม ข้อมูลต้องครอบคลุม ถูกต้อง และมีคุณภาพสูง
- (2) อัลกอริทึม (Algorithms) เป็นเครื่องมือชุดของคำสั่งหรือขั้นตอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความรู้และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ อัลกอริทึมที่มีหลากหลายประเภท เช่น อัลกอริทึมการจำแนกประเภท การคาดการณ์ การค้นพบรูปแบบ ฯลฯ การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อหาความรู้และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ชนิดของอัลกอริทึมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ เช่น จำแนกประเภท คาดการณ์ หรือค้นพบรูปแบบ
- (3) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นส่วนประกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำหลัก (RAM) หน่วยความจำรอง (Storage) และหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามอัลกอริทึม ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้
- (4) บุคลากร (People) เป็นบุคลากรหรือบุคคลที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำเทคโนโลยีการทำงานอย่างชาญฉลาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีนี้ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท

ทางสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และจริยธรรม ซึ่งทำหน้าที่ในการ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา และประยุกต์ใช้ระบบให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และจริยธรรม

Functional Components of Smart Digital System



รูปที่ 3-2 องค์ประกอบหลักกระบวนการทำอย่างอัจฉริยะ

ภาพโดย สมหวัง วิทยาลัยนานาชาติ

3.1.2 บ้านระบบดิจิทัลแบบจำลอง (Model-Based Digital System House)

โมเดลบ้านดิจิทัล (Digital Home Model)

บ้านระบบดิจิทัลเชิงโมเดล (Model-Based Digital System House) ตามรูปที่ 3-3

- (1) ฐานรากใต้ดิน (Underground Foundation) ประเภทเสาเข็มหรือรองรับบ้านดิจิทัลทั้งหมด เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านดิจิทัลมั่นคงแข็งแรงทนทานในสถานะต่าง ๆ ของกระบวนการ สภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก เช่น บุคลากร (People) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ต้องมียุคความรู้ทางดิจิทัลในด้านต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน
- (2) หัวเสาตอม่อ (Pier) เป็นความรู้พื้นฐานเฉพาะวิชาชีพที่ต้องการเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Intinsic Technology) เช่น โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ที่จำเป็นต้องมีความรู้และความต้องการประยุกต์ที่มุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ ผลผลิต และการดำรงซึ่งกระบวนการผลิตที่เหมาะสมหรือดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- (3) ฐานรองรับหรือคานคอดิน (Ground Foundation) เป็นฐานความคิดแบบภาพรวมที่ต้องรองรับและสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เทียบกับ โมเดลแบบจำลองระบบทางดิจิทัล (Model-Based System Concepts)
- (4) เสาหลัก (Pillar) เป็นค้ำยันบ้านเป็นจุด ๆ แต่ครอบคลุมภาระงานทั้งหมดทางดิจิทัล ในแต่ละสายงานประยุกต์ จะมีเสาหลักระบบแตกต่างกัน เช่น Smart City, Smart Mining, Smart Factory และยังเป็น

งานทางสถาปัตยกรรมระบบที่จะออกแบบเสาหลักระบบให้เหมาะสมในแต่ละงาน ตามบริบทของปัญหา และความต้องการที่จะหลุดพ้นหรือต้องการควบคุมทิศทางตาม Roadmap

- (5) คานบน (Beam) เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อไปยังความต้องการสูงสุดของระบบ โดยการเชื่อมโยงภารกิจเสาหลัก ผ่านกระบวนการทำหน้าที่ (Functions) ที่ต้องพิจารณาว่า ระบบต้องทำหน้าที่อะไร อย่างไร ในการมุ่งสู่เป้าหมาย
- (6) โครงหลังคา (Roof Structure) เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อภารกิจงานกับเป้าหมายของระบบที่องค์กรต้องการ ผ่านสื่อตัวกลางที่เป็น สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)
- (7) หลังคา (Roof) เป็นความต้องการขององค์กรในการจัดทำระบบ (Requirement) ที่จะบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ในสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนด้วยกระแส ปัญญาประดิษฐ์และสีเขียว (AI & Green Era)

สภาพแวดล้อมดิจิทัล (Digital Surrounding) เป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เห็นได้ชัดเจนรอบ ๆ ระบบ

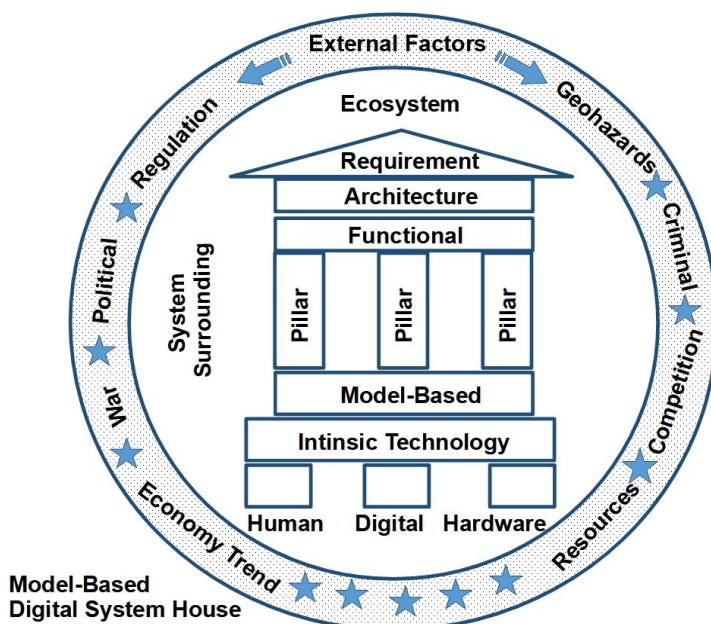
สิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมทุกอย่างรอบนอก (External Factors) ที่เป็น เงื่อนไข กำหนดกฎเกณฑ์ หรือเข้ามารบกวนระบบตามธรรมชาติ ภัยทางธรรมชาติ การเมือง อาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ยากต่อการควบคุม การแข่งขันทางตลาดและเศรษฐกิจ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และจำเป็นต้องปฏิบัติตามแรงกดดัน นั้น ๆ ที่ต้องนำเข้ามาพิจารณาวางแผนรับมือ และในภาวะฉุกเฉิน

ระบบนิเวศดิจิทัลแบบองค์รวม (Overall Digital Ecosystem)

เป็นแนวคิดที่มองภาพรวมของระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต การทำงาน และการ ประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีการออกแบบ พัฒนา และบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัลแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและ สังคมได้อย่างยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ สำคัญ ดังนี้

- (1) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม คลาวด์คอมพิวติง และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการทำงานของ ระบบดิจิทัลต่าง ๆ
- (2) เครื่องมือและบริการดิจิทัล (Digital Tools and Services) มีดังนี้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ และเครื่องมือสำหรับการทำงาน การสื่อสาร การซื้อขาย การศึกษา การ บ้านเชิง ฯลฯ
- (3) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) โดยใช้ข้อมูลที่สร้างและไหลเวียนบนระบบดิจิทัล ทั้ง ข้อความ ภาพ วิดีโอ และข้อมูลประเภทต่าง ๆ และมีการจัดการ ประมวลผล วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ จากข้อมูลดิจิทัล
- (4) การบูรณาการและความเชื่อมโยง (Integration and Interconnectivity) โดยการเชื่อมต่อและบูรณา การระหว่างระบบ เครื่องมือ แอปพลิเคชันดิจิทัลต่าง ๆ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน ข้อมูล และการบูรณาการกระบวนการ

- (5) กฎระเบียบและมาตรฐาน (Regulations and Standards) มีดังนี้ กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดิจิทัล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศ
- (6) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีดังนี้ ผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการ ผู้พัฒนา นักวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นผู้มีบทบาทและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศนี้



รูปที่ 3-3 บ้านระบบดิจิทัลแบบจำลอง

ภาพโดย สมหวัง วิทยาปัญญานนท์

3.1.3 การสร้างวงจรกระบวนการอย่างอัจฉริยะ (Smart Process Cycle)

การทำเหมืองแร่อย่างอัจฉริยะ (Smart Mining) เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านผลิตภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

การกำหนดวงจรการทำงานอัจฉริยะ

ไว้ 6 ขั้นตอนหลัก ตามรูปที่ 3-4 ดังนี้

- (1) ขั้นตอนแรก คือ การระบุความต้องการกำหนดความต้องการสำหรับกระบวนการ (Requirement Identification) โดยรวบรวมความคาดหวังและข้อกำหนดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ และกลยุทธ์องค์กร นำมาวิเคราะห์และจัดการให้เป็นระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การระบุเป้าหมาย ขอบเขต และความต้องการโดยใช้เทคนิคเช่นการขุดเจาะกระบวนการ อัลกอริทึม AI ฯลฯ
- (2) ขั้นตอนที่สอง คือ การวางแผนและออกแบบโมเดลกระบวนการ (Planning and Design) ใช้เครื่องมือจำลองสถานการณ์ เช่น GIS การจำลองกระบวนการ เพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ จากนั้นออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกำหนดรายละเอียดการติดตั้ง การวางแผนและจำลองกระแสกระบวนการ

- (3) ขั้นตอนที่สาม การติดตั้งระบบ (System Installation) ประกอบและติดตั้งระบบตามแผนงาน ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ทดสอบการทำงานประสานกับซอฟต์แวร์ควบคุม
- (4) ขั้นตอนที่สี่ การปฏิบัติและบำรุงรักษา (Implementation and Maintenance) นำระบบมาใช้งานจริงในสนามเหมืองแร่พร้อมบำรุงรักษา ใช้เทคโนโลยีเช่นการบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ ดิจิทัลทวิน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องติดตามกระบวนการ การติดตามและจับตามองกระบวนการที่ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
- (5) ขั้นตอนที่ห้า การประเมินผล (Evaluation) วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ผลกระทบต่าง ๆ และความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุข้อกำหนด วิเคราะห์กระบวนการ (Analyze the Process) การประเมินผลการทำงานของกระบวนการ การระบุปัญหาหรือข้อจำกัดโดยใช้ข้อมูลเรียลไทม์ การขุดเจาะกระบวนการ และเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ
- (6) ขั้นตอนสุดท้าย การพัฒนาและปรับปรุง (Development and Improvement) นำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดบกพร่อง โอกาสปรับปรุง และความต้องการใหม่ๆ พัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้ง ตามผลการวิเคราะห์ การปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยใช้เทคนิคเช่นการปรับโครงสร้างกระบวนการใหม่ การลดขั้นตอนการทำงาน การใช้เทคโนโลยี AR/VR ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าวงจรนี้ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยการทำความเข้าใจผ่านขั้นตอนของการกำหนดความต้องการ การออกแบบ การดำเนินการ การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงในลักษณะที่เป็นวงกลม

สถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System Architecture)

เป็นแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมระบบมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของการดำเนินงาน โดยแนวคิดสำคัญ ได้แก่

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ด้วยข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสำรวจระยะไกล และการสร้างแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) ของแหล่งแร่
- (2) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
- (3) การออกแบบการทำเหมืองแร่ด้วยแบบจำลองการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ และการคำนวณหาแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด
- (4) การใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และยานพาหนะไร้คนขับ (Automation, Robotics, Autonomous Vehicles) ในกระบวนการทำเหมืองแร่ เช่น การเจาะระเบิด การขุดตัก การขนส่ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ
- (5) การเชื่อมต่อระบบดิจิทัลด้วยเครือข่าย 5G เพื่อรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- (6) การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) ในการบันทึกข้อมูลการผลิตอย่างโปร่งใสและปลอดภัย
- (7) การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันและจัดการที่ดีขึ้น
- (8) การบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยสถาปัตยกรรมระบบอัจฉริยะ เพื่อการตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะจะนำ

เทคโนโลยีก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีความยั่งยืนมากขึ้น

สถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System Architecture)

ดังนี้นั้นมีการนำซอฟต์แวร์ AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้อย่างหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

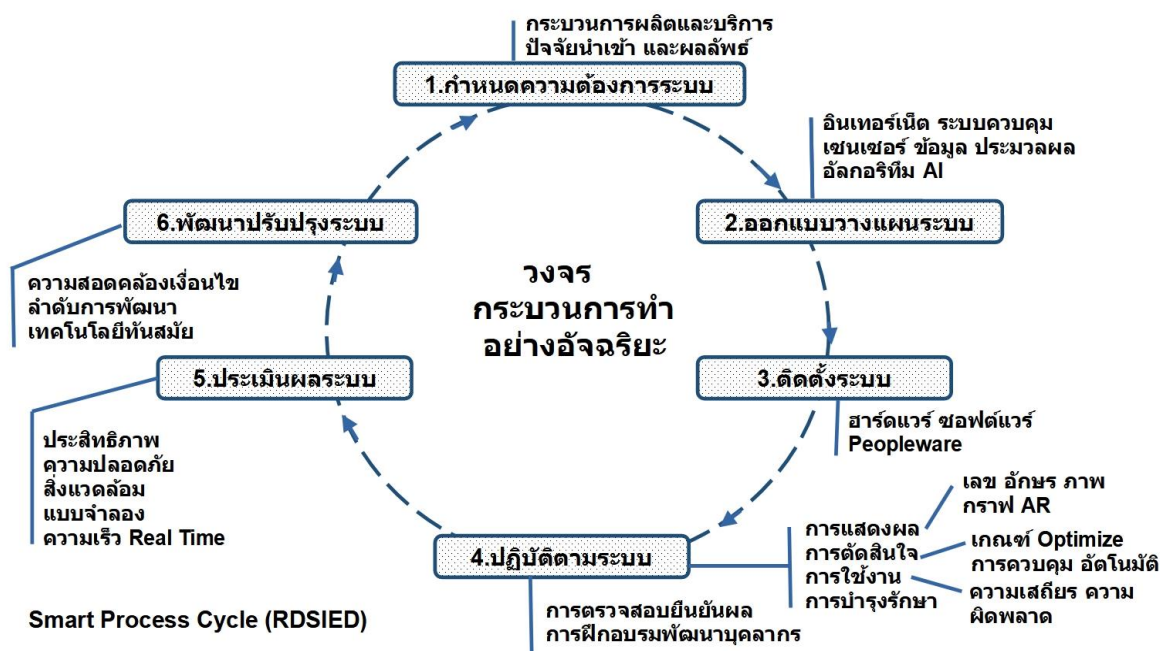
- (1) ซอฟต์แวร์การวางแผนและจำลองสถานการณ์ (Planning & Simulation Software) เช่น Dassault Systèmes, Maptek, Deswik เป็นต้น
- (2) ซอฟต์แวร์การจัดการการผลิตเหมืองแร่ (Mine Operations Management Software) เช่น Modular Mining Systems, Hexagon, MICROMINE เป็นต้น
- (3) ระบบหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติ (Robotics & Autonomous Vehicles) เช่น Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Sandvik เป็นต้น
- (4) ระบบการสำรวจระยะไกลและการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ (Remote Sensing & Image Analysis) เช่น Pix4D, Agisoft, Drones Made Easy เป็นต้น
- (5) ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI (Big Data Analytics & AI Software) เช่น IBM, Microsoft, Amazon Web Services เป็นต้น
- (6) ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) เช่น IBM Blockchain, Microsoft Azure Blockchain เป็นต้น

ซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับสถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

ในระดับนานาชาติ ซอฟต์แวร์และโซลูชันที่ได้รับความนิยมสูงในการนำมาใช้สำหรับสถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ได้แก่

- (1) Dassault Systèmes - โซลูชันการออกแบบ 3D การจำลองสถานการณ์ และแบบจำลองดิจิทัล
- (2) Modular Mining Systems - ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการผลิต ERP และงานเหมืองแร่
- (3) Komatsu และ Caterpillar - ระบบหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติ
- (4) Pix4D - ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจระยะไกล
- (5) IBM, Microsoft, AWS - โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI
- (6) IBM Blockchain และ Microsoft Azure Blockchain - เทคโนโลยีบล็อกเชน

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีบริษัทและผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับเหมืองแร่จำนวนหนึ่ง เช่น Gme&Mining, DHI Solutions, CADDandMINE เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และโซลูชันจากต่างประเทศ โดยยังไม่พบว่ามีผู้พัฒนาหรือให้บริการด้านสถาปัตยกรรมระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะแบบครบวงจรมากนัก อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยยังคงพึ่งพาซอฟต์แวร์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นหลัก



รูปที่ 3-4 การสร้างวงจรกระบวนการทำอย่างอัจฉริยะ
ภาพโดย สมหวัง วิทยาลัยนานาชาติ

3.1.4 สถาปัตยกรรมระบบดิจิทัลของเมืองอัจฉริยะ

ระบบ Smart Mining จำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมระบบดิจิทัลที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักร เซนเซอร์ และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในเมือง

โดยทั่วไป สถาปัตยกรรมระบบสามารถแบ่งออกเป็นหลายชั้น ได้แก่

(1) ชั้นอุปกรณ์ภาคสนาม (Field Layer)

ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่เหมือง เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ระบบ GPS ของเครื่องจักร และระบบตรวจวัดการทำงานของเครื่องจักรข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของระบบ Smart Mining

(2) ชั้นเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Layer)

ข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายใยแก้วนำแสง และ เครือข่าย IoT เครือข่ายดังกล่าวต้องมีความเสถียรและสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้

(3) ชั้นประมวลผลข้อมูล (Data Processing Layer)

ข้อมูลที่ได้รับจากภาคสนามจะถูกนำมาประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบคลาวด์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการตัดสินใจ

(4) ชั้นการประยุกต์ใช้งาน (Application Layer)

เป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง เช่น ระบบควบคุมการผลิต ระบบบริหารจัดการเหมือง และ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

สถาปัตยกรรมดังกล่าวทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกส่วนของเมืองเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบ Smart Mining จำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร ระบบเซนเซอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบเมืองอัจฉริยะสามารถแบ่งออกเป็นหลายชั้น (Layered Architecture) โดยแต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะในการเก็บข้อมูล การส่งข้อมูล การประมวลผล และการใช้งานข้อมูล โครงสร้างของระบบสามารถอธิบายได้ดังนี้

(1) Field Equipment Layer (ชั้นอุปกรณ์ภาคสนาม)

เป็นชั้นที่อยู่ใกล้กับกระบวนการผลิตของเมืองมากที่สุด ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ที่ติดตั้งในพื้นที่เหมือง

ตัวอย่างอุปกรณ์ ได้แก่

- เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพเครื่องจักร
- ระบบ GPS ของรถบรรทุกแร่
- เครื่องเจาะและเครื่องขุด
- เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น น้ำ และเสียง

ข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานของระบบ Smart Mining

(2) Communication Network Layer (ชั้นเครือข่ายการสื่อสาร)

ข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนามต้องถูกส่งไปยังระบบประมวลผลผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่มีความเสถียร เทคโนโลยีที่ใช้ เช่น

- Industrial WiFi
- Private LTE หรือ 5G
- เครือข่ายใยแก้วนำแสง
- IoT Gateway

เครือข่ายดังกล่าวต้องสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากและความหน่วงต่ำ

(3) Data Integration Layer (ชั้นการบูรณาการข้อมูล)

ชั้นนี้เป็นศูนย์กลางของระบบข้อมูลในเมือง โดยทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

- ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake)
- ระบบประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
- ระบบแดชบอร์ดสำหรับการแสดงผลข้อมูล

การบูรณาการข้อมูลในระดับนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานของเมืองได้แบบเรียลไทม์

(4) Operations Management Layer (ชั้นการบริหารการปฏิบัติงาน)

ในชั้นนี้ ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์จะถูกนำมาใช้ในการควบคุมและบริหารกระบวนการผลิตของเหมือง ระบบสำคัญในชั้นนี้ได้แก่

- Fleet Management System สำหรับการจัดการรถบรรทุกแร่
- Maintenance Management System สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- Safety Monitoring System สำหรับการติดตามความปลอดภัย
- Environmental Monitoring System สำหรับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการปฏิบัติงานของเหมือง

(5) Strategic Management Layer (ชั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์)

เป็นชั้นบนสุดของระบบ Smart Mining ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกส่วนของเหมืองเพื่อสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระบบที่อยู่ในชั้นนี้ได้แก่

- ระบบวางแผนเหมือง (Mine Planning System)
- ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
- ระบบจำลองเหมืองแบบ Digital Twin

การใช้ข้อมูลจากทุกส่วนของเหมืองทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม Smart Mining

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Smart Mining อย่างเป็นระบบช่วยให้

- (1) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกส่วนของเหมือง
- (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- (3) ลดต้นทุนการดำเนินงาน
- (4) เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
- (5) สนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูล (Data-Driven Decision Making)

Smart Mining Data Flow Diagram

ซึ่งจะแสดงว่า

Sensor → Gateway → Network → Data Platform → AI → Dashboard → Decision

3.2 กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis)

ก่อนการนำระบบ Smart Mining มาใช้ในพื้นที่เหมือง จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- (1) **การวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดของเหมือง**
ขั้นตอนแรกคือการศึกษาค้นคว้าหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานของเหมือง เช่น ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ต้นทุนการดำเนินงานสูง ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลดังกล่าวสามารถรวบรวมจากรายงานการผลิต รายงานอุบัติเหตุ และข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- (2) **การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน**
การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเหมือง เช่น ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลการขนส่งแร่ ข้อมูลพลังงาน และ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างแม่นยำ
- (3) **การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย**
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Smart Mining ได้แก่ ผู้บริหารเหมือง วิศวกรและผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนโดยรอบ และ หน่วยงานกำกับดูแลความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มควรถูกนำมาพิจารณาในการออกแบบระบบ
- (4) **การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสม**
หลังจากระบุปัญหาและความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา เช่น ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดข้อมูล ระบบติดตามเครื่องจักร ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- (5) **การกำหนดแผนการพัฒนาระบบ**
ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาระบบ Smart Mining ของเหมือง ซึ่งควรกำหนดลำดับความสำคัญของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินการ และงบประมาณที่เหมาะสม

3.3 การเลือกเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Technology Selection Criteria in Smart Mining)

การเลือกเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่อัจฉริยะที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ต้นทุน และความยั่งยืนของธุรกิจ

เทคโนโลยีหลัก ๆ ที่ใช้ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) ใช้ในกระบวนการขุดและขนส่งแร่ โดยระบบอัตโนมัติควบคุมเครื่องจักรกลหนักผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขณะที่หุ่นยนต์จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายสำหรับมนุษย์
- (2) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติผ่าน การสแกนสภาพแวดล้อมและตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
- (3) ระบบสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมและอากาศยาน เพื่อสำรวจแหล่งแร่, วางแผนการขุด, ติดตามสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์พื้นที่เหมืองแร่
- (4) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลจากกระบวนการผลิต เซ็นเซอร์ต่าง ๆ และแหล่งอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

- (5) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์ผลลัพธ์ และตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ เช่นการวางแผนเหมือง บำรุงรักษาเครื่องจักร จัดการอุปทาน เป็นต้น
- (6) แบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) สร้างแบบจำลองดิจิทัลของเหมืองแร่และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อจำลองสถานการณ์ ทดสอบแนวทางใหม่ๆ และหาแนวทางที่เหมาะสมก่อนนำไปปฏิบัติจริง
- (7) บล็อกเชน (Block chain) ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการติดตามห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินทรัพย์ และธุรกรรมทางการเงิน
- (8) เครือข่าย 5G ใช้โครงสร้างพื้นฐานสื่อสารไร้สายระบบ 5G ในการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูง

ขั้นตอนการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

มีการประเมินอย่างรอบด้านในทุกด้านดังกล่าวจะช่วยให้การคัดเลือกเทคโนโลยีสำหรับเหมืองแร่อัจฉริยะมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสูงสุด

- (1) ประเมินความต้องการและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน เช่น ผลิตภาพต่ำ ต้นทุนสูง อุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เช่น เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนเพื่อประเมินผลได้
- (2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละเทคโนโลยี
 - (2.1) จุดแข็ง มี ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ความปลอดภัย ประหยัดต้นทุน เป็นต้น
 - (2.2) จุดอ่อน มี ราคาแพง ต้องการบำรุงรักษา ขาดความยืดหยุ่น ขาดบุคลากรที่มีทักษะ
 - (2.3) โอกาส มี เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลาดใหม่ ความต้องการเพิ่มขึ้น นโยบายสนับสนุน
 - (2.4) อุปสรรค มี การแข่งขัน กฎระเบียบ ต้นทุนสูง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) ประเมินความพร้อมขององค์กร
 - (3.1) บุคลากร มี จำนวน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ การฝึกอบรม
 - (3.2) งบประมาณ มี งบประมาณลงทุน งบดำเนินการ แหล่งเงินทุน
 - (3.3) โครงสร้างพื้นฐาน มี สถานที่ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย
- (4) พิจารณาความเข้ากันได้และการบูรณาการ
 - (4.1) ความเข้ากันได้กับระบบปัจจุบัน เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย
 - (4.2) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ
 - (4.3) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
- (5) ศึกษาประสบการณ์จากองค์กรอื่น
 - (5.1) ติดตามผลลัพธ์จากการนำเทคโนโลยีไปใช้ในเหมืองแร่อื่น ๆ
 - (5.2) วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคที่พบ
 - (5.3) เรียนรู้บทเรียนเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี (Decision Criteria)

ควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ผลกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity Impact) - เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดต้นทุน
- (2) การปรับปรุงกระบวนการ (Process Optimization) - ช่วยวางแผน ควบคุม ติดตาม
- (3) ความง่ายในการใช้งานและบำรุงรักษา (Usability and Maintainability)

- (4) ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Safety and Cybersecurity)
- (5) ความยืดหยุ่นและขีดความสามารถในการขยายผล (Scalability and Flexibility)
- (6) การลงทุนและค่าใช้จ่ายระยะยาว (Investment and Long-term Costs)
- (7) ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐาน (Regulatory Compliance)

หลังจากประเมินตามเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ควรทำการทดสอบนำร่องก่อนการนำไปใช้งานจริง รวมถึงมีแผนสำรอง และการจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่เลือกสามารถตอบสนองเป้าหมายด้านผลผลิตภาพ การปรับปรุง กระบวนการ สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.4 กรอบการออกแบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Framework)

กรอบการออกแบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Framework) เป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบการออกแบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะที่สำคัญ

ประกอบด้วย

- (1) ระบบการสำรวจและประเมินแหล่งแร่ด้วยเทคโนโลยีระยะไกลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
- (2) การออกแบบและวางแผนการทำเหมืองแร่ด้วยแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) และการจำลอง สถานการณ์ต่าง ๆ
- (3) การใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และยานพาหนะไร้คนขับในกระบวนการทำเหมืองแร่
- (4) การเชื่อมต่อและบูรณาการระบบต่าง ๆ ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น 5G
- (5) การใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการ
- (6) การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบันทึกและติดตามข้อมูลการผลิตอย่างโปร่งใส
- (7) การติดตามและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

กรอบการออกแบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

ในระดับนานาชาติ มีหลายองค์กรได้พัฒนากรอบการออกแบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ เช่น

- (1) SMIC (Smart Mining Concept) โดยองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IEA)
- (2) OPCOMM (Open Platform Communications Unified Architecture) โดย GSMG
- (3) MCCAC (Mine Compliance Control Automation and Communication) โดย BHP Billiton
- (4) Integrated Remote Operations Centre โดย Rio Tinto

อย่างไรก็ตาม กรอบการออกแบบที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดคือ SMIC ของ องค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IEA) ซึ่งครอบคลุมทั้งการสำรวจ การวางแผน การทำเหมืองแร่อัตโนมัติ การบูรณาการระบบ และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทชั้นนำหลายแห่งก็ได้พัฒนากรอบการออกแบบ การทำเหมืองแร่อัจฉริยะของตนเองขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการเฉพาะ โดยอาจนำแนวคิดจาก กรอบมาตรฐานต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้

3.5 การออกแบบระบบต่าง ๆ ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (All Mining System Design)

นอกเหนือจากระบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีระบบอัจฉริยะอื่น ๆ ที่น่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์สำหรับการทำเหมืองแร่ในอนาคต เมื่อระบบสำคัญๆ เช่น อัตโนมัติ หุ่นยนต์ ระบบวางแผน เครือข่าย 5G ได้รับการติดตั้งแล้ว การนำระบบอัจฉริยะเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมความยั่งยืนของการทำเหมืองแร่ได้มากยิ่งขึ้น

ระบบอัจฉริยะอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

- (1) ระบบการวิเคราะห์และคาดการณ์อายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักร (Predictive Maintenance) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติและสภาพการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลา que อุปกรณ์อาจเสียหรือจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฉุกเฉินและเพิ่มอายุการใช้งาน
- (2) ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management) โดยการวิเคราะห์และบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการทำเหมืองแร่ รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน และการจัดเก็บพลังงานสำรอง เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน
- (3) ระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Management) โดยการวางแผน ควบคุม และติดตามการใช้น้ำตลอดกระบวนการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่การชะล้าง การบำบัดน้ำเสีย ไปจนถึงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) ระบบการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation Management) โดยการวางแผน จัดสรร และติดตามการขนส่งแร่และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดเส้นทางและระบบติดตามยานพาหนะ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพโซ่อุปทาน
- (5) ระบบความปลอดภัยและสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Safety and Health Management) โดยการตรวจติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ เสียงดัง รวมถึงการติดตามสถานะสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
- (6) ระบบการตรวจสอบและติดตามสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ (Automated Environmental Monitoring)
- (7) ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดและติดตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ เพื่อควบคุมผลกระทบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (8) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ (Smart Decision Support System) โดยประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งด้วย AI เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการตัดสินใจสำคัญต่าง ๆ เช่น การวางแผนเหมืองแร่ การจัดการทรัพยากร การลงทุน
- (9) ระบบการฝึกอบรมและสอนงานเสมือนจริง (Virtual Training & Coaching) โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR/AR) ในการฝึกอบรมและสอนงานผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงานจริง เพิ่มทักษะและความปลอดภัย
- (10) ระบบการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมระยะไกล (Remote Maintenance & Repair) โดยใช้เทคโนโลยี AR/VR ผสมกับเครือข่ายความเร็วสูง ช่วยให้ช่างซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์จากระยะไกลได้

- (11) แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Management Platform) โดยใช้ระบบที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม ประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อวางแผนและบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (12) ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ เช่น ภัยพิบัติ การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต เพื่อรักษาความต่อเนื่อง
- (13) ระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อเมืองเหมืองแร่ (Smart Infrastructure for Mining Town)
- (14) โดยการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่าง ๆ ของเมืองเหมืองแร่ เช่น ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ให้เป็นระบบอัจฉริยะและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (15) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้วยบล็อกเชน (Block chain for Traceability) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์แร่ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- (16) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกัน (Collaborative Big Data Analytics) โดยใช้แพลตฟอร์มกลางสำหรับแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
- (17) ระบบอัจฉริยะเพื่อการปฏิบัติงานระยะไกล (Remote Operations Intelligence) โดยใช้ผสมผสานระบบต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง AR/VR ปัญญาประดิษฐ์ ในการควบคุมและปฏิบัติงานระยะไกลสำหรับกระบวนการทำเหมืองแร่ที่มีความเสี่ยงสูง

ระบบเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่กำลังได้รับความสนใจและอาจนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ให้กับอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่

3.6 การออกแบบที่เน้นกระบวนการ (Process-Centric Design) และทางเลือก

เน้นแนวคิดที่ว่า การออกแบบระบบอัจฉริยะไม่ใช่การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Fixed Solution) แต่เป็นการทำความเข้าใจและปรับปรุง กระบวนการทำงานหลัก (Core Processes) ของเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพก่อน แล้วจึงนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน

3.6.1 แนวคิดหลัก: การออกแบบที่เน้นกระบวนการ (Process-Centric Design)

การออกแบบระบบที่เน้นกระบวนการหมายถึงการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ว่า "เหมืองแร่กำลังทำอะไรอยู่ และทำอะไร" แทนที่จะถามว่า "เทคโนโลยีนี้ทำอะไรได้บ้าง"

ขั้นตอนสำคัญ: การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis)

การออกแบบที่เน้นกระบวนการจะเริ่มต้นด้วย Need Analysis (การวิเคราะห์ความต้องการ) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) การระบุและทำความเข้าใจกระบวนการ (Process Identification)
 - (1.1) ทำแผนผังกระบวนการทำงานทั้งหมดของเหมือง (Process Mapping) เช่น กระบวนการเจาะระเบิด ขนถ่าย บด และการจัดการน้ำ

- (1.2) ระบุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่พนักงานหน้างานไปจนถึงผู้บริหาร
- (2) การวิเคราะห์ปัญหาและคอขวด (Gap/Bottleneck Analysis)
 - (2.1) ค้นหาว่าขั้นตอนใดที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficiency) มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) หรือเป็น จุดคอขวด (Bottleneck) ที่ทำให้การผลิตช้าลง
 - (2.2) ตั้งคำถาม: อะไรคือ ความเจ็บปวด (Pain Points) ในการดำเนินงานปัจจุบัน
- (3) การกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements)
 - (3.1) แปลงปัญหาที่ค้นพบให้เป็น เป้าหมายที่วัดผลได้ (เช่น ลดเวลาการขนถ่ายจาก 5 นาทีเหลือ 3 นาที หรือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 - (3.2) ความต้องการเหล่านี้คือ โจทย์ ที่เทคโนโลยีอัจฉริยะจะต้องเข้ามาตอบ

3.6.2 ข้อจำกัดของ Fixed Solution และความจำเป็นของทางเลือก

การนำเสนอในลักษณะ Fixed Solution คือการนำระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สำเร็จรูปมาใช้โดยไม่ได้อดapt ให้เข้ากับบริบทของเหมื่อนนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

- (1) ไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ระบบสำเร็จรูปอาจไม่รองรับขั้นตอนเฉพาะหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของเหมื่อน
- (2) การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น หรือไม่มีฟังก์ชันที่จำเป็น
- (3) การต่อต้านจากผู้ใช้งาน พนักงานอาจต่อต้านการใช้ระบบที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่คุ้นเคย

การนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม (Solution Alternatives)

แทนที่จะนำเสนอ "ระบบ X คือคำตอบที่ดีที่สุด" คุณควรนำเสนอ ทางเลือก (Alternatives) และกรอบการตัดสินใจ

ทางเลือก (Alternative)	จุดเน้น	ตัวอย่างเทคโนโลยี
A: เน้นการปรับปรุงการวัดผล	การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ (Monitoring)	IoT Sensors, ระบบ GPS ติดตามรถบรรทุก
B: เน้นการปรับปรุงการควบคุม	การทำให้ขั้นตอนย่อยเป็นอัตโนมัติ (Automation)	ระบบควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกล, การกำหนดตารางงานอัตโนมัติ
C: เน้นการบูรณาการ	การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนก (Integration)	ระบบ ERP สำหรับเหมื่อนแร่, แพลตฟอร์มข้อมูลกลาง (Data Platform)

สรุป: การออกแบบที่เน้นกระบวนการ (Process-Centric) จะนำไปสู่การเลือก เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด (Best-Fit Technology) ที่ช่วยแก้ไขปัญหและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของเหมื่อนแร่แต่ละแห่งได้อย่างแท้จริง โดยไม่ถูกจำกัดด้วย "Fixed Solution"

3.7 การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพในเมืองแร่อัจฉริยะ (Safety and Health in Smart Mining)

การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น มีหลักการสำคัญคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมาช่วยในการตรวจจับ ติดตาม วิเคราะห์ และจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้

การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

มีแนวทางดังนี้

- (1) การประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ จิตวิทยา และสังคม ครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมการทำงาน กระบวนการผลิต และวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
- (2) การติดตามตรวจสอบด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยงแรงสั่นสะเทือน รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ติดตามสภาพร่างกายของพนักงาน
- (3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้า ตลอดจนหามาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
- (4) การสื่อสารและฝึกอบรมผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน VR/AR เพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง
- (5) การปรับนโยบายและระบบบริหารจัดการตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับกฎหมาย วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมนั้น ๆ

ในระดับนานาชาติ มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เช่น Rio Tinto ประเทศออสเตรเลีย ใช้ระบบติดตามพฤติกรรมซ้ำซ้อนของพนักงาน ระบบเตือนภัยฝุ่นควัน กล้องตรวจจับอันตรายสำหรับ BHP Billiton ประเทศออสเตรเลียและชิลี ใช้เทคโนโลยี Smart Cap ในการติดตามสภาพร่างกายและพฤติกรรมของพนักงาน และ Vale ประเทศบราซิล ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและเหตุการณ์เสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกันล่วงหน้า

สำหรับผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบด้านนี้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เหมืองแร่ชั้นนำ เช่น Komatsu, Caterpillar ร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์และ AI ชั้นนำ อาทิ IBM, Microsoft, Amazon Web Services เป็นต้น สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง แต่อาจมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานที่สามารถนำระบบมาประยุกต์ใช้ได้บ้าง ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาระบบและบริการจากต่างประเทศ

3.8 การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในเมืองแร่อัจฉริยะ (Environmental and Risk in Smart Mining)

การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และการคำนึงถึงบริบทของพื้นที่อย่างรอบด้าน จะทำให้การจัดการผลกระทบจากเหมืองแร่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในเมืองแร่อัจฉริยะ

เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน ดังนี้

- (1) หลักการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในเมืองแร่อัจฉริยะ
 - (1.1) ใช้หลักการพัฒนายั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 - (1.2) นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 มาประยุกต์ใช้
 - (1.3) ใช้หลักการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary Principle) ในการบริหารความเสี่ยง
 - (1.4) สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- (2) การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
 - (2.1) ศึกษาและทำความเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำเหมืองแร่ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ก่อนวางแผนการทำเหมืองแร่
 - (2.2) ออกแบบกระบวนการทำเหมืองแร่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ขนาด พื้นที่ตั้ง ชนิดแร่ เป็นต้น
 - (2.3) กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
- (3) ระบบดิจิทัลและผู้ให้บริการ
 - (3.1) ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวางแผนและติดตามการทำเหมืองแร่
 - (3.2) ใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
 - (3.3) ใช้ระบบการตรวจสอบ (Monitoring System) เพื่อติดตาม ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมเหมืองแร่
 - (3.4) มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบดิจิทัลเหล่านี้

หลายประเทศได้นำแนวทางเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ เช่น ออสเตรเลียใช้ระบบ GIS และ AI ในการวางแผนและจัดการเหมืองถ่านหินให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เปรูมีการศึกษาและรับฟังความเห็นชุมชนท้องถิ่นก่อนดำเนินการเหมืองแร่เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นต้น

3.9 ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและความยั่งยืนตามสหประชาชาติในเมืองแร่อัจฉริยะ (Regulation and Sustainability in Smart Mining)

ในการดำเนินกิจการเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น นอกจากต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านกฎหมายและหลักการความยั่งยืนตามข้อกำหนดสหประชาชาติกำหนด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้านกฎหมายในการดำเนินกิจการเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายแร่ กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
- (2) ดำเนินการขอใบอนุญาต ประกอบกิจการเหมืองแร่ และใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

- (3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- (4) แสดงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนท้องถิ่นตามหลักสากล

ด้านความยั่งยืนตามหลักการสหประชาชาติในการดำเนินกิจการเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) ยึดหลักการพัฒนายั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ
- (2) ควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- (3) สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- (4) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ
- (5) เคารพสิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
- (6) การดำเนินธุรกิจเหมืองแร่อัจฉริยะนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และมาตรฐาน หลักการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม แรงงาน สิทธิมนุษยชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ยั่งยืน และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน

3.10 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสีเขียวในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (AI and Green Technology in Smart Mining)

3.10.1 หลักการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology Principle) ระดับระบบปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ตามแนวนโยบายในแต่ละระดับ การนำ AI เข้ามาใช้ในเหมืองแร่เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงการสร้างระบบอัจฉริยะขั้นสูงที่สามารถบูรณาการกับระบบดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรอบการนำ AI มาใช้ในเหมืองแร่เริ่มต้นจากการสำรวจและสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ก่อนจะค่อย ๆ นำ AI เข้ามาบูรณาการกับระบบต่าง ๆ ขององค์กร จนในที่สุด AI จะกลายเป็นแกนหลักที่ควบคุมระบบการทำงานอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด ระดับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ขององค์กร ตามรูปที่ 3-5

- (1) ระดับพื้นฐาน (Basic or Primordial Level) เป็นการสำรวจและทำความเข้าใจศักยภาพของ AI ผ่านการศึกษากรณีตัวอย่าง และโซลูชันสำเร็จรูป เน้นการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของ AI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากกระบวนการทางเหมืองแร่ มีขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบนำร่องข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลจากเครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
- (2) ระดับวางรากฐาน (Foundation Level) เริ่มการทดลองนำร่องและสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล โดยพิจารณาผลกระทบต่อกระบวนการ วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อค้นหาแนวโน้มและสร้างรายงานพื้นฐาน

- (3) ระดับก้าวหน้า (Advanced Level) มีการนำ AI เข้าไปบูรณาการกับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สร้างทักษะและสนับสนุนทางดิจิทัล ออกแบบสถาปัตยกรรม การจัดการการเปลี่ยนแปลง วางวิสัยทัศน์เดินทางต่อไป วัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์และวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง เช่น เครือข่ายประสาทเทียม และการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อสร้างแบบจำลองการพยากรณ์และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ
- (4) ระดับอัจฉริยะ (Intelligent Level) เป็นระดับการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุน โดยที่ AI ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กรและมีการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ มีการผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับโครงสร้างองค์กร การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน แคล่วคล่องว่องไว วิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการอย่างอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการนำระบบ AI เข้ามาควบคุมและปรับแต่งกระบวนการต่าง ๆ โดยใช้แบบจำลองและการพยากรณ์จากระดับก่อนหน้านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
- (5) ระดับบูรณาการ (Unified Level) เป็นระดับอัตโนมัติขั้นสูงสุดที่ AI ถูกนำมาใช้ในฐานะแกนหลักขององค์กร มีการลดการดำเนินการด้วยมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด มุ่งสู่กระบวนการที่ดีที่สุด และระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระบบ AI เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการสร้างระบบอัจฉริยะขั้นสูง โดยรวมเอาระบบ AI ทุกระดับเข้าด้วยกันและบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน และระบบคลาวด์ เพื่อสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

ขั้นตอนการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่

เมื่อพิจารณาการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่ การนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่นั้นเป็นวงจรที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นำมาประมวลผลด้วยเทคนิคขั้นสูงบนระบบคอมพิวเตอร์กำลังสูง แล้วนำผลลัพธ์ไปใช้ในการแสดงผล ควบคุมเครื่องจักร รวมถึงส่งข้อมูลกลับไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้

- (1) การรวบรวมและนำเข้าข้อมูล โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความดัน แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ ไว้ตามจุดสำคัญในพื้นที่เหมือง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกด้วยมือผ่านสมุดบันทึก แบบฟอร์ม หรืออุปกรณ์พกพา แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์หรือคลาวด์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูล
- (2) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาผ่านการประมวลผลเบื้องต้นด้วยอัลกอริทึมทางสถิติ เพื่อจัดระเบียบ กรองข้อมูลผิดพลาด และคำนวณสถิติพื้นฐานต่าง ๆ แล้วใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อสร้างแบบจำลองการพยากรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลึก โดยที่อัลกอริทึม ML และ DL อาจถูกติดตั้งและประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์ หรือระบบปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับ AI โดยเฉพาะ

- (3) การนำเสนอผลลัพธ์และการควบคุม มีการนำผลการวิเคราะห์และพยากรณ์จาก AI มาแสดงผลในรูปแบบรายงาน กราฟ แผนภูมิ หรือแดชบอร์ดสำหรับผู้ใช้งาน แล้วส่งผลการตัดสินใจหรือพารามิเตอร์การควบคุมที่ได้จาก AI ไปยังระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control Systems) เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ในเหมืองแร่ หรือนำข้อมูลและผลลัพธ์จาก AI อาจถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

การทดสอบและพิสูจน์แนวคิด (POCs : Proofs of Concept)

ซึ่งหมายถึง การทดสอบและพิสูจน์แนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขนาดเล็กก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงในระดับที่ใหญ่ขึ้น POCs ในทาง AI ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการนำ AI มาใช้งานจริงในองค์กร โดยการทดสอบและประเมินศักยภาพเบื้องต้นก่อนลงทุนจริง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณได้มาก ในบริบทของ AI นั้น POCs ถูกนำมาใช้เพื่อ

- (1) ทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI ก่อนลงทุนจริง เช่น ทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมใหม่สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- (2) ประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี AI ต่าง ๆ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้หรือไม่ เช่น ทดสอบการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์ความต้องการสินค้า
- (3) ระบุข้อจำกัดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI เทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อหาวิธีแก้ไขก่อนนำไปใช้งานจริง
- (4) ประเมินความพร้อมขององค์กรในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และกระบวนการทำงาน สำหรับรองรับการใช้งาน AI
- (5) สร้างความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในการใช้ AI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ก่อนลงทุนใหญ่

การประเมินและพิสูจน์มูลค่า (POVs : Proofs of Value)

เป็นขั้นตอนต่อจาก POCs (Proofs of Concept) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อประเมินและพิสูจน์มูลค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานจริงในบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์กร POVs มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

- (1) ประเมินประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI โซลูชันนั้น ๆ ว่าคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งในแง่ของต้นทุน ผลผลิต และผลกระทบต่อองค์กร POVs จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าในการลงทุน AI ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ก่อนจะตัดสินใจนำไปใช้งานจริงในระดับกว้าง
- (2) พิสูจน์ว่าโซลูชัน AI สามารถบูรณาการและทำงานร่วมกับระบบหรือกระบวนการทำงานปัจจุบันขององค์กรได้อย่างราบรื่นหรือไม่
- (3) ระบุและประเมินความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนำ AI ไปใช้งานจริง ทั้งในแง่ของเทคนิค กฎระเบียบ และการยอมรับจากผู้ใช้งาน
- (4) ตรวจสอบผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
- (5) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า AI สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้จริง

กระบวนการทำงานโดยทั่วไปของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานเหมืองแร่

ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยทั่วไปของระบบปัญญาประดิษฐ์ ตามรูปที่ 3-6 ดังนี้

- (1) Data (ข้อมูล) เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ ซึ่งข้อมูลจะมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัด อุปกรณ์ดิจิทัล การบันทึกด้วยมือ ข้อมูลจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) ที่พร้อมสำหรับการประมวลผลต่อไป
- (2) Insight (การวิเคราะห์) ข้อมูลดิจิทัลที่รวบรวมได้จะถูกส่งไปประมวลผลผ่านระบบคลาวด์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปลายทาง (Edge/Center) โดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (DL) เพื่อวิเคราะห์และสกัดนัยสำคัญ (Insight) จากข้อมูลเหล่านั้น
- (3) Action (การกระทำ) ผลการวิเคราะห์จะถูกแปลงเป็นข้อมูลหรือคำแนะนำสำหรับการดำเนินการ โดยอาจแสดงผลบนอุปกรณ์แสดงผล เช่น คอมพิวเตอร์ โมบายแอป หรือแท็บเล็ต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้
- (4) Value (คุณค่า) ข้อมูลและคำแนะนำที่ได้จากระบบ AI จะนำไปสู่การตัดสินใจและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Optimization Process) ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างคุณค่าให้กับกระบวนการทำเหมือง

วงจรของการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง การแปลผลเป็นข้อมูลและคำแนะนำ และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับการป้อนกลับข้อมูล (Feedback) เพื่อการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

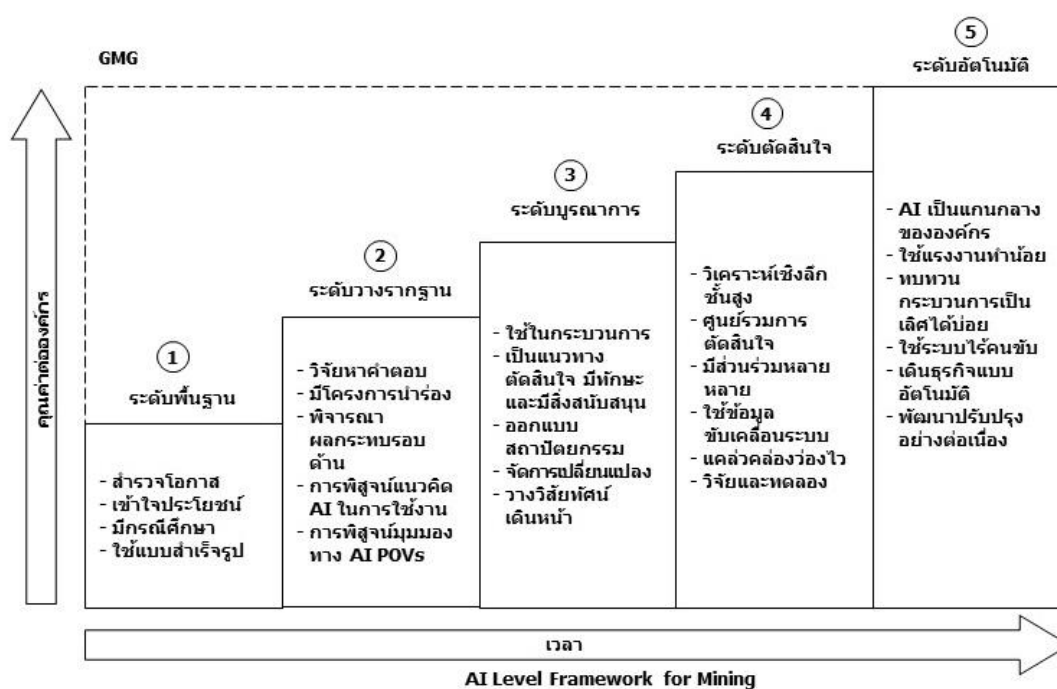
การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์และการฝึกสอนก่อนนำไปใช้งานจริง

นั้น มีขั้นตอนหลัก ๆ กระบวนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรม ตามรูปที่ 3-7 ดังนี้

- (1) กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ โดยระบุปัญหาหรือความท้าทายที่ต้องการใช้ AI ในการแก้ไข และกำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของระบบ AI ให้ชัดเจน
- (2) รวบรวมและเตรียมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล เซ็นเซอร์ บันทึกด้วยมือ ฯลฯ และทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการฝึกสอน AI
- (3) เลือกประเภทและโครงสร้างของ AI โดยเลือกประเภทของ AI ที่เหมาะสม เช่น Machine Learning, Deep Learning ระบบผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ และออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบ AI เช่น ชนิดของอัลกอริทึม จำนวนชั้นของโครงข่ายประสาทเทียม ฯลฯ
- (4) สร้างและฝึกสอนแบบจำลอง โดยนำข้อมูลที่เตรียมไว้มาใช้ในการฝึกสอนแบบจำลอง AI ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้เชิงสนับสนุน ฯลฯ และปรับปรุงและปรับแต่งพารามิเตอร์ในแบบจำลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- (5) ทดสอบและประเมินผล โดยนำแบบจำลอง AI ที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
- (6) ปรับปรุงและติดตั้งระบบ หากพบข้อบกพร่อง ให้นำกลับไปปรับปรุงและฝึกสอนแบบจำลองใหม่ เมื่อได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว จึงนำไปติดตั้งในระบบปฏิบัติการจริง

- (7) การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบ AI เมื่อนำไปใช้งานจริงอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงและฝึกสอนแบบจำลองใหม่เมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม หรือเมื่อพบข้อบกพร่อง

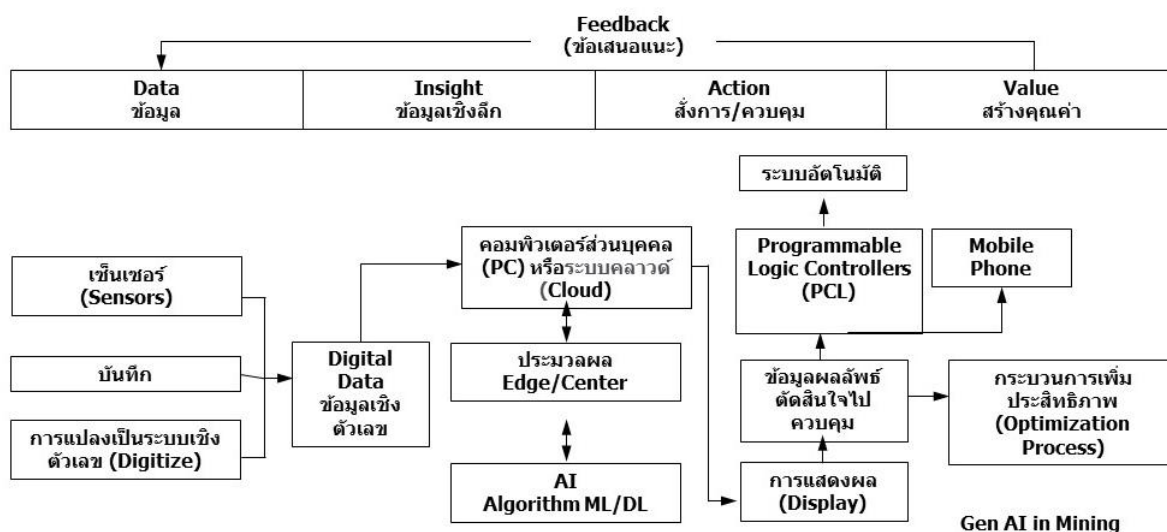
ขั้นตอนเหล่านี้เป็นกรอบโดยทั่วไป แต่อาจมีขั้นตอนย่อยเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทและความซับซ้อนของระบบ AI นั้น ๆ การดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการได้ดีที่สุด



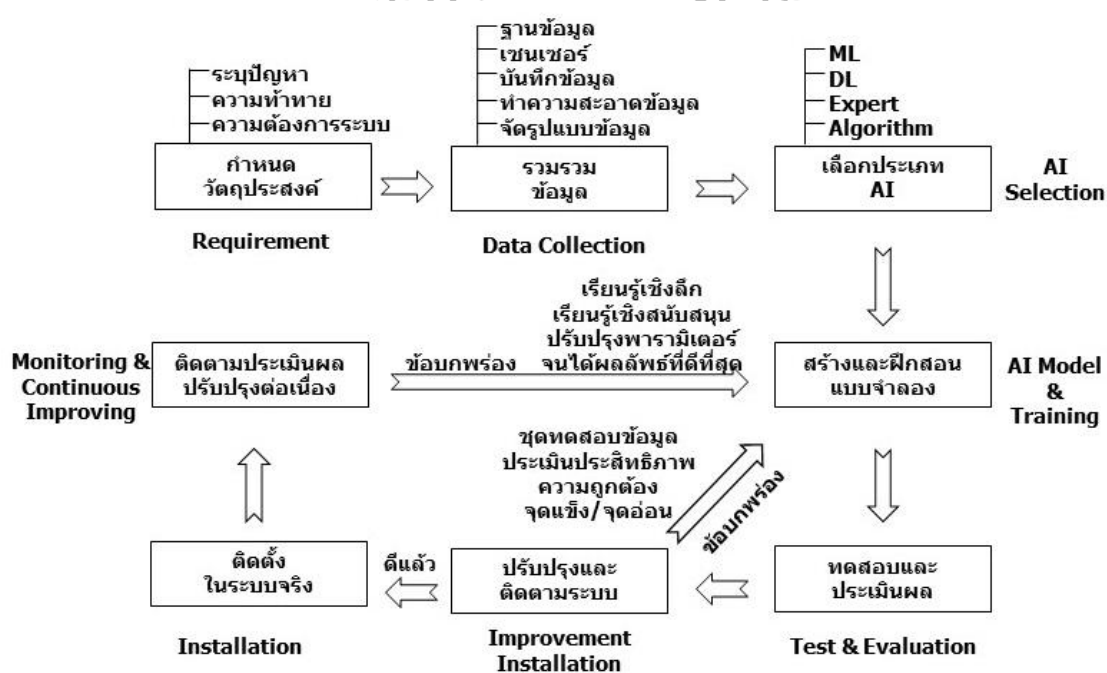
รูปที่ 3-5 ระดับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ขององค์กร

ภาพโดย เดโซ เพิกภูมิ และ สมหวัง วิทยาลัยนานาชาติ ดัดแปลงมาจาก GMG ,Foundations of AI :

A Framework for AI in Mining



รูปที่ 3-6 กระบวนการทำงานโดยทั่วไปของระบบปัญญาประดิษฐ์
ภาพโดย เดโซ เฟือกภูมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา



รูปที่ 3-7 กระบวนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรม
ภาพโดย เดโซ เฟือกภูมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา

3.10.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (AI Technology in Smart Mining)

3.9.10.1 หลักการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (AI Technology Application in Smart Mining)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในกระบวนการทำเหมืองแร่

หลักการและวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ (Exploration and Resource Evaluation) มีดังนี้ ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อตรวจหาแนวแร่และประเมินปริมาณสำรองแร่ และใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) วิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลเหมืองแร่เก่าเพื่อคาดการณ์แนวแร่ใหม่
- (2) การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ (Mine Planning and Design) มีดังนี้ ใช้ AI ช่วยในการจำลองและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อหาแผนการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมที่สุด และประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เช่น การโปรแกรมพันธุกรรม ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบเหมืองแร่
- (3) การทำเหมืองแร่ (Mining Operations) มีดังนี้ ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI ในการทำงานเหมืองแร่ เช่น การขุดเจาะ การขนส่ง และนำ AI มาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานในเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- (4) การแต่งแร่ (Mineral Processing) มีดังนี้ ใช้ AI ควบคุมกระบวนการแต่งแร่ เพื่อปรับสภาวะการทำงานให้เหมาะสม ลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ AI ในการตรวจจับและแยกแร่ออกจากวัสดุเปล่า

ตัวอย่างเหมืองแร่ที่ประสบความสำเร็จในการนำ AI มาใช้

เช่น เหมืองแร่ทองคำ Syama ในประเทศมาลี ใช้ AI ในการวางแผนและจัดการขนส่ง เหมืองแร่เหล็ก Roy Hill ในออสเตรเลียใช้ระบบขนส่งแร่อัตโนมัติ เหมืองแร่ทองคำ Kibali ในประเทศคองโกใช้ AI ในการออกแบบเหมืองและโรงแต่ง

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.10.2.2 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสำรวจแหล่งแร่ (AI For Minerals Exploration Operation)

การใช้ AI ในการใช้ข้อมูลจากการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีชีวภาพ การเจาะสำรวจ มาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล คุณภาพ ปริมาณสำรอง ความคุ้มค่า การกำหนดพื้นที่หลุมเจาะ การพิจารณาตำแหน่งเจาะ ความลึกที่เจาะ จำนวนหลุม และช่วงการวัดขนาดชักตัวอย่าง การเลือกบริเวณที่น่าสนใจ ในนานาประเทศมีการประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าสนใจ

การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์

เพื่อการประเมินคุณภาพและปริมาณสำรอง การกำหนดพื้นที่เจาะสำรวจ และการวางแผนการเจาะ ขั้นตอนเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสำรวจและพลังงานในหลายประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการค้นหาและประเมินแหล่งทรัพยากร มีขั้นตอนดังนี้

- (1) การเตรียมข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เช่น แรงดึงดูดโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กโลก คลื่นไหวสะเทือน และภาพถ่ายทางอากาศหรือจากดาวเทียม แล้วแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ AI สามารถประมวลผลได้ เช่น ข้อมูลตัวเลข รูปภาพ ฯลฯ
- (2) เลือกโมเดล AI ที่เหมาะสม โดยการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบลึก เช่น Convolutional Neural Networks (CNN) สำหรับวิเคราะห์ภาพ โมเดลการถดถอยและการจำแนกประเภทสำหรับข้อมูลตัวเลข และสมการ และอาจใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์เชิงตรรกะและการตีความข้อมูลเบื้องต้น แต่ไม่เหมาะกับการประมวลผลปริมาณมาก
- (3) ฝึกอบรมโมเดล โดยใช้ชุดข้อมูลการสำรวจที่มีการแอนโนเตทและยืนยันแล้วในการฝึกอบรมโมเดล
- (4) การทำนายและวิเคราะห์ โดยการนำข้อมูลการสำรวจใหม่เข้าสู่โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว โมเดลจะทำนายและแสดงผลเชิงพื้นที่ 2 หรือ 3 มิติ ของแหล่งแร่ที่อาจพบ คุณภาพ และปริมาณสำรอง แล้วนักธรณีวิทยาจะใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดบริเวณและจุดที่ควรเจาะสำรวจ ความลึกและจำนวนหลุมเจาะ
- (5) การประเมินและปรับปรุง โดยการเปรียบเทียบผลการทำนายกับข้อมูลจริงที่ได้จากการเจาะสำรวจ แล้วใช้ข้อมูลการสำรวจและผลการเจาะใหม่เพื่อฝึกอบรมและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง

การเตรียมข้อมูลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ AI สามารถประมวลผลได้

ในช่วงการเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากคุณภาพของข้อมูลนำเข้าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของโมเดล AI โดยตรง จึงต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ครบถ้วน และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผล มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ข้อมูลแรงดึงดูดโน้มถ่วง (Gravity Data) โดยการอ่านค่าจากเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงในรูปแบบดิจิทัล เช่น นามสกุล .xlsx, .csv และจัดเก็บข้อมูลพิกัด (x, y, z) ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่วัดได้ ณ จุดนั้น ๆ
- (2) ข้อมูลสนามแม่เหล็กโลก (Magnetic Field Data) โดยการอ่านค่าจากเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดเก็บข้อมูลพิกัด และค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย นาโนเทสลา (nT)
- (3) ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Data) โดยข้อมูลอาจอยู่ในรูปของกราฟ หรือภาพ จำเป็นต้องแปลงเป็นรูปแบบตัวเลข แล้วแปลงเป็นภาพดิจิทัล หรือสร้างเมทริกซ์ตัวเลขจากค่าแอมพลิจูดในเวลาต่าง ๆ
- (4) ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม โดยการดาวน์โหลดภาพดาวเทียมระยะทางที่สนใจในรูปแบบดิจิทัล เช่น .tif, .jpg โดยที่ภาพอาจต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้น เช่น ปรับค่าสี ความคมชัด
- (5) การรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันในฐานะข้อมูลกลาง จัดเก็บในรูปแบบที่ AI สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น HDF5, TFRecord แล้วแนบข้อมูลพิกัดหรือข้อมูลพื้นที่ให้สัมพันธ์กับชุดข้อมูลต่าง ๆ

การเลือกใช้โมเดล AI ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแร่

มีหลากหลายตัวเลือกขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งาน

- (1) การจัดแบ่งกลุ่มโมเดล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ
 - (1.1) โมเดลสำหรับการประมวลผลภาพ (Image Processing Models) มีดังนี้ โมเดล Convolutional Neural Networks (CNNs) เช่น VGGNet, ResNet, Inception ซึ่งโมเดลเหล่านี้ ผลิตโดย บริษัท เช่น Google, Microsoft, Facebook AI Research โมเดล Fully Convolutional Networks (FCNs) และ โมเดล U-Nets ซึ่งโมเดลเหล่านี้ผลิตโดย บริษัทและสถาบันวิจัยต่าง ๆ
 - (1.2) โมเดลสำหรับข้อมูลตัวเลขและการถดถอย (Numeric/Regression Models) มีดังนี้ โมเดล Random Forests และโมเดล Gradient Boosting เช่น XGBoost, LightGBM ซึ่งโมเดลเหล่านี้ ผลิตโดย บริษัทและนักวิจัย เช่น Microsoft, Carnegie Mellon University นอกจากนี้ยังมี โมเดล Linear/Logistic Regression และ โมเดล Support Vector Machines (SVMs)
- (2) แนวทางในการเลือกโมเดลที่เหมาะสม โดยปกติแล้ว จะมีการทดลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลายๆ โมเดลก่อนตัดสินใจเลือกใช้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาทั้งความแม่นยำ เวลา งบประมาณ และความสามารถในการนำโมเดลไปใช้งานจริง
 - (2.1) ประเภทและคุณภาพของข้อมูล มีดังนี้ ข้อมูลภาพ ควรใช้ CNNs, FCNs หรือ U-Nets และ ข้อมูลตัวเลข ควรใช้ Random Forests, Gradient Boosting หรือการถดถอยเชิงเส้น
 - (2.2) คุณลักษณะของแหล่งแร่และพื้นที่ศึกษา มีดังนี้ แร่บางชนิดมีลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้โมเดลที่ซับซ้อนเช่น CNNs สำหรับพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาไม่ซับซ้อน อาจใช้โมเดลง่ายๆ เช่น Logistic Regression
 - (2.3) ขนาดชุดข้อมูลและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ควรใช้โมเดลที่ซับซ้อน และมีพารามิเตอร์จำนวนมาก สำหรับทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำกัด ควรใช้โมเดลเรียบง่ายกว่า
 - (2.4) งบประมาณและระยะเวลา มีดังนี้ งบประมาณจำกัด เลือกใช้ OpenSource หรือโมเดลที่มีต้นทุนต่ำ สำหรับระยะเวลาจำกัด ควรใช้โมเดลที่ฝึกอบรมได้รวดเร็ว

การฝึกโมเดล AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจแร่

จำเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบแล้วการฝึกและประเมินโมเดลอาจต้องทำซ้ำหลายรอบ โดยปรับแก้ชุดข้อมูล เลือกใช้อัลกอริทึมอื่น หรือปรับพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการนำไปใช้งานจริง การฝึกและประเมินโมเดลอาจต้องทำซ้ำหลายรอบ โดยปรับแก้ชุดข้อมูล เลือกใช้อัลกอริทึมอื่น หรือปรับพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการนำไปใช้งานจริง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- (1) รวบรวมและจัดเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม มีดังนี้ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม ข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง ใช้ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ ได้แก่ บันทึกรณีวิทยา ปริมาณและคุณภาพของแร่ ทั้งนี้จำนวนชุดข้อมูลขั้นต่ำสำหรับฝึกประมาณ 1,000-10,000 ตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน
- (2) การแอนโนเทท (Annotation) มีดังนี้ มีนักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์ทำการแอนโนเททหรือระบุคุณลักษณะในข้อมูล เช่น ระบุบริเวณแหล่งแร่ ชนิดแร่ โครงสร้างทางธรณี ในภาพและข้อมูลสำรวจ

- (3) การแบ่งชุดข้อมูล มีดังนี้ โดยการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลสำหรับฝึก (Training) ข้อมูลสำหรับปรับปรุง (Validation) และข้อมูลสำหรับทดสอบ (Testing) สำหรับการจัดสัดส่วนการแบ่ง เช่น 70% ฝึก 20% ปรับปรุง 10% ทดสอบ
- (4) กระบวนการฝึกอบรม มีดังนี้ ให้ป้อนชุดข้อมูลฝึกเข้าสู่โมเดลที่เลือกใช้ เช่น CNN, Random Forest โดยที่โมเดลจะปรับค่าพารามิเตอร์ผ่านการเรียนรู้จากข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลองในการทำนาย/จำแนกข้อมูลใหม่ จากนั้นใช้ข้อมูลปรับปรุงเพื่อปรับแก้โมเดลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- (5) การประเมินโมเดล มีดังนี้ ให้ทำการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูลทดสอบที่ไม่เคยใช้ในการฝึก จากนั้นให้วัดค่าสถิติ เช่น ความแม่นยำ (Accuracy) ค่า F1-score สำหรับการจำแนกประเภท หรือค่า RMSE สำหรับการทำนาย พิจารณาค่าสถิติที่ดีจะมีค่าใกล้เคียงระหว่างชุดข้อมูลฝึกและทดสอบ ทั้งนี้ จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น ความแม่นยำ > 80% จึงจะถือว่าโมเดลมีความพร้อมสำหรับนำไปใช้งานจริง

การนำข้อมูลการสำรวจใหม่เข้าสู่โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกแล้ว

เพื่อทำนายและวิเคราะห์ข้อมูล การนำผลการวิเคราะห์จาก AI ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจการดำเนินการสำรวจแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของนักธรณีวิทยา เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด มีขั้นตอนดังนี้

- (1) การนำเข้าข้อมูลสำรวจใหม่ มีดังนี้ โดยการรวบรวมข้อมูลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ใหม่ ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม ข้อมูลแรงดึงดูดโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไหวสะเทือน จากพื้นที่เป้าหมาย และเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่โมเดลสามารถประมวลผลได้ เช่นเดียวกับการเตรียมข้อมูลฝึกอบรม
- (2) การทำนายและสร้างแบบจำลอง มีดังนี้ โดยการนำชุดข้อมูลสำรวจใหม่ป้อนเข้าสู่โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว แล้วโมเดลจะทำการประมวลผลและทำนายลักษณะทางธรณีวิทยา เช่น ตำแหน่งและขนาดของแหล่งแร่ คุณภาพของแร่ จากนั้นสร้างแบบจำลองทางธรณีวิทยาในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ
- (3) การแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ โดยการนำผลลัพธ์จากโมเดลจะถูกนำมาแสดงผลบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในมิติ 2 หรือ 3 มิติ แล้วนักธรณีวิทยาจะวิเคราะห์แบบจำลองร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะทางธรณีวิทยา โครงสร้างและแนวรอยเลื่อน เพื่อประเมินศักยภาพทางธรณีของพื้นที่
- (4) การกำหนดบริเวณและแผนการเจาะสำรวจ มีดังนี้ โดยการนำผลการวิเคราะห์ นักธรณีฯ จะกำหนดบริเวณที่น่าสนใจสำหรับการเจาะสำรวจ มาดำเนินการวางแผนการเจาะ ได้แก่ จำนวนหลุม ตำแหน่งหลุมเจาะ ความลึกในการเจาะ โดยคำนึงถึงลักษณะทางธรณีและความคุ้มค่าในการลงทุน และกำหนดความละเอียดในการเก็บตัวอย่างหินหรือแร่ ระหว่างการเจาะ
- (5) การเจาะสำรวจและประเมินผล มีดังนี้ โดยการดำเนินการเจาะสำรวจตามแผนที่วางไว้ และเก็บรวบรวมตัวอย่างหินหรือแร่ แล้วทำการวิเคราะห์ชนิด คุณภาพ และปริมาณสำรองของแร่ จากนั้นทำการเปรียบเทียบผลการสำรวจจริงกับผลจากการทำนายโดยโมเดล เพื่อประเมินความถูกต้องและปรับปรุงโมเดลต่อไป

การดำเนินการเจาะสำรวจและการประเมินผลหลังจากได้แผนการเจาะจากการวิเคราะห์ด้วยโมเดล AI

กระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้โมเดล AI ที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลจากการสำรวจจริงมาเป็นตัวปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

- (1) การเจาะสำรวจและเก็บตัวอย่าง มีดังนี้ โดยที่ทีมงานสำรวจภาคสนามจะดำเนินการเจาะหลุมสำรวจตามจุดและความลึกที่กำหนด ซึ่งในระหว่างการเจาะ จะมีการเก็บตัวอย่างหินหรือแร่ตามความละเอียดและช่วงระยะที่วางแผนไว้ ตัวอย่างเหล่านี้จะถูกบรรจุและป้องกันการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม พร้อมทำเครื่องหมายระบุพิกัดและความลึก
- (2) การวิเคราะห์ตัวอย่างและประเมินปริมาณสำรอง มีดังนี้ โดยการนำตัวอย่างหินหรือแร่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการ ทำการวิเคราะห์ทางองค์ประกอบทางเคมี เนื้อสาร โครงสร้างจุลภาค และคุณสมบัติต่าง ๆ ของแร่ พิจารณาจากผลวิเคราะห์ จะสามารถระบุชนิดของแร่ที่พบและคุณภาพ เช่น เปอร์เซ็นต์ของธาตุที่สนใจ จากนั้นทำการประมาณค่าปริมาณสำรองของแร่จากข้อมูลความหนา ความกว้าง ความยาวของชั้นแร่ที่พบ ร่วมกับค่าความหนาแน่นของแร่
- (3) การเปรียบเทียบผลกับการทำนายของโมเดล มีดังนี้ โดยการนำผลการสำรวจจริงไปเปรียบเทียบกับผลการทำนายที่ได้จากโมเดล AI ทั้งในเชิงตำแหน่ง ขนาด และปริมาณของแหล่งแร่ แล้วทำการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและสาเหตุ เช่น การคาดการณ์ตำแหน่งคลาดเคลื่อน ผิดประเภทแร่ ประเมินปริมาณสำรองต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งในบางกรณีอาจต้องทำการสำรวจเพิ่มเติมในบริเวณที่โมเดลไม่สามารถทำนายได้อย่างถูกต้อง
- (4) การปรับปรุงและฝึกอบรมโมเดลใหม่ มีดังนี้ โดยการนำชุดข้อมูลการสำรวจใหม่ที่ได้มาเพิ่มเข้ากับชุดข้อมูลเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของข้อมูล แล้วทำการฝึกอบรมโมเดลอีกครั้งด้วยชุดข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้น จากนั้นโมเดลใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะมีประสิทธิภาพในการทำนายที่เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้กับพื้นที่สำรวจอื่น ๆ ได้

การประเมินและปรับปรุงโมเดล AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจแร่

กระบวนการนี้ถือเป็นวงจรการปรับปรุงและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อเพิ่มความแม่นยำและเชื่อถือได้ของโมเดล AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจแร่อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเปรียบเทียบผลการทำนายกับข้อมูลจากการสำรวจจริง มีดังนี้ โดยการนำผลการทำนายของโมเดล เช่น ตำแหน่ง ขนาด ปริมาณสำรองของแหล่งแร่ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการเจาะสำรวจและวิเคราะห์จริง ทำการคำนวณความคลาดเคลื่อนของการทำนาย โดยใช้เมตริกวัดประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น พิจารณาความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแหล่งแร่ (เมตร) ความคลาดเคลื่อนของปริมาณสำรอง (เปอร์เซ็นต์) และความแม่นยำในการจำแนกประเภทแร่ (Accuracy, F1-score)
- (2) การวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาด มีดังนี้ โดยการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำนาย เช่น ปัญหาคุณภาพของข้อมูลนำเข้า เช่น ข้อมูลมีความผิดพลาด ขาดความละเอียด ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลมีข้อบกพร่อง โมเดลที่ใช้ไม่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล หรือขาดชุดข้อมูลฝึกอบรมที่ครอบคลุมสภาวะจริง

- (3) การปรับปรุงชุดข้อมูลฝึกอบรม มีดังนี้ โดยการนำข้อมูลการสำรวจใหม่ที่ได้นำมาผนวกรวมกับชุดข้อมูลฝึกอบรมเดิม แล้วทำการแอนโนเตทข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จากนั้นจัดเตรียมและเพิ่มคุณภาพของข้อมูลให้พร้อมสำหรับการฝึกอบรม
- (4) การฝึกอบรมโมเดลใหม่ มีดังนี้ โดยการนำชุดข้อมูลฝึกอบรมที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมาฝึกอบรมโมเดลใหม่อีกครั้ง และอาจมีการปรับเปลี่ยนชนิดของโมเดล พารามิเตอร์การฝึก หรือวิธีการเตรียมข้อมูลตามการวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาด
- (5) การประเมินประสิทธิภาพโมเดลใหม่ มีดังนี้ โดยการทดสอบโมเดลใหม่ด้วยชุดข้อมูลทดสอบ ทำการเปรียบเทียบค่าสถิติวัดประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น ความแม่นยำ ค่าความคลาดเคลื่อน กับโมเดลเดิม หากมีประสิทธิภาพดีกว่า จึงนำโมเดลใหม่นี้มาใช้แทนโมเดลเดิม
- (6) การทำซ้ำการปรับปรุง มีดังนี้ ให้พิจารณาขั้นตอนการประเมิน วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุงโมเดลจะถูกทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการสำรวจและได้ข้อมูลใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายคือการยกระดับประสิทธิภาพของโมเดลให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลจริงที่ถูกนำมาใช้ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

3.10.2.3 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำเหมืองแร่ (AI For Mining Operation)

การใช้ AI ในการทำเหมืองแร่หรือหิน ทั้งแบบบนผิวดินและอุโมงค์ใต้ดิน ในนานาประเทศมีการประยุกต์ใช้ ในขั้นตอนการทำเหมืองแร่ที่เริ่มจากการใช้ข้อมูลจากการสำรวจแหล่งแร่ และการสำรวจเพิ่มเติมก่อนหรือขณะการทำเหมืองแร่ มาใช้ในการวางแผนและออกแบบวิธีการทำเหมืองแร่ การออกแบบหน้าเหมือง การออกแบบการระเบิด การควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนการขุดตัก ขนส่งดินหินแร่จะหน้าเหมืองแร่ ไปยังโรงแต่งแร่ โดยพิจารณาถึงต้นทุน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และรักษาสีสิ่งแวดล้อม การป้องกันการพังทลายของหน้าเหมืองแร่ การหลุดตัวของแผ่น การรักษาคุณภาพน้ำใต้ดิน รวมถึงการฟื้นฟูหลังหน้าเหมืองเดินผ่านไปแล้ว การทำภูมิสถาปัตยกรรมในการปิดเหมืองแร่ตั้งแต่เริ่มแรก มีการใช้ AI ในการออกแบบ วางแผน การควบคุม กำกับดูแล และการบำรุงรักษาระบบ โดยใช้ประกอบกับระบบดิจิทัล อย่างมากมายในนานาประเทศ

การประยุกต์ใช้ AI ในการทำเหมืองแร่และหิน

สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ การสำรวจเหมืองแร่โดยใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแบบจำลองทรัพยากรแร่ดิจิทัล มีการประยุกต์ใช้ AI เช่น Machine Learning, Deep Learning ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อประเมินปริมาณสำรองแร่ คุณภาพ และความเป็นไปได้ในการทำเหมืองแร่
- (2) การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ โดยใช้แบบจำลองทรัพยากรแร่ดิจิทัล ข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดต่าง ๆ เป็นข้อมูลนำเข้า มีการประยุกต์ใช้ AI เช่น Optimization Algorithms, Simulation ในการออกแบบหน้าเหมืองแร่ วางแผนการระเบิด การขนส่ง เพื่อหาแผนการทำเหมืองแร่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) การดำเนินการทำเหมืองแร่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร เซ็นเซอร์ต่าง ๆ กล้องวงจรปิด แล้วประยุกต์ใช้ AI เช่น Computer Vision, Machine Learning สำหรับการตรวจสอบ

คุณภาพ ควบคุมกระบวนการ ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างทั่วถึง

- (4) การปิดและฟื้นฟูเหมืองแร่ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ทำเหมืองแร่ผ่านไปแล้ว สภาพแวดล้อม ข้อกำหนดกฎหมาย มีการประยุกต์ใช้ AI ในการวางแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังปิดเหมืองอย่างยั่งยืน
- (5) บริษัทที่ให้บริการด้าน AI สำหรับการทำเหมืองแร่ ได้แก่ Maptek, Micromine, Datamine, Deswik เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโดยสถาบันการศึกษาและองค์กรวิจัยต่าง ๆ

การสำรวจและประเมินแหล่งแร่เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการทำเหมืองแร่

โดยมีการนำข้อมูลจากการสำรวจหลายวิธีมาประมวลผลด้วย AI การประยุกต์ใช้ AI จะช่วยเพิ่มความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และลดเวลาในการสำรวจและประเมินแหล่งแร่ ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนการทำเหมืองที่เหมาะสมต่อไป ดังนี้

- (1) การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจแม่เหล็กไฟฟ้า การสำรวจด้วยคลื่นแรงสั่นสะเทือน เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างใต้ดิน คำนวณตำแหน่งและรูปร่างของแหล่งแร่
- (2) การสำรวจเหมืองแร่โดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่าต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ส่องกล้อง หัววัดรังสีเอกซ์ เพื่อสำรวจโครงสร้าง ความหนาแน่น ธาตุองค์ประกอบของหินและแร่ ตัวอย่างที่ Rio Tinto ประเทศออสเตรเลีย ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเหมืองร่วมกับข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลเหมืองแร่ในอดีต เพื่อสร้างแบบจำลองแหล่งแร่หลักดิจิทัล 3 มิติ สามารถประเมินปริมาณสำรองแร่ที่แม่นยำกว่าวิธีเดิม
- (3) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Machine Learning และ Deep Learning โดยใช้ ML/DL สำหรับการจำแนกประเภทหิน การตรวจจบบรอยแตกร้าว การคาดการณ์ความสม่ำเสมอของเนื้อหิน จากข้อมูลภาพเหมืองแร่หรือแท่งตัวอย่างหินแร่ ตัวอย่างที่ BHP ประเทศออสเตรเลีย ใช้ Deep Learning วิเคราะห์ภาพจากกล้องเหมืองแร่ในการตรวจสอบคุณภาพของแร่ที่ขุดขึ้นมาแบบเรียลไทม์
- (4) การสร้างแบบจำลองทรัพยากรแร่ดิจิทัลด้วย AI โดยนำข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างแบบจำลอง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ของแหล่งแร่ สภาพธรณีวิทยา คำนวณปริมาณสำรองแร่และคุณภาพเกรดแร่ ตัวอย่างที่ Vale ประเทศบราซิล ใช้ Machine Learning และแบบจำลองสำรวจข้อมูลหลายมิติ เพื่อประเมินแหล่งสำรองแร่หลักใหม่ๆ อย่างละเอียดก่อนลงทุน

การประยุกต์ใช้ AI ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่มีหลายรูปแบบ

การประยุกต์ใช้ AI ช่วยให้การวางแผนและออกแบบการทำเหมืองแร่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการทำเหมืองแร่อย่างยั่งยืน ดังนี้

- (1) การออกแบบหน้าเหมืองแร่ (Pit Design) โดยใช้แบบจำลองทรัพยากรแร่ดิจิทัล ข้อจำกัดด้านพื้นที่ กฎระเบียบ เป็นข้อมูลนำเข้า มีการประยุกต์ใช้ AI เทคนิคอย่าง Optimization Algorithms และ Simulation เช่น อัลกอริทึม Lerch Grossman's Algorithm สำหรับหาขอบเขตหน้าเหมืองแร่ที่เหมาะสม และโปรแกรมจำลองด้วย Discrete Event Simulation เพื่อศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างที่เหมืองแร่ทองคำ Didipio ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้ Whittle Integrated Mine Planning ออกแบบหน้าเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้มากกว่า 15%

- (2) การวางแผนการระเบิดและการขุดเปิดหน้าดิน (Drill & Blast, Stripping) โดยการใช้แผนผังการทำเหมืองแร่ รูปร่างและขนาดหน้าเหมืองแร่ เป็นข้อมูลนำเข้า มีการประยุกต์ใช้ AI เช่น Machine Learning สำหรับการจัดลำดับการขุดแร่ การวางแผนจุดระเบิด ปริมาณวัตถุระเบิด ตัวอย่างที่เหมืองถ่านหินแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ ใช้ Blast Design and Analysis Software เพื่อออกแบบการระเบิดอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
- (3) การวางแผนการขนส่ง โดยใช้ข้อมูลปริมาณการผลิต แบบจำลองเหมืองแร่และโรงงาน เส้นทางขนส่ง เป็นข้อมูลนำเข้า มีการประยุกต์ใช้ AI เทคนิค เช่น Vehicle Routing และ Scheduling Optimization ตัวอย่างที่เหมืองดีบุกแร่ตะกั่ว-สังกะสีในเมืองลองนอน รัฐอวซิงตัน ใช้ AI ในการวางแผนการขนส่งแร่ในเหมืองแร่ สามารถลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงและยางรถได้ถึง 10%

ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างทั่วถึง

การประยุกต์ใช้ AI ในการดำเนินการทำเหมืองแร่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างทั่วถึง การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำเหมืองจะช่วยให้สามารถตรวจสอบ ควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ส่งผลให้ลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยได้มาก ดังนี้

- (1) การตรวจสอบคุณภาพด้วย Computer Vision โดยใช้กล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์บนเครื่องจักรเป็นข้อมูลนำเข้า มีการประยุกต์ใช้ AI เทคนิค Computer Vision และ Deep Learning ในการวิเคราะห์ภาพและข้อมูลเชิงกายภาพของแร่และหิน เพื่อตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพของแร่ที่ทำการขุดขึ้นมาแบบ Real-time ตัวอย่างที่ Rio Tinto แคนาดา ใช้ระบบ Computer Vision ในการจำแนกประเภทหินภายในเหมืองแร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถึง 10%
- (2) การตรวจสอบเครื่องจักรด้วย Machine Learning โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนเครื่องจักรเช่น อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน แรงดัน เป็นต้น แล้วประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning เช่น Random Forest หรือ Neural Network ในการตรวจจับสัญญาณผิดปกติ เพื่อคาดการณ์และแจ้งเตือนความเสี่ยงของการชำรุดเสียหายอุปกรณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างที่ Minera เหมืองแร่ทองคำในรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ถึง 20%
- (3) การควบคุมกระบวนการด้วย AI โดยใช้ข้อมูลปฏิบัติการทำเหมืองแร่ทั้งหมด เช่น คุณภาพแร่ สภาพพื้นเหมืองแร่ เป็นต้น มีการประยุกต์ใช้ Optimization Algorithms และ Machine Learning ในการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียวัตถุดิบ ตัวอย่างที่ Codelco เหมืองแร่ทองแดงในประเทศชิลี ใช้ AI Process Control ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 3%

การประยุกต์ใช้ AI ในการวางแผนการปิดและฟื้นฟูเหมืองแร่

มีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้ AI จะช่วยให้การวางแผนฟื้นฟูเหมืองแร่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสสำหรับการใช้พื้นที่หลังปิดเหมืองอย่างยั่งยืน ดังนี้

- (1) การประเมินสภาพพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายระยะไกล และข้อมูลจากการสำรวจพื้นดิน มีการประยุกต์ใช้ AI ด้าน Computer Vision และ Machine Learning ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพพื้นที่เหมืองแร่ ระบุพื้นที่เสี่ยงและปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่บริษัท BHP ประเทศออสเตรเลีย ใช้ AI ในการประเมินสภาพปัจจุบันของพื้นที่เหมืองถ่านหินที่ปิดตัวลง เพื่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเหมาะสม
- (2) การออกแบบและวางแผนการฟื้นฟู โดยใช้ข้อมูลการประเมินสภาพพื้นที่ ข้อมูลสภาพดินและน้ำ ข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยนำเข้า มีการประยุกต์ใช้ AI อย่าง Machine Learning และ Optimization Algorithms ในการหาแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด เช่น การคำนวณปริมาณการเติมดินคืน การออกแบบการปลูกป่า การปรับสภาพน้ำใต้ดิน ฯลฯ ตัวอย่างที่บริษัท Vale ประเทศบราซิล ใช้ AI Machine Learning ช่วยวางแผนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เหมืองแร่เหล็กที่ปิดแล้ว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์
- (3) การตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามระยะยาว เช่น การเจริญเติบโตของพืชพรรณ คุณภาพน้ำ อากาศ ฯลฯ มีการประยุกต์ใช้ AI เทคนิค Predictive Modelling และ Machine Learning ในการคาดการณ์และจำลองสภาพการฟื้นฟูในระยะยาว เพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ หรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ตัวอย่างที่ Rio Tinto ประเทศออสเตรเลีย ใช้ระบบ AI ติดตามการฟื้นตัวของพื้นที่ปลูกป่าในเหมืองแร่หลังปิดกิจการ

การทำเหมืองแร่ใต้ดินและการก่อสร้างอุโมงค์ต่าง ๆ

AI ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายขั้นตอนของการทำเหมืองแร่ใต้ดิน และก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายขั้นตอน ดังนี้

- (1) การสำรวจและวางแผน โดยใช้เทคนิค AI เช่น Machine Learning ประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ เรดาร์ใต้ดิน และข้อมูลเจาะสำรวจชั้นหิน แล้วสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมใต้ดิน 3 มิติ เพื่อวางแผนเส้นทางอุโมงค์และการทำเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตัวอย่างที่เหมืองแร่ทองคำ Oyu Tolgoi ในประเทศมองโกเลีย ใช้ AI และแบบจำลองดิจิทัลในการวางแผนอุโมงค์ลึกกว่า 1.3 กิโลเมตร อยู่ใต้ดิน
- (2) การเจาะอุโมงค์อัจฉริยะ โดยใช้ระบบนำทางอัตโนมัติบนเครื่องจักรเจาะอุโมงค์ พร้อมรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์และกล้องตรวจสอบ แล้วประยุกต์ใช้ AI ด้าน Computer Vision ในการตรวจจับความผิดปกติของหน้าผาอุโมงค์ การบิดงอ และควบคุมการเจาะ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความแม่นยำ และลดต้นทุนในการเจาะอุโมงค์ ตัวอย่างบริษัท Sandvik ผู้ผลิตเครื่องจักรเจาะอุโมงค์ ได้พัฒนาระบบ AI Tunneling เพื่อใช้ในโครงการอุโมงค์ทั่วโลก
- (3) การจัดการขนส่งยานพาหนะและคน โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบตรวจสอบสภาพถนนและอุโมงค์ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ กล้องวงจรปิด ฯลฯ แล้วประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์และจัดการจราจร วางแผนการขนส่ง คาดการณ์ความต้องการใช้ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ลดอุบัติเหตุ และประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน ตัวอย่างที่เหมืองแร่ทองคำ Quebrada Blanca ประเทศชิลี ใช้ AI Traffic Management ช่วยลดปัญหาการติดและอุบัติเหตุภายในอุโมงค์ได้
- (4) การตรวจสอบโครงสร้างอุโมงค์ โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพผนัง เพดาน และกล้องภายในอุโมงค์ แล้วประยุกต์ใช้เทคนิค Computer Vision และ Machine Learning ในการตรวจจับรอยร้าว

รอยแตกบริเวณอุโมงค์ เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงเสถียรภาพหรือการพังทลายของอุโมงค์ล่วงหน้า ตัวอย่างบริษัท Maptek ได้พัฒนาระบบ AI Sentry ในการตรวจสอบสภาพอุโมงค์ภายในเหมืองถ่านหิน

การประยุกต์ใช้ AI ด้าน Computer Vision ในการทำเหมืองแร่

ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพอย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้ชิด ในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ผิวดินและใต้ดินนั้น มีหลักการและขั้นตอนการใช้งานที่สำคัญ ดังนี้

- (1) การสำรวจและประเมินพื้นที่ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียมร่วมกับ Computer Vision เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างทางธรณีวิทยา และค้นหาแหล่งแร่ที่อาจมีอยู่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายร่วมกับข้อมูลจากเซ็นเซอร์อื่น ๆ เช่น เรดาร์ตรวจสอบใต้ดิน
- (2) การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่ด้วย Computer Vision และวิเคราะห์แบบจำลองเพื่อวางแผนการขุดเจาะ การระบายอากาศ และการขนส่งแร่อย่างเหมาะสม
- (3) การดำเนินการทำเหมืองแร่ โดยใช้กล้องวิดีโอและเซ็นเซอร์ติดตั้งบนยานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการทำเหมืองแร่ แล้วประมวลผลภาพและข้อมูลด้วย Computer Vision เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหมืองแร่ สภาพแวดล้อม หรือสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่
- (4) การติดตามและประเมินผล โดยใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ตลอดกระบวนการทำเหมืองแร่เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ประสิทธิภาพการทำงาน และผลกระทบต่าง ๆ และนำข้อมูลมาประเมินและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อการทำเหมืองแร่ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น

3.10.2.4 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแต่งแร่ (AI For Mineral Processing Operation)

การแต่งแร่จะคล้ายกับอุตสาหกรรมโรงงาน เป็นโรงงานที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่กับที่ สำหรับ Mobile Plant มีใช้กันบ้างไม่มากนัก เพื่อการแยกแร่ตามความบริสุทธิ์หรือมาตรฐานที่ต้องการ มีทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยใช้หลักการแยกตามสมบัติวัสดุที่แตกต่างกันของวัสดุแต่ละชนิด ทางความถ่วงจำเพาะ ทางไฟฟ้า ทางแม่เหล็ก ทางเคมี และทางชีวภาพ รวมถึงการบดที่ต้องทำให้เม็ดวัสดุแยกออกจากกันให้มากที่สุด ทำให้วัสดุต่างชนิดแยกออกจากกันแบบสมบูรณ์ หรือบางส่วน ทั้งจะทำให้เกิดแร่ออกจากกันเป็นหัวแร่ แร่คละ และหางแร่ กระบวนการมีทั้งแบบแห้งและแบบเปียก หางแร่ก็นำไปกองที่พื้นที่เก็บกอง (Tailing Dam) สำหรับกระบวนการผลิตหินก่อสร้าง จะมีเพียงขั้นตอนการบดและการคัดขนาดตามมาตรฐานหินก่อสร้าง ในกระบวนการผลิตทราย อาจเป็นกระบวนการล้างน้ำแล้วคัดขนาดให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยปกติการผลิตในโรงแต่งแร่ จะดูที่ประสิทธิภาพ รวมถึง OEE (Overall Equipment Efficiency)

การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการแต่งแร่

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในกระบวนการต่าง ๆ ได้หลายด้าน โดย AI ถูกนำมาใช้ในหลายส่วนของกระบวนการแต่งแร่ ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน ลดต้นทุน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) การวิเคราะห์ภาพและการประมวลผลสัญญาณ (Image Analysis and Signal Processing) โดยใช้ในการวิเคราะห์เนื้อสาร ตรวจสอบคุณภาพแร่ และคัดแยกแร่ตามลักษณะทางกายภาพ ตัวอย่างผู้ผลิต AI เช่น Intellinitation, Motion Metrics, Kinetic Vision เป็นต้น
- (2) ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control Systems) โดยใช้ในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกระบวนการแต่งแร่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างผู้ผลิต AI เช่น Rockwell Automation, Siemens, ABB เป็นต้น
- (3) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน ตัวอย่างผู้ผลิต AI เช่น IBM, Microsoft, Google Cloud เป็นต้น
- (4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ใช้ AI ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการโรงงาน
- (5) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น เหมืองแร่ Rio Tinto ประเทศออสเตรเลีย ใช้ระบบ AutoHaul ควบคุมขบวนรถไฟขนส่งแร่แบบไร้คนขับ เหมืองแร่ Codelco ประเทศชิลี ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากโดรนเพื่อวางแผนการทำเหมืองแร่ เหมือง Vale ประเทศบราซิล ใช้ AI คาดการณ์ความต้องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ล่องหน้า

การวิเคราะห์ภาพและประมวลผลสัญญาณด้วย AI

สามารถช่วยในกระบวนการแต่งแร่ได้หลายประการ ซึ่งระบบเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในเหมืองแร่และโรงงานแต่งแร่ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กระบวนการผลิต ดังนี้

- (1) การตรวจจับและจำแนกแร่ (Ore Detection and Classification) โดยที่ AI สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของแร่ เช่น สี รูปร่าง ลวดลาย เนื้อสัมผัส จากภาพหรือสัญญาณที่ได้จากกล้อง เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์สแกน ซึ่งช่วยจำแนกและคัดแยกแร่ตามคุณภาพและชนิดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
- (2) การตรวจจับและกำจัดสิ่งเจือปน (Contaminant Detection and Removal) โดยที่ AI สามารถตรวจจับและระบุสิ่งเจือปนหรือวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ในแร่ด้วยการวิเคราะห์ภาพและสัญญาณ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งเจือปนออกจากแร่ก่อนเข้าสู่กระบวนการต่อไป ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
- (3) การควบคุมคุณภาพและการบรรจุ (Quality Control and Packaging) โดยที่ AI ตรวจสอบคุณภาพแร่ขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้า โดยวิเคราะห์ภาพและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สามารถช่วยคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ลดข้อผิดพลาดจากการใช้แรงงานคน
- (4) บริษัทผู้ผลิตระบบ AI สำหรับงานนี้ที่สำคัญ ได้แก่ Intellinitation ใช้ AI และคอมพิวเตอร์วิชั่นในการวิเคราะห์ภาพแร่ ตรวจจับคุณภาพและสิ่งเจือปน Motion Metrics ใช้ระบบ MotionFrought ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมกระบวนการบรรจุแร่ Kinetic Vision ใช้อัลกอริทึม AI และเครื่องมือคอมพิวเตอร์วิชั่นสำหรับการคัดแยกและควบคุมคุณภาพแร่

ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ AI

สามารถช่วยควบคุมและปรับปรุงกระบวนการแต่งแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในโรงแต่งแร่ขนาดใหญ่ทั่วโลก เช่น โรงแต่งแร่ของบริษัท BHP Billiton, Rio Tinto และ Vale เป็นต้น ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- (1) การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ (Automated Process Control) โดยที่ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล เป็นต้น ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ลดของเสียและการสูญเสียวัตถุดิบ
- (2) การบำรุงรักษาอุปกรณ์แบบพยากรณ์ (Predictive Maintenance) โดยที่ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงของการเสียหายล่วงหน้า ช่วยวางแผนการบำรุงรักษาได้ตรงเวลา ลดการหยุดการผลิต และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- (3) การประเมินสภาวะการทำงานของโรงงาน (Plant Condition Monitoring) โดยที่ AI ติดตามสภาวะของโรงงานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแจ้งเตือนและแนะนำการดำเนินการเมื่อสภาวะผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของโรงงาน
- (4) บริษัทผู้ผลิตระบบ AI สำหรับการควบคุมอัตโนมัติ เช่น Rockwell Automation ใช้ระบบ PlantPAx ใช้ AI ควบคุมกระบวนการ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงงาน Siemens ใช้ Simatic IT ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานอัตโนมัติ ABB ใช้ ระบบ Ability อัตโนมัติกำกับกระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ AI และ IoT

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย AI

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงแต่งแร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้หลายด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย AI จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิต ประหยัดต้นทุน และมุ่งสู่ความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมแร่ในปัจจุบัน ดังนี้

- (1) การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย (Throughput Optimization and Waste Reduction) โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลกระบวนการผลิต สภาพอุปกรณ์ คุณภาพวัตถุดิบ เป็นต้น แล้วหาแนวทางปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสียให้เหมาะสมที่สุด
- (2) การวิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษาที่แม่นยำ (Predictive Maintenance) โดยที่ AI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากเซ็นเซอร์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ แล้วคาดการณ์และแจ้งเตือนความเสี่ยงของอุปกรณ์เสียหายล่วงหน้า เพื่อวางแผนบำรุงรักษาได้ตรงเวลา
- (3) การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (Safety Analytics) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งผิดปกติ และข้อมูลอื่น ๆ แล้วคาดการณ์และแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันตรายล่วงหน้า
- (4) การวิเคราะห์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Analytics) โดยการวิเคราะห์การใช้พลังงานและให้คำแนะนำการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ
- (5) ผู้ให้บริการโซลูชัน Big Data Analytics ขึ้นมาสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปและเหมืองแร่ ได้แก่

IBM ได้นำเสนอบริการ IBM Cloud Pak for Data เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI สำหรับ Microsoft นำเสนอ Azure Synapse Analytics เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ และ Google Cloud นำเสนอบริการ Analytics ที่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางปรับปรุงองค์กร

- (6) ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เช่น บริษัท Rio Tinto ผู้ผลิตแร่รายใหญ่ ใช้ Analytics ของ Microsoft วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ AI

สามารถช่วยผู้บริหารและผู้จัดการโรงงานในการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ AI มาประยุกต์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงงาน ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การลงทุน การตลาด รวมถึงการบำรุงรักษา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การวางแผนการผลิตและจัดสรรทรัพยากร (Production Planning and Resource Allocation) โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต ความต้องการของตลาด สถานะคลังสินค้า และทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยวางแผนกำลังการผลิตและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายทางธุรกิจ
- (2) การเลือกเทคโนโลยีและลงทุนใหม่ (Technology Selection and Investment Decisions) โดยใช้ AI ประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากข้อมูลการทดสอบและกรณีศึกษา ช่วยตัดสินใจว่าเทคโนโลยีใดคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดสำหรับโรงงานของตน
- (3) การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการกำหนดราคา (Marketing and Pricing Strategies) โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด คู่แข่ง อุปสงค์และอุปทาน เพื่อหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ช่วยกำหนดกลยุทธ์ราคาและช่องทางการจัดจำหน่ายที่สร้างรายได้และผลกำไรสูงสุด
- (4) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น Rio Tinto ออสเตรเลีย ใช้ระบบ AutoHaul ที่ใช้ AI ควบคุมการเดินรถไฟขนส่งแร่แบบไร้คนขับ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง Codelco ชิลี ใช้ข้อมูลจากโดรนสำรวจพื้นที่ประกอบกับ AI เพื่อวางแผนการทำเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ Vale บราซิล ได้นำ AI มาช่วยคาดการณ์ความต้องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ล่วงหน้า เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายและป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต

3.10.2.5 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการโลหกรรม (AI For Metallurgical Processing Operation)

การประกอบโลหกรรม (Metallurgical Processing Operation)

มีทั้งงานวิจัยตรวจสอบ การควบคุมการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับอุตสาหกรรมโรงงาน เป็นโรงงานที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่กับที่ มีการออกแบบสัดส่วนผสมโลหะ การออกแบบกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การทดสอบสมบัติ การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการนำสินแร่มาถลุงเป็นโลหะ ที่พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนโลหกรรมต่าง ๆ ถัดไป เพื่อการแยกแร่ตามความบริสุทธิ์หรือมาตรฐานที่ต้องการ มีทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เศษแร่หรือเศษโลหะหรือกากก็นำไปกองที่พื้นที่เก็บกอง (Scrap Stocks)

การประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมโลหกรรม

มีความคล้ายคลึงกับการแต่งแร่ในหลายๆด้าน แต่ก็มีบางประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ การใช้ AI ในอุตสาหกรรมโลหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย ประหยัดต้นทุน รวมถึงช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องควบคู่ไปกับระบบอัตโนมัติและการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย ดังนี้

- (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างจุลภาค โดยใช้ AI วิเคราะห์ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบ โครงสร้างผลึกและข้อบกพร่องในโลหะ ตัวอย่างผู้ผลิต มี EDAX, Thermo Fisher Scientific
- (2) การออกแบบสูตรผสมโลหะและกระบวนการขึ้นรูป โดยใช้ AI คำนวณสูตรผสมโลหะให้ได้สมบัติตามต้องการ และหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการขึ้นรูป ตัวอย่างผู้ผลิต มี QuesTek Innovations, RWTH Aachen
- (3) การตรวจจับและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โลหะ โดยใช้ AI วิเคราะห์ภาพ สัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องหรือการผิดเพี้ยนของชิ้นงาน สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ตัวอย่างผู้ผลิต เช่น Cognex, Matrox
- (4) การจำลองกระบวนการและการวิเคราะห์ความแข็งแรง โดยใช้ AI จำลองแบบพฤติกรรมของโลหะและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมก่อนการผลิตจริง แล้วทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุการใช้งานของชิ้นงานโลหะด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และ AI ตัวอย่างผู้ผลิต เช่น ANSYS, Altair
- (5) ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เช่น Navarati ประเทศอินเดีย ใช้ AI พัฒนาสูตรผสมโลหะและการเคลือบผิวที่มีสมบัติเฉพาะ ThyssenKrupp ประเทศเยอรมนี ใช้ AI ตรวจจับข้อบกพร่องของท่อกลมโลหะขณะการผลิต และ Audi ใช้ AI ช่วยออกแบบและทดสอบความแข็งแรงของโครงรถเพื่อลดน้ำหนักและต้นทุน

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างจุลภาคของโลหะด้วย AI

มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมโลหกรรม เนื่องจากสมบัติของโลหะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและโครงสร้างในระดับจุลภาค การประยุกต์ใช้ AI ร่วมกับเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตโลหะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมโลหกรรมในปัจจุบัน ดังนี้

- (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ใช้ AI สามารถวิเคราะห์ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดสเปกตรัม (SEM/EDS) เพื่อระบุองค์ประกอบทางเคมีของโลหะและสารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ช่วยตรวจสอบการกระจายตัวของธาตุต่าง ๆ ในเนื้อโลหะ ซึ่งส่งผลต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติอื่น ๆ ซึ่ง EDAX และ Thermo Fisher Scientific เป็นผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ด้วย SEM/EDS
 - (1.1) SEM/EDS เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างโดยละเอียด โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ
 - (1.1.1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด (SEM - Scanning Electron Microscope) ใช้ลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงกราดบนพื้นผิวของตัวอย่าง สามารถให้ภาพขยายที่มีความละเอียดสูงของพื้นผิวดตัวอย่าง
 - (1.1.2) เครื่องวิเคราะห์พลังงานพิสัย (EDS - Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) โดยการ ตรวจจับและวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวอย่างเมื่อโดนกระตุ้นด้วยลำอิเล็กตรอน ทำให้แต่ละธาตุจะปล่อยรังสีเอ็กซ์ที่มีพลังงานจำเพาะ จึงสามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีได้

- (1.2) กระบวนการทำงานคือ ลำอเล็กตรอนจาก SEM จะกระตุ้นให้ธาตุในตัวอย่างปลดปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกมา EDS จะวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอ็กซ์เหล่านี้เพื่อระบุชนิดและปริมาณขององค์ประกอบต่าง ๆ ในตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ทั้งธาตุและสารประกอบได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว
- (1.3) เทคนิคนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์โลหะ แร่ธาตุ วัสดุนาโน และตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เนื่องจากความสามารถในการตรวจวัดองค์ประกอบที่แม่นยำ
- (2) การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและข้อบกพร่อง โดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์รูปแบบเกราะ จุดบกพร่อง รอยแตก ร้าว และข้อบกพร่องอื่น ๆ ในเนื้อโลหะจากภาพจุลทรรศน์ สามารถจำแนกชนิดของโครงสร้างผลึก เช่น ออสเทนไนต์ เฟอร์ไรต์ เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ ของโลหะ ซึ่งบริษัทเดียวกัน เช่น EDAX และ Thermo Fisher ผลิตภัณฑ์แวร์ AI สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคโลหะ
- (3) การใช้ AI วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทำให้สามารถหาข้อบกพร่องและตรวจสอบคุณภาพโลหะได้อย่างละเอียดและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน ช่วยลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ตัวอย่างความสำเร็จ เช่น TMEIC ประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบ EDAX Octane Elite SDD เพื่อวิเคราะห์สมบัติและองค์ประกอบของโลหะสำหรับงานกังหันไอน้ำ ส่วน Constellium ประเทศฝรั่งเศส ใช้ซอฟต์แวร์ Thermo Scientific Avizo เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมอัลลอยที่พัฒนาใหม่

การออกแบบสูตรผสมโลหะและกระบวนการขึ้นรูปด้วย AI

เป็นเรื่องสำคัญมากในอุตสาหกรรมโลหกรรม เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำ AI มาใช้ในการออกแบบสูตรผสมและกระบวนการขึ้นรูปโลหะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลหกรรมในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การออกแบบสูตรผสมโลหะ (Alloy Design) ใช้ AI สามารถคำนวณสัดส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ ในโลหะผสม เพื่อให้ได้สมบัติเฉพาะเจาะจงตามต้องการ เช่น ความแข็งแรง ความทนทาน ความต้านทานการกัดกร่อน ช่วยลดการทดลองผิดถูกแบบดั้งเดิม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซึ่ง QuesTek Innovations เป็นผู้นำระบบ AI สำหรับออกแบบสูตรผสมโลหะผสมขั้นนำ
- (2) การออกแบบกระบวนการขึ้นรูป (Process Design) ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสภาวะของกระบวนการขึ้นรูป เช่น อุณหภูมิ แรงดัน เวลา เป็นต้น สามารถคำนวณหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้โครงสร้างและสมบัติของชิ้นงานตามต้องการ ซึ่ง RWTH Aachen เป็นสถาบันชั้นนำที่พัฒนาระบบ AI เพื่อการออกแบบกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
- (3) ตัวอย่างความสำเร็จที่น่าสนใจ คือ บริษัท Carpenter Technology ใช้ระบบ Alloyed ของ QuesTek ช่วยออกแบบสูตรผสมเหล็กกล้าไร้สนิมพิเศษให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัท Nissan ใช้ AI ร่วมกับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อหาสภาวะการขึ้นรูปที่ดีที่สุดสำหรับคานเหล็กกล้าของตัวถังรถยนต์

การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โลหะ

ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานและลดข้อเสียในอุตสาหกรรมโลหกรรม การใช้ AI ในการตรวจจับและควบคุมคุณภาพโลหะจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดข้อเสีย รักษามาตรฐาน และควบคุมต้นทุน ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมโลหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การตรวจจับข้อบกพร่องด้วย AI วิเคราะห์ภาพ ใช้ AI สามารถวิเคราะห์ภาพจากกล้องหรือระบบวิชัน ตรวจจับรอยร้าว รูพรุน ผิวไม่เรียบ การบิดงอ หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ บนชิ้นงานโลหะ มีระบบสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้อย่างละเอียด รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูงกว่าการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ซึ่ง Cognex และ Matrox เป็นผู้นำด้านระบบการมองเห็นและ AI สำหรับการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
- (2) การตรวจจับผิดเพี้ยนจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ใช้ AI วิเคราะห์สัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดแรง วัดการเคลื่อนที่ วัดอุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อตรวจจับการผิดเพี้ยนของชิ้นงาน สามารถตรวจพบความผิดเพี้ยนระหว่างกระบวนการขึ้นรูปโลหะ เช่น การดัด การอัด การดัน เป็นต้น ซึ่ง Hexagon Manufacturing Intelligence เป็นผู้นำในระบบวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปโลหะด้วย AI
- (3) การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เมื่อ AI ตรวจพบข้อบกพร่องหรือความผิดเพี้ยน สามารถแจ้งเตือนเพื่อหยุดหรือปรับสภาวะการผลิตก่อนทำให้เกิดข้อเสียมากขึ้น จากนั้นระบบ AI สามารถเรียนรู้และปรับตัวเองให้ควบคุมกระบวนการผลิตได้ตรงตามมาตรฐาน
- (4) ตัวอย่างความสำเร็จ เช่น Gerdau ใช้ระบบ Cognex เพื่อตรวจสอบคุณภาพผิวหน้าของแท่งเหล็กกล้าร้อนขณะผลิต และ John Deere ใช้ AI ของ Matrox ตรวจสอบความผิดเพี้ยนของชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ระหว่างกระบวนการขึ้นรูป

การจำลองกระบวนการและการวิเคราะห์ความแข็งแรง

เป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะและวัสดุต่าง ๆ การจำลองกระบวนการและวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยระบบ AI และซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะและวัสดุใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจำลองกระบวนการด้วย AI (Process Simulation) ใช้ AI และคอมพิวเตอร์กำลังสูงในการจำลองกระบวนการต่าง ๆ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปรีด การตัดกลึง เป็นต้น สามารถจำลองได้ทั้งอุณหภูมิ ความเค้น การไหลของวัสดุ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมก่อนการผลิตจริง ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- (2) การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุการใช้งาน (Structural & Durability Analysis) ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และ AI ในการคำนวณความเค้น การบิดเบี้ยว อายุการใช้งานของชิ้นงานโลหะ สามารถจำลองสภาวะการใช้งานจริง เช่น แรงกระแทก แรงดัน อุณหภูมิ เพื่อหาจุดวิกฤตและออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเสียหายหรือความผิดพลาด
- (3) บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ทางด้านนี้ เช่น ANSYS, Altair, Dassault Systemes เป็นต้น มีการประยุกต์ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบิน เครื่องจักรกล และอื่น ๆ

การประยุกต์ใช้ AI และการจำลองด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างประสบความสำเร็จ

การใช้ AI ในการจำลองกระบวนการผลิต วิเคราะห์ความแข็งแรง และพัฒนาวัสดุใหม่ๆ นับเป็นก้าวสำคัญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

- (1) Navarati ประเทศอินเดีย เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในการพัฒนาสูตรผสมโลหะและกระบวนการเคลือบผิวที่มีสมบัติเฉพาะตามต้องการ ใช้ AI ช่วยคำนวณและจำลองการผสมองค์ประกอบโลหะและสารเคมีต่าง ๆ เพื่อให้ได้สมบัติตามเป้าหมาย เช่น ความแข็งแรง น้ำหนักเบา ทนความร้อน เป็นต้น เทคนิคนี้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาสูตรใหม่ๆ อย่างมาก
- (2) ThyssenKrupp ประเทศเยอรมนี เป็นบริษัทผลิตเหล็กและโลหะขนาดใหญ่ ใช้ AI และการประมวลผลภาพในการตรวจจับข้อบกพร่องของท่อกลมโลหะขณะการผลิต ใช้ระบบ AI จะวิเคราะห์ภาพท่อโลหะที่ได้จากกล้องวงจรปิดอย่างรวดเร็ว และตรวจจับรอยร้าว รอยบุบ หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ช่วยให้สามารถคัดกรองและแยกท่อที่มีข้อบกพร่องออกไปก่อนจะถูกส่งต่อไปในกระบวนการต่อไป เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย
- (3) Audi เป็นบริษัทรถยนต์ใช้ AI ร่วมกับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและทดสอบความแข็งแรงของโครงรถ ใช้ AI วิเคราะห์ผลการจำลองแบบไฟไนต์อีลิเมนต์ (Finite Element Analysis) เพื่อหาจุดที่มีความเค้นสูง อาจเกิดการเสียหายได้ ช่วยให้สามารถปรับปรุงโครงรถใหม่ให้มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และเพิ่มความปลอดภัย โดยลดต้นทุนจากการสร้างชิ้นงานจริงเพื่อทดสอบ
 - (3.1) ไฟไนต์อีลิเมนต์ (Finite Element Analysis หรือ FEA) เป็นวิธีการจำลองทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ความเค้น แรงกระทำ และการเสียรูปของวัตถุหรือโครงสร้างที่มีรูปร่างซับซ้อน โดยทำการแบ่งวัตถุออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า "อีลิเมนต์" จำนวนมาก แล้วใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณค่าต่าง ๆ ของแต่ละอีลิเมนต์ จากนั้นจึงประมวลผลค่าเหล่านั้นรวมกันเพื่อหาผลสำหรับวัตถุทั้งชิ้น
 - (3.2) กระบวนการจำลองด้วยไฟไนต์อีลิเมนต์มีขั้นตอนดังนี้
 - (3.2.1) สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของวัตถุที่ต้องการศึกษา
 - (3.2.2) นำโมเดลแบ่งออกเป็นอีลิเมนต์ย่อย ๆ มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน
 - (3.2.3) กำหนดคุณสมบัติวัสดุและสภาวะแวดล้อมที่กระทำต่ออีลิเมนต์แต่ละชิ้น
 - (3.2.4) ประยุกต์สมการทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณความเค้น แรง และการเสียรูปของแต่ละอีลิเมนต์
 - (3.2.5) รวมผลของทุกอีลิเมนต์เพื่อหาค่าสำหรับวัตถุทั้งชิ้น
 - (3.3) การจำลองด้วย FEA มีข้อดีคือสามารถวิเคราะห์วัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างละเอียด โดยไม่ต้องสร้างชิ้นงานจริงขึ้นมาก่อน ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการจำลองที่ได้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีของ Audi AI จะช่วยวิเคราะห์ผลจากการจำลอง FEA เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดความเสียหายจากความเค้นสูง แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังวิศวกรเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงรถให้มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น ลดความจำเป็นในการสร้างโมเดลจริงเพื่อทดสอบ ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนได้มาก

3.10.2.6 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานวัสดุหมุนเวียน (AI For Recycling Processing Operation)

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานวัสดุหมุนเวียน (AI For Recycling Processing Operation) ซึ่งเทคโนโลยีมีอยู่หลากหลาย ในการนำวัสดุทั้งโลหะ อโลหะ อินทรีย์ มาใช้ซ้ำ หรือนำมาสกัดแยกสารตามประโยชน์ที่จะนำไปใช้งานต่อไป ตลอดจนแปลงไปเป็นสิ่งใหม่ในการเป็นพลังงานในรูปของ ก๊าซ น้ำมันสังเคราะห์ หรือเชื้อเพลิงแข็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตร การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานวัสดุหมุนเวียน จึงมีขอบเขตกว้างขวาง รวมไปถึงขั้นตอนการ ค้นหา การขุดค้น การทำเหมืองวัสดุฝังกลบ (Landfill Mining) ด้วย จนถึงกระบวนการผลิตคัดแยกบดย่อย ที่มีความคุ้มค่า ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวัสดุหมุนเวียน (Recycling Processing Operation)

มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจ การใช้ AI ในงานวัสดุหมุนเวียนนี้ มีความสำเร็จในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดรีไซเคิลที่ยั่งยืน หลักการพิจารณาเลือกใช้ AI ในงานวัสดุหมุนเวียน มีดังนี้

- (1) การระบุและจำแนกประเภทวัสดุ ใช้คอมพิวเตอร์วิสัย (Computer Vision) และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อระบุประเภทของวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
- (2) การคัดแยกและจัดการวัสดุ ใช้ระบบหุ่นยนต์ควบคุมด้วย AI เพื่อคัดแยก จัดกอง และจัดส่งวัสดุไปสู่สายการผลิตที่เหมาะสม
- (3) การวางแผนและจัดการโลจิสติกส์ นำ AI มาใช้วางแผนเส้นทาง บริหารจัดการการขนส่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- (4) การควบคุมและติดตามกระบวนการใช้ AI ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้กระบวนการผลิตราบรื่น
- (5) ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ AI เพื่อคาดการณ์และป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปรับปรุงสภาพการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในนานาประเทศ มีดังนี้ บริษัท AMP Robotics ที่สหรัฐฯ ใช้ AI และหุ่นยนต์ในการคัดแยกขยะพลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ จากขยะอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ บริษัท ZenRobotics ที่ฟินแลนด์ ใช้ตัวระบุวัตถุด้วย AI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคัดแยกวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต ไม้ โลหะ บริษัท Recycleye ที่อังกฤษ ใช้ AI และกล้องในการระบุประเภทของขยะ ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ และบริษัท Tomra ที่นอร์เวย์ ใช้ AI และคอมพิวเตอร์วิสัยระบุและคัดแยกขวดแก้วต่างสีในงานรีไซเคิลขวดแก้วอย่างแม่นยำ
- (7) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AI ที่นำมาใช้ ได้แก่ Computer Vision ของ Google, IBM, Microsoft, Amazon Rekognition และซอฟต์แวร์จำแนกและวิเคราะห์ของ TOMRA, ZenRobotics เป็นต้น

การระบุและจำแนกประเภทวัสดุด้วยปัญญาประดิษฐ์

ระบบนี้มีบทบาทสำคัญในการคัดแยกและแยกประเภทวัสดุออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลในขั้นตอนต่อไป ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะและวัสดุเหลือใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การใช้คอมพิวเตอร์วิสัย (Computer Vision) โดยการติดตั้งกล้องหรือเซ็นเซอร์ภาพที่จุดต่าง ๆ ของสายการผลิต ใช้กล้องจะจับภาพของวัสดุที่ผ่านมา เช่น ขยะ เศษวัสดุ ชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ เช่น รูปร่าง สี ลักษณะพื้นผิว เพื่อระบุประเภทของวัสดุนั้น
- (2) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยการฝึกสอนระบบ AI ด้วยข้อมูลตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อให้เรียนรู้ลักษณะของวัสดุแต่ละประเภท เทคนิคที่ใช้ เช่น Deep Learning, Convolutional Neural Networks แล้วระบบจะค่อยๆ เรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้สามารถจำแนกวัสดุได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 - (2.1) Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก เป็นหนึ่งในเทคนิคของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งได้รับการพัฒนาจากแนวคิดเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) โดยมีลักษณะสำคัญคือการใช้โครงสร้างเครือข่ายที่มีความลึกหลายชั้น ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลย่อย ๆ จำนวนมาก เรียกว่า "โหนด" ในแต่ละชั้น
 - (2.1.1) หลักการทำงานของ Deep Learning คือ
 - (2.1.1.1) ข้อมูลป้อนเข้าจะถูกส่งผ่านเข้าสู่ชั้นแรกของเครือข่าย
 - (2.1.1.2) แต่ละโหนดในชั้นนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สมการคณิตศาสตร์และน้ำหนักตัวแปร
 - (2.1.1.3) ผลลัพธ์จากการประมวลผลจะถูกส่งต่อไปยังโหนดในชั้นถัดไป
 - (2.1.1.4) กระบวนการนี้จะดำเนินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายของเครือข่าย
 - (2.1.2) ในระหว่างการฝึกสอน ระบบจะปรับปรุงน้ำหนักของตัวแปรต่าง ๆ ภายในโหนดเพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนของผลการทำนายลง ทำให้เครือข่ายสามารถเรียนรู้ลักษณะสำคัญของข้อมูลตัวอย่าง และนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำนายหรือจำแนกข้อมูลชุดใหม่ได้
 - (2.1.3) ข้อได้เปรียบสำคัญของ Deep Learning คือความสามารถในการเรียนรู้คุณลักษณะเชิงซ้อนจากข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำหนดคุณลักษณะนั้นมาก่อน ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง เช่น ภาพ เสียง และข้อความได้อย่างแม่นยำ
 - (2.1.4) Deep Learning ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขา เช่น การประมวลผลภาพและวิดีโอ การรู้จำเสียงพูด แปลภาษา วิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น
 - (2.2) Convolutional Neural Networks (CNNs) หรือ เครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน เป็นประเภทหนึ่งของระบบเครือข่ายประสาทเทียมลึก (Deep Neural Networks) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการประมวลผลข้อมูลประเภทหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาพและสัญญาณต่าง ๆ
 - (2.2.1) CNNs ประกอบไปด้วยชั้นต่าง ๆ ดังนี้
 - (2.2.1.1) Convolutional Layer (ชั้นการคอนโวลูชัน) ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะสำคัญจากข้อมูลป้อนเข้า โดยการนำฟิลเตอร์ 2 มิติ (Kernel) ไปคอนโวลูทบนข้อมูลป้อนเข้า ทำให้ระบบสามารถระบุลักษณะเด่นของข้อมูล เช่น ขอบ รูปร่าง และรายละเอียดต่าง ๆ

- (2.2.1.2) Pooling Layer (ชั้นการรวมค่า) ลดขนาดของพีเจอร์แมปที่ได้จากการคอนโวลูชัน เพื่อลดภาระการประมวลผลและจำนวนพารามิเตอร์ ทำโดยการรวมค่าจากกลุ่มของโหนดที่อยู่ติดกันเข้าด้วยกันเป็นค่าเดียว
- (2.2.1.3) Fully Connected Layer (ชั้นเชื่อมต่อสมบูรณ์) ทำหน้าที่สร้างการจำแนกข้อมูล โดยนำพีเจอร์จากชั้นก่อนหน้าเข้ามาผสมกัน โหนดแต่ละโหนดจะเชื่อมต่อกับโหนดทุกโหนดของชั้นก่อนหน้า
- (2.2.2) การฝึกสอน CNNs ทำโดยการป้อนข้อมูลจำนวนมากให้เครือข่าย แล้วปรับปรุงน้ำหนักของการเชื่อมโยงระหว่างโหนดตามค่าความผิดพลาด เพื่อให้เครือข่ายสามารถระบุคุณลักษณะและจำแนกข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
- (2.2.3) CNNs ประสบความสำเร็จอย่างมากในการประมวลผลภาพ วิดีโอ และสัญญาณอื่น ๆ มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในระบบตรวจจับและจำแนกวัตถุ ระบบควบคุมยานยนต์อัตโนมัติ การประมวลผลสัญญาณเสียง และงานด้านปัญญาประดิษฐ์อีกมากมาย เนื่องจากความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง
- (3) ข้อได้เปรียบ มีดังนี้ สามารถระบุวัตถุที่แตกต่างกันได้แม่นยำ แม้จะมีลักษณะคล้ายกัน ทำงานได้รวดเร็ว อัตโนมัติ ไม่เหนื่อยล้า ลดข้อผิดพลาดจากการระบุด้วยตาเปล่า และสามารถปรับแต่งและเรียนรู้ระบบให้มีความสามารถสูงขึ้นได้เรื่อย ๆ

การใช้ระบบหุ่นยนต์ควบคุมด้วย AI

เพื่อคัดแยกและจัดการวัสดุในงานรีไซเคิล การใช้หุ่นยนต์ AI สำหรับคัดแยกและจัดการวัสดุ ช่วยเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ ลดการสูญเสียวัสดุ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรีไซเคิลได้อย่างมาก ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมหมุนเวียนวัสดุยุคใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ่นยนต์คัดแยกวัสดุ (Sorting Robots) โดยใช้หุ่นยนต์แขนกลติดตั้งอยู่บนสายพานลำเลียงวัสดุ มีกล้องหรือเซ็นเซอร์วิสัยทัศน์เพื่อจับภาพของวัสดุที่ผ่านมา แล้วระบบ AI จะวิเคราะห์ประเภทของวัสดุ แล้วสั่งงานให้หุ่นยนต์คัดแยกวัสดุแต่ละประเภทออกจากกัน
- (2) การจัดกองวัสดุ (Material Batching) ใช้หุ่นยนต์จะเก็บวัสดุแต่ละประเภทไว้ในพื้นที่หรือกองต่างกัน สามารถจัดกองวัสดุตามคำสั่งของ AI เช่น แยกตามประเภท ขนาด หรือปริมาณที่ต้องการ ช่วยให้การจัดเตรียมและการขนถ่ายวัสดุเป็นระบบมากขึ้น
- (3) การจัดส่งไปสู่สายการผลิต (Line Routing) สามารถส่งกองวัสดุแต่ละประเภทเข้าสู่สายการผลิตที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยที่ AI จะควบคุมระบบขนถ่ายวัสดุ เช่น พาหะ รางลำเลียง เพื่อจัดส่งวัสดุไปตามเส้นทางที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลโดยรวม
- (4) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบ AI สามารถเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ปรับการจับวัสดุให้แม่นยำ ลดปัญหาการทกเทียราด

การนำ AI มาใช้ในการวางแผนและจัดการโลจิสติกส์สำหรับงานวัสดุหมุนเวียน

การนำ AI มาใช้ในระบบโลจิสติกส์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง จัดการ และกระจายวัสดุรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานวัสดุหมุนเวียนมีความคล่องตัวและยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การวางแผนเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ปริมาณ ประเภทของวัสดุที่ต้องขนส่ง ซึ่งคำนึงถึงจุดกำเนิด จุดหมายปลายทาง ระยะทาง เวลา ประเภท ยานพาหนะ แล้วทำการคำนวณและวางแผนเส้นทางการขนส่งที่สั้นที่สุด ประหยัดเชื้อเพลิง และเวลา มากที่สุด ทำให้สามารถปรับแผนได้ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การจราจรติดขัด อุบัติเหตุ
- (2) การจัดการการขนส่งแบบเรียลไทม์ ใช้ AI ติดตามตำแหน่งรถบรรทุกและการขนส่งวัสดุแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามสถานะ เวลามาถึงปลายทาง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนเส้นทาง หรือจัดหายานพาหนะเสริม
- (3) การบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า ใช้ AI ช่วยบริหารจัดการเก็บวัสดุหมุนเวียนในคลังสินค้า วางผังและจัดเรียงเพื่อความเร็วในการหยิบจ่าย แล้วทำการวางแผนการกระจายวัสดุเหล่านั้นออกไปยัง โรงงานหรือสถานีรีไซเคิลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (4) การลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ AI สามารถคำนวณและหาเส้นทางที่ประหยัดต้นทุน เชื้อเพลิง และปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุด ทำให้ลดการสูญเสียวัสดุระหว่างการขนส่ง ช่วยให้อัตราการ รีไซเคิลสูงขึ้น

การใช้ AI ในการควบคุมและติดตามกระบวนการสำหรับงานวัสดุหมุนเวียน

การนำ AI มาใช้ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตช่วยให้ทั้งระบบทำงานได้อย่างราบรื่น ป้องกันปัญหา ล่วงหน้า ลดการสูญเสียจากเครื่องจักรชำรุด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม ส่งผลให้งานวัสดุหมุนเวียนมีความ คุ่มค่าและยั่งยืนมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการทำงานของเครื่องจักร โดยติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบตรวจจับ ต่าง ๆ บนเครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิต ใช้เซ็นเซอร์จะเก็บข้อมูลสภาพการทำงาน เช่น อุณหภูมิ ความเร็วรอบ แรงดัน ระดับเสียง การสั่นสะเทือน เป็นต้น แล้วระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อ ตรวจสอบหาสัญญาณบ่งชี้ความผิดปกติ การสึกหรอ หรือการชำรุดของอุปกรณ์
- (2) การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้า ด้วยการวิเคราะห์แบบอัจฉริยะ AI สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า เช่น คาดการณ์อายุการใช้งานที่เหลือของชิ้นส่วน ระบุจุดเสี่ยงที่อาจขัดข้อง หรือชำรุดได้ แล้วแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมกระบวนการ เพื่อเตรียมการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนอะไหล่ ทันที
- (3) การปรับสภาพการทำงานอัตโนมัติ ในบางระบบ AI สามารถปรับสภาพการทำงานของเครื่องจักรได้โดย อัตโนมัติ เช่น ปรับความเร็ว อุณหภูมิ หรือพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเสถียร และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการทำงาน
- (4) การจัดทำข้อมูลบำรุงรักษาและวางแผนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลที่ AI วิเคราะห์ได้ ช่วยให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถจัดตารางเวลา รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน ประมาณการค่าใช้จ่าย ช่วยลดการหยุดการผลิตกะทันหัน เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับงานวัสดุหมุนเวียน

การประยุกต์ใช้ AI ช่วยให้สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานวัสดุหมุนเวียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์และป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า ควบคุมกระบวนการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง

วางแผนเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การคาดการณ์และป้องกันความเสี่ยง โดยที่ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เช่น ก๊าซรั่วไหล อุณหภูมิสูงผิดปกติ เสียงดังกะทันหัน เป็นต้น จากการวิเคราะห์พฤติกรรม AI สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งเตือนพนักงานเพื่อดำเนินการป้องกันได้ทัน่วงที ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม
- (2) การปรับปรุงการทำงานให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจาก AI สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมระดับอุณหภูมิ ความดัน การปล่อยก๊าซหรือฝุ่น การใช้พลังงาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและปลอดภัย ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร ควบคุมการปล่อยมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) การวางแผนเพื่อความยั่งยืน โดยที่ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จากนั้นจะสร้างแบบจำลองและวางแผนการปรับปรุงให้กระบวนการผลิตมีความยั่งยืนมากขึ้น ช่วยวางแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาด เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน ลดของเสียและการสูญเสียวัสดุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประสบการณ์การประยุกต์ใช้ AI ในงานวัสดุหมุนเวียนอย่างประสบความสำเร็จในหลายประเทศ

บริษัทเหล่านี้เป็นผู้นำการนำเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในงานรีไซเคิล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่น่าสนใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) AMP Robotics ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้หุ่นยนต์ควบคุมด้วย AI และคอมพิวเตอร์วิสัยในการคัดแยกขยะ โดยที่ระบบสามารถระบุและแยกขยะประเภทพลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ ออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง วันละ 8 ล้านชิ้น เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขึ้นถึง 4 เท่า ช่วยลดการสูญเสียจากการคัดแยกผิดพลาด และประหยัดแรงงานคนได้มาก
- (2) ZenRobotics ประเทศฟินแลนด์ ใช้ระบบ AI ประกอบด้วยกล้องและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการคัดแยกวัสดุก่อสร้าง สามารถระบุและแยกวัสดุ เช่น คอนกรีต ไม้ โลหะ อิฐ หิน ออกจากกันได้ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ZenRobotics Recycler ที่ติดตั้งในโรงงานรีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลวัสดุก่อสร้างได้มากกว่า 90%
- (3) Recycleye ประเทศอังกฤษ ใช้ระบบ AI ประกอบด้วยกล้องและอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิสัยขั้นสูงสามารถระบุประเภทของขยะพลาสติก กระดาษ โลหะ อะลูมิเนียม แก้ว เป็นต้น สามารถนำไปติดตั้งในสายการผลิตของโรงงานรีไซเคิล เพื่อให้การคัดแยกมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการรีไซเคิล และลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบไปได้มาก
- (4) Tomra ประเทศนอร์เวย์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการคัดแยกและรีไซเคิล โดยเฉพาะการรีไซเคิลขวดแก้ว ใช้ระบบ AI และคอมพิวเตอร์วิสัยที่ทันสมัย สามารถระบุและคัดแยกขวดแก้วออกเป็นสี ขนาด รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำสูงถึง 98% ทำให้การรีไซเคิลขวดแก้วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก

3.10.2.7 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการปิโตรเลียม (AI For Petroleum Processing Operation)

การปิโตรเลียมมีงานเริ่มตั้งแต่การสำรวจหาแหล่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ เมื่อพบแหล่งที่น่าสนใจประเมินแล้วมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นไปได้ทางกฎหมายและทางวิศวกรรม ก็มีการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม แล้วสูบน้ำขึ้นมาใช้ แล้วมีการขนถ่ายผ่านทางท่อหรือทางรถบรรทุกหรือทางเรือ ไปยังโรงงานคัดแยกปิโตรเลียม

การนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพและความแม่นยำที่ AI สามารถมอบให้ ดังนั้น AI จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในทุกขั้นตอน ทั้งนี้การพิจารณาใช้งาน AI ในงานปิโตรเลียมมีหลักการดังนี้

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งปิโตรเลียม โดยที่ AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำรวจแนวรอยเลื่อน และคาดการณ์โอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมได้อย่างแม่นยำ
- (2) การเจาะและผลิต โดยที่ AI ช่วยควบคุมกระบวนการเจาะ ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงคาดการณ์อายุการผลิตของหลุม
- (3) การขนส่ง โดยที่ AI สามารถจัดการเส้นทางการขนส่ง และกำหนดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (4) การบำรุงรักษา โดยที่ AI ช่วยวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์ คาดการณ์ช่วงเวลาในการบำรุงรักษา เพื่อลดต้นทุนและเวลาหยุดทำงาน
- (5) บริษัทชั้นนำที่พัฒนา AI สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ Microsoft, Google, IBM, Shell และ Schlumberger เป็นต้น มีตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Equinor ประเทศนอร์เวย์ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาแหล่งน้ำมันโอกาสพบสูง ช่วยลดเวลาและต้นทุนการสำรวจลงได้มาก และ Petrobras ประเทศบราซิล ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสายพานลำเลียงน้ำมันเพื่อตรวจสอบความผิดปกติและคาดการณ์ช่วงบำรุงรักษา สามารถลดอัตราการหยุดทำงานของสายพานลงได้ 30%

การใช้ AI ในการสำรวจและประเมินแหล่งปิโตรเลียม

นอกจากนี้ AI ยังช่วยลดเวลาและต้นทุนในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจปิโตรเลียม ทำให้สามารถคัดกรองพื้นที่เป้าหมายและลดความเสี่ยงในการลงทุนสำรวจได้ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geophysical Data Analysis) โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแรงสั่นสะเทือน และคลื่นเสียงใต้น้ำ เพื่อระบุโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ช่วยตีความข้อมูลสำรวจที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกว่ามนุษย์ และสามารถบ่งชี้รอยแตก รอยเลื่อน และโพรงแร่ที่อาจเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
- (2) การจำแนกลักษณะธรณีวิทยา (Geological Facies Classification) โดย AI วิเคราะห์ข้อมูลจากหลุมสำรวจ เช่น ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ตะกอนหิน ฯลฯ สามารถจำแนกชั้นธรณีวิทยาที่มีศักยภาพเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม จนสามารถระบุลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อต่อการกักเก็บปิโตรเลียม

- (3) การสร้างแบบจำลองแหล่งปิโตรเลียม (Petroleum System Modeling) โดย AI ประมวลผลข้อมูลทางธรณีวิทยา ชีวธรณี และสภาวะความร้อน-ความดัน สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์กระบวนการสร้าง การเคลื่อนย้าย และการกักเก็บปิโตรเลียม และประเมินโอกาสและศักยภาพในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ได้แม่นยำมากขึ้น

การใช้ AI ในกระบวนการเจาะและผลิตปิโตรเลียม

การใช้ AI ในกระบวนการเจาะและผลิตปิโตรเลียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และยืดอายุการผลิตของหลุม ส่งผลให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การควบคุมกระบวนการเจาะ โดย AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนหัวเจาะในเวลาจริง เช่น แรงดัน อุณหภูมิ ความเร็วรอบ ฯลฯ สามารถปรับปรุงพารามิเตอร์การเจาะ เช่น แรงดันการไหล อัตราการสูบ น้ำหนักของน้ำยาเจาะ ให้เหมาะสมกับสภาพชั้นหินที่กำลังเจาะ และช่วยควบคุมให้กระบวนการเจาะมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย AI วิเคราะห์ข้อมูลจากหลุมผลิต เช่น อัตราการไหล แรงดัน ส่วนผสมของของไหล เป็นต้น สามารถคาดการณ์ศักยภาพการผลิตเพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงอย่างเหมาะสม เช่น การกรอกกริ่งสิปุน การนำเทคนิคไฮดรอลิกฟรैคเจอร์ริงมาใช้ และควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น อัตราการสูบ ความดัน เพื่อคงระดับการผลิตไว้ในระดับที่เหมาะสม
- (3) การคาดการณ์อายุการผลิตของหลุม โดย AI วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบกับข้อมูลธรณีวิทยา คุณสมบัติของชั้นหินและของไหล สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์อัตราการผลิตในอนาคต และเวลาที่หลุมจะหมดสภาพ และช่วยวางแผนการดำเนินการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตรวมสูงสุด รวมถึงกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปิดหลุม

การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ด้านการขนส่ง

สามารถช่วยจัดการเส้นทางการขนส่งและกำหนดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ AI ในการจัดการระบบขนส่งช่วยลดเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว ส่งผลให้กระบวนการขนส่งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การขนส่งทางท่อ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของน้ำมันและก๊าซ ความดัน อุณหภูมิ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อกำหนดและปรับการไหลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อคาดการณ์ความต้องการและวางแผนการส่งผ่านท่อล่วงหน้า ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพของท่อและบำรุงรักษาอย่างทันทั่วถึงเพื่อป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุ
- (2) การขนส่งทางเรือ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนเรือ เช่น ตำแหน่ง ความเร็ว สภาพอากาศ เพื่อกำหนดและวางแผนเส้นทางการเดินเรือที่ประหยัดเชื้อเพลิงและเวลามากที่สุด ทำการจัดตารางการเดินเรือและการจองท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า จุดหมายปลายทาง และติดตามสถานะของเรือและคาดการณ์เวลาการมาถึงอย่างแม่นยำ
- (3) การขนส่งทางบก โดยใช้ระบบนำทางผสมกับข้อมูลการจราจร เพื่อค้นหาเส้นทางการขนส่งที่สั้นและรวดเร็วที่สุด ทำการวางแผนการกระจายสินค้าไปยังจุดหมายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงกำลังการขนส่ง ระยะทาง และเวลา แล้วจัดตารางการขนส่งและกำหนดพนักงานขับรถให้ตรงตาม

ข้อกำหนดด้านเวลาและกฎระเบียบ ทำให้สามารถติดตามสถานะการจราจรและปรับเส้นทางได้อย่างทัน่วงที

ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

เพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพของอุปกรณ์ และคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาหยุดทำงาน การใช้ AI ในการบำรุงรักษาช่วยให้สามารถคาดการณ์และป้องกันปัญหาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมถึงเพิ่มอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและต้นทุนการดำเนินงานลดลง โดยมีการใช้งานหลักๆ ดังนี้

- (1) Predictive Maintenance Solutions จาก GE โดยใช้ AI และเทคนิค Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องกังหันก๊าซ เครื่องสูบน้ำมัน ระบบหล่อลื่น เป็นต้น ทำให้สามารถคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่ออุปกรณ์ใกล้ถึงช่วงเวลาที่ต้องบำรุงรักษา เช่น บริษัท Saudi Aramco ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ใช้ Predictive Maintenance Solutions ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของตน
- (2) Petro.ai จาก Arundo Analytics โดยใช้ Machine Learning และ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อการบำรุงรักษาแบบทำนายล่วงหน้า ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ภาพ ข้อความ และข้อมูลประเภทอื่น ๆ เพื่อประเมินสภาพของอุปกรณ์ เช่น บริษัท Pioneer Natural Resources ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซชั้นนำ ใช้ Petro.ai ในการวางแผนการบำรุงรักษา
- (3) Asset Performance Management (APM) จาก Uptake โดยใช้ AI และข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์สมรรถนะของอุปกรณ์ในแท่นขุดเจาะน้ำมันและโรงกลั่น มีระบบแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบความผิดปกติ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขและคำแนะนำ เช่น บริษัทปิโตรเลียมยักษ์ใหญ่อย่าง ExxonMobil และ Shell ใช้ APM ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

3.10.2.8 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการธรณีเทคนิคเหมืองแร่ (AI For Mining Geotechnical Operation)

การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในงานด้านธรณีเทคนิคสำหรับการทำเหมืองแร่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในกระบวนการทำเหมืองแร่ การใช้ AI ในงานธรณีเทคนิคการทำเหมืองแร่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ รวมถึงช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การทำเหมืองแร่มีความปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดการใช้งาน AI ดังนี้

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม ร่วมกับเทคนิค Computer Vision และ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยา ค้นหาร่องรอยแร่ และคาดการณ์ปริมาณแร่ที่มีอยู่ สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่เหมืองแร่จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อวางแผนและออกแบบการทำเหมืองแร่
- (2) การวางแผนและออกแบบการทำเหมืองแร่ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจและแบบจำลอง ร่วมกับ AI เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การพังทลายของหน้าผา ดินถล่ม น้ำท่วม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยออกแบบพื้นที่ทำเหมืองแร่ จัดวางตำแหน่งของหลุมเจาะ ถนน และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

- (3) การติดตามและควบคุมระหว่างการทำเหมืองแร่ โดยใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ร่วมกับ AI เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมระหว่างการทำเหมืองแร่ สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เช่น การเคลื่อนตัวของชั้นหิน แผ่นดินไหว หรือสภาพอากาศที่รุนแรง เพื่อเตรียมพร้อมและปฏิบัติการอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำเหมืองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการทำเหมืองแร่ โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์หลังการทำเหมืองแร่ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อวางแผนการจัดการที่เหมาะสม

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานด้านเสถียรภาพของหน้าผา (Slope Stability)

มีหลักการและการประยุกต์ใช้ที่สำคัญดังนี้

- (1) หลักการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านเสถียรภาพของหน้าผา โดยใช้เทคนิค Machine Learning และ Deep Learning เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ความเสี่ยงการพังทลายของหน้าผาจากข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม เพื่อให้ได้การประเมินที่แม่นยำ แล้วสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขและจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อทำนายพฤติกรรมของหน้าผา
- (2) การประยุกต์ใช้ AI และตัวอย่างงานด้านเสถียรภาพของหน้าผา การนำ AI มาใช้ในงานเสถียรภาพของหน้าผาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยง ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้การทำเหมืองแร่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น
 - (2.1) Radia Solutions (สวีเดน) ใช้ AI และ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลธรณีวิทยา และข้อมูลเซ็นเซอร์ และถูกนำไปใช้ในโครงการเหมืองแร่ขนาดใหญ่ของบริษัท Rio Tinto และ Vale ในบราซิล
 - (2.2) Petra Data Science (แคนาดา) ใช้ AI และข้อมูลขนาดใหญ่ในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงในเหมืองแร่ เช่น เหมืองแร่ระดับโลกอย่าง BHP และ Teck Resources ใช้บริการนี้
 - (2.3) Maptek (ออสเตรเลีย) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ EvolutionAI ที่ใช้ Machine Learning เพื่อประเมินเสถียรภาพของหน้าผา และถูกนำไปใช้ในการทำเหมืองแร่ที่ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และอเมริกาเหนือ
 - (2.4) Firdo AI (สหรัฐอเมริกา) เป็น AI เฉพาะทางด้านการบริหารจัดการหน้าผาและความปลอดภัยในเหมืองแร่ ให้บริการแก่บริษัทเหมืองแร่ชั้นนำในหลายประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย และรัสเซีย
- (3) ในงานด้านเสถียรภาพของหน้าผา (Slope Stability) การใช้เครื่องมือและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (3.1) ระบบสำรวจทางอากาศ (Aerial Survey Systems) ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drones) หรือเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งกล้องหรือเซ็นเซอร์รังสีอัลตราไวโอเลต เช่น LiDAR (Light Detection and Ranging) แล้วสำรวจพื้นที่ด้วยภาพถ่ายหรือสแกนพื้นผิวความละเอียดสูงเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ

- (3.1.1) LiDAR หรือ Light Detection and Ranging เป็นเทคโนโลยีการหาระยะทางโดยใช้แสงเลเซอร์ ทำงานในหลักการคล้ายกับเรดาร์ แต่แทนที่จะใช้คลื่นวิทยุ LiDAR จะใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสำรวจและสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นผิวและวัตถุรอบ ๆ
- (3.1.2) หลักการทำงานของ LiDAR ประกอบด้วย
 - (3.1.2.1) ส่วนสร้างลำแสงเลเซอร์ มักเป็นเลเซอร์ความเข้มสูงในย่านอินฟราเรดหรือรังสีเหนือม่วง เพื่อให้สามารถทะลุผ่านละอองควันหรือฝนได้
 - (3.1.2.2) ระบบสแกนเพื่อกระจายลำแสงเลเซอร์ออกเป็นลำสแกน ทำได้โดยการหมุนกระจกหรืออุปกรณ์สะท้อนแสง
 - (3.1.2.3) ระบบรับสัญญาณ ตรวจจับแสงเลเซอร์ที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุ
 - (3.1.2.4) ระบบบันทึกเวลา บันทึกช่วงเวลาระหว่างการส่งและรับสัญญาณเลเซอร์ เพื่อคำนวณระยะทางถึงวัตถุ
- (3.1.3) จากการหมุนสแกนแสงเลเซอร์ไปรอบทิศทาง LiDAR จะสามารถสร้างแบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ ที่แสดงระยะห่างของจุดต่าง ๆ บนพื้นผิวจากตำแหน่งของ LiDAR ได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูง ซึ่งมีประโยชน์ในการสำรวจภูมิประเทศ สร้างแผนที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อนสร้างโครงการ และใช้ในระบบนำทางยานพาหนะอัตโนมัติได้
- (3.1.4) LiDAR มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าการถ่ายภาพ เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลระยะทางที่แม่นยำ ทำงานได้ดีในสภาพแสงน้อย และไม่ได้รับผลกระทบจากการมีแสงสะท้อนบนพื้นผิว จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบสำรวจและการสร้างแผนที่ทั้งบนพื้นดินและอากาศ
- (3.2) เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว เช่น Robotic Total Stations, Ground-based Radars, Global Positioning Systems (GPS), Tiltmeters โดยติดตั้งบริเวณหน้าผาเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนไหว การเบี่ยงเบน การทรุดตัวของชั้นหิน เทคนิคเหล่านี้มักใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการถล่มถล่ม และวางแผนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย
 - (3.2.1) Robotic Total Stations เป็นกล้องสำรวจอัตโนมัติที่สามารถหมุนสแกนและวัดระยะทางไปยังจุดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ติดตั้งไว้ในจุดที่มั่นคงบนพื้นดิน แล้ววัดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดสะท้อนบนหน้าผาอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของหน้าผาได้ในระดับมิลลิเมตร
 - (3.2.2) Ground-based Radars (เรดาร์ตั้งบนพื้นดิน) ใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่นไมโครเวฟในการสแกนหน้าผา ตรวจจับการเคลื่อนที่ด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณสะท้อนกลับ มีความแม่นยำสูง และครอบคลุมพื้นที่กว้าง สามารถติดตามจุดหลายจุดพร้อมกันได้
 - (3.2.3) Global Positioning Systems (GPS) ติดตั้งเซ็นเซอร์รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS บนหน้าผา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในแนวระดับและแนวตั้งของจุดติดตั้งเซ็นเซอร์ มีความแม่นยำดี แต่อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งบดบังสัญญาณ
 - (3.2.4) Tiltmeters (เครื่องวัดการเอียง) เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของการเอียงหรือการโค้งงอของโครงสร้าง ติดตั้งเข้ากับผนังหรือโครงสร้างหน้าผา เพื่อตรวจวัดการเบี่ยงเบนจากแนวตั้ง ให้ข้อมูลเตือนภัยก่อนเกิดการพังทลายรุนแรง

- (3.3) เครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือน (Seismic Monitoring) โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นแรงสั่นสะเทือนใต้ผิวดิน ใช้ตรวจจับแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหว หรือการเคลื่อนตัวของชั้นหินก่อนเกิดเหตุพังทลาย
- (3.3.1) การตรวจจับแรงสั่นสะเทือน หรือระบบสังเกตการณ์แผ่นดินไหว (Seismic Monitoring) เป็นระบบที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดและบันทึกคลื่นแรงสั่นสะเทือนใต้ผิวดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- (3.3.1.1) เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (Seismometer) เป็นอุปกรณ์ไวต่อการสั่นสะเทือนของพื้นดิน สามารถตรวจจับคลื่นควมและคลื่นรุนแรงจากแผ่นดินไหว ทำงานโดยอาศัยหลักการของวงแหวนแม่เหล็กและขดลวดเคลื่อนที่ เพื่อแปลงการสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้าติดตั้งอยู่ใต้ดินในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนอื่น ๆ
- (3.3.1.2) ระบบรับส่งสัญญาณและจัดเก็บข้อมูล รับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนจากเซ็นเซอร์แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล แล้วส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุม ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
- (3.3.1.3) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล นักภูมิธรณีวิทยาจะวิเคราะห์ลักษณะของคลื่นแรงสั่นสะเทือน เช่น ความเข้ม ระยะทาง และตำแหน่งกำเนิด สามารถระบุว่าเป็นแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น การระเบิด การพังทลายของหน้าผา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในอนาคต
- (3.3.2) ระบบนี้ช่วยให้สามารถเฝ้าระวังและเตือนภัยแผ่นดินไหว รวมถึงติดตามการเคลื่อนที่ของชั้นหินที่อาจนำไปสู่การพังทลายของโครงสร้างต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ข้อมูลจากระบบยังมีประโยชน์ในการศึกษาโครงสร้างใต้ผิวดิน และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกด้วย
- (3.4) เครื่องตรวจวัดสภาพดิน (Geotechnical Instrumentation) เช่น Piezometers ตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน และ Inclometers ตรวจวัดการเอียงของดิน ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและแรงดันน้ำในดิน ช่วยประเมินความเสี่ยงการพังทลายของหน้าผา
- (3.4.1) Piezometers (เครื่องวัดแรงดันน้ำใต้ดิน) เป็นท่อหรือหลุมเจาะที่ฝังลงไปในดินหรือหิน เพื่อติดตามระดับน้ำใต้ดิน สามารถวัดแรงดันน้ำในดินหรือหินในจุดนั้น ๆ ช่วยระบุบริเวณที่มีแรงดันน้ำสูง อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพังทลาย ประเภทที่นิยมใช้ เช่น Standpipe, Pneumatic, Vibrating Wire Piezometers
- (3.4.2) Inclometers (เครื่องวัดการเอียงตัวของดิน) ประกอบด้วยท่อพลาสติกแข็งฝังตั้งฉากลงไปในดิน พร้อมเซ็นเซอร์วัดการเอียง เซ็นเซอร์จะวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับความลาดเอียงของท่อ ซึ่งสัมพันธ์กับการเอียงตัวของดิน ใช้ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของมวลดินบนลาดเอียง หน้าผา หรือคันดิน ช่วยเตือนภัยก่อนเกิดการพังทลายของดินขนาดใหญ่
- (3.4.3) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือตรวจวัดสภาพดินอื่น ๆ เช่น Strain Gauges สำหรับวัดการเสียรูปของดิน Settlement Gauges สำหรับวัดการทรุดตัวของดิน Extensometers สำหรับวัดการขยายตัวของรอยแตกร้าว

- (3.4.4) การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องมือเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ จะได้ข้อมูลที่สำคัญในการประเมินสภาพของดินและโครงสร้าง ตลอดจนคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายขึ้นได้ในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ
- (3.5) ระบบสังเกตการณ์สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน และกล้องวงจรปิดตรวจสอบสภาพแวดล้อม เนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศมีผลต่อเสถียรภาพของหน้าผาอย่างมาก
- (3.6) ข้อมูลจากเครื่องมือและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลด้วยเทคนิค AI เช่น Machine Learning, Deep Learning เพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุล่วงหน้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียต่าง ๆ ในงานด้านเสถียรภาพของหน้าผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจสอบและจัดการปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน (Land Subsidence)

จากการทำเหมืองแร่ใต้ดินหรืออุโมงค์มีหลักการและการประยุกต์ใช้ที่สำคัญ ดังนี้

- (1) หลักการจัดการปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน โดยใช้เทคนิค Machine Learning และ Deep Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และภาพถ่ายหลากหลายประเภท เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของพื้นดินและโครงสร้างบนผิวดิน แล้วสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่และคาดการณ์การทรุดตัวของพื้นดินในอนาคต จากนั้นประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อวางแผนและดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- (2) การประยุกต์ใช้ AI และตัวอย่าง
 - (2.1) เทคโนโลยี InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) และ AI จากบริษัท 3vGeomatics (แคนาดา) ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจ InSAR ร่วมกับ AI ในการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของพื้นดิน แล้วนำไปใช้ในโครงการเหมืองแร่ใต้ดินของบริษัท Vale และ Teck Resources ในแคนาดา
 - (2.1.1) InSAR หรือ Interferometric Synthetic Aperture Radar เป็นเทคนิคที่ใช้สัญญาณเรดาร์จากดาวเทียมในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของพื้นผิวโลกได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูง โดยมีหลักการทำงานดังนี้
 - (2.1.1.1) ดาวเทียมสำรวจที่ติดตั้งเรดาร์จะส่งคลื่นเรดาร์ลงไปยังพื้นโลกและรับคลื่นสะท้อนกลับมา
 - (2.1.1.2) คลื่นเรดาร์สะท้อนกลับในแต่ละจุดบนพื้นผิวโลกจะมีความยาวคลื่นแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระยะทางจากดาวเทียม
 - (2.1.1.3) ข้อมูลความแตกต่างของความยาวคลื่นหรือ "ความล่าช้าเฟสของคลื่น" จะถูกบันทึกและประมวลผล
 - (2.1.1.4) ด้วยข้อมูลจากหลายๆ ภาพเรดาร์ของดาวเทียมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงความล่าช้าเฟสของคลื่นได้
 - (2.1.1.5) การเปลี่ยนแปลงความล่าช้าเฟสสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของพื้นผิวในแนวราบและแนวตั้ง ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นค่าการเคลื่อนไหวของพื้นดินได้

- (2.1.2) InSAR มีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นดิน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง และตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องด้วยดาวเทียม สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวในระดับมิลลิเมตร ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการสังเกตการณ์ภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลง
- (2.1.3) ในกรณีของบริษัท 3vGeomatics นั้น ได้นำข้อมูล InSAR มาประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของพื้นดิน สามารถระบุตำแหน่งและแนวโน้มการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่เหมืองแร่ใต้ดิน เพื่อป้องกันและเตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
- (2.2) ระบบ AI Ground Movement จากบริษัท Maptek (ออสเตรเลีย) ใช้ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ (Radar Monitor) และภาพถ่ายทางอากาศ แล้วถูกนำไปใช้ในการทำเหมืองแร่ทองคำและแร่คาร์บอนของออสเตรเลีย
- (2.3) Firdo AI Land Subsidence จากบริษัท Firdo AI (สหรัฐอเมริกา) ใช้ AI และข้อมูลจากดาวเทียม เรดาร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว (Tilt Sensors) ซึ่งให้บริการแก่โครงการเหมืองแร่และอุโมงค์ในหลายประเทศ เช่น แคนาดา เม็กซิโก และรัสเซีย
- (3) เซ็นเซอร์ที่ใช้ร่วมกับ AI ได้แก่ Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) จากดาวเทียม เครื่อง Ground-based Radar หรือ Radar Monitor ติดตั้งบนพื้นดิน เครื่อง Tilt Sensors และ GPS Sensors ตรวจจับการเคลื่อนไหวและทรุดตัวของพื้นดิน และกล้องถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นผิว การใช้ AI ในงานด้านนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบและติดตาม ลดความเสี่ยงจากการทรุดตัวของพื้นดิน รวมถึงช่วยวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำเหมืองใต้ดินและงานอุโมงค์มีความปลอดภัยมากขึ้น
- (3.1) Ground-based Radar หรือ Radar Monitor เป็นระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพื้นดินหรือโครงสร้างโดยใช้คลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (3.1.1) หลักการทำงาน ระบบจะส่งคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุความถี่สูงออกไปยังพื้นที่เป้าหมาย คลื่นที่สะท้อนกลับมาจากพื้นดินหรือวัตถุจะถูกตรวจจับและบันทึก โดยคลื่นสะท้อนที่ได้รับจะมีการเลื่อนเฟสเนื่องจากการเคลื่อนไหวของพื้นที่เป้าหมาย
- (3.1.2) การประมวลผลสัญญาณ ระบบจะนำคลื่นสะท้อนที่ได้รับมาประมวลผลแยกย่อยเป็นจุดต่าง ๆ บนพื้นที่เป้าหมาย วิเคราะห์การเลื่อนเฟสเพื่อคำนวณการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวตั้งของแต่ละจุด แสดงผลเป็นแผนที่การเคลื่อนที่ของพื้นดินหรือโครงสร้าง
- (3.1.3) ข้อดีของระบบ สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องติดตั้งบนพื้นที่เสี่ยง ให้ผลการวัดที่มีความละเอียดสูง ตรวจพบการเคลื่อนที่ระดับมิลลิเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว้าง สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ในบริเวณต่าง ๆ พร้อมกันได้ ระบบทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลการเคลื่อนที่จะถูกส่งไปประมวลผลด้วย AI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
- (3.2) ระบบ Ground-based Radar นิยมนำมาใช้ในการตรวจสอบหน้าผา เนินเขา หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลาย เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ช่วยป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยรอบหรือโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (3.2.1) Tilt Sensors (เซ็นเซอร์วัดการเอียง) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของมุมเอียงหรือความลาดเอียง ทำงานโดยอาศัยหลักการของตัวตรวจจับความเร่งหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวและทรุดตัวของดิน หน้าผา หรือโครงสร้าง ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงองศาเอียงเมื่อเทียบกับแนวระนาบหรือแนวตั้ง มีความละเอียดและความไวสูง สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ในระดับไมโครเรเดียน
- (3.2.2) GPS Sensors (เซ็นเซอร์ติดตามสัญญาณจากดาวเทียม GPS) เป็นเซ็นเซอร์ที่รับและประมวลผลสัญญาณจากดาวเทียมสำรวจจำพวก GPS เพื่อระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ติดตั้งบนจุดต่าง ๆ บนพื้นดินหรือโครงสร้าง แล้ววิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในแนวระนาบและแนวตั้ง ให้ข้อมูลการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนรูปร่าง หรือการทรุดตัวของจุดที่ติดตั้ง มีความแม่นยำสูงหากไม่มีสิ่งบดบังสัญญาณจากดาวเทียม สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นเช่น InSAR เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
- (3.3) เซ็นเซอร์เหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลด้วย AI เพื่อตรวจจับรูปแบบการเคลื่อนไหว วิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตรวจจับเหตุการณ์ สามารถแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ รวมถึงวางแผนการดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานค้ำยันอุโมงค์ (Tunnel Supporting)

สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการค้ำยันหลายแบบ โดยมีหลักการและรายละเอียดการประยุกต์ใช้ดังนี้

- (1) หลักการปัญญาประดิษฐ์ในงานค้ำยันอุโมงค์ ใช้เทคนิค Machine Learning และ Deep Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอุโมงค์ สร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อจำลองสภาพการณ์และคาดการณ์พฤติกรรมของอุโมงค์และวัสดุค้ำยัน แล้วประเมินความเสี่ยงและออกแบบระบบค้ำยันที่เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่
- (2) การประยุกต์ใช้และอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์
 - (2.1) ค้ำยันด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดแรงดันภายในอุโมงค์ (Strain Gauges) และกล้องตรวจสอบรอยร้าว ช่วยกำหนดความหนาและรูปแบบของโครงสร้างคอนกรีตที่เหมาะสม รวมถึงระยะการติดตั้งเสาค้ำยัน
 - (2.2) ค้ำยันด้วยพรอพและบุลัมค้ำยัน (Prop and Lining Support) ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดการขยายตัวของแนวพรอพ (Convergence Meters) ร่วมกับ AI แล้ววิเคราะห์การเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์เพื่อปรับการติดตั้งพรอพและบุลัมให้เหมาะสม
 - (2.2.1) การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดการขยายตัวของแนวพรอพ (Convergence Meters) ร่วมกับระบบ AI เป็นเทคนิคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์ ดังนี้
 - (2.2.1.1) เซ็นเซอร์ตรวจวัดการขยายตัว (Convergence Meters) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนผนังอุโมงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ สามารถตรวจจับการขยายตัว การบีบอัด หรือการเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์ได้อย่างละเอียด

- (2.2.1.2) การวิเคราะห์ด้วย AI ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ถูกนำมาประมวลผลด้วยระบบ AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของการเคลื่อนตัว AI สามารถคาดการณ์การเคลื่อนตัวในอนาคต และประเมินความเสี่ยงของการพังทลายได้
- (2.2.1.3) การปรับการติดตั้งพروفและบลัม จากการวิเคราะห์ของ AI สามารถกำหนดจุดที่ต้องมีการติดตั้งหรือปรับปรุงพروفและบลัมได้อย่างเหมาะสม ช่วยป้องกันการพังทลายของอุโมงค์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและโครงสร้าง
- (2.2.2) การใช้งานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ตรวจวัดและระบบ AI ช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ นำไปสู่การติดตั้งระบบพروفและบลัมที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยโดยรวม
- (2.3) ค้ำยันด้วยเสาเข็มและเคเบิลรัดผนัง (Rock Bolt and Shotcrete) โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงดึงที่เสาเข็ม (Bolt Load Cells) และเซ็นเซอร์สายไฟเบอร์ออปติกในคอนกรีตพื้น และใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับระยะและจำนวนการติดตั้งเสาเข็ม รวมถึงความหนาของคอนกรีตพื้น
- (2.4) เทคโนโลยี AI ที่นำมาใช้ เช่น Finite Element Modeling, Neural Networks, Machine Vision เป็นต้น ในงานค้ำยันด้วยพروفและบลัมสำหรับอุโมงค์ เทคโนโลยี AI ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน ดังนี้
- (2.4.1) Finite Element Modeling (FEM) เป็นการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขของโครงสร้างอุโมงค์และการกระจายแรง ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและปรับปรุงแบบจำลองอย่างต่อเนื่อง ช่วยในการคาดการณ์พฤติกรรมของผนังอุโมงค์และออกแบบระบบพروفและบลัมที่เหมาะสม
- (2.4.2) Neural Networks ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลการเคลื่อนตัวของอุโมงค์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์ได้อย่างซับซ้อน ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การติดตั้งพروفและบลัมที่เหมาะสมที่สุด
- (2.4.3) Machine Vision ใช้กล้องและระบบประมวลผลภาพในการตรวจสอบสภาพผนังอุโมงค์ AI สามารถตรวจจับรอยแตกร้าว การเคลื่อนตัว และสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ได้ ช่วยให้สามารถติดตามสถานะของอุโมงค์และบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงที
- (2.4.4) เทคโนโลยี AI ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการออกแบบ ติดตาม และบำรุงรักษาระบบค้ำยันด้วยพروفและบลัมในอุโมงค์ ส่งผลให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
- (3) ตัวอย่างการใช้งานจริง เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างใต้ดินชั้นนำอย่าง Arup ใช้ AI ร่วมกับแบบจำลองเพื่อออกแบบอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในสหราชอาณาจักร และเทคโนโลยี AI Tunnel Monitoring จากบริษัท Maptek นำมาใช้ในโครงการอุโมงค์สำคัญๆ ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การนำ AI มาใช้ในงานค้ำยันอุโมงค์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการออกแบบและวิเคราะห์ ลดความเสี่ยงจากการพังทลาย ทำให้สามารถเลือกใช้วัสดุค้ำยันได้อย่างเหมาะสมและประหยัดต้นทุน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการศึกษาพฤติกรรมน้ำใต้ดิน (Groundwater) จากแหล่งต่าง ๆ

เช่น บ่อสังเกตการณ์ อุโมงค์ เหมืองแร่ และบ่อฝังกลบขยะนั้น มีหลักการและการประยุกต์ใช้ที่สำคัญดังนี้

- (1) หลักการปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาพฤติกรรมน้ำใต้ดิน โดยใช้เทคนิค Machine Learning และ Deep Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ สร้างแบบจำลองสามมิติของระบบน้ำใต้ดินและจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ และคาดการณ์การไหล ระดับ และการแพร่กระจายของน้ำใต้ดิน เพื่อวางแผนและควบคุมสถานการณ์
- (2) การประยุกต์ใช้ อุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ และตัวอย่าง
 - (2.1) บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน ใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensors) และเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ระดับน้ำใต้ดินและการไหลของน้ำ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี AquaVision EM Suite จากบริษัท Aquaveo ใช้ AI ในการจัดการน้ำใต้ดินในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - (2.2) อุโมงค์และเหมืองแร่ โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการไหลของน้ำ (Flow Meters) ร่วมกับระบบเฝ้าระวัง แล้วใช้ AI วิเคราะห์เพื่อป้องกันการรั่วซึม ควบคุมระดับน้ำ และบำบัดน้ำที่ไหลผ่าน ตัวอย่างเช่น บริษัท Radleys ใช้ AI ช่วยบริหารจัดการน้ำในเหมืองแร่ในแอฟริกาใต้
 - (2.3) บ่อฝังกลบขยะและแหล่งมลพิษน้ำใต้ดิน โดยติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำใต้ดินตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณ รวมถึงใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ใช้ AI วิเคราะห์เพื่อติดตามการแพร่กระจายของน้ำปนเปื้อน และวางแผนการฟื้นฟู ตัวอย่างเช่น เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ AI ในการจัดการน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนจากบ่อขยะ
 - (2.4) เทคโนโลยี AI ที่นำมาใช้ เช่น Machine Learning, Deep Neural Networks, Hydrological Modeling, Geostatistical Analysis เป็นต้น การประยุกต์ใช้ AI กับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำใต้ดินช่วยให้สามารถติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์พฤติกรรมน้ำใต้ดินได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกัน แก่ไข และบริหารจัดการแหล่งน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น

3.10.3 เทคโนโลยีสีเขียวในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Green Technology in Smart Mining)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ด้วยระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักการและวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียว

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ มีดังนี้ ใช้ระบบสำรวจจากระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drones) และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อลดการรบกวนพื้นที่ และประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อหาแนวแร่ ลดความจำเป็นในการขุดสำรวจจริง
- (2) การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่แบบดิจิทัล มีดังนี้ ใช้เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์แบบดิจิทัล เพื่อวางแผนเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ AI ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำ

- (3) การทำเหมืองแร่ด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีดังนี้ ใช้ระบบขนส่งแร่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษ และประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และ AI ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเหมืองแร่ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารมลพิษ
- (4) การแต่งแร่ด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะ มีดังนี้ ใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะด้วย AI ในการปรับสภาวะกระบวนการแต่งแร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และประยุกต์ใช้ AI ในการแยกแร่ออกจากวัสดุเปล่า เพื่อลดปริมาณกากแต่งแร่ที่ต้องกำจัด
- (5) การบริหารจัดการน้ำและพลังงาน มีดังนี้ ติดตั้งระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำและพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และใช้ AI ในการวิเคราะห์และคาดการณ์การใช้น้ำและพลังงาน เพื่อวางแผนการจัดสรรและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเหมืองแร่ที่นำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้

เช่น เหมืองแร่ทองคำ Tropicana ในออสเตรเลียใช้ระบบขนส่งแร่อัตโนมัติและระบบบริหารจัดการน้ำ เหมืองแร่บอไซด์ Boliden ในสวีเดน ใช้หุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ ลดของเสีย และเหมืองแร่ดีบุกและเงิน Cannington ในออสเตรเลียใช้ระบบอัจฉริยะมาควบคุมกระบวนการแต่งแร่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียวและระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นั้น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากร รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียวและระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีหลายด้าน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีความยั่งยืนมากขึ้น ดังนี้

- (1) การสำรวจและสำรวจข้อมูล ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดตั้งเซ็นเซอร์และกล้องสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสำรวจพื้นที่และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแร่ธาตุบนพื้นดินและใต้ดิน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อประมวลผลและวางแผน
- (2) การขุดและขนส่ง ใช้รถขุดและรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย AI และเซ็นเซอร์สำหรับระบบนำทาง ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรอัจฉริยะติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาตามสภาพการใช้งาน ทำการวางแผนการทำงานด้วย AI ช่วยจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) การแปรรูปแร่ ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย AI และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในกระบวนการสกัดและแปรรูปแร่ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดของเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
- (4) ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ใช้อากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์ตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย สามารถติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ด้วยระบบเซ็นเซอร์ IoT และ วิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วย AI เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ
- (5) บริษัทชั้นนำที่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเหมืองแร่ เช่น Komatsu, Caterpillar, Hitachi และ Sandvik มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ, AI, IoT Sensors เป็นต้น
- (6) ตัวอย่างเหมืองแร่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วประสบความสำเร็จ ได้แก่ เหมืองแร่ Rio Tinto ในออสเตรเลียใช้ระบบขนส่งอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เหมืองแร่เพชรของ De Beers ใน

แคนาดาใช้ระบบ AI วิเคราะห์หินเพื่อคัดแยกเพชรช่วยประหยัดต้นทุนเหมืองแร่สังกะสีและตะกั่วของ Boliden ในสวีเดนใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

3.11 แนวทางการมุ่งสู่การทำเหมืองแร่ Net Zero

แสดงให้เห็นว่าแนวทางการออกแบบระบบตามคู่มือนี้ สอดคล้องและเป็นรากฐานสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรเหมืองแร่ไปสู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions)

แนวคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการมองระบบอัจฉริยะเป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มผลผลิต (Productivity Tool) ไปสู่การเป็นเครื่องมือเพื่อ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability Enabler)

3.11.1 การเชื่อมโยง: ประสิทธิภาพ (Efficiency) สู่ Net Zero

ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะส่งผลโดยตรงต่อการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)

(1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (จากการดำเนินงานโดยตรง)

องค์ประกอบ Smart Mining	การดำเนินการที่มุ่งสู่ Net Zero
ระบบขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Haulage System)	ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Fuel Efficiency): โปรแกรมการขับขี่ที่แม่นยำและคงที่ (Optimized Driving Patterns) ช่วยลดการเบรกและการเร่งที่ไม่จำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ดีเซล) น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ
การจัดการยานพาหนะ (Fleet Management System)	ลดเวลาเดินเครื่องเปล่า (Idle Time Reduction): การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยลดระยะเวลาการจอดและการจอดติดเครื่องโดยไม่จำเป็นในบริเวณขนถ่ายหรือรอซ่อมบำรุง
การทำเหมืองแม่นยำ (Precision Mining)	ลดการใช้ระเบิดและเชื้อเพลิงเจาะ: การเจาะและระเบิดที่มีการวางแผนอย่างแม่นยำ ทำให้ขนาดของแร่ที่แตกตัวเหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการบด/ย่อยถัดไป

(2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (จากการใช้ไฟฟ้า)

องค์ประกอบ Smart Mining	การดำเนินการที่มุ่งสู่ Net Zero
การจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management)	การเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์และปั๊ม: ระบบ AI สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรขนาดใหญ่ (เช่น เครื่องบด) เพื่อปรับการทำงานให้อยู่ในจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Peak Efficiency) ลดการสูญเสียพลังงาน

องค์ประกอบ Smart Mining	การดำเนินการที่มุ่งสู่ Net Zero
การบดและแยกแร่อัจฉริยะ (Smart Processing)	ลดการแปรรูปหินไร้ค่า (Waste Rock Processing): เทคโนโลยี Ore Sorting หรือการแยกแร่ล่วงหน้าด้วยเซ็นเซอร์ ช่วยคัดแยกหินที่ไม่มีแร่ ออกตั้งแต่ต้น ทำให้ไม่ต้องเสียพลังงานไฟฟ้าในการบดและขนถ่ายหินที่ไร้ประโยชน์

3.11.2 การสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนผ่าน (Enabling Low-Carbon Transition)

การออกแบบระบบอัจฉริยะตามคู่มือจะมุ่งเน้นที่การสร้าง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่มีความยืดหยุ่น (Scalable and Flexible Digital Infrastructure) ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต

- (1) การรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electrification Readiness): ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับระยะทาง น้ำหนักบรรทุก และการใช้พลังงานของยานพาหนะในปัจจุบัน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการออกแบบและวางแผนการติดตั้ง โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ (Charging Infrastructure) สำหรับรถบรรทุกไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles - BEV) ในเหมือง
- (2) การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Integration): ระบบ Smart Mining ที่มีการวิเคราะห์ความต้องการพลังงานแบบเรียลไทม์ จะช่วยให้เหมืองสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จาก แหล่งพลังงานหมุนเวียน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์) ที่ไม่เสถียรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่กระทบต่อการผลิต

สรุป: ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะเป็นมากกว่าเทคโนโลยี แต่คือ กลยุทธ์เชิงโครงสร้าง ที่ช่วยให้เหมืองสามารถลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับ เป้าหมาย Net Zero ของประเทศและระดับโลก

3.12 การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในกิจการเหมืองแร่ (Carbon Footprint Management in Mining)

กิจกรรมการทำเหมืองแร่มีการใช้พลังงานจำนวนมาก โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งก่อให้เกิด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์จึงเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเหมืองแร่อย่างยั่งยืน การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจการเหมืองแร่สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่

Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง

เป็นการปล่อยก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของเหมืองโดยตรง เช่น

- การใช้เชื้อเพลิงในเครื่องจักร
- การใช้รถบรรทุกในเหมือง
- การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Scope 2: การปล่อยก๊าซจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

เป็นการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานภายนอก เช่น โรงไฟฟ้า

Scope 3: การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน

เช่น

- การขนส่งแร่
- การผลิตอุปกรณ์
- การกำจัดของเสีย

เทคโนโลยี Smart Mining สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น

- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร
- การวางแผนเส้นทางขนส่งแร่เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง
- การใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การนำแนวคิดการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Smart Mining จะช่วยให้กิจการเหมืองแร่สามารถพัฒนาไปสู่การดำเนินงานที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

3.13 ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Maturity Model)

การพัฒนาเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) มักไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด แต่เป็นกระบวนการพัฒนาที่ค่อย ๆ เพิ่มระดับความสามารถของระบบดิจิทัล ระบบข้อมูล และระบบอัตโนมัติในเหมือง

เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่สามารถประเมินระดับความพร้อมและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้แนวคิด Smart Mining Maturity Model ซึ่งแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 Conventional Mining (เหมืองแบบดั้งเดิม)

ในระดับนี้ การดำเนินงานของเหมืองยังคงใช้วิธีการทำงานแบบดั้งเดิมเป็นหลัก โดยมีการใช้ระบบดิจิทัลหรือระบบอัตโนมัติในระดับจำกัดลักษณะสำคัญของเหมืองในระดับนี้ ได้แก่

- (1) การบันทึกข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือการบันทึกด้วยมือ
- (2) เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรแบบควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงาน
- (3) การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
- (4) การติดตามการผลิตและการบำรุงรักษาใช้ระบบรายงานพื้นฐาน

เหมืองในระดับนี้ยังมีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มที่

ระดับที่ 2 Digital Monitoring (เหมืองที่มีระบบติดตามข้อมูลดิจิทัล)

ในระดับนี้ เหมืองเริ่มมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการติดตามข้อมูลจากเครื่องจักรและกระบวนการผลิตลักษณะสำคัญ ได้แก่

- (1) มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร
- (2) มีระบบติดตามตำแหน่งของเครื่องจักรหรือยานพาหนะ
- (3) มีระบบเก็บข้อมูลการผลิตในรูปแบบดิจิทัล
- (4) มีระบบรายงานข้อมูลผ่านแดชบอร์ดหรือระบบสารสนเทศ

ข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์การดำเนินงานของเหมืองได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ระดับที่ 3 Integrated Mining System (เหมืองที่มีการบูรณาการระบบ)

ในระดับนี้ ระบบดิจิทัลต่าง ๆ ในเหมืองเริ่มถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบต่าง ๆ ได้ลักษณะสำคัญ ได้แก่

- (1) ระบบเซนเซอร์ เครื่องจักร และระบบบริหารจัดการข้อมูลถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
- (2) มีระบบฐานข้อมูลกลางของเหมือง
- (3) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลร่วมกัน
- (4) มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

การบูรณาการระบบช่วยให้การบริหารจัดการเหมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในระบบต่าง ๆ

ระดับที่ 4 Autonomous Mining (เหมืองที่มีระบบอัตโนมัติ)

ในระดับนี้ เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์เริ่มมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการผลิตลักษณะสำคัญ ได้แก่

- (1) เครื่องจักรบางส่วนสามารถทำงานแบบอัตโนมัติ
- (2) มีระบบควบคุมจากศูนย์ควบคุมกลาง
- (3) มีการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร
- (4) มีระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

การใช้ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และลดต้นทุนการดำเนินงาน

ระดับที่ 5 Intelligent Mining Ecosystem (ระบบเหมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ)

ในระดับสูงสุด ระบบ Smart Mining จะทำงานในลักษณะของระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกส่วนของเหมืองและใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลักษณะสำคัญ ได้แก่

- (1) ระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทุกส่วนของเหมือง
- (2) การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการผลิต
- (3) การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบซัพพลายเชน
- (4) การใช้ระบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) สำหรับการวางแผนเหมือง
- (5) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยระบบอัจฉริยะ

เหมืองในระดับนี้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

การประยุกต์ใช้ Smart Mining Maturity Model

Smart Mining Maturity Model สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

- (1) ประเมินระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของเหมือง
- (2) กำหนดแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
- (3) วางแผนการพัฒนาระบบ Smart Mining ในระยะยาว
- (4) เปรียบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างเหมืองต่าง ๆ

การพัฒนาเหมืองจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งจำเป็นต้องอาศัยทั้งการลงทุนในเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะของบุคลากร และการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

บทที่ 4 เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Smart Mining System Pillars

ตามบทที่ 3 ได้อธิบายกรอบแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System Design) โดยมุ่งเน้นแนวทาง วิธีการ และองค์ประกอบเชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับสภาพการทำเหมืองจริง ทั้งในด้านเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การออกแบบระบบดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของระบบโดยรวม เพื่อให้สามารถกำหนดบทบาทของส่วนต่าง ๆ ภายในระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างชัดเจน

บทที่ 4 จึงนำเสนอแนวคิด เสาหลักของระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดหมวดหมู่องค์ประกอบของระบบและการบริหารจัดการในภาพรวม แนวคิดนี้มีลักษณะคล้ายกับกรอบการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มักแบ่งองค์ประกอบของระบบออกเป็นหลายเสาหลัก เช่น Environment, Mobility, People, Living, Economy, Governance และ Energy เพื่อให้สามารถพัฒนาแต่ละมิติของระบบได้อย่างสมดุล

สำหรับระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ คู่มือนี้ได้กำหนดองค์ประกอบของระบบออกเป็น 6 เสาหลักหลัก ได้แก่ เสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ เสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ และเสาหลักระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยแต่ละเสาหลักสะท้อนองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเหมืองแร่ในยุคดิจิทัล ทั้งด้านการปฏิบัติการ เทคโนโลยี บุคลากร และการจัดการความยั่งยืน ทั้งนี้ การกำหนดเสาหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินกิจการเหมืองแร่ในอนาคต

4.1 องค์ประกอบเสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะของประเทศไทย (Thailand Smart Mining Pillars)

การทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) เป็นแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่การสำรวจและวางแผน การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ การบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และการผลิต ไปจนถึงการจัดการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเสริมสร้างความปลอดภัยมากขึ้น

การจัดกลุ่มองค์ประกอบหลักของการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

แม้ว่าองค์กรต่าง ๆ จะมีการจัดกลุ่มองค์ประกอบหลัก (Pillars) ของการทำเหมืองแร่อัจฉริยะแตกต่างกันไป แต่ล้วนมีจุดร่วมกันคือการบูรณาการระบบดิจิทัลเข้ากับการดำเนินงานทุกด้านของอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ โดยมีการแบ่งองค์ประกอบหลักตามแนวทางจากหลายองค์กรชั้นนำ ดังนี้

สมหวัง วิทยาปัญญาพันธ์ ได้จัดแบ่งเสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) ออกเป็น 6 กลุ่มหลัก รูปที่ 3-1 เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ ตามรูปที่ 3-1 ช่วยให้เห็นการแยกความรับผิดชอบและบูรณา

การทำงาน of หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต บุคลากร สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ดังนี้

- (1) เสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operation Pillar) ครอบคลุมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพแร่ การบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการผลิต โดยนำระบบอัตโนมัติ เช่น เซอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
- (2) เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar) เน้นการพัฒนาทักษะ AI ดิจิทัล ระบบจำลองสถานการณ์ให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ผลิตภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
- (3) เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ (Smart Area Pillar) ดูแลการวางแผนและออกแบบพื้นที่เหมืองแร่ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกล แบบจำลองสามมิติ และจำลองสถานการณ์
- (4) เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Machine and Maintenance Pillar) มุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบตรวจสอบและซ่อมบำรุงแบบพยากรณ์ เพื่อลดการหยุดการผลิตและยืดอายุการใช้งาน
- (5) เสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainability Pillar) ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ตามแนวคิดการทำเหมืองแร่สีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (6) เสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Strategical Technology Pillar) รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ การตลาด และความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เป็นศูนย์กลางการกำหนดทิศทางและบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะสมัยใหม่ การออกแบบให้แต่ละเสาหลักระบบ โมดูลาร์ และโมดูล สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ระบบการทำเหมืองแร่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แนวทางจาก Deloitte

แบ่งเป็น 7 Pillars ดังนี้ Smart Exploration, Smart Planning, Smart Mining Equipment, Smart Mining Environment, Smart Logistics, Smart Processing, Smart Marketing & Sales

ตามแนวทางของ Deloitte การทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) ประกอบด้วยเสาหลักระบบ 7 ด้าน ดังนี้

- (1) Smart Exploration เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสำรวจและค้นหาแหล่งแร่ใหม่ๆ เช่น การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การสำรวจด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ การวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยให้การสำรวจมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น
- (2) Smart Planning เป็นการวางแผนการทำเหมืองแร่อย่างชาญฉลาดด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวางแผนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการออกแบบและวางแผนการดำเนินงานเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) Smart Mining Equipment เน้นการใช้เทคโนโลยีการทำเหมืองแร่อัตโนมัติ เช่น การใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัจฉริยะ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่
- (4) Smart Mining Environment เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีในการตรวจสอบและติดตามสภาพแวดล้อมโดยรอบเหมืองแร่ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ น้ำ ดิน การติดตามกิจกรรมภายในเหมืองแร่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (5) Smart Logistics เน้นการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ให้มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนและควบคุมการขนส่ง จัดเส้นทางการขนส่งแบบอัตโนมัติ ติดตามสินค้า จัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการขนส่ง
 - (6) Smart Processing เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการแปรรูปและแต่งแร่ ด้วยระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ เครื่องจักรพิเศษ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ
 - (7) Smart Marketing & Sales เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกระบวนการตลาดและการขาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ทิศทางอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงจุดมากขึ้น รวมถึงการใช้ช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้า
- เสาหลักระบบนี้ครอบคลุมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกขั้นตอนของการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน การทำเหมืองแร่ การขนส่งโลจิสติกส์ กระบวนการแปรรูป ไปจนถึงการตลาดและการขาย

เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แนวทางจาก McKinsey

แบ่งเป็น 5 Pillars ได้แก่ Mine-to-Market Integration, Digitized Mining Operations, Autonomous Mine Operations, Workforce Transformation, New Operating Models

ตามแนวทางของ McKinsey เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้

- (1) Mine-to-Market Integration เป็นการบูรณาการกระบวนการทำเหมืองแร่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงตลาดด้วยระบบดิจิทัล ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งโลจิสติกส์ การแปรรูป ไปจนถึงการกระจายสินค้าให้ลูกค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความคล่องตัวในห่วงโซ่อุปทานโดยรวม
- (2) Digitized Mining Operations เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติการทำเหมืองแร่ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ IoT การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัย
- (3) Autonomous Mine Operations เป็นการนำระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทำเหมืองแร่ เช่น การใช้หุ่นยนต์รถเกรตถอน รถขนส่งแร่ไร้คนขับ เพื่อทำงานแทนมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยง
- (4) Workforce Transformation มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะใหม่ๆ ให้แก่แรงงานเหมืองแร่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการปรับโครงสร้างกำลังคนให้สอดคล้องกับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติและดิจิทัลมากขึ้น
- (5) New Operating Models เป็นการออกแบบและนำรูปแบบการดำเนินงานแบบใหม่มาใช้ เช่น การร่วมทุนกับพันธมิตรทางเทคโนโลยี การจ้างบริการจากภายนอก การใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางของ McKinsey ให้ความสำคัญกับการบูรณาการดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง การนำระบบอัตโนมัติและ AI มาใช้ในการทำเหมืองแร่ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แนวทางจาก Rockwell Automation

แบ่งเป็น 5 Pillars ดังนี้ Connected Workers, Connected Operations, Connected Assets, Connected Mining Business, Connected Mining Enterprise ตามแนวทางของ Rockwell Automation เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้

- (1) Connected Workers (พนักงานเชื่อมต่อ) มุ่งเน้นการเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในเหมืองแร่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สวมใส่แบบพกพา แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์สำหรับพนักงาน ระบบการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล รับคำแนะนำ และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - (2) Connected Operations (การปฏิบัติการเชื่อมต่อ) เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและเชื่อมโยงกระบวนการผลิตของเหมืองแร่ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ IoT ในการตรวจสอบและควบคุมการผลิตแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - (3) Connected Assets (สินทรัพย์เชื่อมต่อ) เน้นการบูรณาการและเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องจักรในเหมืองแร่เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาตามสภาพอย่างแม่นยำ การตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ ส่งผลให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 - (4) Connected Mining Business (ธุรกิจเหมืองแร่เชื่อมต่อ) ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจกับกระบวนการทำเหมืองแร่ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า ราคาสินค้า และต้นทุนการผลิต เพื่อปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 - (5) Connected Mining Enterprise (องค์กรเหมืองแร่เชื่อมต่อ) เป็นการบูรณาการระบบดิจิทัลเข้ากับการดำเนินงานทั้งองค์กรของธุรกิจเหมืองแร่ ทั้งด้านปฏิบัติการ ห่วงโซ่อุปทาน การเงิน การตลาด และทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนและการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- แนวทางของ Rockwell Automation ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงด้วยระบบดิจิทัลทั้งในส่วนของพนักงาน กระบวนการผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร ธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม เพื่อสร้างความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และการดำเนินงานที่ราบรื่นทั่วทั้งองค์กร

เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แนวทางจาก Accenture

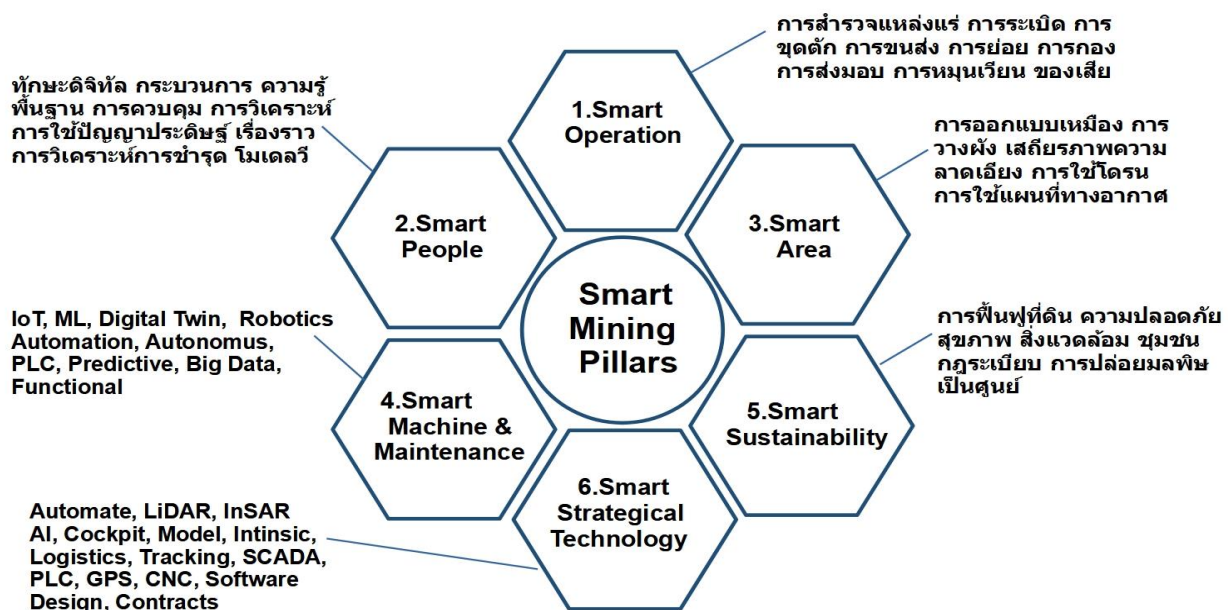
แบ่งเป็น 4 Pillars ดังนี้ Integrated Operations, Workforce Transformation, Asset Optimization, Sustainability ตามแนวทางของ Accenture เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Pillars) แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้

- (1) Integrated Operations (การปฏิบัติการแบบบูรณาการ) มุ่งเน้นการบูรณาการกระบวนการทำเหมืองแร่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน การผลิต การขนส่ง การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด และจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมประสาน เพื่อสร้างการไหลเวียนของข้อมูล การวางแผนและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความสูญเสียและต้นทุนในกระบวนการผลิต
- (2) Workforce Transformation (การปรับเปลี่ยนกำลังคน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ของบุคลากรเหมืองแร่ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มการทำงานแบบอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

- (3) Asset Optimization (การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์) เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ เช่น ระบบการบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์สถานะเครื่องจักร เพื่อลดการหยุดซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งาน และทำให้มีต้นทุนดำเนินการที่ต่ำลง
- (4) Sustainability (ความยั่งยืน) มุ่งเน้นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วางแผนการบริหารจัดการของเสียและมลพิษ เพื่อลดผลกระทบและสร้างการทำเหมืองแร่แบบยั่งยืน

แนวทางของ Accenture ให้ความสำคัญกับการบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งกระบวนการผลิต กำลังคน การบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการทำเหมืองแร่ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด



รูปที่ 4-1 เสาหลักระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
ภาพโดย สมหวัง วิทยาปัญญาพนธ์

4.2 เสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operation Pillar)

เสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operation Pillar)

ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น ครอบคลุมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพแร่ ตั้งแต่การสำรวจแร่ การประเมินแร่สำรองทำเหมืองแร่ การออกแบบและวางแผนการผลิตแร่ การเลือกวิธีการทำเหมืองแร่ การออกแบบการทำเหมืองแร่ การจัดวางลำดับการขุดแร่ การระเบิดหินแร่ การขุดตักขนย้ายแร่ การบดย่อยแร่ การคัดขนาดแร่หิน การแยกแร่ให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐานสินค้า การนำเศษดินหินแร่ไปเก็บกอง การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขุดตักแร่ที่ประกอบด้วยกระบวนการระบายน้ำ การระบายอากาศ การสร้างความมั่นคงเสถียรภาพในพื้นที่การทำเหมืองแร่ และการปรับสภาพพื้นที่ควบคู่ไปกับการผลิตแร่ตามเงื่อนไขในการอนุญาตจากทางราชการและชุมชน รวมถึงการส่งมอบแร่ให้ลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการประสิทธิภาพ ต้นทุน คุณภาพ และการส่งมอบสินค้า โดยนาระบบอัตโนมัติ เช่น เซอร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้

การนำหลักการวิศวกรรมระบบแบบพื้นฐาน (Model-Based Systems Engineering: MBSE)

มาประยุกต์ใช้กับเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น การนำ MBSE มาใช้ จะช่วยให้การออกแบบระบบทำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม สามารถทดสอบได้ก่อนนำไปใช้จริง และสามารถติดตามปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถรองรับความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิต มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

- (1) การเตรียมการ โดยการรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของระบบ เช่น กระบวนการทั้งหมด วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด มาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของพวกเขา และเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการออกแบบระบบ
- (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยการสร้างแบบจำลองความต้องการ (Requirements Model) จากข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการ แล้วนำความต้องการมากำหนดเป็นองค์ประกอบย่อย (Functional & Physical Architecture) และออกแบบการไหลของข้อมูล การสื่อสาร และการควบคุมระหว่างองค์ประกอบ แล้วทดสอบความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมด้วยการจำลองสถานการณ์
- (3) การติดตั้งระบบ โดยการพัฒนาและติดตั้งองค์ประกอบระบบตามแบบจำลองที่ออกแบบ แล้วทดสอบและบูรณาการการทำงานขององค์ประกอบย่อยเข้าด้วยกัน และปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบ
- (4) การใช้งานและการดูแลรักษา โดยการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ทำการเก็บข้อมูลการทำงานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ แล้วบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วปรับปรุงระบบตามข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

การประยุกต์ใช้แบบจำลองระบบวิศวกรรม (MBSE) ในอุตสาหกรรมแร่

มีความสำคัญมากในการช่วยออกแบบ วิเคราะห์ แบบจำลอง MBSE เหล่านี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการทั้งห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร แบบจำลอง MBSE เหล่านี้ช่วยให้สามารถวางแผน ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการทำเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านลบ และเพิ่มความยั่งยืน และจำลองกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ โดยการจำลองการสำรวจด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ การสำรวจธรณีฟิสิกส์ สร้างแบบจำลองคุณสมบัติและปริมาณสำรองแร่จากข้อมูลการเจาะสำรวจ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนาแหล่งแร่
- (2) การวางแผนและออกแบบการทำเหมืองแร่ โดยการสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมืองและโครงสร้างพื้นดิน จำลองกระบวนการขุดเปิดหน้าดินและการระเบิด และออกแบบระบบขนส่งแร่ภายในและนอกเหมือง
- (3) การเลือกวิธีการทำเหมืองแร่ โดยการจำลองการทำเหมืองแร่แบบเปิดหน้าดินและการทำเหมืองแร่ใต้ดิน และวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธีจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะแร่ ความลึก สิ่งแวดล้อม
- (4) การออกแบบโรงแต่งแร่ โดยการสร้างแบบจำลองกระบวนการแต่งแร่ เช่น การบด การแยก การคัดขนาด และจำลองผลผลิตและคุณภาพแร่สำเร็จรูปจากแร่ดิบ
- (5) การวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์ โดยการจำลองกำลังการผลิตโรงแต่งแร่ตามคุณภาพและปริมาณแร่ดิบ และออกแบบระบบการจัดเก็บและขนส่งแร่สำเร็จรูป
- (6) การจัดวางลำดับการขุดแร่ โดยการสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่เหมืองแร่และการกระจายตัวของแร่ และจำลองการกำหนดลำดับการขุดหน้าดินและชั้นแร่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้อัตราการผลิตและคุณภาพแร่ที่ต้องการ
- (7) การระเบิดหินแร่ โดยการจำลองการวางระเบิดให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของหินและความลึกของหน้าดิน และประเมินผลกระทบจากการระเบิดต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- (8) การขุดตักและขนย้ายแร่ โดยการออกแบบและจำลองระบบการขนส่งแร่ภายในเหมืองแร่ เช่น ถนน สายพานลำเลียง รถบรรทุก และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนการขนส่ง
- (9) การบดย่อย คัดขนาด และแยกแร่ โดยการสร้างแบบจำลองกระบวนการแต่งแร่ที่โรงงาน และจำลองอัตราการผลิต ประสิทธิภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์แร่
- (10) การจัดการกองเศษหินและวัสดุเหลือทิ้ง โดยการออกแบบและจำลองพื้นที่กองวัสดุเหลือจากการทำเหมืองแร่ และวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกองวัสดุเหลือ
- (11) สภาพแวดล้อมเหมืองแร่ โดยการจำลองระบบระบายน้ำ ระบายอากาศ และเสถียรภาพของหน้าดินและพื้นที่ทำงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
- (12) การปรับปรุงสภาพพื้นที่ตามข้อกำหนด โดยการออกแบบและจำลองการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการทำเหมืองแร่ และประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและชุมชน

การใช้ MBSE สำหรับแบบจำลองเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operation Pillar)

นั้น มักจะประกอบด้วยแบบจำลองหลายประเภทที่ทำงานร่วมกัน แบบจำลองเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างระบบที่สามารถวิเคราะห์ ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้พิจารณาเลือกใช้ที่สอดคล้องกับบริบท ดังนี้

- (1) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น อัตราการผลิต คุณภาพวัตถุดิบ ประสิทธิภาพกระบวนการ และใช้สำหรับการจำลองสถานการณ์ การหาค่าเหมาะสมที่สุด และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ
- (2) แผนภาพกระแสงาน (Flow Charts) โดยแสดงลำดับขั้นตอนและการไหลของข้อมูลหรือวัสดุระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ทำให้ช่วยให้เข้าใจและติดตามกระบวนการได้ง่ายขึ้น

- (3) แบบจำลองความสัมพันธ์ของระบบ (System Relationship Models) อาจเป็นแบบจำลองเครือข่ายพลังงาน ไดอะแกรมความสัมพันธ์ โดยแสดงองค์ประกอบย่อยของระบบ และความเชื่อมโยงระหว่างกัน
- (4) การไหลของเครือข่าย (Network Flows) โดยการจำลองการไหลของวัสดุ พลังงาน ข้อมูล ผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์ต่าง ๆ และวิเคราะห์คอขวด ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหล
- (5) การวิเคราะห์โหมดความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) สำหรับการประเมินจุดอ่อน ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระบบ ให้ใช้ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงหน้า
- (6) แบบจำลองการจำลองสถานการณ์ (Simulation Models) โดยการจำลองสภาวะการทำงานจริงของระบบภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ และช่วยในการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนนำไปปฏิบัติจริง

การสร้างแบบจำลองที่ดีในระบบการทำเหมืองแร่

บางครั้งระบบเป็นทางกายภาพ ที่เป็นส่วนใหญ่ เช่น การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ บางครั้งเป็นทางเคมีที่เป็นปฏิกิริยาในกระบวนการ เช่นการแต่งแร่ทางเคมี การระเบิดหิน แต่บางครั้งก็เป็นกระบวนการทางชีวภาพ เช่นการฟื้นฟูเหมืองแร่ ที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ การใช้ระบบ Wetland การสร้างโมเดลที่ดีต้องจำลองให้ใกล้เคียงของจริงให้มากที่สุด การนำแบบจำลองเหล่านี้มาบูรณาการประยุกต์ใช้ร่วมกัน จะทำให้สามารถจำลองระบบการทำเหมืองแร่ได้อย่างรอบด้านและใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผน การปฏิบัติการ และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แบบจำลองเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) แบบจำลองทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โดยการจำลองโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ สมบัติของหิน ชั้นแร่ รอยเลื่อน จากข้อมูลการสำรวจต่าง ๆ และแบบจำลองคลื่นไหวสะเทือนจากการระเบิด การไหลของน้ำบาดาล
- (2) แบบจำลองทางเคมีและกายภาพ โดยการจำลองปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการแต่งแร่ เช่นการลอยแร่ การสกัดด้วยสารละลาย และแบบจำลองการบด การลำเลียง จลนพลศาสตร์ของการไหลของแร่และของแข็ง
- (3) แบบจำลองทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการจำลองการเจริญเติบโตของพืชพรรณเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมือง แบบจำลองระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ และจำลองการปนเปื้อนและการกระจายของมลพิษในดิน น้ำ และอากาศ
- (4) แบบจำลองเชิงสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยใช้ข้อมูลประวัติและปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์และค้นหาแนวโน้ม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- (5) Block Model (2D และ 3D) โดยการแบ่งแหล่งแร่ออกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมหรือลูกบาศก์ขนาดเล็ก ๆ แต่ละบล็อกจะมีค่าความเข้มข้นและปริมาณแร่ที่ประมาณจากข้อมูลการสำรวจ และใช้ในการประเมินปริมาณสำรองแร่ วางแผนการขุด และจัดลำดับการทำเหมือง Block Modelเหมาะสำหรับใช้ประเมินปริมาณสำรองแร่ วางแผนการขุด
- (6) Lerch-Grossmann's Algorithm (2D) เป็นอัลกอริทึมการจัดหาพื้นที่การขุดเปิดหน้าดินที่มีกำไรสูงสุด โดยพิจารณาราคาขาย ต้นทุนการขุด ค่าใช้จ่ายคงที่ และข้อจำกัดด้านเงื่อนไขการขุด ช่วยในการวางแผนเหมืองแร่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด อัลกอริทึม Lerch-Grossmann ใช้สำหรับวางแผนการทำเหมืองเพื่อควมคุ้มค่าสูงสุด
- (7) Rock Mass Rating (RMR) และ Finite Element Method โดยประเมินคุณภาพและความแข็งแรงของมวลหิน จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รอยแตกร้าว ความชื้น แล้ววิเคราะห์แรงดันและความเค้นที่กระทำ

ต่อหน้าผาหิน เพื่อประเมินความปลอดภัย ใช้ในการออกแบบพื้นที่ทำเหมืองแร่ รวมถึงการชันเชิงลาดของหน้าผาให้มีเสถียรภาพ RMR และ FEM เหมาะสมใช้สำหรับการออกแบบเสถียรภาพของหน้าผาและพื้นที่เหมือง

- (8) Geotechnical Information System (GIS) โดยการใช้การซ้อนทับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากร และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เหมือง นำเสนอข้อมูลในรูปแบบสามมิติ แผนที่ และแบบจำลองพื้นผิว ช่วยในการวางแผน ติดตามการทำงาน และจัดการพื้นที่เหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมเดล GIS นี้ใช้สำหรับการวางแผน จัดการ และติดตามการทำงานในพื้นที่เหมือง

การเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operation Pillar)

การพิจารณาหลักการเหล่านี้จะช่วยให้เลือกใช้แบบจำลองที่สอดคล้องกับระบบจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาหลักการดังต่อไปนี้

- (1) ความครอบคลุมและความซับซ้อนของระบบ โดยที่แบบจำลองต้องสามารถจำลองกระบวนการและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างครบถ้วน และระดับความซับซ้อนของแบบจำลองต้องเหมาะสมกับความซับซ้อนของระบบจริง ไม่ง่ายหรือซับซ้อนเกินไป
- (2) ความถูกต้องและความแม่นยำ โดยแบบจำลองต้องให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด ควรเลือกใช้แบบจำลองที่มีการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแล้ว
- (3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและขยายผล โดยที่แบบจำลองควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง และมีศักยภาพในการนำไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
- (4) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและความเชื่อถือได้ โดยแบบจำลองต้องใช้ข้อมูลที่พร้อมและสามารถเก็บรวบรวมได้จากระบบจริง และข้อมูลที่นำมาใช้ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
- (5) ความสอดคล้องกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร โดยที่แบบจำลองไม่ควรมีความซับซ้อนจนเกินกว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จะรองรับได้ และมีต้นทุนในการสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาแบบจำลองต้องคุ้มค่า
- (6) การยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบบจำลองควรได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และต้องมีการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่จะใช้งานแบบจำลอง

ข้อมูลป้อน (Input) ในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ

จะมีการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายประเภทเป็นข้อมูลนำเข้า (Input) การรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากแหล่งเหล่านี้ จะช่วยให้ระบบสามารถดำเนินการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ดังนี้

- (1) ข้อมูลภาพและวิดีโอ
 - (1.1) ภาพถ่ายจากดาวเทียม อากาศยาน โดรน เพื่อสำรวจพื้นที่เหมืองและการกระจายของแร่
 - (1.2) วิดีโอและภาพนิ่งจากกล้อง CCTV เพื่อติดตามการทำงาน ตรวจสอบเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
 - (1.3) ภาพจากกล้องสแกนและถ่ายภาพสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพแร่และสภาพพื้นที่
- (2) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด

- (2.1) ข้อมูลตัวเลขจากเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แรงกด แรงสั่นสะเทือน
- (2.2) ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ เช่น เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของแร่ เครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก
- (2.3) ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อนที่จากระบบ GPS และระบบนำทางอัตโนมัติ
- (3) ข้อมูลจากการป้อนด้วยมนุษย์
 - (3.1) ข้อมูลที่ป้อนเข้าจากผู้ควบคุมการทำงาน ผ่านแผงควบคุม เมนู หรืออินเตอร์เฟซต่าง ๆ
 - (3.2) ข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ประชุม หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานจริง
- (4) ข้อมูลจากฐานข้อมูลและบันทึกประวัติ
 - (4.1) ข้อมูลที่บันทึกจากระบบและฐานข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ผลการสำรวจแร่ บันทึกเหตุการณ์ ฐานข้อมูลอุปกรณ์
 - (4.2) ข้อมูลประวัติจากการบันทึกการทำงานในอดีต เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มและหาจุดปรับปรุง
- (5) ข้อมูลจากการเรียนรู้ของเครื่อง
 - (5.1) ข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้นและเรียนรู้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง
 - (5.2) รวมถึงผลการจำลองและพยากรณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบสมองกลฝังตัว
- (6) ตัวอย่างเช่น ในการวางแผนการขุดเหมืองแร่ อาจต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสำรวจ ข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบแร่ และการป้อนค่าจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) ในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ ใน Smart Mining

จากข้อมูลใหม่จากการป้อนเข้าระบบ ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลป้อนกลับ แล้วนำประมวลผลตามโมเดลระบบ จะมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย โดยแบ่งการประมวลผลออกเป็นหลายระดับดังนี้

- (1) การประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge Computing) โดยที่เครื่องจักร เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่เหมืองแร่ จะมีการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นบนอุปกรณ์เอง เช่น การประมวลผลภาพจากกล้องบนหุ่นยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง การตรวจจับการผิดปกติจากเซ็นเซอร์เพื่อการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยลดปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านเครือข่าย และเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองสถานการณ์เร่งด่วน
- (2) การประมวลผลบนคลาวด์หรือศูนย์ข้อมูล (Cloud/Data Center Computing) โดยที่ข้อมูลจากพื้นที่เหมืองต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังคลาวด์หรือศูนย์ข้อมูลกลางขององค์กร ซึ่งมีการประมวลผลที่ซับซ้อนและต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น การวิเคราะห์ภาพและวิดีโอโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การจำลองและคำนวณหาแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองและอัลกอริทึมขนาดใหญ่ และการเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อการตัดสินใจ
- (3) การประมวลผลแบบผสมผสาน (Hybrid Computing) มีหลายเหมืองแร่ใช้วิธีผสมผสานระหว่างการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง คลาวด์ และศูนย์ข้อมูล เช่น เหมืองแร่ของบริษัท Rio Tinto ในออสเตรเลีย ใช้ระบบ AutoHaul สำหรับควบคุมขบวนรถไฟอัตโนมัติ โดยข้อมูลได้รับการประมวลผลแบบผสมผสาน และระบบ Komatsu FrontRunner ในเหมืองแร่ของอเมริกา ใช้คลาวด์ Edge และศูนย์ควบคุมร่วมกัน
- (4) การเลือกวิธีประมวลผลที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ปริมาณข้อมูล ประสิทธิภาพที่ต้องการ และข้อจำกัดของระบบต่าง ๆ ในเหมืองนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันเวลาตามวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ (Output) ในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ

ที่เป็นรูปภาพจากดาวเทียม ภาพจากการทำ Digital Twin ภาพที่ Generate ขึ้นใหม่ ภาพจากกล้อง CCTV ข้อมูลตัวเลขที่ตรวจวัดและผลลัพธ์ ที่แสดงถึง Performance เช่น ต้นต่อชั่วโมง ของเสียมีตำหนิ (Defect) คุณภาพทางขนาดและคุณภาพทางเคมี ทาง Strength ของวัสดุ ที่สามารถแสดงผลแบบ Realtime ชั่วโมงการทำงาน เครื่องจักรและสายการผลิต สามารถเปรียบเทียบกับแผน นอกจากนี้ อาจใช้ AI ช่วยในการปรับสถานะเพื่อ Optimization ในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ ผลลัพธ์ที่ได้รับมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

- (1) ภาพและภาพเคลื่อนไหว
 - (1.1) ภาพถ่ายจากดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่เหมืองแร่
 - (1.2) ภาพจาก CCTV และกล้องตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 - (1.3) แบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) ที่แสดงสภาพพื้นที่เหมืองและกระบวนการผลิตแบบ 3 มิติ
 - (1.4) ภาพที่สร้างขึ้นใหม่โดยปัญญาประดิษฐ์ เช่น ภาพจำลองอนาคตของพื้นที่เหมืองแร่
- (2) ข้อมูลตัวเลข ค่าสถิติ และกราฟ
 - (2.1) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น อัตราการผลิต ประสิทธิภาพเครื่องจักร ค่าองค์ประกอบทางเคมี
 - (2.2) สถิติและกราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงาน การใช้ทรัพยากร และการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 - (2.3) การคาดการณ์แนวโน้มการผลิตและต้นทุนในอนาคต จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค AI
- (3) การแจ้งเตือน รายงาน และคำแนะนำ
 - (3.1) การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติหรือคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย
 - (3.2) รายงานสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ฐานข้อมูล
 - (3.3) คำแนะนำจากระบบในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือเลือกแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม
- (4) การควบคุมและสั่งการ
 - (4.1) คำสั่งควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ
 - (4.2) การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความเร็วรอบ ให้เหมาะสมกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป
 - (4.3) การวางแผนเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติ
- (5) ตัวอย่างที่นิยมใช้ เช่น
 - (5.1) บริษัท Rio Tinto ใช้ระบบ Mine Automation System เพื่อแสดงภาพพื้นที่เหมืองแร่ สถิติต่าง ๆ และควบคุมรถขนแร่อัตโนมัติ
 - (5.2) Komatsu FrontRunner ให้ข้อมูลภาพสถานะเหมืองแร่ กราฟและสถิติประสิทธิภาพเครื่องจักร พร้อมระบบแจ้งเตือนและคำแนะนำ
 - (5.3) ระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการผลิตแร่ได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ

นั่นมีจากผู้ใช้งานระบบ ผู้บำรุงรักษาระบบ ผู้ประกอบการท่าเรือ วิศวกรท่าเรือ ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การทำงานในการปฏิบัติการจริง การหยุดชะงักของระบบจากสาเหตุต่าง ๆ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การเปรียบเทียบด้านความแม่นยำของตัวเลขผลลัพธ์จากระบบเทียบกับการวัดซึ่งหรือสอบเทียบ การเฝ้าระวังของผู้ตรวจสอบระบบ หรือผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ที่ไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนด ข้อมูลป้อนกลับระบบจะเป็นข้อมูลปรับปรุงระบบอัจฉริยะให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะในอุตสาหกรรมท่าเรือ โดยมีหลักการหลักดังนี้

- (1) รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เช่น ผู้ใช้งาน ผู้บำรุงรักษา วิศวกร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ผิดปกติ และการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
- (2) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลป้อนกลับด้วยเทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อระบุจุดบกพร่องหรือส่วนที่ต้องปรับปรุง
- (3) ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมของระบบได้อย่างแม่นยำ
- (4) นำผลการวิเคราะห์และแบบจำลองที่ได้ไปปรับปรุงอัลกอริทึม ซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมของระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ
- (5) ทดสอบและประเมินผลการปรับปรุงระบบ และนำข้อมูลป้อนกลับจากการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุงต่อไป
- (6) ตัวอย่างบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรกลท่าเรือและใช้ระบบอัจฉริยะ เช่น Komatsu, Caterpillar, Hitachi และ Liebherr ได้นำระบบการเรียนรู้ของเครื่องและข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ลดการสึกหรอ และเพิ่มความปลอดภัย
- (7) นอกจากนี้ ท่าเรือในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และชิลี ได้นำระบบอัจฉริยะและข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการวางแผนการท่าเรือ การขนส่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการดำเนินงาน
- (8) การนำ AI มาใช้ร่วมกับข้อมูลป้อนกลับจะช่วยให้ระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานในท่าเรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index)

ในเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ นั้น ครอบคลุมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การสำรวจแร่ การประเมินแร่สำรองท่าเรือ การออกแบบและวางแผนการผลิตแร่ การเลือกวิธีการท่าเรือ การออกแบบการท่าเรือ การจัดวางลำดับการขุดแร่ การระเบิดหินแร่ การขุดตักขนย้ายแร่ การบดย่อยแร่ การคัดขนาดแร่หิน การแยกแร่ให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐานสินค้า การนำเศษดินหินแร่ไปเก็บกอง การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขุดตักแร่ที่ประกอบด้วยการระบายน้ำ การระบายอากาศ การสร้างความมั่นคงเสถียรภาพในพื้นที่การท่าเรือแร่ และการปรับสภาพพื้นที่ควบคู่ไปกับการผลิตแร่ตามเงื่อนไขในการอนุญาตจากทางราชการและชุมชน รวมถึงการส่งมอบแร่ให้ลูกค้า ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญสำหรับการประเมินเสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะในกระบวนการท่าเรือ ดังนี้

- (1) การสำรวจและประเมินแหล่งแร่ มีดังนี้ ความถูกต้องในการระบุปริมาณและเกรดแร่ และประสิทธิภาพในการวางแผนและออกแบบท่าเรือ

- (2) การวางแผนและออกแบบการทำเหมือง มีดังนี้ ความสามารถในการคำนวณปริมาณการผลิตเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดลำดับงาน และการลดต้นทุนการดำเนินงาน
- (3) การทำเหมืองและการผลิตแร่ มีดังนี้ อัตราการผลิต (ตันต่อชั่วโมง) ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร (เปอร์เซ็นต์เวลาทำงาน) ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด และอัตราการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- (4) การบดย่อยและแยกแร่ มีดังนี้ เปอร์เซ็นต์การคัดแยกแร่ให้บริสุทธิ์ ค่าสูญเสียแร่ในการแยก และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการบด
- (5) การจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ประสิทธิภาพการระบายน้ำและอากาศ เสถียรภาพของหน้าผาเหมืองและพื้นที่ขุดเจาะ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) การปฏิบัติการโลจิสติกส์และจัดส่ง มีดังนี้ ต้นทุนขนส่งแร่ต่อตัน ความทันเวลาของการจัดส่ง และความพึงพอใจของลูกค้า
- (7) นอกจากนี้ ยังมีดัชนีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ฯลฯ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะด้วย

4.3 เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar)

เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar) เน้นการพัฒนาทักษะ AI ดิจิทัล ระบบจำลองสถานการณ์ให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ผลผลิตภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

Smart People หรือประชาชนที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ใช้แนวทาง Smart Mining เป็นการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่มาก กระทั่งในระดับตัวเมืองหรือระดับประเทศ Smart People เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะ และโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดองค์ประกอบหลักดังนี้

- (1) การศึกษาและการพัฒนาทักษะ มีดังนี้ การเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล (Media and Digital Literacy) และการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
- (2) การมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ การสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ของเมือง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และการให้ความรู้และฝึกอบรมประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) การสร้างสรรค่นวัตกรรม มีดังนี้ การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและพื้นที่ร่วมทำงาน (Co-working Space) และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurship)
- (4) การเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล มีดังนี้ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ การให้บริการสาธารณะผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วถึง

Smart Community หรือชุมชนอัจฉริยะที่อยู่ใกล้พื้นที่เหมืองแร่

การพัฒนาให้เป็น Smart Community จะช่วยให้ชุมชนใกล้เหมืองแร่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนครอบคลุมด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

- (1) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มีดังนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง การติดตั้งระบบสื่อสารไร้สายและเครือข่ายสัญญาณมือถือที่เสถียร และการนำเทคโนโลยีคลาวด์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
- (2) การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างฉลาด มีดังนี้ การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการจัดการน้ำ พลังงาน และของเสีย
- (3) การมีส่วนร่วมของชุมชน มีดังนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน การเปิดเผยข้อมูลโครงการพัฒนาและผลกระทบจากเหมืองแร่ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- (4) การศึกษาและพัฒนาทักษะ มีดังนี้ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้กับชุมชน การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มการศึกษาทางไกล และการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- (5) เศรษฐกิจและการจ้างงาน มีดังนี้ ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในชุมชน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างโอกาสในการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและนวัตกรรม

Smart People สำหรับคนในวงการเหมืองแร่

การมี Smart People ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมองค์ประกอบเหล่านี้ จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ตลอดจนบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

- (1) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล มีดังนี้ ความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์และเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการทำเหมืองแร่ ทักษะในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
- (2) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) มีดังนี้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา และวัสดุศาสตร์ ทักษะด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า และความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและคณิตศาสตร์
- (3) ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองแร่อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

- (4) ทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ มีดังนี้ ความสามารถในการวางแผน จัดสรรทรัพยากร และบริหารโครงการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
- (5) การเรียนรู้ตลอดชีวิตและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีดังนี้ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ความสามารถในการคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์นวัตกรรม และจิตวิญญาณในการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

สำหรับ Smart People ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining) ทุกระดับ

ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน วิศวกร ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ ผู้กำกับดูแล และที่ปรึกษา องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ Smart People ในวงการเหมืองแร่สามารถนำพาองค์กรก้าวสู่ Smart Mining ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในระยะยาว ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ความรู้พื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และความสามารถในการตีความและนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
- (2) ความรู้ด้านกระบวนการทำเหมืองแร่ มีดังนี้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ของการทำเหมืองแร่ ความรู้ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล และวัสดุศาสตร์ และความตระหนักด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- (3) ทักษะการบริหารจัดการ มีดังนี้ ความสามารถในการวางแผน จัดสรรทรัพยากร และบริหารโครงการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมข้ามสายงานและความเข้าใจในกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง
- (4) ความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัว มีดังนี้ ความสามารถในการคิดนอกกรอบและมองหาโอกาสในนวัตกรรมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม และจิตวิญญาณในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- (5) จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้ ความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการทำเหมืองแร่ การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar)

โดยใช้หลักการวิศวกรรมระบบแบบพึ่งพาแบบจำลอง (Model-Based Systems Engineering : MBSE) การนำหลัก MBSE มาใช้จะช่วยให้การออกแบบเสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะมีความครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะ AI และดิจิทัลของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

- (1) การเตรียมการ มีดังนี้ ศึกษาความต้องการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะ AI ดิจิทัล ของพนักงาน วิเคราะห์สมรรถนะและช่องว่างของทักษะบุคลากรในปัจจุบัน และกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ
- (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ มีดังนี้ สร้างแบบจำลองความต้องการของระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลองค์ความรู้ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ เครื่องมือจำลองสถานการณ์ เป็น

ต้น ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ โดยแบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ เช่น ชั้นนำเข้าข้อมูล ชั้นประมวลผล ชั้นแสดงผล และกำหนดมาตรฐานเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ

- (3) การติดตั้งและทดสอบ มีดังนี้ พัฒนาและติดตั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ตามแบบจำลองที่ออกแบบ ทำการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบูรณาการระหว่างส่วนประกอบ และปรับปรุงและแก้ไขระบบตามผลการทดสอบ
- (4) การใช้งานและบำรุงรักษา มีดังนี้ ให้การฝึกอบรมพนักงานในการใช้งานระบบพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยและกระบวนการสำรองข้อมูล มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงและอัปเดตระบบให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอตามข้อมูลป้อนกลับและความต้องการใหม่ ๆ

ข้อมูลป้อน (Input) ในเสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ

โดยพิจารณาจากความต้องการให้บุคคลมีความสามารถสมรรถนะเป็นคนเก่งและคนดี ที่สามารถปฏิบัติงานกับระบบ Smart Mining ได้ดี มีความสุข และเต็มใจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบดียิ่งขึ้น และพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีสิ่งป้อนเข้าระบบ ตามหลัก MBSE

ในการออกแบบระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar) ตามหลักการวิศวกรรมระบบแบบพัฒนาอย่างเป็นแนวทางการ (Model-Based Systems Engineering หรือ MBSE) โดยข้อมูลนำเข้าเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีข้อมูลนำเข้าหรือปัจจัยนำเข้า (Input) หลายประการ ดังนี้

- (1) ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements) ต้องทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายหลักขององค์กร เช่น เป้าหมายด้านผลิตภาพ คุณภาพ ประสิทธิภาพ การเติบโต เป็นต้น
- (2) ขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่ (Job Roles and Responsibilities) ต้องมีการระบุขอบเขตงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน
- (3) สมรรถนะที่จำเป็น (Required Competencies) ต้องมีการกำหนดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
- (4) ข้อมูลพนักงานปัจจุบัน (Existing Workforce Data) ต้องมีข้อมูลพื้นฐานของพนักงานปัจจุบัน เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพ เป็นต้น
- (5) แนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology Trends and Advancements) ต้องติดตามแนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้ทันสมัย
- (6) ข้อมูลจากระบบงานอื่น ๆ (Data from Other Systems) อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ในองค์กร เช่น ระบบการจัดการสมรรถนะ ระบบการประเมินผลงาน เป็นต้น
- (7) นโยบายและกฎระเบียบ (Policies and Regulations) ต้องพิจารณานโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น กฎหมายแรงงาน นโยบายความหลากหลาย เป็นต้น

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) ในเสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar)

ตามหลักการวิศวกรรมระบบแบบพัฒนาอย่างเป็นแนวทางการ (MBSE) จำเป็นต้องมีกระบวนการประมวลผล (Computing Process) หลายขั้นตอน ดังนี้

- (1) การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ขอบเขตงาน บทบาทหน้าที่ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง
- (2) การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) ประเมินสมรรถนะของพนักงานปัจจุบัน โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติ ผลงาน และการประเมินผลงาน เพื่อระบุช่องว่างระหว่างสมรรถนะที่มีอยู่ และสมรรถนะที่ต้องการ
- (3) การวางแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Planning) วางแผนการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน โดยอาจรวมถึงการฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมายงานท้าทาย หรือโครงการพิเศษ
- (4) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) จัดเก็บและจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและแบ่งปันความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- (6) การคาดการณ์แนวโน้ม (Trend Forecasting) คาดการณ์แนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการสมรรถนะในอนาคต เพื่อวางแผนการพัฒนาล่วงหน้า
- (7) การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน (Data Analytics and Reporting) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพนักงาน ผลการประเมิน ผลการพัฒนา เพื่อสร้างรายงานสำหรับการตัดสินใจและปรับปรุงระบบ
- (8) การบูรณาการกับระบบอื่น (System Integration) บูรณาการระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะกับระบบงานอื่น ๆ ในองค์กร เช่น ระบบการจัดการสมรรถนะ ระบบการประเมินผลงาน เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่น

ผลลัพธ์ (Output) ในเสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar)

ในการออกแบบระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar) ตามหลักการวิศวกรรมระบบแบบพัฒนาอย่างเป็นแนวทางการ (MBSE) จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลลัพธ์ (Output) ที่คาดหวังจากระบบ ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้ระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ Smart Mining ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง (High-Competency Workforce) ผลลัพธ์หลักที่สำคัญคือการมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ Smart Mining
- (2) ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน (Employee Satisfaction and Engagement) ระบบควรส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข มีแรงจูงใจ และมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพและคงอยู่กับองค์กรในระยะยาว
- (3) ผลผลิตภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น (Increased Productivity and Efficiency) เมื่อพนักงานมีสมรรถนะสูงและมีความผูกพันกับองค์กร จะส่งผลให้ผลผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
- (4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development) ระบบควรสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น

- (5) การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management and Knowledge Transfer) ระบบควรมีกลไกในการจัดเก็บ จัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและแบ่งปันความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) การวางแผนกำลังคนและสืบทอดตำแหน่ง (Workforce Planning and Succession Planning) ระบบควรสามารถวางแผนกำลังคนและการสืบทอดตำแหน่งสำคัญได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะเพียงพอในการรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- (7) การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Reporting and Data Analytics) ระบบควรสามารถสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในเสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar)

ในการออกแบบระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar) ตามหลักการวิศวกรรมระบบแบบพัฒนาอย่างเป็นแนวทางการ (MBSE) จำเป็นต้องมีกระบวนการรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากหลายแหล่ง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของระบบทรัพยากรบุคคลปัจจุบัน หลังจากนั้นจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ข้อมูลป้อนกลับที่สำคัญ

- (1) ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) ควรมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบทรัพยากรบุคคล ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- (2) ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment Results) ผลการประเมินสมรรถนะของพนักงานจะบ่งชี้ถึงประสิทธิผลของแผนพัฒนาสมรรถนะ และช่องว่างที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
- (3) ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Data) การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของระบบอย่างต่อเนื่อง จะให้ข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
- (4) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Performance Analytics) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ จะช่วยระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (5) ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจ (Satisfaction Surveys) การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบทรัพยากรบุคคล โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะให้ข้อมูลในการปรับปรุงสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
- (6) ข้อมูลแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ (Trends and New Technologies) การติดตามแนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ระบบสามารถปรับตัวและพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- (7) ข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ในองค์กร (Data from Other Systems) ข้อมูลจากระบบอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดการสมรรถนะ ระบบการประเมินผลงาน อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index) ในเสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ

ตามหลักการวิศวกรรมระบบแบบพัฒนาอย่างเป็นแนวทางการ (MBSE) จำเป็นต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัด เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยดัชนีชี้วัดเหล่านี้จะถูกกำหนดเป้าหมายและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Employee Retention Rate) วัดความสามารถในการรักษาพนักงานที่มีสมรรถนะสูงไว้กับองค์กร อัตราการคงอยู่ที่สูงแสดงถึงความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
- (2) ระดับสมรรถนะของพนักงาน (Employee Competency Level) วัดระดับสมรรถนะโดยรวมของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- (3) ความสอดคล้องของสมรรถนะกับความต้องการขององค์กร (Competency-Organizational Needs Alignment) วัดระดับความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะของพนักงานกับความต้องการของบทบาทงานและเป้าหมายขององค์กร
- (4) ประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Effectiveness) วัดประสิทธิผลของโปรแกรมและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
- (5) ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน (Employee Satisfaction and Engagement Level) วัดระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคล
- (6) ผลผลิตของพนักงาน (Employee Productivity) วัดผลผลิตหรือผลงานของพนักงานเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป เช่น จำนวนชั่วโมงทำงาน งบประมาณ เป็นต้น
- (7) ต้นทุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Cost) วัดต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสรรหา การฝึกอบรม และสวัสดิการต่าง ๆ
- (8) อัตราการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Rate) วัดระดับการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของพนักงาน ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์
- (9) ระยะเวลาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Change Adaptation Time) วัดระยะเวลาที่พนักงานใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือกระบวนการทำงานใหม่ ๆ

4.4 เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ (Smart Area Pillar)

เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ (Smart Area Pillar)

ดูแลการวางแผนและออกแบบพื้นที่เหมือนแร่ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลแบบจำลองสองและสามมิติ และจำลองสถานการณ์ เริ่มจากการสำรวจแหล่งแร่ในพื้นที่กว้างไพศาล ค้นหาสิ่งขุดพบสามารถเลือกพื้นที่การทำเหมืองแร่ที่มีความคุ้มค่าในพื้นที่ที่ไม่มากนัก การสำรวจนิเวศป่าไม้ นิเวศในเมือง เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยทำกินของสัตว์ป่า นิเวศของมนุษย์ในรายละเอียดพื้นที่ การกำหนดพื้นที่การทำเหมืองแร่ การวางแผนการทำเหมืองแร่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเหมืองแร่ทั้งการทำเหมืองแร่จนกระทั่งการปิดเหมืองแร่และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่ การติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่เพื่อ

ติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ รวมถึงป้องกันการบุกรุก การถูกทำลายจากดินฟ้าอากาศและไฟฟ้า การออกแบบในรายละเอียดถึงขั้นตอนและลำดับการทำเหมืองแร่ พื้นที่เหมืองแร่แบ่งออกเป็นพื้นที่ย่อย ๆ ที่เป็นพื้นที่บ่อเหมืองแร่ ที่เก็บกักน้ำใช้ กองทิ้งเปลือกดินหินมูลดินทราย พื้นที่ชุ่มน้ำบ่าบ้น้ำเสียหรือน้ำฝนตกไหลบ่า มีการใช้ระบบดาวเทียมที่มีข้อมูลพื้นที่ประกอบด้วยทั้งในด้านภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาดินน้ำ เช่นเส้นทางการระบายน้ำผิวดิน หรือสภาพอากาศที่มากกระทบต่อการทำเหมืองแร่ พื้นที่สำหรับการแต่งแร่ บ่อฝังกลบแร่ที่ปนเปื้อนโลหะหนักจากการแต่งแร่ พื้นที่การแพร่กระจายของมลภาวะที่เป็นเกลือหรือโลหะหนัก หรือน้ำเป็นกรด การเฝ้าระวังพื้นที่เหมืองแร่ให้มั่นคงทางความลาดเอียง (Slope Stability) และการทรุดตัวของแผ่นดิน (Subsidence) นอกจากนี้ระบบพื้นที่ยังรวมถึงพื้นที่อุโมงค์แร่ใต้ดิน ที่ระบบอินเทอร์เนตเข้าไม่ถึง ที่ต้องมีการเชื่อมโยงสัญญาณและพิกัดตำแหน่งเข้าไปยังหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ระบบ Smart Mining ทั้งแบบ Remote และแบบ Robots อีกด้วย

การออกแบบและพัฒนาเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ (Smart Area Pillar) สำหรับการทำเหมืองแร่

นั่นเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและต้องอาศัยหลักการวิศวกรรมระบบแบบ MBSE (Model-Based Systems Engineering) การนำหลักการ MBSE มาใช้จะช่วยให้การออกแบบและพัฒนาระบบเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้

- (1) การเตรียมการ การเตรียมการที่ดีจะทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า มีดังนี้
 - (1.1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า โดยการสัมภาษณ์และประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการอย่างละเอียด วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เหมืองแร่ ประเภทของแร่ และกระบวนการทำเหมือง และศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 - (1.2) กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของระบบ โดยการกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบอย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการทำเหมือง ระยะเวลา พื้นที่ครอบคลุม กำหนดวัตถุประสงค์หลักของระบบ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำเหมือง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ
 - (1.3) จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น โดยการประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาและดำเนินงาน สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรเหมืองแร่ นักพัฒนาระบบ นักภูมิสารสนเทศ คัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ดาวเทียมสำรวจพื้นที่ โดรน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ และเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และศูนย์ควบคุมระบบ
- (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต และการแบ่งเป็นระบบย่อยจะอำนวยความสะดวกในการพัฒนา การบำรุงรักษา และการอัปเดตระบบ มีดังนี้
 - (2.1) สร้างแบบจำลองความต้องการ (Requirements Model) โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อกำหนดจากการศึกษาในขั้นตอนการเตรียมการ แปลงข้อกำหนดเป็นรายการความต้องการในภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน และสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการต่าง ๆ

- (2.2) ออกแบบสถาปัตยกรรมระดับสูง (High-Level Architecture) โดยการกำหนดองค์ประกอบหลักของระบบ เช่น ระบบสำรวจแร่ ระบบวางแผนเหมือง ระบบจัดการพื้นที่ ระบบติดตามเผ่าแร่ ออกแบบการเชื่อมโยงและการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานและเทคโนโลยีที่จะใช้ เช่น โปรโตคอลการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล
 - (2.3) จำลองและวิเคราะห์สถาปัตยกรรม โดยการสร้างแบบจำลองระบบโดยใช้เครื่องมือจำลองสถานการณ์ ทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสถาปัตยกรรม และระบุจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของสถาปัตยกรรม และปรับปรุงแก้ไข
 - (2.4) แบ่งระบบออกเป็นระบบย่อย (Subsystems) โดยการแบ่งองค์ประกอบหลักออกเป็นระบบย่อยที่มีความซับซ้อนน้อยลง เช่น ระบบสำรวจแร่แบ่งเป็น ระบบสำรวจจากดาวเทียม ระบบสำรวจจากโดรน กำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบของแต่ละระบบย่อย และออกแบบสถาปัตยกรรมและจัดทำแบบจำลองสำหรับระบบย่อยแต่ละระบบ
- (3) การพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบที่เป็นระบบจะทำให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมความต้องการ และง่ายต่อการบำรุงรักษา พร้อมสำหรับการติดตั้งและการใช้งานต่อไป มีดังนี้
- (3.1) พัฒนาระบบย่อย โดยการจัดทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับแต่ละระบบย่อย พัฒนาระบบย่อยตามแบบจำลองสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ เช่น ระบบสำรวจแร่ ประกอบด้วยส่วนสำรวจด้วยดาวเทียม โดรน และอุปกรณ์ตรวจวัดบนพื้นดิน ระบบจัดการพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมการวางแผนพื้นที่ การจัดสรรพื้นที่ การติดตามสถานะพื้นที่ และระบบการทำเหมืองแร่ รวมถึงการวางแผนขั้นตอนการทำเหมืองแร่ การจำลองสถานการณ์ การประมวลผลข้อมูลเพื่อปรับแผนงาน แล้วดำเนินการทดสอบและแก้ไขระบบย่อยแต่ละระบบอย่างละเอียด
 - (3.2) บูรณาการระบบย่อย โดยการพัฒนาระบบสื่อสารและส่วนประสานงานเพื่อเชื่อมต่อบริเวณย่อยเข้าด้วยกัน ติดตั้งระบบรองรับการเชื่อมต่อ เช่น ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลกลาง ดำเนินการบูรณาการระบบย่อยและตรวจสอบการทำงานร่วมกันตามสถาปัตยกรรม และปรับปรุงและแก้ไขส่วนบูรณาการตามปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่พบ
 - (3.3) ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด โดยการกำหนดแผนการทดสอบระบบที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์การทำงานตามความต้องการ ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมดในสภาพแวดล้อมจำลอง เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ และบันทึกและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบเพื่อการแก้ไข
- (4) การติดตั้งและการใช้งาน การดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในขั้นตอนนี้ จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ และระบบมีความทันสมัยตลอดระยะเวลาการใช้งาน มีดังนี้
- (4.1) นำระบบไปติดตั้งในสถานที่จริง โดยการเตรียมสถานที่ติดตั้งให้พร้อม ทั้งพื้นที่สำนักงาน ศูนย์ควบคุม และพื้นที่ปฏิบัติการเหมืองแร่ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานข้อมูล นำระบบย่อยต่าง ๆ มาติดตั้งและบูรณาการเข้าด้วยกัน และทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดในสภาพแวดล้อมจริง
 - (4.2) อบรมผู้ใช้งานและบำรุงรักษาระบบ โดยการคัดเลือกบุคลากรที่จะทำหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้บำรุงรักษาระบบ จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อบรมการบำรุงรักษาระบบ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการจัดการฐานข้อมูล และจัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาสำหรับให้ศึกษาและอ้างอิงต่อไป

- (4.3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการรวบรวมข้อมูลการใช้งานจริง ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุจุดบกพร่องและโอกาสในการปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบตามความจำเป็น ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ และวางแผนการอัปเดตระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- (5) การบำรุงรักษาและอัปเดต การบำรุงรักษาและอัปเดตที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบ ลดปัญหาการหยุดทำงาน และทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งจำเป็นสำหรับระบบสำคัญ เช่นเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ มีดังนี้
- (5.1) กำหนดแผนบำรุงรักษาระบบเป็นระยะ ๆ โดยการสำรวจและประเมินสภาพของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การทำความสะอาด การเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง การอัปเดต ไดรเวอร์ จัดทำแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบจากเหตุขัดข้องต่าง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการบำรุงรักษาแต่ละรายการ
- (5.2) ปรับปรุงและอัปเดตระบบให้ทันสมัย โดยการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบจำลอง AI เซ็นเซอร์ ระบบสื่อสาร วิเคราะห์ถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับระบบ วางแผนการอัปเดตระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรและฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการใช้งานระบบใหม่ และทดสอบและปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระบบที่อัปเดต
- (5.3) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบ เช่น ประวัติปัญหา การแก้ไข ระยะเวลาการทำงาน สถิติการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มและพฤติกรรมการใช้งานระบบ ระบุจุดอ่อนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพระบบในอนาคต และจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงและอัปเดตระบบไว้เป็นประวัติ

การเชื่อมโยงพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียมเข้าในอุโมงค์ ที่อับอินเทอร์เน็ท

เพื่อหาพิกัดตำแหน่ง ภายในอุโมงค์ และสามารถใช้พิกัดกับการสแกนภาพสามมิติภายในอุโมงค์ และเดินสายเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ทภายในอุโมงค์ การเชื่อมโยงพิกัดตำแหน่งและสัญญาณอินเทอร์เน็ทเข้าสู่อุโมงค์ได้ดินนั้นเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่จำกัดการสื่อสารกับภายนอก มีหลายระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ การมีระบบเชื่อมโยงสัญญาณและพิกัดตำแหน่งที่เชื่อถือได้ภายในอุโมงค์ จะทำให้การปฏิบัติงาน การติดตามตำแหน่ง และการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ระบบที่สามารถนำมาใช้ การเลือกใช้ระบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านงบประมาณ ลักษณะทางกายภาพของอุโมงค์ และความต้องการในการรับส่งสัญญาณประเภทต่าง ๆ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ
- (1.1) ระบบสายสัญญาณ (Leaky Feeder) เป็นการวางสายนำสัญญาณไว้ตลอดแนวอุโมงค์ สามารถรับส่งสัญญาณได้ทั้งเสียง ข้อมูล และพิกัดตำแหน่ง ดังนี้ เป็นระบบที่ใช้สายนำสัญญาณพิเศษวางตลอดแนวอุโมงค์ สายมีรูพรุนเล็ก ๆ เพื่อให้สัญญาณสามารถรั่วไหลออกมาได้ สามารถรับส่งสัญญาณได้ทั้งเสียง ข้อมูล และสัญญาณดาวเทียมสำหรับระบุพิกัด เหมาะสำหรับอุโมงค์ที่มีความ

ลึกและความยาวมากพอสมควร การรบกวนสัญญาณจากโครงสร้างมีน้อย แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง

- (1.2) ระบบงานสัญญาณ เป็นการติดตั้งงานรับส่งสัญญาณไว้เป็นระยะตามแนวอุโมงค์เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยังจุดต่าง ๆ ดังนี้ ติดตั้งงานรับส่งสัญญาณเป็นจุด ๆ ตามแนวอุโมงค์ โดยมีระยะห่างพอสมควร สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล และพิกัดตำแหน่งได้ งานสามารถรับและส่งสัญญาณต่อไปยังจุดอื่น ๆ เสมือนเป็นตัวกระจายสัญญาณ เหมาะกับอุโมงค์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและโครงสร้างไม่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่ำกว่าระบบสายสัญญาณ แต่ประสิทธิภาพอาจด้อยกว่า
- (1.3) ระบบสัญญาณผ่านสาย (Radiating Cable) เป็นการใช้อยู่ไฟเบอร์ออปติกพิเศษที่สามารถแพร่สัญญาณได้ตลอดแนว ดังนี้ ใช้อยู่ไฟเบอร์เคเบิลนำสัญญาณพิเศษที่สามารถแพร่กระจายสัญญาณได้ตลอดแนว มีรูปทรงขนาดเล็กตลอดเส้นสายเคเบิล ให้สัญญาณสามารถรั่วไหลออกมาได้ เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ มีราคาสูงกว่าระบบอื่น สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง แต่อาจเกิดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กได้ เหมาะกับโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและขนาดไม่ยาวนานนัก
- (2) หลักการการเชื่อมโยงพิกัด โดยทั่วไปการเลือกใช้หลักการจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของอุโมงค์งบประมาณ ความต้องการความแม่นยำ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ บางครั้งอาจใช้หลักการหลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ หลักการการเชื่อมโยงพิกัดในอุโมงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งและติดตามการเคลื่อนที่ภายในอุโมงค์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการควบคุมยานพาหนะไร้คนขับ การนำทางสำหรับพนักงาน และระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
 - (2.1) ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและระบบนำทางด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนี้ วิธีนี้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุเพื่อติดตามตำแหน่ง และใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ในอุโมงค์เป็นสัญญาณอ้างอิงสำหรับการนำทาง ระบบจะคำนวณพิกัดจากการรับสัญญาณเหล่านี้
 - (2.2) ส่งสัญญาณพิกัดจากดาวเทียมจากปากอุโมงค์ผ่านสัญญาณที่เชื่อมต่อ ในกรณีที่สัญญาณดาวเทียมไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในอุโมงค์ได้ วิธีนี้จะใช้สัญญาณพิกัดจากดาวเทียมที่รับได้จากปากอุโมงค์ และส่งสัญญาณเหล่านั้นเข้าไปในอุโมงค์ผ่านระบบสัญญาณไร้สายหรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 - (2.3) ติดตั้งระบบกำหนดพิกัดด้วยคลื่นวิทยุหรือสัญญาณ WiFi ภายในอุโมงค์ ดังนี้ วิธีนี้ติดตั้งจุดสัญญาณคลื่นวิทยุหรือ WiFi ภายในอุโมงค์ในตำแหน่งที่ทราบค่าพิกัด อุปกรณ์ในอุโมงค์จะรับสัญญาณเหล่านี้และคำนวณตำแหน่งโดยวิธีสามเหลี่ยมแบบต่าง ๆ เช่น ระบบตำแหน่งในสถานที่ปิด (Indoor Positioning System)
- (3) การพิจารณาเลือกใช้ระบบ การเลือกใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในอุโมงค์ใต้ดินนั้นมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณา ดังนั้นจึงต้องผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุโมงค์แต่ละแห่ง ดังนี้
 - (3.1) ความลึก ความยาว และสภาพของอุโมงค์ ให้พิจารณาลักษณะทางกายภาพของอุโมงค์มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี เช่น อุโมงค์ที่ลึกและยาวมากอาจต้องใช้ระบบที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลและแรงกว่า หรืออุโมงค์ที่มีโค้งหักศอกมากต้องใช้จุดกระจายสัญญาณหนาแน่นกว่า

- (3.2) งบประมาณและระยะเวลาในการติดตั้ง ให้พิจารณาระบบบางประเภทมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาสูงกว่า ดังนั้นงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ระยะเวลาในการติดตั้งก็ส่งผลต่อการหยุดการทำงานในอุโมงค์
- (3.3) คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ความเร็วการส่งข้อมูล ความแม่นยำของพิกัด ให้พิจารณาระบบต่าง ๆ มีข้อจำกัดในด้านความเร็วการส่งข้อมูล ความแม่นยำของการระบุพิกัด การรองรับจำนวนผู้ใช้งาน เป็นต้น ต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการใช้งานจริง
- (3.4) ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้พิจารณาในอุโมงค์มีความเสี่ยงบางประการ เช่น อันตรายจากการระเบิด ดังนั้นระบบที่เลือกใช้ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือคลื่นแม่เหล็กรบกวน
- (3.5) ตัวอย่างระบบที่นิยมใช้ ได้แก่ การใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นพื้นฐาน มีความเสถียรและปลอดภัย แต่ติดตั้งยาก การใช้ระบบ WiFi ด้วยความถี่ต่ำหรือ Zigbee ราคาถูก แต่อาจมีปัญหาการรบกวนสัญญาณ และระบบสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (PLC) ใช้สายไฟเดิมแต่อาจมีปัญหาประสิทธิภาพ
- (4) การติดตั้งระบบ ขั้นตอนเหล่านี้มีความซับซ้อนและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ เพื่อให้ได้ระบบอินเทอร์เน็ตและกำหนดพิกัดที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเสถียรภายในอุโมงค์ใต้ดิน
 - (4.1) สำรวจและเตรียมแนวทางการติดตั้งภายในอุโมงค์ เริ่มต้นด้วยการสำรวจสภาพอุโมงค์อย่างละเอียด วัดขนาด ความลึก โค้งอุโมงค์ เพื่อวางแผนจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมถึงเส้นทางวางสายสัญญาณและจุดเชื่อมต่อกับภายนอก
 - (4.2) ติดตั้งสายสัญญาณ จานรับส่ง หรืออุปกรณ์ตามระบบที่เลือกใช้ หลังจากนั้นดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแนวทางที่วางไว้ เช่น วางสายใยแก้วนำแสง ติดตั้งจานรับส่งสัญญาณ เสาสัญญาณ WiFi หรือจุดกระจายสัญญาณตามระบบที่เลือกใช้ ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณอุโมงค์
 - (4.3) เชื่อมต่อกับระบบรับสัญญาณดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตภายนอก สำหรับการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อกำหนดพิกัดและอินเทอร์เน็ต ต้องติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปากอุโมงค์หรือบริเวณที่สามารถรับสัญญาณได้ เพื่อส่งสัญญาณเหล่านั้นเข้าสู่อุโมงค์
 - (4.4) ติดตั้งระบบสำรองสัญญาณและระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีระบบสำรองสำหรับสัญญาณและไฟฟ้า เช่น ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟสำรอง
 - (4.5) ทดสอบและเปรียบเทียบสัญญาณทั้งระบบ เมื่อติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ต้องทำการทดสอบสัญญาณทั่วทั้งอุโมงค์ วัดระดับสัญญาณ ความแรงของสัญญาณ ทดสอบความเร็วและเสถียรภาพ หากพบปัญหาจะต้องปรับแก้และเปรียบเทียบสัญญาณใหม่จนกระทั่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้
- (5) การใช้งานระบบ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ จะช่วยให้ระบบอินเทอร์เน็ตและการกำหนดพิกัดในอุโมงค์ใต้ดินสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในอุโมงค์
 - (5.1) ฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานและดูแลรักษาระบบ ดังนี้

บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน หรือช่างเทคนิค ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการดูแลรักษา ระบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

- (5.2) ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับพิกัดและระบบสแกนสามมิติ ดังนี้ ระบบอินเทอร์เน็ทและกำหนดพิกัด จะถูกนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์จับพิกัดบนรถยนต์ไร้คนขับ หรือเซ็นเซอร์ สำหรับระบบสแกนภาพสามมิติของอุโมงค์ จึงต้องมีการบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
- (5.3) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ จำเป็นต้องมีการ ติดตามและประเมินสมรรถนะของระบบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งความแรงของสัญญาณ ความเร็วการ รับส่งข้อมูล ความแม่นยำของการกำหนดพิกัด เพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- (5.4) วางแผนการขยายและอัปเดตระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนี้ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายและการ สื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการขยายระบบรองรับ การใช้งานที่เพิ่มขึ้น และอัปเดตเทคโนโลยีเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความทันสมัยของระบบ

ข้อมูลป้อน (Input) ในเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ

โดยทั่วไปมาจากการนำเอาข้อมูลจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากการบินโดรน ข้อมูลเครื่องสแกน พื้นที่ และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ มาผสมผสานกับข้อมูลการผลิตและสิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างระบบพื้นที่อัจฉริยะที่ ครอบคลุมและสามารถบริหารจัดการกระบวนการเหมืองแร่ผิวดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้มี ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานของเหมืองแร่ นำมาใช้ในการวางแผน ประมาณ การ เฝ้าระวัง และบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- (1) ข้อมูลสิ่งแวดล้อมการทำงาน (Working Environmental Data) ที่ได้จากเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ
 - (1.1) อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม ความเร็วลม และความกดอากาศ ระดับน้ำในบ่อ เก็บกักน้ำ ในพื้นที่เหมืองแร่ จากเซ็นเซอร์ตรวจวัด ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและควบคุม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - (1.2) ปริมาณก๊าซต่าง ๆ เช่น ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ กรดซัลเฟอริก ผุ่นละอองในพื้นที่เหมือง แร่ทั้งเหมืองแร่ผิวดินและใต้ดิน เป็นต้น ที่แสดงพิกัดตำแหน่งในพื้นที่ ที่จำเป็นต้องจัดการ
 - (1.3) ระดับเสียงดัง และการสั่นสะเทือนของพื้นดินจากการวิ่งของรถบรรทุก และการระเบิดหิน ตาม จุดสถานีตรวจวัด ที่แสดงได้ในภาพพื้นที่
- (2) ข้อมูลการผลิต (Production Data) ที่สามารถประเมินได้จากพื้นที่หรือภาพถ่ายที่เปลี่ยนแปลง รวมถึง การติดตามผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน สามารถประเมินปริมาณการผลิตแร่หรือถ่านหินในแต่ละ ช่วงเวลา การแสดงสถานะของเครื่องจักรเคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตแร่ ที่แสดง ถึงระดับประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานจากภาพถ่ายเคลื่อนไหว จากการวิเคราะห์ด้วย AI
- (3) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Sensor Data) จากข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์ตรวจวัด ระยะทาง และระบบกล้องวงจรปิด และเซ็นเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- (4) ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety Data) เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแบบเรียลไทม์ เพื่อชี้บ่งพื้นที่ถึงระดับความปลอดภัยในการเข้าไป ปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพของแรงงานในเหมืองแร่ เช่น อัตราการหายใจ ชีพจร เป็นต้น บันทึก

- อุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ระดับความปลอดภัยของพื้นที่ปฏิบัติงาน การสังเกตพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
- (5) ข้อมูลจากดาวเทียมและแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นข้อมูลป้อนในระบบพื้นที่อัจฉริยะด้วย ซึ่งประกอบด้วย
- (5.1) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม โดยแสดงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะพื้นผิว การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เหมือง ติดตามการเคลื่อนตัวของความลาดเอียงและการทรุดตัวของพื้นดิน และสามารถประมวลผลเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ป่าไม้ การขยายตัวของเมือง
 - (5.2) ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศ (Terrain Model) โดยใช้ข้อมูล DEM (Digital Elevation Model) แสดงความสูงของพื้นผิว และสามารถนำมาวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำผิวดิน และการเคลื่อนที่ของมวลน้ำ
 - (5.3) ข้อมูลสภาพอากาศหรือลม โดยแสดงทิศทางและความเร็วลม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของฝุ่น เสียง มลพิษ และแสดงปริมาณและการกระจายตัวของฝนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงานเหมืองแร่
 - (5.4) ข้อมูลจากระบบสำรวจพื้นที่โดยอากาศยานไร้คนขับ UAV (Drone) ที่สามารถบันทึกภาพ วิดีโอในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และติดตามการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร ยานพาหนะ ภายในพื้นที่เหมืองแร่
 - (5.5) ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด ใช้ติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของพนักงาน ยานพาหนะ กิจกรรมภายในพื้นที่ และตรวจจับการบุกรุกของสัตว์หรือบุคคลภายนอก
 - (5.6) ข้อมูลผังรูเจาะระเบิด และการประมาณปริมาณของหินก่อนและหลังการระเบิด
- (6) ข้อมูลจากเครื่องสแกนพื้นที่ (Terrain Scanner) โดยใช้ข้อมูลจุดพิกัด 3 มิติของพื้นผิว เช่น Point Cloud Data ทำให้สามารถนำมาสร้างแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ ของหน้าเหมืองแร่ เพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิว หาปริมาตรของกองแร่หรือหินที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ทำให้ช่วยในการวางแผนและคำนวณปริมาตรงานขุดเปิดหน้าดิน
- (7) ข้อมูลจากการบินสำรวจด้วยโดรน ที่แสดงภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง แสดงสภาพพื้นที่ล่าสุด ข้อมูลวิดีโอบันทึกการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร พนักงาน กิจกรรมต่าง ๆ สามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่งจากระบบดาวเทียมนำทาง ข้อมูลจากกล้องความร้อน เช่น เซอร์สแกน 3D บนโดรน และสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและมีอันตราย
- (8) ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด การนำข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมาใช้ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย ควบคุมการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้น โดยแสดงภาพนิ่งและวิดีโอแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่เหมืองแร่ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร ยานพาหนะ พนักงาน และบุคคลภายนอก ตรวจจับการบุกรุก หรือเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ใช้ควบคุมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในจุดสำคัญ ๆ เช่น ทางเข้า-ออก บริเวณจุดพักพนักงาน ผสานกับระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ และระบบเสียงสั่งงาน สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบประมวลผลภาพ
- (9) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เลเซอร์ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการตรวจจับ ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่เหมืองแร่ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้ เซ็นเซอร์เลเซอร์สแกนระยะทาง (Laser Range Finder) สามารถสแกนและสร้างแบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ ใช้ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง และสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์

- (10) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์อินฟราเรด โดยใช้กล้องอินฟราเรดตรวจจับความร้อน สามารถตรวจพบวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกต่าง ใช้ตรวจจับและระบุตำแหน่งของบุคคล สัตว์ หรือจุดที่มีความร้อนผิดปกติ ช่วยในการป้องกันและตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่เสี่ยง และสามารถมองเห็นวัตถุแม้ในสภาวะที่มีมืดหรือมีหมอกควัน

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) ในเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาในระบบพื้นที่อัจฉริยะสำหรับเหมืองแร่ นั้น จะต้องอาศัยเครื่องมือและเทคนิคการประมวลผลหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ต้องผสมผสานเทคโนโลยีการประมวลผลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับข้อมูลที่หลากหลายและซับซ้อน ทั้งนี้ การเลือกใช้เทคนิคต้องพิจารณาตามลักษณะงาน ประเภทของข้อมูล และประสิทธิภาพด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- (1) การประมวลผลภาพและวิดีโอ (Image/Video Processing) ใช้สำหรับข้อมูลภาพถ่าย ภาพจากดาวเทียม ภาพจากโดรน และวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เทคนิคต่าง ๆ เช่น การตรวจจับและระบุวัตถุ การติดตามการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์พฤติกรรม และระบบประมวลผลภาพขั้นสูง เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
- (2) การประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Sensor Data Processing) ใช้กับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม เลเซอร์สแกน อินฟราเรด การกรองหรือปรับแต่งสัญญาณข้อมูล การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล และการประมวลผลสำหรับโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network)
- (3) การประมวลผลภูมิสารสนเทศ (GIS Processing) ใช้กับข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ แบบจำลองภูมิประเทศ การนำเข้า ปรับแก้ จัดเก็บ แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการประมวลผลแบบขนาน
- (4) การประมวลผลบนคลาวด์และหน่วยประมวลผลกราฟิก (Cloud & GPU Computing) ใช้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ การประมวลผลแบบขนาน Deep Learning และ AI และแพลตฟอร์มประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ (Cloud Computing)
- (5) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) โดยการรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ และการนำเสนอผล

ผลลัพธ์ (Output) ในเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ (Smart Area Pillar)

จากข้อมูลนำเข้า (Input) และกระบวนการประมวลผล (Computing Process) ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในระบบพื้นที่อัจฉริยะ สำหรับ Smart Mining นั้น สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ (Output) ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเหมืองแร่ ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ การวางแผนและติดตามการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงลดต้นทุนในการประกอบการเหมืองแร่ได้เป็นอย่างดี ดังนี้

- (1) แบบจำลองพื้นที่เหมืองแร่ 3 มิติ แสดงสภาพพื้นผิว รูปร่างกองแร่หรือหิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น สามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
- (2) การประมาณปริมาตรและค่าใช้จ่ายในการขุดเปิดหน้าดิน ผลลัพธ์จากการคำนวณปริมาตรหิน ดิน เป้าหมาย และปริมาตรที่ต้องขุดออก และประมาณการค่าใช้จ่ายจากข้อมูลปริมาณและระยะทาง

- (3) แผนการจัดการและกำกับดูแลพื้นที่อย่างปลอดภัย โดยการวางแผนเส้นทางเดินรถขนส่ง บริหารจัดการจราจร กำหนดบริเวณอันตรายหรือเสี่ยง ควบคุมการเข้า-ออก และตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) การตรวจจับ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ โดยการตรวจพบและติดตามการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ หรือวัตถุผิดปกติ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น เพลิงไหม้ อุบัติเหตุ และตรวจพบจุดเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ เสียงดัง สิ่งแปลกปลอม
- (5) รายงานสรุปสถานะแวดล้อมและการปฏิบัติการ ดังนี้ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง รายงานสถิติการผลิต ผลผลิตภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักร และจัดทำรายงาน แผนภาพ และกราฟเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
- (6) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจำลองสถานการณ์เพื่อการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์และสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ

ในระบบพื้นที่อัจฉริยะสำหรับ Smart Mining นั้น ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสามารถปรับปรุงและเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อระบุจุดบกพร่อง ปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง แก้ไข จากนั้นจึงปรับแก้ไขกระบวนการ พารามิเตอร์ และข้อมูลป้อนต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบพื้นที่อัจฉริยะมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ข้อมูลป้อนกลับที่สำคัญมีดังนี้

- (1) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง (Actual Performance Data) มีดังนี้ ปริมาณการผลิตจริงในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประสิทธิภาพและผลผลิตภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรจริง ความสำเร็จในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การขุดเปิดหน้าดิน การขนส่งแร่ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- (2) ข้อมูลจากการตรวจสอบและรายงานของเจ้าหน้าที่ มีดังนี้ รายงานผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อม มลพิษ ความปลอดภัย บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ และรายงานการลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบพื้นที่จริง
- (3) ผลสะท้อนกลับจากระบบควบคุม เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ การแจ้งเตือน สัญญาณผิดปกติ จากอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สถานะ ค่าความคลาดเคลื่อนของเซ็นเซอร์และระบบวัดค่าต่าง ๆ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบพลังงาน ระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต
- (4) ข้อมูลความพึงพอใจและข้อคิดเห็น มีดังนี้ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชน ใกล้เคียง การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ และข้อวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อหรือสาธารณชน
- (5) การตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอิสระภายนอก มีดังนี้ เปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลอ้างอิง หรือบริษัท เหมืองอื่น ๆ การตรวจสอบและรับรองระบบการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก และข้อมูลจากองค์กรวิจัย หน่วยงานมาตรฐาน หรือการศึกษาอิสระ

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index) ในเสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ

ใน Smart Mining นั้น นอกจากนี้ ยังสามารถมีดัชนีชี้วัดด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความยั่งยืนของการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้การเลือกดัชนีชี้วัดต้องพิจารณาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และปัจจัยสำคัญของธุรกิจเหมืองแร่ด้วย มีดัชนีชี้วัดหลากหลายที่สามารถนำมาใช้ ดังนี้

- (1) ดัชนีด้านผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (1.1) อัตราการผลิตต่อชั่วโมง (Tons/Hour) เพิ่มขึ้นจากการติดตามการขนส่งด้วยรถบรรทุกด้วยภาพทางอากาศ การลดเวลารอเหมืองที่หน้าเครื่องย่อย และการลดเวลารอที่หน้ารถตักหิน
 - (1.2) อัตราส่วนผลผลิตต่อแรงงาน (Tons/Worker) เพิ่มขึ้นจากการควบคุมที่หน้าจอแทนการใช้รถตรวจการณ์ และสื่อสารได้ทันที
 - (1.3) ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร (Machine Utilization) เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากภาพถึงกองหินตัก และสภาพเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกที่ขี้นจุดวิ่งช้า และได้มีการแก้ไข
 - (1.4) ระยะเวลาการหยุดทำงานเพื่อซ่อมบำรุง (Downtime) ลดลงจากการดูแลสภาพถนนจากภาพถนนช่วงที่สึกหรอ การเฝ้าระวังหินหล่นบนถนนและรถเหยียบ
- (2) ดัชนีด้านต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (2.1) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Cost/Ton) ลดลงจาก การวิเคราะห์ผลการระเบิดจากกล้องวงจรปิด การสังเกตการจราจร การไหลของน้ำฝนที่เกิดชะท่าลายผิวจราจรในเหมืองแร่ ลดต้นทุนการประเมินพื้นที่สีเขียว
 - (2.2) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) เพิ่มขึ้นจากการสังเกตการรั่วไหล การสูญเสีย น้ำของปั้มน้ำ ลดการใช้น้ำมัน การใช้ความเร็วที่เหมาะสมของรถบรรทุก การใช้เวลาดักของรถตักนานเกินเวลามาตรฐาน จากภาพจากกล้องวงจรปิด
 - (2.3) อัตราการใช้วัตถุระเบิด เช่น ระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้อยลง ใช้ภาพสังเกตผลการระเบิด การพิจารณาตัดเส้นทางวิ่งใหม่ให้สั้นขึ้นจากภาพทางอากาศ
 - (2.4) ต้นทุนค่าขนส่งต่อระยะทางลดลง จากการใช้ Truck Tracking
- (3) ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (3.1) ปริมาณมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซเรือนกระจก สามารถควบคุมจัดการได้ดีขึ้นจากข้อมูลเรียลไทม์
 - (3.2) ระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติการ ลดลงจากการสังเกตปัจจัยสภาพแวดล้อมกับต้นกำเนิดเสียง
 - (3.3) คุณภาพน้ำในบริเวณใกล้เคียง สามารถควบคุมจัดการได้ดี หรือบอกแหล่งที่มา หรือทำเส้น Contour ความเข้มข้น หรือคุณภาพน้ำได้ในแผนที่
 - (3.4) พื้นที่สีเขียวและป่าไม้ในพื้นที่เหมืองแร่ สามารถจัดการพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ได้ง่าย
- (4) ดัชนีด้านความปลอดภัย จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (4.1) จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อปี สามารถลดงานที่มีความเสี่ยงได้จากภาพทางอากาศ ภาพกล้องวงจรปิด และการสังเกตการทำงานผ่านกล้องวงจรปิด
 - (4.2) อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ทำให้ลดลงเนื่องจากการเฝ้าระวังทางกล้อง และการใช้เซ็นเซอร์เตือนภัยในพื้นที่อันตราย
 - (4.3) จำนวนครั้งที่มิเหตุการณไม่พึงประสงค์รุนแรง โดยเฉพาะการพังถล่มของความลาดเอียงผาหิน ก่อนที่พร้อมหล่นจากหน้าผา
 - (4.4) จำนวนเหตุละเมิดด้านความปลอดภัย เป็นการใช้อุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ มาช่วย ตามพื้นที่ต่าง ๆ

- (5) ดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (5.1) จำนวนครั้งของการบุกรุกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 - (5.2) จำนวนเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหายหรือพื้นที่ถูกทำลาย
 - (5.3) ความถูกต้องของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ทั้งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและทั่วถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (5.4) ระยะเวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่าง ๆ
- (6) ดัชนีด้านการบริหารจัดการพื้นที่ จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (6.1) ประสิทธิภาพในการวางแผนและกำกับการใช้พื้นที่ จากการปรับปรุงพื้นที่แล้วต้นทุนลดลง
 - (6.2) ระดับความแม่นยำของการประเมินปริมาณเพิ่มขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีช่วย
 - (6.3) ระยะเวลาในการเตรียมพื้นที่ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น จากการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า
 - (6.4) สัดส่วนพื้นที่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
- (7) ดัชนีด้านความน่าเชื่อถือและการให้บริการ จากการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีดังนี้
 - (7.1) ความพร้อมในการให้บริการ (Availability) ในเรื่องของข้อมูลและการแสดงผลรายการที่ดินและประธานบัตร และพื้นที่การใช้งานต่าง ๆ
 - (7.2) ระยะเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนระบบ (Recovery Time) ในการบริการระบบอัจฉริยะในเสาหลักระบบต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ให้มีความเสถียร
 - (7.3) ความถูกต้องของรายงานและการแจ้งเตือน ในแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการ

4.5 เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Machine and Maintenance Pillar)

เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Machine and Maintenance Pillar) ใน Smart Mining มุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบตรวจสอบและซ่อมบำรุงแบบพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เพื่อลดการหยุดการผลิตและยืดอายุการใช้งานของอะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรการในกระบวนการผลิตแร่จากการทำเหมืองแร่ ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบอัจฉริยะให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์

สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Machine and Maintenance Pillar)

ใน Smart Mining นั้น จะใช้หลักการทางวิศวกรรมระบบ (System Engineering) และการออกแบบตามแนวคิด Model-Based Systems Engineering (MBSE) ในกระบวนการดังกล่าว จะต้องเน้นการสร้างแบบจำลองทางโครงสร้าง พฤติกรรม และกายภาพของระบบทั้งหมด เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการนำระบบไปปฏิบัติ ทดสอบ และบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนล่วงหน้าในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบตามวงจรชีวิตของระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) การเตรียมการและวางแผน สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การเตรียมการและวางแผนอย่างครอบคลุมและรัดกุมในขั้นตอนนี้ จะช่วยให้การนำระบบไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 - (1.1) กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของระบบอย่างชัดเจน สำหรับการพัฒนาเสาหลักเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ

- (1.1.1) กำหนดขอบเขตการทำงานของระบบทั้งในด้านกายภาพและหน้าที่
 - (1.1.1.1) ด้านกายภาพ มีดังนี้ พื้นที่โรงงานหรือสถานประกอบการที่ระบบจะติดตั้งและควบคุม และระยะทางและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ
 - (1.1.1.2) ด้านหน้าที่ มีดังนี้ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์การชำรุดหรือความผิดปกติ การวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมบำรุงรักษา การควบคุมและปรับปรุงสภาพการทำงานของเครื่องจักร
- (1.1.2) ระบุชนิดและจำนวนของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะควบคุมและบำรุงรักษา มีดังนี้ ประเภทของเครื่องจักร เช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือวัด จำนวนและรุ่นของเครื่องจักรแต่ละประเภท อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
- (1.1.3) กำหนดประเภทของกิจกรรมการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการ เช่น การตรวจสอบซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ มีดังนี้ การตรวจสอบสภาพประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) การเปลี่ยนอะไหล่และการปรับแต่งเครื่องจักร การจัดการคลังอะไหล่และการสั่งซื้อล่วงหน้า
- (1.1.4) ระบุวัตถุประสงค์หลักในการลดการหยุดทำงาน เพิ่มอายุการใช้งาน ควบคุมค่าใช้จ่าย ฯลฯ

มีดังนี้ ลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร (Downtime) เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ฉุกเฉิน ควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยลดจำนวนของเสียจากปัญหาเครื่องจักร การกำหนดรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้การออกแบบและพัฒนาระบบบำรุงรักษาอัจฉริยะมีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (1.2) คัดเลือกมาตรฐานและเทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้ สำหรับระบบเสาหลักเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การเลือกใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ประกอบกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม และสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น
 - (1.2.1) มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรเหมืองแร่ ISO, SAE, NFPA เป็นต้น
 - (1.2.1.1) ISO (International Organization for Standardization) เช่น ISO 19225 มาตรฐานเครื่องจักรเหมืองแร่
 - (1.2.1.2) SAE (Society of Automotive Engineers) มาตรฐานเครื่องจักรกลหนัก
 - (1.2.1.3) NFPA (National Fire Protection Association) มาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าเครื่อง
 - (1.2.2) มาตรฐานด้านระบบบำรุงรักษา เช่น ISO 55000, PAS 55
 - (1.2.2.1) ISO 55000 ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)

- (1.2.2.2) PAS 55 มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์โดยองค์กรบริหารสินทรัพย์
- (1.2.3) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพและสแนมแม่เหล็ก เทคนิคการวิเคราะห์สั่นสะเทือน
 - (1.2.3.1) เซ็นเซอร์วัดสภาพ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับน้ำมัน เป็นต้น
 - (1.2.3.2) เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน เสียง สแนมแม่เหล็ก เพื่อวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร
 - (1.2.3.3) เทคนิคการวิเคราะห์สั่นสะเทือน เช่น FFT, Wavelet Transform
- (1.2.4) เทคโนโลยีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ เครื่องจักรกลหุ่นยนต์
 - (1.2.4.1) คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 - (1.2.4.2) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น Machine Learning, Deep Learning
 - (1.2.4.3) ระบบหุ่นยนต์ (Robotics) สำหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
- (1.2.5) ระบบสื่อสารไร้สาย คลาวด์คอมพิวติ้ง และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบสนับสนุนพื้นฐาน
 - 1.2.5.1) เครือข่ายสื่อสารไร้สาย เช่น WiFi, 5G เพื่อรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ
 - 1.2.5.2) คลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
 - 1.2.5.3) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
- (1.3) จัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบ สำหรับระบบเสาหลักเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่รอบคอบและกำหนดบทบาทที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบเสาหลักเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การวางแผนที่ดีจะทำให้โครงการมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการนำระบบใหม่ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (1.3.1) กำหนดแผนงานสำหรับการนำร่องและการนำระบบไปใช้งานจริง มีดังนี้ กำหนดระยะเวลาและขอบเขตของการนำร่องระบบในสิ่งแวดล้อมจำลอง วางแผนการติดตั้งและทดสอบระบบในพื้นที่จริงเป็นขั้นตอน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของการนำระบบไปใช้งาน
 - (1.3.2) กำหนดขั้นตอนการพัฒนา ทดสอบระบบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีดังนี้ วงจรการพัฒนา (พัฒนา-ทดสอบ-ปรับปรุง) กระบวนการทดสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ แผนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปยังบุคลากรผู้ใช้งาน
 - (1.3.3) จัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ และเวลา มีดังนี้ จำนวนบุคลากรที่ต้องการสำหรับแต่ละบทบาท งบประมาณที่ต้องใช้สำหรับพัฒนา จัดหาอุปกรณ์และบำรุงรักษา และระยะเวลาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งระบบเดินได้เต็มรูปแบบ
 - (1.3.4) แบ่งบทบาทและมอบหมายงานให้ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต วิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า ระบบควบคุมและ AI ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษา ผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานระหว่างทีม
 - (1.3.5) กำหนดแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม มีดังนี้ อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีใหม่ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงบนระบบที่พัฒนาขึ้น สร้างคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งาน และระบบสนับสนุน กำหนดแผนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- (2) การสร้างแบบจำลองความต้องการ (Requirements Modeling) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การสร้างแบบจำลองความต้องการอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ได้ข้อกำหนดที่ครอบคลุมและชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 - (2.1) รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 - (2.1.1) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น ผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร ฝ่ายบำรุงรักษา ฯลฯ
 - (2.1.2) รวบรวมความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ การสังเกตการณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - (2.1.3) วิเคราะห์และจัดประเภทความต้องการที่รวบรวมได้ เช่น ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย ฯลฯ
 - (2.2) นิยามคุณลักษณะ ความสามารถ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ
 - (2.2.1) นิยามคุณลักษณะและความสามารถที่ระบบต้องมี เช่น การตรวจจับและแจ้งเตือนปัญหาของเครื่องจักร การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข การพยากรณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 - (2.2.2) กำหนดข้อกำหนดด้านต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การบูรณาการกับระบบอื่น ๆ
 - (2.3) สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการแต่ละข้อ
 - (2.3.1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความต้องการแต่ละข้อ
 - (2.3.2) สร้างแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการต่าง ๆ เช่น แบบจำลองยูสเคส (Use Case Model) แบบจำลองคลาส (Class Model) แบบจำลองกิจกรรม (Activity Model) สำหรับระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ สามารถสร้างแบบจำลองต่าง ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการแบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจความต้องการองค์ประกอบ พฤติกรรม และสถาปัตยกรรมของระบบได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2.3.2.1) แบบจำลองยูสเคส (Use Case Model) โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Actors) กับฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ (Use Cases) เช่น ผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักร สามารถติดตามสถานะเครื่อง รับแจ้งเตือน เรียกร้องการพยากรณ์ ซึ่งช่างซ่อมบำรุง สามารถบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงและวางแผนการซ่อม
 - (2.3.2.2) แบบจำลองคลาส (Class Model) โดยแสดงคลาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ พร้อมข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น คลาส Machine, Component, SensorData, MaintenanceRecord แสดงความสัมพันธ์ว่า Machine ประกอบด้วย Components หลายตัว SensorData และ MaintenanceRecord เป็นข้อมูลของ Machine
 - (2.3.2.3) แบบจำลองกิจกรรม (Activity Model) โดยแสดงลำดับขั้นตอนกิจกรรมในการทำงานหลักของระบบ เช่น กิจกรรมการรับข้อมูลเซ็นเซอร์ กิจกรรมการประมวลผลพยากรณ์ กิจกรรมการแจ้งเตือน แสดงการไหลของข้อมูลและการตัดสินใจ เพื่อให้ระบบดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
 - (2.3.2.4) แบบจำลองอื่น ๆ มี

- (ก) Sequence Diagram แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่าง ๆ ในการทำงานบางฟังก์ชัน
 - (ข) State Machine Diagram แสดงสถานะต่าง ๆ ของวัตถุ และเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ
 - (ค) Deployment Diagram แสดงการกระจายตัวของส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบบนโครงสร้างพื้นฐาน
- (2.3.3) ใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายและสื่อสารความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
- (3) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบช่วยให้มีภาพรวมชัดเจน เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการบูรณาการองค์ประกอบ
- (3.1) ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับกายภาพ
- (3.1.1) ระดับสูง กำหนดหลักการทำงานหลักของระบบ แนวคิดการออกแบบ และภาพรวมของสถาปัตยกรรม
 - (3.1.2) ระดับกลาง จำแนกส่วนประกอบหลักของระบบ การแบ่งงานและความรับผิดชอบ กำหนดบริการและอินเทอร์เฟซระหว่างส่วนประกอบ
 - (3.1.3) ระดับกายภาพ กำหนดรายละเอียดเชิงกายภาพ เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่ใช้
- (3.2) กำหนดองค์ประกอบย่อย เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
- (3.2.1) ฮาร์ดแวร์ เช่น เซ็นเซอร์ วงจรควบคุม อุปกรณ์คำนวณ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
 - (3.2.2) ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่ง ระบบจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 - (3.2.3) ฐานข้อมูล ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ชนิดข้อมูล และการจัดเก็บ
 - (3.2.4) ระบบเครือข่าย เครือข่ายการสื่อสาร โปรโตคอล มาตรฐาน ความปลอดภัย
- (3.3) ออกแบบการไหลของข้อมูล การสื่อสารระหว่างองค์ประกอบ
- (3.3.1) การไหลของข้อมูล เส้นทางเคลื่อนที่ของข้อมูลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
 - (3.3.2) การสื่อสารข้อมูล โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล ความปลอดภัย การเข้าถึงทรัพยากร
 - (3.3.3) การโต้ตอบข้อมูล การประสานงานและการประมวลผลของข้อมูลระหว่างองค์ประกอบ
- (3.4) สร้างแบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองพฤติกรรม
- (3.4.1) แบบจำลองทางกายภาพ แสดงองค์ประกอบกายภาพของระบบและการเชื่อมต่อกัน
 - (3.4.2) แบบจำลองพฤติกรรม แสดงกระบวนการทำงาน การไหลของข้อมูล การสื่อสารระหว่างองค์ประกอบ
- (4) การนำระบบไปปฏิบัติการ สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การนำระบบไปปฏิบัติการอย่างรอบคอบ จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านและการใช้งานระบบเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมสำหรับการใช้งานจริง และสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำระบบไปปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานจริง
- (4.1) ติดตั้งและบูรณาการองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ เข้าเป็นระบบเดียวกัน
- (4.1.1) ติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ บนฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.1.2) ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนสายการผลิต

- (4.1.3) เชื่อมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งทางกายภาพและผ่านระบบเครือข่าย
- (4.1.4) ตั้งค่าการสื่อสารและการไหลของข้อมูลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
- (4.2) ทดสอบการทำงานทั้งระบบตามกรณีทดสอบที่กำหนด
 - (4.2.1) สร้างแผนและกรณีทดสอบที่ครอบคลุมการทำงานหลักของระบบ
 - (4.2.2) ดำเนินการทดสอบตามแผนที่วางไว้ทั้งการทำงานเดี่ยวและการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบต่าง ๆ
 - (4.2.3) บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
- (4.3) ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4.3.1) จัดทำคู่มือการใช้งานและวิดีโอสาธิต
 - (4.3.2) ฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 - (4.3.3) ระบุบทบาทหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงระบบสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
- (4.4) เปิดให้บริการและติดตามการทำงานของระบบ
 - (4.4.1) ประกาศเปิดให้บริการและใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ
 - (4.4.2) ติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ
 - (4.4.3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ความผิดพลาด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 - (4.4.4) ดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบตามความจำเป็น
- (5) การบำรุงรักษาและพัฒนาปรับปรุง สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ การบำรุงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะช่วยยืดอายุการใช้งาน รักษาประสิทธิภาพ และเพิ่มความทันสมัยให้กับระบบ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
 - (5.1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องตามแผน
 - (5.1.1) จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 - (5.1.2) ตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น
 - (5.1.3) ทำการบำรุงรักษาตามแผน เช่น ทำความสะอาด เปลี่ยนอะไหล่ อัปเดตซอฟต์แวร์
 - (5.1.4) จัดบันทึกและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษา
 - (5.2) รวบรวมข้อมูลจากการให้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงระบบ
 - (5.2.1) รวบรวมข้อมูลการทำงาน สถิติการใช้งาน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ
 - (5.2.2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง ประสิทธิภาพที่ต้องปรับปรุง และความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้
 - (5.2.3) ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาาระบบตามข้อมูลและผลวิเคราะห์ที่ได้
 - (5.3) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับระบบ
 - (5.3.1) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ
 - (5.3.2) ประโยชน์และความเหมาะสมของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับระบบ
 - (5.3.3) วางแผนการปรับปรุงและบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ากับระบบ
 - (5.4) ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ
 - (5.4.1) ติดตามข่าวสารความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 - (5.4.2) ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอย่างสม่ำเสมอ
 - (5.4.3) ทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบการบุกรุก

(5.4.4) จัดทำแนวทางและฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์หรือแบบทำนาย (Predictive Maintenance)

เครื่องจักรกลทำเหมืองแร่และเครื่องจักรการแต่งแร่ การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์หรือแบบทำนาย (Predictive Maintenance) เป็นกระบวนการที่ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ในการคาดการณ์ความเสี่ยงหรือภาวะการชำรุดของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม ในกรณีของเครื่องจักรกลทำเหมืองแร่และเครื่องจักรการแต่งแร่

- (1) การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์คือการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลพยากรณ์ เพื่อคาดการณ์ระยะเวลาหรือช่วงที่อุปกรณ์หรือเครื่องจักรอาจชำรุดหรือล้มเหลว ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ตรงจุดและทันเวลาก่อนที่จะเกิดปัญหา
- (2) การนำแนวคิด Model-Based Systems Engineering (MBSE) มาประยุกต์ใช้กับการบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์และเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์และเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
 - (2.1) การสร้างแบบจำลองของระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบจำลองยูสเคส แบบจำลองพฤติกรรม แบบจำลองโครงสร้าง เป็นต้น
 - (2.1.1) แบบจำลองยูสเคส (Use Case Model) แสดงกิจกรรมหลักและการโต้ตอบของผู้ใช้กับระบบ เช่น การทำงานของเครื่องจักร การบำรุงรักษา การรายงานสถานะ
 - (2.1.2) แบบจำลองพฤติกรรม (Behavioral Model) แสดงการไหลของข้อมูลและกระบวนการภายในระบบ เช่น วงจรการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ประมวลผล และแจ้งเตือน
 - (2.1.3) แบบจำลองโครงสร้าง (Structural Model) แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบ เช่น เครื่องจักร ระบบควบคุม ฐานข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้
 - (2.1.4) สำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหาร อาจมีแบบจำลองยูสเคสแสดงกิจกรรมการผลิต การซ่อมบำรุง และตรวจสอบ แบบจำลองพฤติกรรมของวงจรอ่านข้อมูลอุณหภูมิและความดันเพื่อประมวลผล และแบบจำลองโครงสร้างแสดงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ระบบควบคุม และฐานข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา
 - (2.2) กำหนดคุณลักษณะและพารามิเตอร์ที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบและพยากรณ์สภาพของระบบ
 - (2.2.1) พารามิเตอร์ทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความดัน การสั่นสะเทือน ระดับน้ำมัน ฯลฯ
 - (2.2.2) คุณลักษณะการทำงาน เช่น ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ อัตราการผลิต
 - (2.2.3) ข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาและการชำรุด รวมถึงอายุการใช้งาน
 - (2.2.4) สภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ความชื้น สunamiแม่เหล็ก สิ่งสกปรก ฯลฯ

- (2.2.5) สำหรับเครื่องอัดรีดโลหะ อาจพิจารณาอุณหภูมิลูกรีด ระดับน้ำมันหล่อลื่น การสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพการอัดรีด และสภาพแวดล้อมที่ฝุ่นและความชื้นสูง
- (2.3) สร้างแบบจำลองการทำนายหรือโมเดลพยากรณ์โดยใช้เทคนิคทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การเรียนรู้เชิงลึก เป็นต้น
 - (2.3.1) การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) เช่น ARIMA, Exponential Smoothing เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลตามเวลา
 - (2.3.2) เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น Regression, Support Vector Machines สำหรับโมเดลข้อมูลเชิงเส้น
 - (2.3.3) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เช่น Neural Networks สำหรับข้อมูลซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้น
 - (2.3.4) สำหรับเครื่องกังหันก๊าซ อาจใช้โมเดล Recurrent Neural Networks (RNN) ในการพยากรณ์จากข้อมูลอุณหภูมิชิ้นส่วนและกำลังผลิตในอนุกรมเวลา
- (2.4) นำข้อมูลจริงจากระบบเครื่องจักรมาฝึกสอนและปรับแต่งแบบจำลองการทำนาย
 - (2.4.1) เก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานจริงของเครื่องจักรและข้อมูลการซ่อมบำรุง
 - (2.4.2) ทำความสะอาดและจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
 - (2.4.3) ฝึกสอนแบบจำลองการทำนายด้วยชุดข้อมูลส่วนหนึ่ง
 - (2.4.4) ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยข้อมูลทดสอบ และปรับปรุงแบบจำลอง
 - (2.4.5) สำหรับระบบยกและเคลื่อนย้ายวัสดุ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพการทำงาน และอายุการใช้งานของมอเตอร์ เพื่อฝึกสอนโมเดลพยากรณ์การชำรุด
- (2.5) ใช้แบบจำลองในการคาดการณ์ภาวะการชำรุดและวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้า
 - (2.5.1) ป้อนข้อมูลปัจจุบันเข้าสู่โมเดลเพื่อพยากรณ์สถานะในอนาคต
 - (2.5.2) ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดการชำรุด
 - (2.5.3) กำหนดขั้นตอนและกำหนดการสำหรับการบำรุงรักษา
 - (2.5.4) จากผลการพยากรณ์ สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเวลาที่เหมาะสมก่อนที่อุปกรณ์จะเสียหรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตฉุกเฉิน
 - (2.5.4.1) สามารถคาดการณ์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์ จึงสามารถวางแผนการเปลี่ยนทดแทนล่วงหน้าได้
 - (2.5.4.2) ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษา โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนถึงเวลาหรือรอจนเกิดการชำรุดเสียหาย
 - (2.5.4.3) สามารถบริหารจัดการสต็อกอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสั่งซื้ออะไหล่ล่วงหน้าตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้
 - (2.5.5) ตัวอย่างประกอบ
 - (2.5.5.1) สำหรับระบบสายพานลำเลียงสินค้า อาจใช้โมเดลพยากรณ์จากข้อมูลการสั่นสะเทือนและอายุการใช้งานของมอเตอร์ ในการคาดการณ์เวลาที่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ ช่วยลดต้นทุนค่าซ่อมฉุกเฉินและการสั่งซื้อมอเตอร์ด่วน

- (2.5.5.2) สำหรับเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ อาจใช้โมเดลพยากรณ์จากประสิทธิภาพการทำงานและการสึกหรอของชิ้นส่วน เพื่อวางแผนการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
- (3) ขั้นตอนสร้างระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ การนำการบำรุงรักษาแบบพยากรณ์มาใช้ จะช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษา ลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรอย่างกะทันหัน เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และช่วยวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจในเทคโนโลยีและกระบวนการอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3.1) กำหนดขอบเขตและความต้องการของระบบ
- (3.1.1) ระบุเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการที่ต้องการนำระบบมาใช้
- (3.1.2) กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดสำคัญของระบบ เช่น ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพลดการหยุดทำงานกะทันหัน
- (3.1.3) ระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำนาย เช่น ข้อมูลการใช้งาน ประวัติการซ่อมบำรุง
- (3.2) วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
- (3.2.1) กำหนดวิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล เช่น เซ็นเซอร์ แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
- (3.2.2) ออกแบบโครงสร้างการประมวลผลข้อมูล เช่น การคำนวณ การสร้างแบบจำลอง
- (3.2.3) กำหนดวิธีการแสดงผลที่เหมาะสม เช่น แดชบอร์ด รายงาน แจ้งเตือน
- (3.3) สร้างแบบจำลองเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการ
- (3.3.1) วิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบเครื่องจักรแต่ละส่วน
- (3.3.2) พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือแบบจำลองพลวัตเพื่ออธิบายพฤติกรรมการทำงาน
- (3.3.3) ใช้ข้อมูลประวัติและขั้นตอนการดำเนินงานจริงมาพัฒนาแบบจำลอง
- (3.4) พัฒนาแบบจำลองการทำนายหรือโมเดลพยากรณ์
- (3.4.1) เลือกเทคนิคการทำนายที่เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, machine learning, AI
- (3.4.2) สร้างแบบจำลองพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลประวัติและแบบจำลองเครื่องจักร
- (3.4.3) ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลองให้สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ
- (3.5) ออกแบบและพัฒนาระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
- (3.5.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
- (3.5.2) ติดตั้งระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือประมวลผลที่ต้องการ
- (3.5.3) พัฒนาระบบดึงข้อมูล คำนวณประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์
- (3.6) นำระบบไปปฏิบัติการจริง
- (3.6.1) ติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
- (3.6.2) ตั้งค่าและบูรณาการระบบให้สามารถรับและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- (3.6.3) ทดสอบระบบภายใต้สภาวะการทำงานจริงและปรับแก้ไขข้อผิดพลาด
- (3.7) ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
- (3.7.1) วัดและประเมินผลการทำงานของระบบตามตัวชี้วัดที่กำหนด
- (3.7.2) วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลทำนายคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด

- (3.7.3) ปรับปรุงโมเดลหรือกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- (3.8) ดำเนินการบำรุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
 - (3.8.1) ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างสม่ำเสมอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 - (3.8.2) รวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงโมเดลและทำนายผลให้แม่นยำขึ้น
 - (3.8.3) พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

แบบจำลองยูสเคส (Use Case Model) ของระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์

แสดงถึงกิจกรรมหลักและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ยูสเคสหลัก สำหรับการติดตามสถานะของเครื่องจักร
 - (1.1) ผู้ใช้ (เช่น ผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักร) สามารถเรียกดูสถานะปัจจุบันของเครื่องจักรแต่ละเครื่องผ่านหน้าจอหลักของระบบ
 - (1.2) ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะเครื่องจักร เช่น อุณหภูมิ ความเร็วรอบ แรงดัน พร้อมทั้งระดับความเสี่ยงในการเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
- (2) ยูสเคสรอง สำหรับการรับแจ้งเตือนและการพยากรณ์
 - (2.1) เมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติหรือระดับความเสี่ยงสูง จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชัน
 - (2.2) ผู้ใช้สามารถเรียกดูการพยากรณ์ว่าอุปกรณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะชำรุดในช่วงเวลาใด พร้อมข้อมูลสนับสนุน เช่น ระยะเวลาการใช้งาน ข้อมูลการซ่อมบำรุงครั้งก่อน
- (3) ยูสเคสรอง สำหรับการจัดการข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง
 - (3.1) ผู้ใช้ (เช่น ช่างซ่อมบำรุง) สามารถบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในระบบ
 - (3.2) ระบบจะจัดเก็บข้อมูลประวัติดังกล่าว เช่น วันที่ซ่อม ส่วนที่ซ่อม อาการชำรุด การแก้ไขปัญหาขึ้นส่วนที่เปลี่ยน เป็นต้น
 - (3.3) ข้อมูลประวัติการซ่อมจะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงและฝึกสอนแบบจำลองการพยากรณ์
- (4) ยูสเคสรอง สำหรับการวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า
 - (4.1) เมื่อระบบพยากรณ์ว่าอุปกรณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะชำรุดในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ใช้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้
 - (4.2) ระบบอาจช่วยจัดตารางการซ่อมบำรุง คำนวณทรัพยากรที่ต้องใช้ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ แรงงาน และระยะเวลาที่ต้องหยุดเครื่องจักร
 - (4.3) การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและกำหนดเวลาหยุดเครื่องได้อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อการผลิต
- (5) ยูสเคสรอง สำหรับการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
 - (5.1) ผู้ใช้ (เช่น ผู้บริหาร) สามารถสร้างรายงานสรุปสถานะของเครื่องจักร ประวัติการซ่อมบำรุง และการพยากรณ์ที่เกิดขึ้น
 - (5.2) รายงานอาจนำเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ หรือสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ
 - (5.3) ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำรุดของเครื่องจักร เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ

- (6) ยูสเคสเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะของเครื่องจักร รับทราบการแจ้งเตือนและการพยากรณ์ล่วงหน้า บริหารจัดการข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง วางแผนการซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม และสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการหยุดเครื่องจักรอย่างกะทันหัน

แบบจำลองพฤติกรรม (Behavioral Model) ของระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์

แสดงการไหลของข้อมูลและกระบวนการภายในระบบ เช่น วงจรการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ประมวลผล และแจ้งเตือน

- (1) การรวบรวมข้อมูล โดยที่ระบบจะรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์หรือเครื่องจักร เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน แรงดัน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกส่งไปยังระบบประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- (2) การประมวลผลข้อมูล โดยที่ระบบจะนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และอัลกอริทึมต่าง ๆ การประมวลผลมีจุดประสงค์เพื่อตรวจจับแนวโน้มหรือรูปแบบผิดปกติที่อาจนำไปสู่การเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร
- (3) การพยากรณ์และการแจ้งเตือน โดยที่เมื่อระบบตรวจพบแนวโน้มผิดปกติ จะมีการพยากรณ์ระยะเวลาที่อุปกรณ์หรือเครื่องจักรอาจเสียหายหรือล้มเหลว ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบหรือช่างซ่อมบำรุงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อให้มีการวางแผนบำรุงรักษาล่วงหน้า
- (4) การวางแผนการบำรุงรักษา โดยที่เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบหรือช่างซ่อมบำรุงจะวางแผนการบำรุงรักษา เช่น การจัดสรรบุคลากร การสั่งซื้ออะไหล่ การกำหนดเวลาหยุดซ่อมบำรุง เป็นต้น การวางแผนล่วงหน้าช่วยลดระยะเวลาการหยุดการผลิตและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน
- (5) การบำรุงรักษาและการปรับปรุง โดยที่เมื่อถึงกำหนดการ ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็น หลังการบำรุงรักษา ระบบจะถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และข้อมูลการบำรุงรักษาจะถูกนำไปปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ต่อไป
- (6) แบบจำลองพฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงวงจรการทำงานของระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนไว้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ

แบบจำลองโครงสร้าง (Structural Model) ของระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์

แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบ เช่น เครื่องจักร ระบบควบคุม ฐานข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้

- (1) อุปกรณ์และเครื่องจักร โดยที่อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ต้องการการบำรุงรักษา เช่น เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น และติดตั้งเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร

- (2) ระบบรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน แรงดัน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อไปยังระบบประมวลผล
- (3) ระบบประมวลผลข้อมูล โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ ตรวจสอบแนวโน้มหรือรูปแบบผิดปกติที่อาจนำไปสู่การเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร และพยากรณ์ระยะเวลาที่อาจเกิดความเสียหาย
- (4) ฐานข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร ข้อมูลการบำรุงรักษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์
- (5) ระบบแจ้งเตือน โดยการรับข้อมูลจากระบบประมวลผล และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบหรือช่างซ่อมบำรุงเมื่อตรวจพบแนวโน้มผิดปกติ และแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชัน หรือระบบแจ้งเตือนพิเศษ
- (6) ส่วนติดต่อผู้ใช้ ให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักร ดูข้อมูลการบำรุงรักษา และรับการแจ้งเตือน อาจเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป
- (7) องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเป็นระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนไว้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักร

ข้อมูลป้อน (Input) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะใน Smart Mining

ในระบบเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะสำหรับ Smart Mining นั้น

- (1) ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (Machine Performance Data) มีดังนี้ อัตราการผลิต (Production Rate) ประสิทธิภาพการทำงาน (Operating Efficiency) ระยะเวลาการหยุดทำงาน (Downtime) การสั่นสะเทือน (Vibration) และเสียงรบกวน (Noise)
- (2) ข้อมูลการบำรุงรักษา (Maintenance Data) มีดังนี้ ประวัติการซ่อมบำรุง (Maintenance History) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (Maintenance Costs) ความถี่ในการเกิดความผิดปกติ (Failure Frequency) อายุการใช้งานของชิ้นส่วน (Component Life)
- (3) ข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงาน (Operating Environment Data) มีดังนี้ อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (Harsh Environments)
- (4) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ติดตั้งบนเครื่องจักร (Sensor Data) มีดังนี้ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensors) เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ (RPM Sensors) เซ็นเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensors) เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล (Leak Detection Sensors)
- (5) ข้อมูลการออกแบบและคู่มือการใช้งาน (Design and Manual Data) มีดังนี้ แบบร่างการออกแบบเครื่องจักร (Machine Design Blueprints) คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Manuals)
- (6) ข้อมูลประวัติของผู้ปฏิบัติงาน (Operator History Data) มีดังนี้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ (Experience and Expertise) ข้อมูลการฝึกอบรม (Training Records)

- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง (Consumable Materials Data) มีดังนี้ ชนิดและคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant Types and Properties) อายุการใช้งานของวัสดุสิ้นเปลือง (Consumable Life)
- (8) การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยให้เกิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะใน Smart Mining

ผลลัพธ์ (Output) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะใน Smart Mining

ในเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะสำหรับ Smart Mining นั้น ผลลัพธ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบเครื่องจักรในเหมืองแร่ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ลดต้นทุน และมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

- (1) การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Predictive Maintenance Planning)
 - (1.1) สามารถคาดการณ์ความผิดปกติหรือการชำรุดของเครื่องจักรล่วงหน้า
 - (1.2) สามารถกำหนดกำหนดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมก่อนที่จะเกิดปัญหา
 - (1.3) ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการหยุดทำงานของเครื่องจักร
- (2) การวิเคราะห์สาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา (Root Cause Analysis and Troubleshooting)
 - (2.1) สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติหรือการชำรุด
 - (2.2) ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2.3) เพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนและเครื่องจักร
- (3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Machine Performance Optimization)
 - (3.1) สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - (3.2) เพิ่มอัตราการผลิตและลดการสูญเสียจากการหยุดทำงาน
 - (3.3) ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน
- (4) การจัดการวัสดุสิ้นเปลืองอย่างมีประสิทธิภาพ (Consumable Management)
 - (4.1) สามารถคาดการณ์ความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองล่วงหน้า เช่น น้ำมันหล่อลื่นและชิ้นส่วนสิ้นเปลือง
 - (4.2) จัดสรรและสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างทันท่วงที
 - (4.3) ลดต้นทุนในการจัดเก็บและการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลือง
- (5) การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning and Management)
 - (5.1) สามารถจัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับภาระงาน
 - (5.2) สามารถจัดตารางการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานได้อย่างตรงจุด
 - (5.3) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของบุคลากร
- (6) การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Reporting and Data Analytics)
 - (6.1) จัดทำรายงานสถานะของเครื่องจักร ประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษา
 - (6.2) วิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของข้อมูลต่าง ๆ
 - (6.3) สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนระยะยาว

- (7) การจำลองสถานการณ์และการทดสอบภาคพื้นดิน (Simulation and Testing)
 - (7.1) สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานจำลองก่อนนำไปใช้จริง
 - (7.2) ทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบำรุงรักษาหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 - (7.3) ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการทดสอบจริง

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะใน Smart Mining

เพื่อให้ระบบสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดของข้อมูลป้อนกลับที่จำเป็นมีดังนี้

- (1) ข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง (Operational Feedback) มีดังนี้ ผลการปฏิบัติงานจริงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ การตอบสนองต่อการบำรุงรักษาตามแผนงานที่กำหนด ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
- (2) ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator Feedback) มีดังนี้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ควบคุมเครื่องจักร ประสิทธิภาพและความเข้าใจในการใช้งานระบบ รายงานปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบจากการใช้งาน
- (3) ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงรักษา (Maintenance Expert Feedback) มีดังนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากช่างเทคนิคและวิศวกร การประเมินประสิทธิภาพของแผนบำรุงรักษาที่ใช้อยู่ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา
- (4) ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Feedback) มีดังนี้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลผลิตและบริการ ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า ความต้องการหรือแนวโน้มใหม่ ๆ ของตลาด
- (5) ข้อมูลจากที่ปรึกษาภายนอก (External Consultant Feedback) มีดังนี้ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอก การนำเทคโนโลยีหรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ การประเมินและวิเคราะห์ระบบจากมุมมองภายนอก
- (6) ข้อมูลจากการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล (Audit and Data Analytics) มีดังนี้ ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ การวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติของข้อมูลต่าง ๆ การตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด
- (7) การนำข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้มาวิเคราะห์และบูรณาการเข้ากับระบบ จะทำให้ระบบสามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขข้อบกพร่อง และนำเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index) สำหรับเสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะใน Smart Mining

- (1) ระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร (Machine Downtime) มีดังนี้ วัดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานเนื่องจากการซ่อมบำรุง ความผิดปกติ หรือการชำรุด เป้าหมายคือลดระยะเวลาการหยุดทำงานให้น้อยที่สุด

- (2) อัตราการทำงานของเครื่องจักร (Machine Availability) มีดังนี้ วัดสัดส่วนของเวลาที่เครื่องจักรพร้อมใช้งานเทียบกับเวลาทั้งหมด เป้าหมายคือเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักรให้สูงที่สุด
- (3) ประสิทธิภาพการบำรุงรักษา (Maintenance Effectiveness) มีดังนี้ วัดประสิทธิผลของกิจกรรมการบำรุงรักษาในการป้องกันความผิดปกติและการชำรุด เป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาให้สูงที่สุด
- (4) ต้นทุนการบำรุงรักษาต่อหน่วยผลผลิต (Maintenance Cost per Production Unit) มีดังนี้ วัดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเทียบกับปริมาณผลผลิตที่ได้รับ เป้าหมายคือลดต้นทุนการบำรุงรักษาต่อหน่วยผลผลิตให้ต่ำที่สุด
- (5) อายุการใช้งานของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Component and Equipment Life) มีดังนี้ วัดอายุการใช้งานเฉลี่ยของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป้าหมายคือยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้นานที่สุด
- (6) ประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency) มีดังนี้ วัดประสิทธิภาพการผลิตจากเครื่องจักรเทียบกับกำลังการผลิตสูงสุด เป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงที่สุด
- (7) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) มีดังนี้ วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพผลผลิตและบริการ เป้าหมายคือรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงที่สุด
- (8) การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization) มีดังนี้ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เป้าหมายคือลดการใช้พลังงานและทรัพยากรให้น้อยที่สุด
- (9) ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Safety and Compliance) มีดังนี้ วัดระดับความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เป้าหมายคือรักษาระดับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้สูงที่สุด
- (10) การติดตามและประเมินดัชนีชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.6 เสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainability Pillar)

การจัดการเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainability Pillar) ใน Smart Mining

ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามแนวคิดการทำเหมืองแร่สีเขียว การรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวสหประชาชาติ SDGs, Net Zero, Carbon Neutrality ตามแนวเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

- (1) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Environmental Management) การดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายระยะยาว และสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสากล
 - (1.1) ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำเหมืองแร่ เช่น การปล่อยมลพิษ การใช้น้ำ การรักษาพื้นที่สีเขียว โดยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ รอบพื้นที่เหมือง สร้างระบบฐานข้อมูลและแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ นำเข้าข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวและการขุดเจาะทรัพยากร และวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มจากข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้วิธีการด้าน AI และ Machine Learning

- (1.2) นำแนวคิดการทำเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) มาปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยมลพิษและการใช้พลังงาน จัดการน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ นำกลับมาใช้ใหม่หรือบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง และวางแผนปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ รักษาพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมือง
- (1.3) มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero หรือ Carbon Neutrality ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำฐานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตและกิจกรรมทั้งหมด วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ ทั้งการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และใช้พลังงานหมุนเวียน พิจารณาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture & Storage) หากเป็นไปได้ ซื้อหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตตามความจำเป็น เพื่อให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
- (1.4) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยกำหนดเป้าหมายและวางแผนทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายที่ 6 (น้ำสะอาด) 7 (พลังงานสะอาด) 12 (การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) 13 (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และ 15 (การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สื่อสารและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
- (2) การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health Management) การดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและความผูกพันของบุคลากร
 - (2.1) ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัย

 - (2.1.1) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น บริเวณปฏิบัติงาน เส้นทางสัญจรของยานพาหนะ จุดอันตรายต่าง ๆ
 - (2.1.2) ให้งานและผู้รับเหมาสามารถรายงานเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยหรือเหตุการณ์ผิดปกติผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์
 - (2.1.3) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เหตุการณ์ไม่ปลอดภัย สภาพการทำงานที่เสี่ยง โดยใช้เทคนิคทางสถิติและ AI
 - (2.1.4) แสดงผลการวิเคราะห์บนระบบแดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยแบบเรียลไทม์
 - (2.2) จัดทำแผนงานและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน
 - (2.2.1) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถกำหนดพื้นที่หรืองานที่มีความเสี่ยงสูงได้

- (2.2.2) จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันอันตราย
- (2.2.3) ออกแบบระบบเตือนภัยล่วงหน้าและแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบสถานการณ์เสี่ยง
- (2.2.4) กำหนดมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสวมอุปกรณ์ป้องกันภัย การปิดพื้นที่เสี่ยงชั่วคราว
- (2.2.5) ทดสอบและปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุและเหตุการณ์
- (2.3) ส่งเสริมสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีสำหรับพนักงาน
 - (2.3.1) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ระดับเสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ
 - (2.3.2) ปรับปรุงระบบการระบายอากาศ ควบคุมฝุ่นละออง ควันไอระเหย เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานถูกสุขลักษณะ
 - (2.3.3) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย เช่น ศูนย์สุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี สนับสนุนการออกกำลังกาย เป็นต้น
 - (2.3.4) สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงานในการดูแลสุขภาพ
 - (2.3.5) พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แก่พนักงาน
- (2.4) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสหภาพระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ มีรายละเอียดดังนี้
 - (2.4.1) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 - (2.4.2) จัดทำระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS MS) ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 45001
 - (2.4.3) สอบเทียบและตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
 - (2.4.4) จัดฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
 - (2.4.5) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร มีระบบการรายงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
- (3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Social and Community Responsibility) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน รับฟังและแก้ไขปัญหา รวมถึงสนับสนุนโครงการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสีเขียว
 - (3.1) สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้ จัดกิจกรรมพบปะ รับฟังความคิดเห็น และให้ข้อมูลกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
 - (3.2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชีพ มีดังนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เช่น ให้อุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุงสถานศึกษา สนับสนุนด้านสาธารณสุข เช่น จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รณรงค์สุขภาพ และส่งเสริมอาชีพ เช่น ฝึกอบรมอาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

- (3.3) รับฟังและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน มีดังนี้ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่สะดวกและเปิดเผย มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
- (3.4) สนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสีเขียว (BCG Economy) มีดังนี้ สนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมพลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืน
- (4) จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Ethics and Good Corporate Governance)
จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้นในการกำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี มีกระบวนการกำกับดูแลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - (4.1) กำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 - (4.1.1) จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
 - (4.1.2) กำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - (4.1.3) มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 - (4.2) มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 - (4.2.1) คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลองค์กร
 - (4.2.2) มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
 - (4.2.3) ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 - (4.3.1) สร้างช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 - (4.3.2) ให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 - (4.3.3) เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
 - (4.4) ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - (4.4.1) สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับ
 - (4.4.2) นำแนวคิดความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นปรัชญาในการดำเนินงาน
 - (4.4.3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- (5) ระบบความยั่งยืนอัจฉริยะนี้จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม อันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

ในการพัฒนาเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainability Pillar) สำหรับ Smart Mining

จะใช้หลักการทางวิศวกรรมระบบแบบ Model-Based Systems Engineering (MBSE) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การเตรียมการ
 - (1.1) กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของระบบอย่างชัดเจน เช่น การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัย ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1.2) ศึกษาและรวบรวมข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับด้านความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้าน CSR
- (1.3) จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลการปล่อยมลพิษ อุบัติเหตุ ข้อร้องเรียนจากชุมชน
- (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
 - (2.1) สร้างแบบจำลองของระบบด้วยการใช้ MBSE เพื่อแสดงองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมของระบบ
 - (2.2) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก เช่น ระบบเฝ้าติดตามสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบสื่อสารกับชุมชน
 - (2.3) กำหนดอินเตอร์เฟซและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ
- (3) การติดตั้งและการใช้งาน
 - (3.1) พัฒนาและติดตั้งระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสารออนไลน์
 - (3.2) ฝึกอบรมพนักงานในการใช้งานระบบใหม่
 - (3.3) เริ่มใช้งานระบบและติดตามผลการดำเนินงาน
 - (3.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลป้อนกลับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) การดูแลรักษาระบบ
 - (4.1) จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบอย่างเป็นระบบ ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาหลังการซ่อมแซม
 - (4.2) ตรวจสอบและอัปเดตระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 - (4.3) สำรองและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย
 - (4.4) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอ
 - (4.5) ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อกำหนดใหม่ ๆ
- (5) การนำหลักการ MBSE มาใช้จะช่วยให้การออกแบบ การพัฒนา และการดำเนินงานของเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม สามารถบูรณาการส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และสามารถปรับปรุงและขยายระบบได้ง่ายในอนาคต

แบบจำลองต่าง ๆ ในเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainability Pillar) ของ Smart Mining

นั้น มีการนำแบบจำลองต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแบบจำลองเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แบบจำลองเหล่านี้จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร แบบจำลองเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถระบุและบริหารความเสี่ยง บูรณาการระบบต่าง ๆ เปรียบเทียบผลงานกับองค์กรชั้นนำ และประเมินความคุ้มค่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

- (1) แบบจำลองการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เหมาะสำหรับประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้ามาจนถึงการกำจัดของเสียหลังการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ประเมิน LCA ของกระบวนการผลิตแร่เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- (2) แบบจำลองประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Model) เหมาะสำหรับประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับผลผลิตทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเทคโนโลยีสะอาดโดยเปรียบเทียบกับผลประหยัดจากการลดปริมาณของเสีย
- (3) แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Model) เหมาะสำหรับวางแผนและออกแบบระบบเพื่อนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ลดของเสีย และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ตัวอย่างเช่น ออกแบบระบบรีไซเคิลและใช้ซ้ำของเสียจากการทำเหมืองแร่
- (4) แบบจำลองประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Risk Assessment) เหมาะสำหรับประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ตัวอย่างเช่น ประเมินความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมีเพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยง
- (5) แบบจำลองการวัดและรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Reporting Model) เหมาะสำหรับการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน การเก็บข้อมูล และการรายงานผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น พัฒนาระบบรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- (6) แบบจำลองการบริหารจัดการน้ำ (Water Management Model) เหมาะสำหรับการวางแผน ติดตาม และประเมินการใช้น้ำในกระบวนการผลิต สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายการใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบบจำลองการใช้น้ำในเมืองแร่เพื่อหาแนวทางลดการใช้น้ำและลดน้ำเสีย
- (7) แบบจำลองการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Management Model) เหมาะสำหรับการวิเคราะห์และหาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบบจำลองการใช้พลังงานในกระบวนการทำเหมืองเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
- (8) แบบจำลองการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (Environmental Rehabilitation Model) เหมาะสำหรับการวางแผนและดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมเหมืองแร่ สามารถนำมาใช้ในการประเมินสถานะปัจจุบัน กำหนดแนวทางปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้า ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบบจำลองฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่เก่าเพื่อการปลูกป่า
- (9) แบบจำลองการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment Model) เหมาะสำหรับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานและชุมชนโดยรอบจากกิจกรรมเหมืองแร่ สามารถนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการป้องกัน การตรวจสุขภาพ และการเฝ้าระวังโรค ตัวอย่างเช่น ประเมินผลกระทบจากฝุ่นละอองและสารเคมีในกระบวนการผลิตแร่เพื่อวางแผนควบคุม
- (10) แบบจำลองการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement Model) เหมาะสำหรับการวางแผนการสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบบจำลองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนพัฒนาเหมืองแร่แห่งใหม่
- (11) แบบจำลองความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain Model) เหมาะสำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำมาใช้ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า จัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยคาร์บอนใน

กระบวนการขนส่ง ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต

- (12) แบบจำลองการพัฒนาบุคลากรด้านความยั่งยืน (Sustainable Workforce Development Model) เหมาะสำหรับการวางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านความยั่งยืน สามารถนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบบจำลองเพื่อฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียและมลพิษ
- (13) แบบจำลองตัวชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators Model) เหมาะสำหรับการกำหนด ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
- (14) แบบจำลองการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Model) เหมาะสำหรับการรายงานและเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานสากล สามารถนำมาใช้ในการระบุประเภทข้อมูล การเก็บรวบรวม และการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี ตัวอย่างเช่น พัฒนาระบบการรายงานความยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)
- (15) แบบจำลองความเสี่ยงและภาวะวิกฤตด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Crisis Model) เหมาะสำหรับการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้น สามารถนำมาใช้ในการวางแผนรับมือกับภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น พัฒนาแผนรับมือกรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายหรือน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
- (16) แบบจำลองการบูรณาการระบบการจัดการ (Integrated Management System Model) เหมาะสำหรับการบูรณาการระบบการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น สามารถนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันในทุกกระบวนการ ตัวอย่างเช่น บูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)
- (17) แบบจำลองการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmarking Model) เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรม สามารถนำมาใช้ในการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และหาแนวทางปรับปรุงจากการเรียนรู้จากบริษัทอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานกับเมืองแร่ชั้นนำระดับโลก
- (18) แบบจำลองความคุ้มค่าการลงทุนด้านความยั่งยืน (Sustainable Investment Appraisal Model) เหมาะสำหรับการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้านความยั่งยืน เช่น เทคโนโลยีสะอาด พลังงานทดแทน เป็นต้น สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการลงทุน ตัวอย่างเช่น ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบบำบัดน้ำเสียและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
- (19) แบบจำลองการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน (Sustainability Governance Model) เหมาะสำหรับการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และกระบวนการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน สามารถนำมาใช้ในการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความยั่งยืน กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการดำเนินงาน
- (20) แบบจำลองการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ (Partnership Model) เหมาะสำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถนำมาใช้ใน

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านความยั่งยืนร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

- (21) แบบจำลองการสร้างแรงจูงใจด้านความยั่งยืน (Sustainability Incentive Model) เหมาะสำหรับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สามารถนำมาใช้ในรูปแบบของรางวัล สิทธิประโยชน์ หรือการยกย่องชมเชย ตัวอย่างเช่น จัดให้มีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี
- (22) แบบจำลองการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Readiness Model) เหมาะสำหรับการประเมินความพร้อมและวางแผนการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว สามารถนำมาใช้ในการปรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเมินความพร้อมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว
- (23) แบบจำลองการเปลี่ยนผ่านสู่เหมืองแร่สมัยใหม่ (Modern Mining Transition Model) เหมาะสำหรับการวางแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การทำเหมืองแร่แบบสมัยใหม่ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น สามารถนำมาใช้ในการออกแบบการใช้เทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการผลิต ฝึกอบรมบุคลากร ฯลฯ ตัวอย่างเช่น วางแผนการนำระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทำเหมืองแร่
- (24) แบบจำลองเหล่านี้ครอบคลุมหลายมิติของความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแล การสร้างพันธมิตร การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเหมืองแร่สมัยใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการขับเคลื่อนความยั่งยืนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผล

ข้อมูลป้อน (Input) ในเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ ใน Smart mining

จะมีการนำข้อมูลหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) เพื่อประมวลผลและนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลด้วยแบบจำลองและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ การมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างระบบความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ

- (1) ข้อมูลกระบวนการผลิต (Production Process Data)
 - (1.1) ข้อมูลการใช้วัตถุดิบ พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ
 - (1.2) ข้อมูลปริมาณผลผลิต ของเสีย และมลพิษที่เกิดขึ้น
 - (1.3) ข้อมูลการดำเนินงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- (2) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Data)
 - (2.1) ข้อมูลคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน
 - (2.2) ข้อมูลคุณภาพน้ำทั้ง น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
 - (2.3) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ
- (3) ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health Data)
 - (3.1) ข้อมูลอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน
 - (3.2) ข้อมูลการสัมผัสสารเคมี ฝุ่นละออง และสภาพแวดล้อมการทำงาน
 - (3.3) ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
- (4) ข้อมูลด้านการใช้พลังงาน (Energy Usage Data)
 - (4.1) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานทดแทน

- (4.2) ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียในกระบวนการต่าง ๆ
- (4.3) ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
- (5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Data)
 - (5.1) ข้อมูลรายได้ ต้นทุน และผลกำไรจากการดำเนินงาน
 - (5.2) ข้อมูลการลงทุน เงินทุน และรายจ่ายด้านความยั่งยืน
 - (5.3) ข้อมูลต้นทุนในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- (6) ข้อมูลด้านชุมชนและสังคม (Community and Social Data)
 - (6.1) ข้อมูลความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียนของชุมชนรอบข้าง
 - (6.2) ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน
 - (6.3) ข้อมูลความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (7) ข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Regulatory Data)
 - (7.1) ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - (7.2) ข้อมูลการอนุญาตและใบอนุญาตในการดำเนินงานต่าง ๆ
 - (7.3) ข้อมูลผลการตรวจสอบและบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) ในเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ ของ Smart Mining

จะมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และสร้างเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานด้านความยั่งยืน กระบวนการเหล่านี้จะทำให้ข้อมูลขนาดใหญ่กลายเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่า และนำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถคาดการณ์และวางแผนด้านความยั่งยืนได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

- (1) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
 - (1.1) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์, อุปกรณ์สวมใส่, ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
 - (1.2) การนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และแบบแผนจากข้อมูล
 - (1.3) การสร้างรายงานและแดชบอร์ดสำหรับแสดงผลการวิเคราะห์
- (2) การประมวลผลอัจฉริยะ (Intelligent Analytics)
 - (2.1) การนำเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาใช้วิเคราะห์และทำนายผลลัพธ์ต่าง ๆ
 - (2.2) การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ โดยรวบรวมและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
 - (2.3) การใช้อัลกอริทึมหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
- (3) การจำลองแบบดิจิทัล (Digital Simulation)
 - (3.1) การสร้างแบบจำลองดิจิทัลของกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อม หรือระบบต่าง ๆ
 - (3.2) การจำลองสถานการณ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก่อนนำไปปฏิบัติจริง
 - (3.3) การวิเคราะห์ผลการจำลองเพื่อหาทางเลือกและวิธีการดำเนินงานที่ดีที่สุด
- (4) การประมวลผลกราฟิกและภาพ (Visual Analytics)

- (4.1) การนำข้อมูลภาพและวิดีโอจากดาวเทียม ระบบสำรวจพื้นที่ และกล้องวงจรปิดเข้ามาวิเคราะห์
- (4.2) การใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
- (4.3) การติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่ โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง และสถานะแวดล้อม
- (5) การวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยแบบจำลอง (Modeling and Forecasting)
 - (5.1) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัจจัยและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (5.2) การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
 - (5.3) การนำแบบจำลองมาใช้ในการประเมินสถานะ วิเคราะห์ผลกระทบ และวางแผนมาตรการต่าง ๆ
- (6) การวิเคราะห์ร่วมกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless Collaborative Analytics)
 - (6.1) การใช้ระบบคลาวด์และการประมวลผลแบบกระจาย เพื่อแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรคำนวณ
 - (6.2) การอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกร่วมวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน
 - (6.3) การใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง เพื่อให้การประชุมหารือเป็นไปอย่างราบรื่น

ผลลัพธ์ (Output) ในเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ ของ Smart Mining

มุ่งเน้นการดำเนินงานเหมืองแร่อย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลลัพธ์หลักดังนี้

- (1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียและของเสีย
- (2) การจัดการน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำระบบตรวจสอบและควบคุมแบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) การปรับปรุงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยใช้เทคโนโลยี IoT, AI และหุ่นยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากงานที่อันตราย
- (4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและระบบตรวจสอบระยะไกล เพื่อลดการหยุดทำงานและต้นทุน
- (5) การเพิ่มอายุการใช้งานของเหมืองแร่และอุปกรณ์ โดยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด
- (6) การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนกลับมาใช้
- (7) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ ผ่านการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (8) การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการทำเหมืองแร่ ด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- (9) การลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว จากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดของเสีย

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในเสาหลักระบบความยั่งยืนอัจฉริยะ ของ Smart Mining

ในระบบความยั่งยืนอัจฉริยะของ Smart Mining ข้อมูลป้อนกลับหรือ Feedback เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญ เนื่องจากช่วยให้ระบบสามารถปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และ

บูรณาการเข้ากับระบบการจัดการแบบองค์รวม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบสูงสุด สร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ข้อมูลป้อนกลับอาจมาจากหลายแหล่ง ดังนี้

- (1) การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Monitoring) ดังนี้ การติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ในบริเวณพื้นที่ทำเหมืองแร่ และการประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
- (2) การสำรวจความคิดเห็นชุมชน (Community Feedback Surveys) ดังนี้ การสำรวจความพึงพอใจและข้อกังวลของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ และการประเมินผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม
- (3) ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ (Automated Monitoring Tools) ดังนี้ การติดตามการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และการตรวจจับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและอุปกรณ์
- (4) ข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ (Academic/Research Analysis) ดังนี้ การวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากหน่วยงานและนักวิชาการ และการประเมินผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำเหมืองอย่างยั่งยืน
- (5) ข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแล (Regulatory Feedback) ดังนี้ การตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index) ในระบบความยั่งยืนอัจฉริยะของ Smart Mining

มีดังต่อไปนี้

- (1) ประเภทสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ปริมาณการใช้น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ระดับความเสียหายต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
- (2) ประเภทความปลอดภัยและสุขอนามัย มีดังนี้ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการทำเหมือง
- (3) ประเภทการจัดการพลังงานและทรัพยากร มีดังนี้ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการสูญเสียพลังงาน ปริมาณขยะและของเสียที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- (4) ประเภทผลกระทบต่อชุมชน มีดังนี้ ระดับความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
- (5) ประเภทการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีดังนี้ ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานกำกับดูแล
- (6) ประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีดังนี้ อัตราการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของระบบติดตามตรวจสอบอัตโนมัติ
- (7) ประเภทการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร มีดังนี้ ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืน ความถูกต้องและทันเวลาของการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน

- (8) ประเภทการลงทุนและพัฒนา มีดังนี้ งบประมาณที่ลงทุนสำหรับโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืน จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการ การได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล
- (9) ประเภทประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีดังนี้ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากการนำข้อมูลป้อนกลับไปปรับปรุง

4.7 เสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Strategical Technology Pillar)

เสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Strategical Technology Pillar) ใน Smart Mining

รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ การตลาด และความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เป็นศูนย์กลางการกำหนดทิศทางและบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะสมัยใหม่ การออกแบบให้แต่ละเสาหลักระบบ โมดูลาร์ และโมดูล สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ระบบการทำเหมืองแร่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

การจัดการเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Strategical Technology Pillar) ในระบบ Smart Mining

เสาหลักนี้ต้องทำงานร่วมกับเสาหลักอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด ในการปฏิบัติการเหมืองแร่ การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำเหมืองแร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- (1) กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่
 - (1.1) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้
 - (1.2) ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI, Robotics, IoT
 - (1.3) กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ระยะสั้นหรือระยะยาวในการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 - (1.4) วางแนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำเหมืองแร่
- (2) วิจัยและประเมินเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 - (2.1) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ IoT และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 - (2.2) วิเคราะห์ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่
 - (2.3) ทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อประเมินประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้งานจริง
- (3) ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบบูรณาการ
 - (3.1) ออกแบบสถาปัตยกรรมและระบบเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีต่าง ๆ
 - (3.2) พัฒนาระบบการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเสาหลักต่าง ๆ ในระบบ Smart Mining
 - (3.3) ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการ
- (4) จัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 - (4.1) จัดตั้งและบำรุงรักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 - (4.2) พัฒนาระบบจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 - (4.3) ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

- (5) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่เสาหลักอื่น ๆ
 - (5.1) ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้กับเสาหลักต่าง ๆ
 - (5.2) สนับสนุนด้านเทคนิคและการดำเนินงานแก่โครงการที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
 - (5.3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
- (6) ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร
 - (6.1) จัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับในการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะประเภทต่าง ๆ
 - (6.2) เผยแพร่องค์ความรู้และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ
 - (6.3) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
- (7) ติดตามและประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยี
 - (7.1) กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่นำมาใช้
 - (7.2) ติดตามและวัดผลการทำงานของระบบเทคโนโลยีตามตัวชี้วัด
 - (7.3) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
 - (7.4) ปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (8) บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
 - (8.1) จัดสรรและบริหารงบประมาณสำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 - (8.2) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 - (8.3) วางแผนการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
 - (8.4) บริหารความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ

กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี (Technology Strategy)

หมายถึง แนวทางและแผนการดำเนินการที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และตอบสนองต่อความท้าทายขององค์กร

- (1) หลักการในการกำหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี การกำหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีต้องคำนึงถึงการสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร บูรณาการเทคโนโลยีที่สร้างคุณค่า พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
 - (1.1) สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร เช่น กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
 - (1.1.1) กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีต้องสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์หลักขององค์กร เช่น กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การลดต้นทุน เป็นต้น
 - (1.1.2) การลงทุนด้านเทคโนโลยีควรมุ่งไปที่การสร้างคุณค่าและบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์หลักขององค์กร
 - (1.1.3) กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีช่วยสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่กำหนด
 - (1.2) ระบุเทคโนโลยีสำคัญที่สามารถสร้างคุณค่าและได้เปรียบให้องค์กร ดังนี้
 - (1.2.1) วิเคราะห์เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่องค์กร
 - (1.2.2) ระบุเทคโนโลยีหลักที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 - (1.2.3) พิจารณาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้องค์กร
 - (1.3) พิจารณาความเสี่ยง โอกาส ต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยี ดังนี้

- (1.3.1) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความล้าสมัย เป็นต้น
- (1.3.2) วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ
- (1.3.3) คำนวณงบประมาณการลงทุน ค่าใช้จ่ายดำเนินการ และประมาณผลตอบแทนที่จะได้รับ
- (1.3.4) เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างคุ้มค่า
- (1.4) กำหนดแนวทางในการจัดหา พัฒนา และนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ดังนี้
 - (1.4.1) วางแผนวิธีการในการจัดหาเทคโนโลยีที่ต้องการ ผ่านการซื้อ ร่วมพัฒนา หรือพัฒนาเอง
 - (1.4.2) กำหนดขั้นตอนการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเทคโนโลยีก่อนนำมาใช้งานจริง
 - (1.4.3) วางแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน โดยพิจารณาการฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนกระบวนการ เป็นต้น
 - (1.4.4) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ
- (1.5) มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์เป็นระยะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - (1.5.1) กำหนดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีเป็นประจำ เช่น ทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
 - (1.5.2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และความต้องการของลูกค้า
 - (1.5.3) ปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 - (1.5.4) ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนระยะสั้นและระยะยาวในการลงทุนและใช้งานเทคโนโลยี
- (2) ตัวอย่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่นิยม
 - (2.1) Amazon ใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องในระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ AI และโลจิสติกส์ เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์
 - (2.2) Disney นำเทคโนโลยี AR/VR มาสร้างประสบการณ์ความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟในสวนสนุก
 - (2.3) GE ใช้กลยุทธ์ Industrial Internet ด้วยการนำ IoT และ Big Data Analytics มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 - (2.4) Siemens มุ่งเน้นการสร้างโรงงาน อุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีอัตโนมัติ AI และระบบการเชื่อมต่อขั้นสูงมาใช้
- (3) กระบวนการทาง AI มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี เช่น
 - (3.1) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Machine Learning และ AI เพื่อค้นหาแนวโน้ม ประเมินความต้องการลูกค้า และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค
 - (3.2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วย AI ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อพิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะสม
 - (3.3) เทคนิค Optimization และ Simulation ด้วย AI สามารถใช้ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
- (4) มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/IEC 38500 เป็นมาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร IT Governance Standards จาก ISACA และ COBIT เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรด้าน IT ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรสามารถนำมาตราฐานเหล่านี้มาประยุกต์ใช้

เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนและการใช้งานเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความเสี่ยง และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

(4.1) ISO/IEC 38500 Corporate governance of information technology เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ประกอบด้วยหลักการ โครงสร้าง และกระบวนการสำหรับการกำกับดูแลไอทีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(4.1.1) การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดูแลด้านไอที

(4.1.2) การจัดทำนโยบายเพื่อการกำกับดูแลไอทีที่มีประสิทธิภาพ

(4.1.3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านไอทีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

(4.2) IT Governance Standards จาก ISACA

(4.2.1) COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และความต้องการทางธุรกิจ

(4.2.2) Val IT (Value Delivery for IT) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้องค์กรจากการลงทุนและการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยี

(4.2.3) Risk IT กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามกลยุทธ์ขององค์กร

(4.3) ISO/IEC 27000 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศ ลดความเสี่ยง และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร

(4.4) ISO/IEC 20000 การบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการจัดหา จัดการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านไอทีขององค์กร เพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจและการบรรลุกลยุทธ์

การประเมินความเสี่ยงในการเลือกใช้เทคโนโลยี (Risk Evaluation for Technology Selection)

ในเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใน Smart Mining มีหลักการอย่างไรบ้าง การตัดสินใจในการประเมินความล้าสมัย การตัดสินใจในความคุ้มค่า การพยากรณ์แนวโน้มในเทคโนโลยีแห่งอนาคต การประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนี้ จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการลงทุน และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

การประเมินความเสี่ยงในการเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการสำคัญดังนี้

(1) การประเมินความล้าสมัยของเทคโนโลยี (Technology Obsolescence Assessment)

(1.1) วิเคราะห์วงจรชีวิตและอายุการใช้งานของเทคโนโลยีนั้น ๆ

(1.2) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจมาแทนที่เทคโนโลยีเดิม

(1.3) ประเมินความเสี่ยงที่เทคโนโลยีจะล้าสมัย และไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต

(2) การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Cost-Benefit Analysis)

- (2.1) คำนวณต้นทุนในการลงทุนเริ่มต้น ต้นทุนการดำเนินการ และต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2.2) ประเมินการผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีนั้นทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดต้นทุน รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- (2.3) เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้งานเทคโนโลยีนั้น
- (2.4) พิจารณาความคุ้มค่าจากมุมมองทางการเงิน และปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ
- (3) การพยากรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Foresight)
 - (3.1) ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
 - (3.2) ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สำนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ งานสัมมนาด้านเทคโนโลยี
 - (3.3) คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในอนาคต
 - (3.4) ประเมินศักยภาพและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่นั้น
- (4) สำหรับตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงการเลือกใช้เทคโนโลยีใน Smart Mining เช่น
 - (4.1) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการวางแผนการขุดเหมืองและการขนส่ง องค์กรต้องประเมินความล้าสมัยของระบบ AI ว่ายังสามารถปรับปรุงและใช้งานได้อีกนานเท่าใด
 - (4.2) หากจะลงทุนซื้อหุ่นยนต์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในเหมืองแร่ ต้องคำนวณต้นทุนเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น การเพิ่มผลผลิต ลดค่าแรงงาน เป็นต้น
 - (4.3) อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่อาจต้องติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตใหม่ๆ เช่น Quantum Computing ที่อาจนำมาใช้ในการคำนวณการขุดเจาะสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การปรับปรุงและพัฒนาระบบในเสาหลักระบบทั้งหมดในแต่ละเสาหลักในเสาหลักระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ของ Smart Mining

- (1) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 - (1.1) มีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
 - (1.2) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง
 - (1.3) นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- (2) การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Adoption)
 - (2.1) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง
 - (2.2) ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กับระบบ
 - (2.3) วางแผนการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาบูรณาการกับระบบที่มีอยู่
- (3) การตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง (Adaptive to Changing Needs)
 - (3.1) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
 - (3.2) วิเคราะห์ความต้องการหรือข้อกำหนดใหม่ที่เกิดขึ้น
 - (3.3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
- (4) ตัวอย่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
 - (4.1) การอัปเดตระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนเส้นทางการขนส่ง ด้วยอัลกอริทึมใหม่ที่แม่นยำกว่า เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการขนส่ง
 - (4.2) นำเทคโนโลยี IoT เซ็นเซอร์ และ Big Data Analytics มาบูรณาการกับระบบตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อสามารถคาดการณ์ความผิดปกติและบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- (4.3) ปรับปรุงระบบฝึกอบรมการใช้หุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ตามข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้่ายต่อการเรียนรู้และจำลองสถานการณ์จริงได้มากขึ้น
- (5) สิ่งที่คาดหวังจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การลดต้นทุนการดำเนินงาน การเพิ่มผลผลิตและรายได้ ตลอดจนการสร้างควมยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

ข้อมูลป้อน (Input) ในเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใน Smart Mining

ข้อมูลเหล่านี้มาจากหลายแหล่งที่หลากหลาย ระบบอัจฉริยะจะนำมารวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินงานในกระบวนการทำเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- (1) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors and Instruments)
 - (1.1) เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมในเหมืองแร่ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับก๊าซ เป็นต้น ที่มีกลยุทธ์ตามจำนวนตำแหน่ง ตรงจุด ทนแดดทนฝนทนร้อน ความรวดเร็ว การส่งผ่าน การติดตามสิ่งเคลื่อนไหว
 - (1.2) เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพหิน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแร่ ที่มีกลยุทธ์ตามวิธีการวัดจำนวนตัวอย่าง วิธีการวัดแบบ Quick Test การใช้ AI ช่วยลดจำนวนตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการวิเคราะห์แบบ Real Time
 - (1.3) อุปกรณ์ตรวจวัดผลผลิต ปริมาณการผลิต และคุณภาพผลผลิต ที่มีกลยุทธ์ตามวิธีการวัด การเลือกใช้อุปกรณ์การวัดที่สมเหตุผล ผลการระบุตัวคุณภาพที่เพียงพอและไม่มากเกินไป
- (2) ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และภาพถ่ายจากอากาศยาน (Aerial Imagery)
 - (2.1) วิดีโอและภาพถ่ายของสภาพเหมืองแร่และการดำเนินงานขุดเจาะ ที่มีกลยุทธ์ตำแหน่ง มุมมอง ความชัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์ใช้งานได้ ช่วงระยะเวลา การจับจ้องเมื่อถึงเวลา
 - (2.2) ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสำรวจพื้นที่และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีกลยุทธ์ตำแหน่ง ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความละเอียด ความชัดเจน จังหวะเวลาที่ประมวลผล การสังเกตสิ่งผิดปกติ
- (3) ข้อมูลการประมวลผลภาพ (Image Processing Data)
 - (3.1) ข้อมูลจากการประมวลผลภาพจากกล้องและภาพถ่ายทางอากาศ ที่มีกลยุทธ์ทำได้รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือ ใช้งานต่อได้
 - (3.2) การจำแนกประเภทหิน แร่ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา ที่มีกลยุทธ์ตำแหน่ง ขนาด ความชัดเจน การแยกแยะ การแสดงจุดผิดปกติ
- (4) ข้อมูลประวัติการผลิต (Production History Data)
 - (4.1) บันทึกข้อมูลผลผลิตในอดีต การบำรุงรักษา และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่มีกลยุทธ์ที่สามารถเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด การแสดง Gap Analysis ได้ง่าย การให้ข้อมูลจุดแข็งจุดอ่อนของระบบ การแสดงความสัมพันธ์ตามแกนเวลา หรือแกนตัวแปรอื่นได้ง่าย
 - (4.2) ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ผลผลิตในอนาคต ที่มีกลยุทธ์ที่สามารถทำนายพยากรณ์ ในเชิงการซ่อมบำรุงแบบพยากรณ์ การพยากรณ์อื่น ๆ เช่น ยอดขาย ปริมาณน้ำ ปริมาณแร่สำรองที่อาจพบเพิ่มขึ้น ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน

- (5) ข้อมูลกฎระเบียบและข้อบังคับ (Regulations and Compliance Data) ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานเหมืองแร่ ที่มีกลยุทธ์ในการรู้ล่วงหน้า การปฏิบัติตามได้ง่าย สามารถสืบค้นวิธีการทำงานได้ง่าย (Work Simplify)
- (6) ข้อมูลภูมิศาสตร์และทรัพยากร (Geographic and Resource Data)
 - (6.1) ข้อมูลแหล่งทรัพยากรแร่และคุณลักษณะทางธรณีวิทยา ที่มีกลยุทธ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีการประหยัดเวลาและต้นทุนการสำรวจ ความพร้อมของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผลต่อ
 - (6.2) ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่เหมืองแร่ ที่มีกลยุทธ์ที่มีการประยุกต์ใช้งานข้อมูลพื้นที่อย่างไร้ขีดจำกัดในด้านต่าง ๆ
- (7) ข้อมูลจากโมเดลและการจำลองสถานการณ์ (Modeling and Simulation Data)
 - (7.1) ข้อมูลจากการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูล เพียงตรง แม่นยำ ตลอดจนค้นหาแบบจำลองแบบใหม่ๆ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 - (7.2) ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ ที่มีกลยุทธ์ถึงวิธีการและหลักการวิเคราะห์ การวางแผนที่สามารถทำได้จริงและได้ง่าย ตลอดจนหาวิธีการช่วยให้การตัดสินใจได้เร็วขึ้น ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) ในเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใน Smart Mining

กระบวนการเหล่านี้ทำงาน ีภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์ (Output) ในเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใน Smart Mining

ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเหมืองแร่ รวมถึงการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

- (1) การวางแผนและการตัดสินใจการผลิต (Production Planning & Decision Making) มีดังนี้ แผนการผลิตระยะสั้นและระยะยาว การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แรงงาน เครื่องจักร พลังงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการทำเหมืองแร่ต่าง ๆ เช่น การขุดเจาะ การขนส่ง
- (2) การคาดการณ์และการจัดการความเสี่ยง (Forecasting & Risk Management) มีดังนี้ การคาดการณ์ผลผลิต อายุการใช้งานเครื่องจักร และความต้องการทรัพยากร การคาดการณ์สถานะเสี่ยง เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และแผนจัดการและบรรเทาความเสี่ยง
- (3) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Monitoring & Control) มีดังนี้ การติดตามและรายงานคุณภาพของผลผลิตและกระบวนการผลิต และการตรวจจับข้อบกพร่องและการควบคุมคุณภาพเชิงป้องกัน
- (4) การวางแผนบำรุงรักษา (Maintenance Planning) มีดังนี้ การคาดการณ์ความต้องการบำรุงรักษาล่วงหน้าแบบทำนายไว้ การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาตามสภาพ และการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการบำรุงรักษา

- (5) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental & Safety Management) มีดังนี้ การตรวจสอบและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน
- (6) การนำเสนอข้อมูลและการรายงาน (Data Visualization & Reporting) มีดังนี้ แดชบอร์ดและรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายต่าง ๆ การแสดงภาพ 2D/3D ของพื้นที่เหมือง การขุดเจาะ และความก้าวหน้าของการทำเหมือง และรายงานเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
- (7) ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้องค์กรเหมืองแร่สามารถกำหนดทิศทางและวางแผนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน
 - (7.1) การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว (Long-term Strategic Planning) มีดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจเหมืองแร่ การประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ และการวางแผนการขยายกำลังการผลิตหรือการเปิดหน้าเหมืองใหม่
 - (7.2) การจัดการและการปรับตัวต่อความไม่แน่นอน (Uncertainty Management & Adaptability) มีดังนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น ราคาแร่ ความผันผวนของตลาด กฎระเบียบใหม่ ๆ การจัดทำแผนรองรับและกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และการปรับแนวทางการดำเนินงานตามข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์
 - (7.3) การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) มีดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อระบุโอกาสและจุดแข็งของธุรกิจเทียบกับคู่แข่ง การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 - (7.4) การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) มีดังนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาว การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และการวางแผนการปรับเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและการลดคาร์บอนในอนาคต

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใน Smart Mining

ในระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับ Smart Mining การได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยให้ระบบสามารถปรับปรุงและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้ถูกนำมารวบรวม วิเคราะห์ และบูรณาการเข้ากับระบบ เพื่อช่วยปรับปรุงแบบจำลอง การคาดการณ์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเป็นวงจรการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- (1) ผลการดำเนินงานจริง (Actual Performance Data) มีดังนี้ ข้อมูลผลผลิต ประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตจริง ข้อมูลจากการซ่อมบำรุงรักษาและอุบัติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ใช้เปรียบเทียบกับค่าคาดการณ์และปรับแก้แบบจำลองให้แม่นยำยิ่งขึ้น
- (2) ข้อมูลคุณภาพและข้อร้องเรียน (Quality and Complaint Data) มีดังนี้ ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการตรวจสอบและข้อร้องเรียนของลูกค้า ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
- (3) ข้อมูลเหตุการณ์และอุบัติการณ์ (Event and Incident Data) มีดังนี้ บันทึกเหตุการณ์และอุบัติการณ์ต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ นำมาวิเคราะห์สาเหตุและปรับแผนจัดการความเสี่ยง

- (4) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง (Change Data) มีดังนี้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ นโยบาย และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
- (5) ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) มีดังนี้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ นำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
- (6) ข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology Advancement Data) มีดังนี้ ข้อมูลนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ปรับกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index)

ในเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใน Smart Mining ดัชนีเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตาม ประเมิน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินธุรกิจ

- (1) ประสิทธิภาพการผลิต มี ปริมาณผลผลิต (Production Volume) อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) ประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency) อัตราของเสีย (Defect/Waste Rate)
- (2) ประสิทธิภาพการบำรุงรักษา มี ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการซ่อมบำรุง (Mean Time Between Failures) ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบำรุง (Mean Time To Repair) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (Maintenance Cost)
- (3) ประสิทธิภาพและความปลอดภัย มี อัตราความสอดคล้องกับมาตรฐาน (Compliance Rate) จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaints) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Rate)
- (4) ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน น้ำ (Resource Consumption) อัตราการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Rate) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Production Cost per Unit)
- (5) ประเภสิ่งแวดล้อม มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emissions) การปล่อยของเสียและสารพิษ (Waste/Toxin Discharge) พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู (Land Reclamation Area)
- (6) ประสิทธิภาพการตลาดและการเงิน มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) กำไรสุทธิ (Net Profit) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment)
- (7) ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อบังคับ มีจำนวนการละเมิดกฎระเบียบ (Regulatory Violations)

4.8 การจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม (Smart Pillars Integration)

การจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม (Smart Pillars Integration)

ที่ต้องจัดการแบบองค์รวมใน 6 เสาหลักระบบ ดังนี้ เสาหลักระบบการปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operation Pillar) เสาหลักระบบทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart People Pillar) เสาหลักระบบพื้นที่อัจฉริยะ (Smart Area Pillar) เสาหลักระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Machine and Maintenance Pillar) เสาหลักระบบ

ความยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainability Pillar) เสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Strategical Technology Pillar) ใช้แนวคิดตามแบบจำลองการเดินทางเรือ (Ship Model)

การจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม สามารถนำแนวคิดตามแบบจำลองการเดินทางเรือ (Ship Model) ตาม TQM (Total Quality Management) ไปสู่เป้าหมายปลายทาง (Target Achievement) โดยมีเส้นทางการเดินทางตามแผน (Route Plan) ที่ภายในระบบนิเวศในเรือ มีองค์ประกอบเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำงานร่วมกันหลายฝ่ายภายในเรือ ที่ต้องเดินทางฝ่าทะเลที่บางครั้งสงบ บางครั้งต้องเจอพายุ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ นานัปการที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

- (1) เรือ (The Ship) คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมาย
- (2) ทะเล (The Sea) คือ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีทั้งสภาวะที่สงบและมีความผันผวน
- (3) เป้าหมายปลายทาง (Destination) คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
- (4) เส้นทางการเดินทาง (Route Plan) คือ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
- (5) นายเรือ (Captain) คือ ผู้นำสูงสุดขององค์กร เช่น ประธาน ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ
- (6) ลูกเรือ (Crew) คือ บุคลากร พนักงาน และทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- (7) เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machinery & Equipment) คือ ทรัพยากร เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
- (8) สภาพอากาศ (Weather) คือ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ
- (9) การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance & Repair) คือ การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- (10) การสื่อสารและประสานงาน (Communication & Coordination) คือ การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในองค์กรอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- (11) การนำแนวคิดจากแบบจำลองนี้แนวเดียวกันกับ MBSE มาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีการประสานงานและบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับความท้าทายและปัญหาต่าง ๆ ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม ใน Smart Mining ที่มีทั้งหมด 6 เสาหลัก

ตามแนวคิดตามแบบจำลองการเดินทางเรือ (Ship Model) การบูรณาการทุกเสาหลักอย่างเป็นระบบและการประสานงานอย่างใกล้ชิดจะทำให้ระบบ Smart Mining ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีดังนี้

- (1) การวางทิศทาง (Direction)
 - (1.1) กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ชัดเจน จากเสาหลักระบบกลยุทธ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ
 - (1.2) ถ่ายทอดทิศทางนี้ไปยังทุกเสาหลักเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

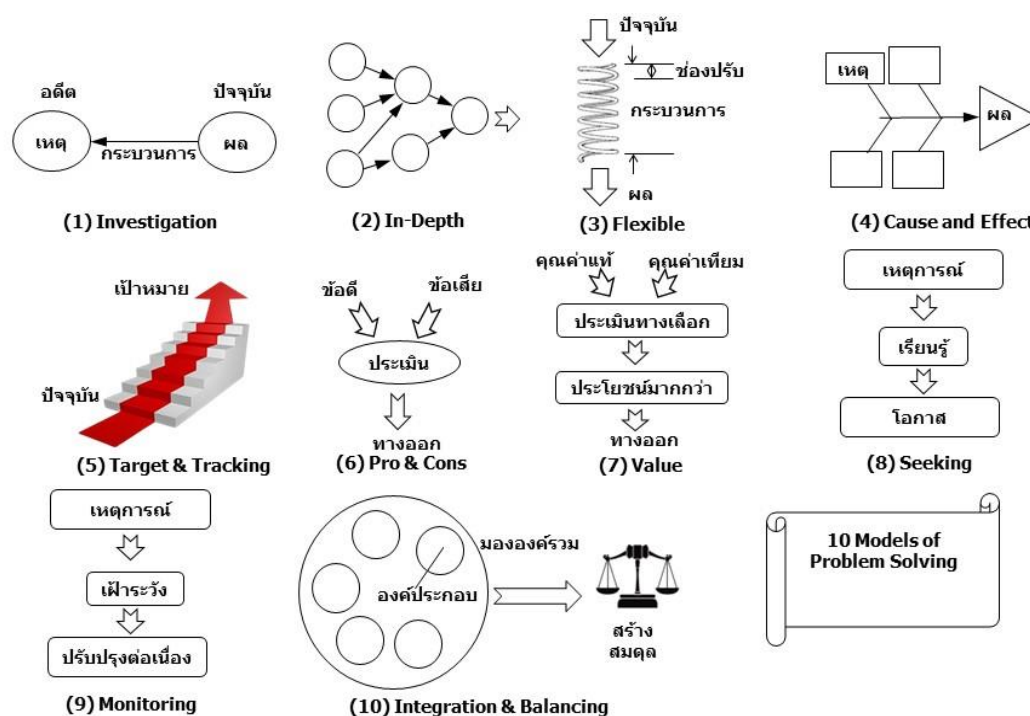
- (2) การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Linkage)
 - (2.1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเสาหลักต่าง ๆ เช่น เชื่อมระบบการปฏิบัติการกับระบบเครื่องจักรและบำรุงรักษา
 - (2.2) พิจารณาผลกระทบข้ามเสาหลักและประสานงานอย่างใกล้ชิด
- (3) การทำงานร่วมกัน (Co-working)
 - (3.1) สนับสนุนให้เสาหลักต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยแชร์ข้อมูลและทรัพยากร
 - (3.2) เสาหลักทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
- (4) การแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากร (Data and Resources Sharing)
 - (4.1) แบ่งปันข้อมูลจากทุกเสาหลักผ่านระบบบูรณาการข้อมูล
 - (4.2) บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเสาหลัก
- (5) ความสอดคล้องตามแนวเดียวกัน (Alignment)
 - (5.1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนปฏิบัติการของแต่ละเสาหลักสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
 - (5.2) ปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (6) การแก้ปัญหาและจัดการงานประจำวัน (Problem Solving & Daily Management)
 - (6.1) แต่ละเสาหลักจัดการปัญหาและงานประจำวันของตนเอง
 - (6.2) ระบบบูรณาการข้อมูลช่วยให้มองเห็นปัญหาข้ามเสาหลักได้รวดเร็วขึ้น
- (7) การจัดการนโยบาย (Policy Management)
 - (7.1) กำหนดนโยบายกลาง มาตรฐานการดำเนินงาน และกฎระเบียบที่ชัดเจน
 - (7.2) ทุกเสาหลักปฏิบัติตามนโยบายเดียวกันอย่างเคร่งครัด
- (8) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
 - (8.1) ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรจากมุมมองของแต่ละเสาหลัก
 - (8.2) วางแผนจัดการความเสี่ยงและมาตรการเตรียมพร้อมร่วมกัน
- (9) การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
 - (9.1) จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการโดยประสานทุกเสาหลัก
 - (9.2) ระบบเสาหลักต้องสามารถปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

การสร้างโมเดลการแก้ปัญหาตามประเภทของปัญหา (Model-Based as Problems Solving Classification)

ในการจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวมจะพบปัญหาในแต่ละเสาหลักระบบ และปัญหาการเชื่อมโยงระบบ รวมถึงการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และทำการแก้ไขระบบให้มีการไหลอย่างราบรื่นไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก

- (1) โมเดลการสืบสวนสาเหตุรากเหง้า (Root Cause Investigation Model) สำหรับปัญหาแบบซ้อนชั้น (Layered Problem) ปัญหาที่มีหลายชั้นหรือหลายระดับซ้อนทับกัน ต้องสืบสวนไล่ลงไปทีละชั้น ตัวอย่างเช่น การสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ความล้มเหลวของระบบ และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของทีมงาน มักเป็นการสืบสวนจากผลไปหาสาเหตุ (Detective) แต่ในบางกรณีสามารถสืบสวนจากเหตุไปหาผลได้ ถ้ารู้พฤติกรรมขององค์ประกอบในโมเดล ก็จะกลายเป็นการทำนายพยากรณ์ (Predictive)

- (2) โมเดลการวิเคราะห์เชิงลึก (In-Depth Analysis Model) สำหรับปัญหาเชิงเทคนิค (Technical Problem) เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้เชิงลึกทางเทคนิคหรือวิทยาการจำเพาะหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์โครงสร้างวิศวกรรม
- (3) โมเดลการออกแบบเชิงยืดหยุ่น (Flexible Design Model) สำหรับปัญหาความไม่แน่นอน (Uncertainty Problem) เป็นปัญหาเกิดจากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้ยาก ตัวอย่างเช่น การออกแบบต้านแรงสั่นสะเทือน การออกแบบรองรับปริมาณที่ไม่แน่นอน การขอใบอนุญาตตามกฎหมาย
- (4) โมเดลการกำจัดสาเหตุและแก้ปัญหา (Cause Elimination and Problem Solving Model) สำหรับปัญหาสาเหตุหลัก (Root Cause Problem) เป็นปัญหาเกิดจากสาเหตุหลักที่ชัดเจนที่ต้องหาและกำจัด ตัวอย่างเช่น การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- (5) โมเดลการกำหนดเป้าหมายและการติดตามความคืบหน้า (Goal-Setting and Progress Tracking Model) สำหรับปัญหาการวางแผนและดำเนินการ (Planning and Execution Problem) เป็นปัญหาที่ต้องการการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนไปสู่เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์องค์กร การบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- (6) โมเดลการประเมินข้อดีข้อเสีย (Pros and Cons Evaluation Model) สำหรับปัญหาเชิงนามธรรม (Abstract Problem) เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องนามธรรมที่ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสีย ตัวอย่างเช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมและผังเมือง การออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและสุนทรียภาพ
- (7) โมเดลการวิเคราะห์คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม (Real vs Perceived Value Analysis Model) สำหรับปัญหาเชิงคุณค่า (Value Problem) ที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การลดต้นทุนการผลิตและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าแท้จริง
- (8) โมเดลการเรียนรู้และแสวงหาโอกาส (Learning and Opportunity Seeking Model) สำหรับปัญหาวิกฤตการณ์ (Crisis Problem) เป็นปัญหาภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องรับมือ ตัวอย่างเช่น การสร้างนวัตกรรมจากการเปลี่ยนแปลง การวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินและวิกฤติ การแสวงหาโอกาสจากวิกฤติ
- (9) โมเดลการควบคุมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control and Improvement Model) สำหรับปัญหาที่ต้องเฝ้าติดตาม (Monitoring Problem) เป็นปัญหาต้องมีการติดตาม ควบคุม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การเฝ้าติดตามภัยพิบัติ การติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (10) โมเดลการบูรณาการและสมดุลองค์ประกอบ (System Integration and Balancing Model) สำหรับปัญหาเชิงระบบ (System Problem) เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบที่มีหลายองค์ประกอบที่ต้องบูรณาการและสร้างดุลยภาพ ตัวอย่างเช่น การทำสมดุลมวลและพลังงาน การออกแบบอาคารอัจฉริยะ การทำให้องค์กรมีความยั่งยืน การออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ



รูปที่ 4-1 การสร้างโมเดลการแก้ปัญหาตามประเภทของปัญหา

ภาพโดย เดโซ เพ็ญภูมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา

การจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม (Smart Pillars Integration Management)

ตามหลักการทางวิศวกรรมระบบ MBSE สำหรับการบูรณาการ 6 เสาหลักในระบบ Smart Mining ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีขั้นตอนและสิ่งที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) การเตรียมการ
 - (1.1) ทำความเข้าใจขอบเขตและความต้องการของระบบ Smart Mining อย่างครบถ้วน
 - (1.2) กำหนดเป้าหมายและข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับระบบบูรณาการ
 - (1.3) วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงความสามารถและข้อจำกัดของแต่ละเสาหลักระบบ
 - (1.4) สำรวจและประเมินเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
- (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบูรณาการ
 - (2.1) กำหนดสถาปัตยกรรมองค์รวมสำหรับระบบบูรณาการ เช่น โมเดลข้อมูล โปรโตคอลการสื่อสาร มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ
 - (2.2) ออกแบบการเชื่อมต่อและการประสานงานระหว่างเสาหลักต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานกระบวนการ
 - (2.3) กำหนดอินเทอร์เฟซและจุดเชื่อมต่อสำหรับการรวมระบบย่อยเข้าด้วยกัน
 - (2.4) ออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากรและการควบคุมกระบวนการ
- (3) การติดตั้งและการเชื่อมต่อนระบบ
 - (3.1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบบูรณาการตามที่ออกแบบไว้
 - (3.2) พัฒนาหรือปรับปรุงระบบย่อยต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบบูรณาการได้

- (3.3) ทดสอบการเชื่อมต่อและการทำงานประสานกันของเสาหลักต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง
- (3.4) ปรับแก้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งระบบทำงานได้อย่างราบรื่น
- (4) การใช้งานและบำรุงรักษา
 - (4.1) ให้การฝึกอบรมและสนับสนุนแก่ผู้ใช้งานระบบในการใช้งานระบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4.2) จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
 - (4.3) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง
 - (4.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันต่อความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- (5) การดำเนินการตามหลัก MBSE จะช่วยให้การบูรณาการเสาหลักระบบต่าง ๆ ในระบบ Smart Mining เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและออกแบบที่รอบคอบ มีการเชื่อมโยงที่ราบรื่นระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และสามารถบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบ Smart Mining สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลป้อน (Input) สำหรับการจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม (Smart Pillars Integration Management)

โดยมองทุกเสาหลักระบบเป็นหนึ่งเดียวที่ต้องตอบสนองต่อการดำเนินงานทางธุรกิจนั้น ข้อมูลนำเข้า (Inputs) ที่สำคัญมีดังนี้

- (1) กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Strategies and Goals) มีดังนี้ กลยุทธ์ระยะยาว วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นประสงค์ขององค์กร เป้าหมายผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญ แผนการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สภาพการแข่งขันและความท้าทายทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
- (2) ความต้องการและข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Requirements) มีดังนี้ ความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และชุมชน ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- (3) สมรรถนะและข้อจำกัดของเสาหลักระบบปัจจุบัน (Existing Pillars Capabilities and Constraints) มีดังนี้ ศักยภาพ ชีตความสามารถ และข้อจำกัดของแต่ละเสาหลักระบบ โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีอยู่ ข้อมูลการดำเนินงาน กระบวนการ และผลการดำเนินงานปัจจุบัน
- (4) เทรนด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Relevant Trends and Technologies) มีดังนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของผู้นำในอุตสาหกรรม
- (5) ข้อมูลนำเข้าเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกัน เพื่อกำหนดขอบเขต ความต้องการ และข้อกำหนดของระบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง และการดำเนินการของเสาหลักระบบต่าง ๆ ให้สามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมและตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการประมวลผล (Computing Process) ในการจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม

โดยมองทุกเสาหลักระบบเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานทางธุรกิจนั้น

- (1) การประมวลผลข้อมูลนำเข้า (Input Data Processing)
 - (1.1) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ธุรกิจ ความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย สมรรถนะระบบปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ ฯลฯ
 - (1.2) ทำความสะอาดข้อมูล จัดรูปแบบ และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
 - (1.3) สกัดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบบูรณาการ
- (2) การสร้างโมเดลและการจำลองสถานการณ์ (Modeling and Simulation)
 - (2.1) สร้างโมเดลคณิตศาสตร์และจำลองสถานการณ์ของระบบบูรณาการ
 - (2.2) วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างเสาหลักระบบต่าง ๆ
 - (2.3) ประเมินประสิทธิภาพ ความสามารถในการตอบสนอง และการใช้ทรัพยากรของระบบ
 - (2.4) ทดสอบและปรับแต่งโมเดลเพื่อหาแนวทางการบูรณาการที่เหมาะสมที่สุด
- (3) การวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Analysis and Decision Making)
 - (3.1) วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจ
 - (3.2) ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของระบบบูรณาการ
 - (3.3) ประเมินต้นทุน ผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ
 - (3.4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการบูรณาการระบบ
- (4) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
 - (4.1) พัฒนาแผนปฏิบัติการสำหรับการนำระบบบูรณาการไปใช้งาน
 - (4.2) กำหนดขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่จำเป็น
 - (4.3) วางแผนการเปลี่ยนผ่าน การฝึกอบรม และการสื่อสาร
 - (4.4) กำหนดดัชนีชี้วัดและตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- (5) การติดตามและการปรับปรุงแก้ไข (Monitoring and Refinement)
 - (5.1) ติดตามผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของระบบบูรณาการ
 - (5.2) เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่กำหนด
 - (5.3) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการปรับปรุง
 - (5.4) ปรับปรุงและแก้ไขระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- (6) กระบวนการเหล่านี้เป็นวงจรที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ การปรับแก้โมเดล การตัดสินใจ การวางแผนและการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบบูรณาการสามารถปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ (Output) สำหรับการจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม

โดยมองทุกเสาหลักระบบเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

- (1) สถาปัตยกรรมระบบบูรณาการ (Integrated System Architecture) มีดังนี้ แผนผังและรายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่รวมเสาหลักระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โมเดลข้อมูล โปรโตคอลการสื่อสาร ระบบความปลอดภัย อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ และแนวทางการเชื่อมต่อและการประสานงานระหว่างเสาหลัก
- (2) แผนปฏิบัติการการนำระบบใหม่ไปใช้งาน (System Implementation Roadmap) มีดังนี้ แผนการนำสถาปัตยกรรมระบบบูรณาการไปปฏิบัติ กำหนดการโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญ

แผนการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เช่น บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี และแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารภายในองค์กร

- (3) การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvements) มีดังนี้ การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงจากระบบบูรณาการ การลดความซ้ำซ้อน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการปรับปรุงการไหลของข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- (4) คู่มือการใช้งานและการฝึกอบรม (User Manuals and Training) มีดังนี้ คู่มือการใช้งานระบบบูรณาการสำหรับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ใช้งาน และแนวทางการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาในระบบบูรณาการ
- (5) ระบบการตรวจสอบและการวัดผล (Monitoring and Metrics System) มีดังนี้ ดัชนีชี้วัดและตัวชี้วัดสำคัญสำหรับติดตามผลการดำเนินงานของระบบบูรณาการ กระบวนการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางการระบุโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
- (6) ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถนำระบบเสาหลักที่บูรณาการแล้วไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่สำคัญในการจัดการเสาหลักระบบแบบองค์รวม

โดยมองทุกเสาหลักระบบเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานทางธุรกิจนั้น

- (1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน (Performance Data)
 - (1.1) ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เช่น ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ เวลาการส่งมอบ ต้นทุน
 - (1.2) ข้อมูลการทำงานของระบบ เช่น การใช้ทรัพยากร ความแม่นยำของการประมวลผล การเกิดข้อผิดพลาด
 - (1.3) ข้อมูลจากระบบติดตามและวิเคราะห์สมรรถนะของระบบบูรณาการ
- (2) ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback)
 - (2.1) ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้งานระบบ
 - (2.2) ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
 - (2.3) ข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลจากชุมชนและสาธารณชน
 - (2.4) ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
- (3) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Changes)
 - (3.1) ข้อมูลแนวโน้มในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน
 - (3.2) ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับปรุงระบบได้
 - (3.3) การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - (3.4) การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าหรือตลาด
- (4) ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อนของระบบ (System Issues and Weaknesses)
 - (4.1) ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานระบบบูรณาการ
 - (4.2) จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอของระบบในบางส่วน
 - (4.3) ข้อมูลการเกิดความล้มเหลว ความผิดพลาด หรือข้อขัดข้องของระบบ

- (5) ข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์และประเมิน เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขระบบ บูรณาการให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังนำไปสู่การพัฒนาในระบบในระยะยาว การออกนโยบายหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย

ดัชนีชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของเสาหลักระบบ (Performance Index)

การประเมินโดยใช้ดัชนีเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเสาหลักระบบทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

- (1) System Availability (ความพร้อมใช้งานของระบบ) โดยวัดจากระดับการให้บริการของระบบโดยรวม ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
- (2) System Performance (ประสิทธิภาพของระบบ) โดยวัดจากความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบโดยรวม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
- (3) System Reliability (ความน่าเชื่อถือของระบบ) โดยวัดจากอัตราการล้มเหลวหรือหยุดทำงานของระบบ โดยพิจารณาทั้งความถี่และระยะเวลาในการกู้คืนระบบ
- (4) System Security (ความปลอดภัยของระบบ) โดยวัดจากความสามารถในการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามต่อระบบ เช่น การบุกรุก การโจมตี การรั่วไหลของข้อมูล
- (5) System Maintainability (ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ) โดยวัดจากความง่ายในการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
- (6) System Cost Efficiency (ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของระบบ) โดยวัดจากการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ

บทที่ 5 การติดตั้งและการใช้งานระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Installation and Operation in Smart Mining

5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าระบบในเหมืองแร่อัจฉริยะ (System Installation, Configuration and Verification in Smart Mining)

5.1.1 หลักการทั่วไปในการติดตั้งระบบในเหมืองแร่อัจฉริยะ (General Installation in Smart Mining)

การติดตั้งและกำหนดค่าระบบในเหมืองแร่อัจฉริยะ

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) กระบวนการติดตั้งและกำหนดค่าระบบในเหมืองแร่อัจฉริยะ
 - (1.1) การติดตั้งฮาร์ดแวร์ มีดังนี้ ติดตั้งเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม และระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลและควบคุมการดำเนินงานของเหมืองแร่
 - (1.2) การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ มีดังนี้ ตั้งค่าซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการควบคุมการดำเนินงานของเหมืองแร่
 - (1.3) การตรวจสอบระบบ มีดังนี้ ตรวจสอบว่าระบบทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- (2) การกำหนดค่าระบบ (Configuration) ในเหมืองแร่อัจฉริยะ เป็นกระบวนการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในเหมืองแร่อัจฉริยะเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของการกำหนดค่าระบบคือเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของเหมืองแร่ การกำหนดค่าระบบเป็นส่วนสำคัญของการติดตั้งและใช้งานเหมืองแร่อัจฉริยะ การกำหนดค่าระบบที่ถูกต้องจะช่วยให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้
 - (2.1) ตัวอย่างสิ่งที่ต้องกำหนดค่าในเหมืองแร่อัจฉริยะ มีดังนี้
 - (2.1.1) IoT (Internet of Things) ได้แก่ กำหนดค่าอุปกรณ์ IoT เช่น เซ็นเซอร์ เกตเวย์ (Gateway) และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและส่งข้อมูลไปยังระบบกลาง
 - (2.1.2) เซ็นเซอร์ ได้แก่ กำหนดค่าเซ็นเซอร์ เช่น ช่วงการวัด ความถี่สัญญาณ ความเข้มข้น และประเภทของข้อมูลที่ต้องการรวบรวม
 - (2.1.3) เกตเวย์ (Gateway) ในระบบดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหรือระบบที่ใช้โปรโตคอลหรือมาตรฐานที่แตกต่างกัน เกตเวย์มีบทบาทสำคัญในระบบดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบที่หลากหลาย โดยทำให้การสื่อสารและการรวมระบบเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
 - (2.1.3.1) แปลงข้อมูลและโปรโตคอล

เกตเวย์จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลและโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายหนึ่งให้สามารถสื่อสารกับอีกเครือข่ายหนึ่งที่ใช้โปรโตคอลแตกต่างกันได้ เช่น แปลงโปรโตคอล HTTP ให้เป็น MQTT

- (2.1.3.2) ควบคุมการเข้าถึงและรักษาความปลอดภัย
เกตเวย์สามารถทำหน้าที่เป็นจุดควบคุมการเข้าถึงระบบหรือเครือข่าย โดยกำหนดนโยบายการเข้าถึง การตรวจสอบสิทธิ์ การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ
- (2.1.3.3) จัดการการเชื่อมต่อและกระจายข้อมูล
เกตเวย์สามารถจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากกับเครือข่ายหลัก และกระจายข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางที่เหมาะสม
- (2.1.3.4) เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
โดยการกระจายภาระงานและการเชื่อมต่อ เกตเวย์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
- (2.1.4) ความถี่สัญญาณ ได้แก่ กำหนดค่าความถี่ที่เซ็นเซอร์ส่งข้อมูลไปยังระบบกลาง
- (2.1.5) ความเข้มข้น ได้แก่ กำหนดค่าความไวของเซ็นเซอร์
- (2.1.6) ช่วงการวัด ได้แก่ กำหนดค่าช่วงที่เซ็นเซอร์สามารถวัดได้
- (2.1.7) ความเร็ว ได้แก่ กำหนดค่าความเร็วของสายพาว์ล้าเสียงหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
- (2.1.8) ขนาดบรรจุ ได้แก่ กำหนดค่าขนาดบรรจุของรถบรรทุกหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
- (2.1.9) ระดับการป้องกันระบบ ได้แก่ กำหนดค่าระดับการป้องกันระบบ เช่น การเข้าถึงผู้ใช้ การตรวจสอบสิทธิ์ และการเข้ารหัสข้อมูล
- (2.2) ตัวอย่างค่าที่กำหนด (ขนาดปริมาณ ค่าคุณภาพ ความเร็ว ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง สภาพบรรยากาศ ความคงทน ระดับการป้องกัน)
 - (2.2.1) เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เช่น ช่วงการวัด -20°C ถึง 100°C ความถี่สัญญาณ 1 Hz และ ความเข้มข้น 0.1%
 - (2.2.2) เซ็นเซอร์ความชื้น เช่น ช่วงการวัด 0% ถึง 100% ความถี่สัญญาณ 0.5 Hz ความเข้มข้น 1%
 - (2.2.3) ความถี่สัญญาณเครือข่าย IoT เช่น 2.4 GHz
 - (2.2.4) ความเร็วสายพาว์ล้าเสียง เช่น 10 เมตรต่อนาที
 - (2.2.5) ขนาดบรรจุรถบรรทุก เช่น 50 ตัน
 - (2.2.6) ระดับการป้องกันระบบ เช่น การเข้าถึงผู้ใช้แบบหลายระดับ การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองชั้น การเข้ารหัสข้อมูล AES-256
- (3) ประโยชน์ของการติดตั้งและกำหนดค่าระบบในเมืองอัจฉริยะ เป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และผลกำไรประกอบด้วย
 - (3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยที่ระบบอัจฉริยะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมการดำเนินงาน
 - (3.2) การเพิ่มความปลอดภัย โดยที่ระบบอัจฉริยะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเมืองแรรโดยการระบุและลดความเสี่ยง
 - (3.3) การลดต้นทุน โดยที่ระบบอัจฉริยะสามารถช่วยลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร

- (3.4) การปรับปรุงการตัดสินใจ โดยที่ระบบอัจฉริยะสามารถช่วยปรับปรุงการตัดสินใจโดยการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ทันเวลา

การติดตั้งและกำหนดค่าระบบในเมืองอัจฉริยะ

เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน โดยจะเริ่มจากการนำผลการออกแบบระบบมาเป็นแนวทางในการติดตั้งและกำหนดค่า ดังนี้

- (1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและรวบรวมข้อมูล
 - (1.1) ติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ตามจุดที่กำหนดไว้ในแผนผังการออกแบบ เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เป็นต้น
 - (1.2) ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย เช่น WiFi, LoRaWAN, LoRa IoT CAT เพื่อส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดไปยังหน่วยประมวลผลกลาง LoRaWAN และ LoRa IoT CAT เป็นเทคโนโลยีสำหรับระบบ IoT (Internet of Things)
 - (1.2.1) LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) เป็นมาตรฐานเครือข่ายระยะไกล พื้นที่กว้างที่ใช้สำหรับการสื่อสาร IoT ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล LoRa ที่ถูกพัฒนาโดย Semtech ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต เช่น 920MHz ในเอเชีย เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลปริมาณน้อยในระยะไกล เช่น การตรวจวัดสภาพแวดล้อม มีการใช้พลังงานต่ำ ทำให้อุปกรณ์ปลายทางมีอายุการใช้งานนาน มีโครงสร้างแบบดาว เซลล์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ปลายทาง เกตเวย์ และเครือข่ายแกนกลาง
 - (1.2.2) LoRa IoT CAT (Cellular IoT) เป็นมาตรฐานเครือข่าย IoT ที่ใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ พัฒนาโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และองค์กรมาตรฐาน 3GPP มีหลายมาตรฐานย่อย เช่น NB-IoT, LTE-M เป็นต้น ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ให้บริการมีใบอนุญาตการใช้งาน เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการอัตราการส่งข้อมูลสูงกว่า LoRaWAN ให้ความครอบคลุมพื้นที่อยู่บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ การใช้พลังงานและต้นทุนสูงกว่า LoRaWAN
 - (1.3) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสื่อสารข้อมูล
- (2) การติดตั้งหน่วยประมวลผลกลาง
 - (2.1) ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
 - (2.2) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการ
 - (2.3) กำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ตรวจวัด
 - (2.4) ทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตรวจวัดกับหน่วยประมวลผล
- (3) การติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลและควบคุม
 - (3.1) ติดตั้งจอแสดงผลข้อมูลและหน้าจอควบคุมการทำงานของระบบ
 - (3.2) เชื่อมต่อระบบแสดงผลกับหน่วยประมวลผลกลาง
 - (3.3) กำหนดค่าการแสดงผลข้อมูลและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามที่ออกแบบไว้
 - (3.4) ทดสอบการแสดงผลข้อมูลจากหน่วยประมวลผล

- (4) การติดตั้งระบบควบคุมและปรับค่าพารามิเตอร์
 - (4.1) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม เช่น มอเตอร์ปรับอัตราการไหลของสารละลาย หรืออุปกรณ์ควบคุมความร้อน เป็นต้น
 - (4.2) เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกับหน่วยประมวลผลกลาง
 - (4.3) กำหนดค่าพารามิเตอร์การควบคุมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบไว้
 - (4.4) ทดสอบการควบคุมและปรับค่าพารามิเตอร์ผ่านระบบ
- (5) การตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งทั้งระบบ
 - (5.1) ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
 - (5.2) ทดสอบการไหลของข้อมูลตั้งแต่อุปกรณ์ตรวจวัด ไปยังหน่วยประมวลผล และระบบแสดงผล
 - (5.3) ทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจควบคุมของระบบ
 - (5.4) ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่พบ
 - (5.5) จัดทำรายงานการติดตั้งและทดสอบระบบ

การติดตั้งและกำหนดค่าระบบจะต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานในเมืองแร่อัจฉริยะ

การออกแบบการเชื่อมต่อระบบ (Connectivity Flow System Design)

- (1) ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรเครื่องรถขุดตักรถเจาะทางไกลระบบดิจิทัล ตามรูปที่ 5-1 ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรเครื่องรถขุด และรถเจาะแบบทางไกล (Remote Control) ด้วยระบบดิจิทัลนั้น มีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยวิธีที่นิยมใช้มีดังนี้
 - (1.1) ระบบสายเคเบิล (Cabled System) โดยใช้สายเคเบิลเป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณควบคุมจากศูนย์ควบคุมไปยังเครื่องจักร มีความเสถียรและน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการควบคุมที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในการวางสายเคเบิลให้ครอบคลุมพื้นที่ทำงานที่กว้างใหญ่
 - (1.2) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) โดยใช้คลื่นวิทยุ เช่น Wi-Fi, LTE, 5G ในการส่งสัญญาณควบคุม ไม่จำเป็นต้องมีการวางสายสัญญาณ ทำให้ติดตั้งและขยายระบบได้ง่าย เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากความยืดหยุ่นและการติดตั้งที่สะดวก แต่อาจมีปัญหาระบบสัญญาณและความต่อเนื่องของสัญญาณได้
 - (1.3) ระบบควบคุมผ่านดาวเทียม (Satellite Control) โดยใช้สัญญาณดาวเทียมในการส่งสัญญาณควบคุมไปยังเครื่องจักร สามารถควบคุมได้จากระยะไกล ๆ และครอบคลุมพื้นที่กว้าง เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยากต่อการติดตั้งระบบสื่อสารทางกายภาพ แต่มีต้นทุนค่อนข้างสูงและอาจมีปัญหาความล่าช้าของสัญญาณ
 - (1.4) ระบบควบคุมผสมผสาน โดยใช้การผสมผสานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไร้สายเป็นหลัก ใช้ระบบสายเคเบิลหรือดาวเทียมสำรอง ให้ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสูง แต่มีระบบที่ซับซ้อนและต้นทุนสูง
 - (1.5) การเลือกใช้ระบบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ลักษณะของพื้นที่ทำงาน งบประมาณ และความต้องการควบคุมระดับสูง โดยระบบสื่อสารไร้สายได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย และเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่วนระบบ

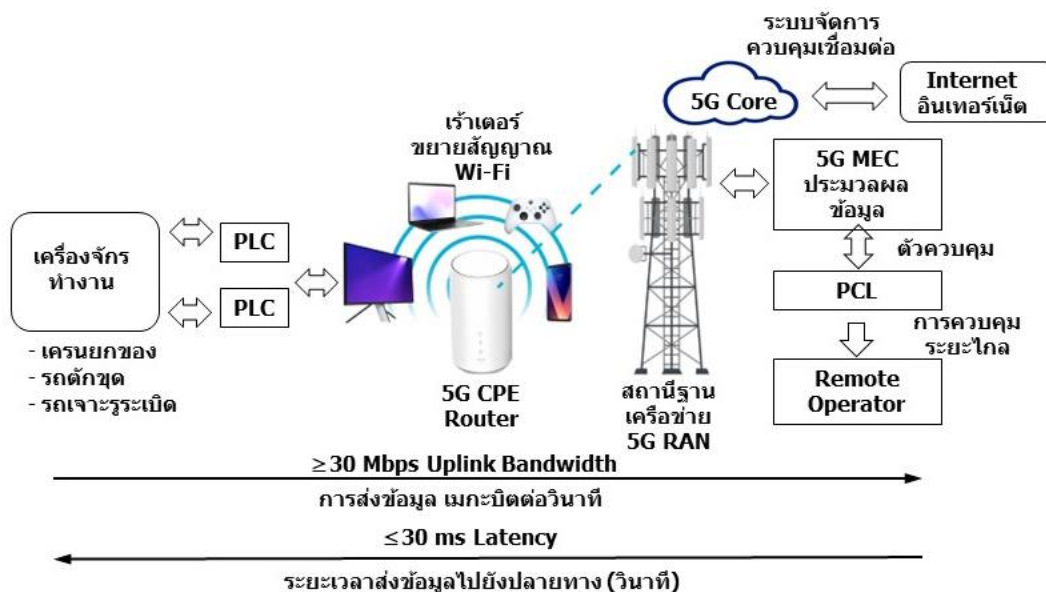
ควบคุมผ่านดาวเทียมเหมาะกับการทำงานในพื้นที่ห่างไกลหรือยากต่อการติดตั้งระบบสื่อสารทางกายภาพ

- (2) ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรกลรถบรรทุกไร้คนขับงานเหมืองแร่ ตามรูปที่ 5-2 โดยวิธีที่นิยมใช้มีดังนี้
 - (2.1) ระบบควบคุมแบบใช้สายเคเบิล (Cabled Control System) โดยใช้สายเคเบิลในการส่งสัญญาณควบคุมจากศูนย์ควบคุมไปยังรถบรรทุก มีความเสถียรและน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการควบคุมที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในการวางสายเคเบิลให้ครอบคลุมพื้นที่เหมืองแร่ที่กว้างใหญ่
 - (2.2) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication System) โดยใช้คลื่นวิทยุ เช่น Wi-Fi, LTE, 5G ในการส่งสัญญาณควบคุม ไม่จำเป็นต้องมีการวางสายสัญญาณ ทำให้ติดตั้งและขยายระบบได้ง่าย วิธีนี้นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากความยืดหยุ่นและการติดตั้งที่สะดวก แต่อาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความต่อเนื่องของสัญญาณได้
 - (2.3) ระบบกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ (Autonomous Haul System) โดยผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น GPS, Radar, Lidar เข้าด้วยกัน รถบรรทุกสามารถวางแผนเส้นทางและขับเคลื่อนได้เองอย่างอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการส่งสัญญาณควบคุมอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องมีการกำหนดเส้นทางล่วงหน้า เทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่ยังมีราคาค่อนข้างสูง
 - (2.4) ระบบควบคุมผสมผสาน โดยใช้การผสมผสานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไร้สายเป็นหลัก ใช้ระบบสายเคเบิลสำรอง ให้ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสูง แต่มีระบบที่ซับซ้อนและต้นทุนสูง
 - (2.5) การเลือกใช้ระบบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ลักษณะของพื้นที่เหมือง งบประมาณ และความต้องการควบคุมระดับสูง โดยระบบสื่อสารไร้สายได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่กว้าง
- (3) ระบบการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมผลิตแบบโรงงานแห่งแรก ตามรูปที่ 5-3 โดยวิธีที่นิยมมีดังนี้
 - (3.1) เครือข่ายอุตสาหกรรมแบบมีสาย (Wired Industrial Networks) เช่น Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP เป็นต้น โดยใช้สายเคเบิลเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเสถียร ความปลอดภัยสูง และรองรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ดี เหมาะกับการควบคุมกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็ว
 - (3.2) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) เช่น WiFi, Bluetooth, ZigBee, RFID เป็นต้น ไม่ต้องการเดินสายสัญญาณ ช่วยลดต้นทุนและง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่หรือติดตามวัตถุ มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับระบบที่สำคัญมาก
 - (3.3) ระบบควบคุมโดยตรงแบบดิจิทัล (Direct Digital Control - DDC) โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบดิจิทัลเป็นหลัก เชื่อมต่อระบบควบคุมกับระบบสื่อสารอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ
 - (3.4) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things - IIoT) โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์และอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

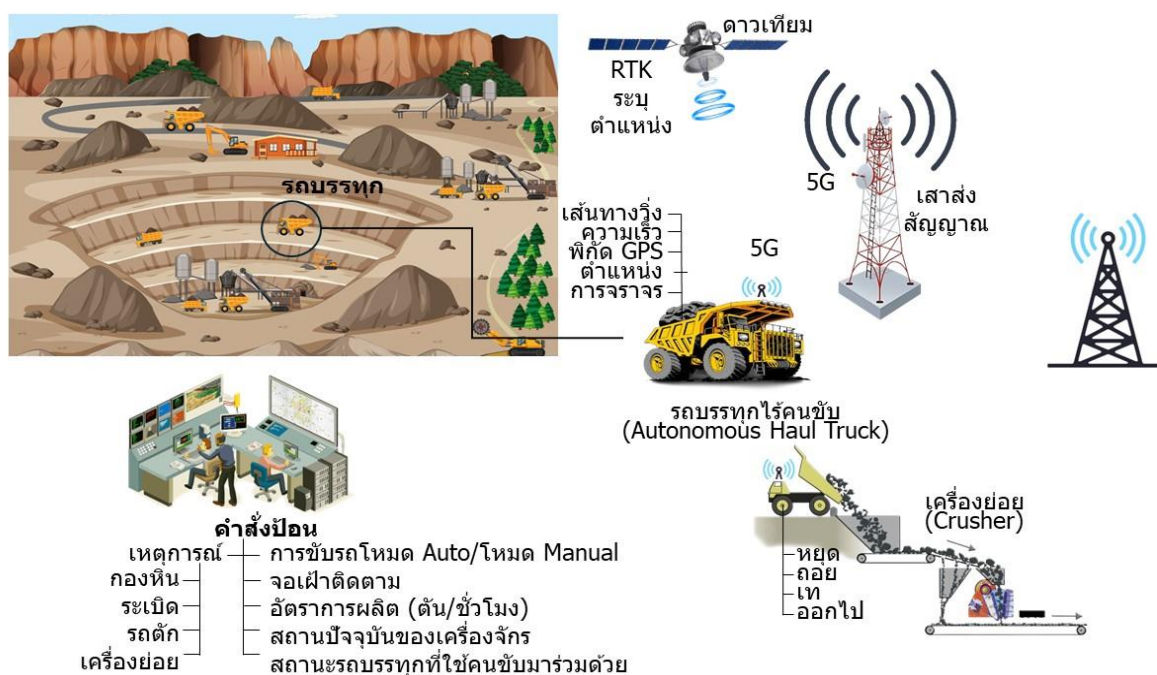
- (3.5) วิธีที่นิยมมากที่สุดคือการใช้เครือข่ายอุตสาหกรรมแบบมีสาย เนื่องจากมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง แต่ปัจจุบันก็มีการนำระบบสื่อสารไร้สายและ IIoT เข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ลักษณะกระบวนการผลิต และงบประมาณ
- (4) ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรไร้คนขับงานเหมืองแร่ใต้ดิน ตามรูปที่ 5-4
- (4.1) ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรไร้คนขับสำหรับการทำงานในเหมืองแร่ใต้ดินนั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของเหมืองแร่แต่ละแห่ง โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้
- (4.1.1) ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัด (Positioning System) มีดังนี้ GPS สำหรับพื้นผิวดิน เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง (Beacons, RFID, etc.) สำหรับใต้ดิน และการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
- (4.1.2) ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication) มีดังนี้ WiFi สำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาณ ระบบสื่อสารแบบอื่น เช่น LkyWave ใต้ดิน และการจัดการโครงข่ายไร้สาย และการเชื่อมโยงสัญญาณ
- (4.1.3) ระบบควบคุมเครื่องจักร (Machine Control) มีดังนี้ การรับส่งคำสั่งควบคุมเครื่องจักรผ่านระบบสื่อสาร การประมวลผลเส้นทางและพิกัดเดินเครื่อง และระบบรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเตือน
- (4.1.4) ศูนย์ควบคุมกลาง (Central Control Room) มีดังนี้ แสดงภาพตำแหน่งและสถานะของเครื่องจักร ส่งคำสั่งควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน
- (4.1.5) การเลือกใช้ระบบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของเหมือง ระดับความลึก ลักษณะพื้นที่ การออกแบบเหมืองใต้ดิน งบประมาณ และความต้องการในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัย การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- (4.2) 4.2) วิธีการต่อสายสัญญาณ 5G เข้าอุโมงค์เหมืองแร่ใต้ดิน มีหลายวิธีที่นิยมใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความลึก ความยาวของอุโมงค์ สภาพแวดล้อม และงบประมาณ วิธีที่นิยมใช้มีดังนี้
- (4.2.1) ระบบสายนำสัญญาณ (Leaky Feeder) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด โดยการวางสายนำสัญญาณพิเศษตลอดแนวอุโมงค์ สามารถรับส่งสัญญาณได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากสายมีรูพรุนเล็ก ๆ ให้สัญญาณรั่วซึมออกมา เหมาะสำหรับอุโมงค์ที่มีความยาวและลึกมาก
- (4.2.2) ระบบเสาสัญญาณหลายจุด (Multiple Antenna System) โดยการติดตั้งเสาสัญญาณ 5G หลายจุดภายในอุโมงค์ เชื่อมต่อกับสัญญาณจากพื้นผิว แต่ละเสาจะครอบคลุมพื้นที่ในระยะทางหนึ่ง จำเป็นต้องมีการวางแผนติดตั้งอย่างละเอียด เหมาะกับอุโมงค์ที่มีความลึกและยาวปานกลาง
- (4.2.3) ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Distribution System) ใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอุโมงค์ เชื่อมต่อกับสัญญาณหลักจากพื้นผิว ระบบนี้มีความยืดหยุ่น แต่อาจมีข้อจำกัดในการครอบคลุมระยะทางไกล

- (4.2.4) ระบบใช้สายเคเบิลนำสัญญาณ (Cabled Distribution System) โดยวางสายเคเบิลนำสัญญาณตลอดแนวอุโมงค์ เชื่อมต่อกับสัญญาณจากพื้นผิว ให้ประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนค่อนข้างสูงสำหรับอุโมงค์ที่ยาวและลึกมาก
- (4.2.5) การเลือกใช้วิธีการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ความต้องการใช้งานสัญญาณ และสภาพแวดล้อมของอุโมงค์ โดยระบบสายนำสัญญาณเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพและเหมาะสมกับอุโมงค์ที่มีความลึกและยาวมาก
- (4.3) วิธีการเชื่อมโยงต่อพิกัด GPS เข้าอุโมงค์เหมือนแร่ใต้ดิน เพื่อใช้ควบคุมการเดินทางงานอุโมงค์ และควบคุมหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลไร้คนขับภายในอุโมงค์ การเชื่อมโยงสัญญาณ GPS เข้าสู่อุโมงค์เหมือนแร่ใต้ดินนั้นเป็นสิ่งท้าทาย เนื่องจากสัญญาณจากดาวเทียม GPS ไม่สามารถแทรกผ่านพื้นผิวโลกได้ วิธีการที่นิยมใช้มีดังนี้
- (4.3.1) ระบบกำหนดตำแหน่งภายในอาคาร (Indoor Positioning System - IPS) โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น WiFi, Bluetooth, RFID, UWB เป็นต้น ในการระบุตำแหน่งภายในอุโมงค์ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณตามจุดต่าง ๆ ภายในอุโมงค์ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถตรวจจับสัญญาณและคำนวณตำแหน่งได้ เทคนิคนี้นิยมใช้เนื่องจากติดตั้งได้ง่าย แต่อาจมีความแม่นยำน้อยกว่า GPS มีรายละเอียดการทำงานของเทคโนโลยีที่นิยมใช้ดังนี้
- (4.3.1.1) WiFi Positioning System โดยใช้สัญญาณ WiFi จากจุดกระจายสัญญาณ (Access Point) ที่ติดตั้งในพื้นที่ อุปกรณ์ที่ต้องการระบุตำแหน่งจะวัดความแรงสัญญาณจากจุด AP ต่าง ๆ รอบตัว และนำข้อมูลความแรงสัญญาณเหล่านั้นมาประมวลผลและคำนวณตำแหน่งด้วยอัลกอริทึมต่าง ๆ
- (4.3.1.2) Bluetooth Positioning โดยใช้สัญญาณบลูทูธจากบีมคอนหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ติดตั้งในพื้นที่ อุปกรณ์ที่ต้องการระบุตำแหน่งจะวัดความแรงสัญญาณหรือเวลาในการรับสัญญาณ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณตำแหน่งด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น Trilateration
- (4.3.1.3) RFID Positioning โดยใช้ระบบ RFID ประกอบด้วยเครื่องอ่านและแท็ก RFID ติดตั้งในพื้นที่ เมื่ออุปกรณ์หรือวัตถุที่ติดแท็ก RFID ผ่านเครื่องอ่านจะทำให้ทราบตำแหน่ง สามารถใช้เทคนิค Trilateration จากหลายๆ เครื่องอ่านเพื่อคำนวณตำแหน่งได้แม่นยำขึ้น
- (4.3.1.4) UWB Positioning โดยใช้คลื่นวิทยุแบนด์กว้างสูงมาก (Ultra-Wideband) ซึ่งให้ความแม่นยำสูง ประกอบด้วยสถานีฐานและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ UWB และวัดเวลาในการเดินทางของสัญญาณระหว่างอุปกรณ์และสถานีเพื่อคำนวณระยะทาง และหาตำแหน่ง
- (4.3.1.5) การเลือกใช้เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแม่นยำที่ต้องการ ขนาดพื้นที่ งบประมาณ เป็นต้น บางระบบอาจนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี WiFi และ Bluetooth เป็นที่นิยมเนื่องจากต้นทุนไม่สูงมาก ขณะที่ RFID และ UWB ให้ความแม่นยำสูงกว่าแต่มีราคาแพงกว่า

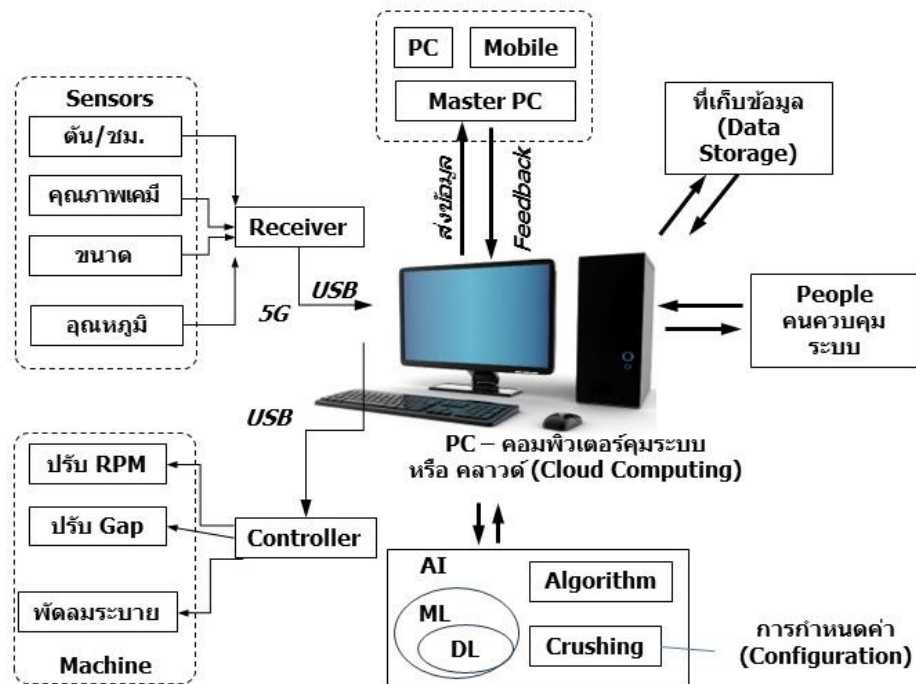
- (4.3.2) ระบบนำวิถีอินเนอร์เชียล (Inertial Navigation System - INS) โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น จีโรสโคป หน่วยวัดความเร่งรอบ เป็นต้น คำนวณตำแหน่งจากจุดเริ่มต้นที่ทราบค่าพิกัดแล้วโดยการรวมค่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง มีความแม่นยำสูง แต่อาจเกิดสะสมของค่าคลาดเคลื่อนหากไม่ได้รับการปรับเทียบ
 - (4.3.3) การผสมผสานระบบกำหนดตำแหน่ง โดยใช้การผสมผสานระบบ IPS และ INS เข้าด้วยกัน รับสัญญาณ GPS จากปากอุโมงค์ เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ INS ใช้ INS ในการคำนวณตำแหน่งขณะเคลื่อนที่ภายในอุโมงค์ และปรับค่าด้วย IPS เป็นระยะ ให้มีความแม่นยำสูง แต่มีระบบที่ซับซ้อนและมีราคาสูง
 - (4.3.4) การเลือกใช้ระบบขึ้นอยู่กับความต้องการความแม่นยำ ระยะทางการทำงานงบประมาณ และสภาพแวดล้อมของอุโมงค์ โดยระบบ IPS เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากง่ายต่อการติดตั้งและราคาไม่แพง
- (5) ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์งานอุโมงค์ใต้ดิน สำหรับระบบการเชื่อมต่อการควบคุมหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์งานอุโมงค์ใต้ดิน โดยมีค่าพิกัดเริ่มต้น GPS และ WiFi ที่บริเวณปากอุโมงค์ และศูนย์ควบคุมบนพื้นผิวไม่ไกลจากปากอุโมงค์มากนัก มีวิธีการที่นิยมใช้ดังนี้
- (5.1) ระบบสายนำสัญญาณ (Leaky Feeder) ดังนี้ วางสายนำสัญญาณพิเศษตลอดแนวอุโมงค์ เชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi จากปากอุโมงค์ สามารถรับส่งข้อมูลควบคุมและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ได้ตลอดเส้นทาง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเสถียรภาพและครอบคลุมพื้นที่ได้ดี
 - (5.2) ระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Mesh Network) ดังนี้ ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สายหลายจุดตามแนวอุโมงค์ เชื่อมต่อกับสัญญาณจากปากอุโมงค์ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านจุดกระจายสัญญาณเหล่านี้เรื่อย ๆ จนถึงปากอุโมงค์ ระบบนี้ยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย แต่อาจมีปัญหาความเสถียรของสัญญาณได้
 - (5.3) สายเคเบิลนำสัญญาณ (Cabled Network) ดังนี้ วางสายเคเบิลนำสัญญาณตลอดแนวอุโมงค์ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่ปากอุโมงค์ มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนค่อนข้างสูงในการวางสายตลอดอุโมงค์
 - (5.4) ระบบผสมผสาน ดังนี้ ใช้การผสมผสานระหว่างระบบสายนำสัญญาณและระบบกระจายสัญญาณไร้สาย สายนำสัญญาณเป็นหลัก ใช้ระบบไร้สายเสริมในบางพื้นที่เพื่อเพิ่มความครอบคลุม ให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูง
 - (5.5) การเลือกใช้ระบบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความลึก ความยาว รูปร่างของอุโมงค์ งบประมาณ และความต้องการใช้งาน โดยระบบสายนำสัญญาณเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูลสูง



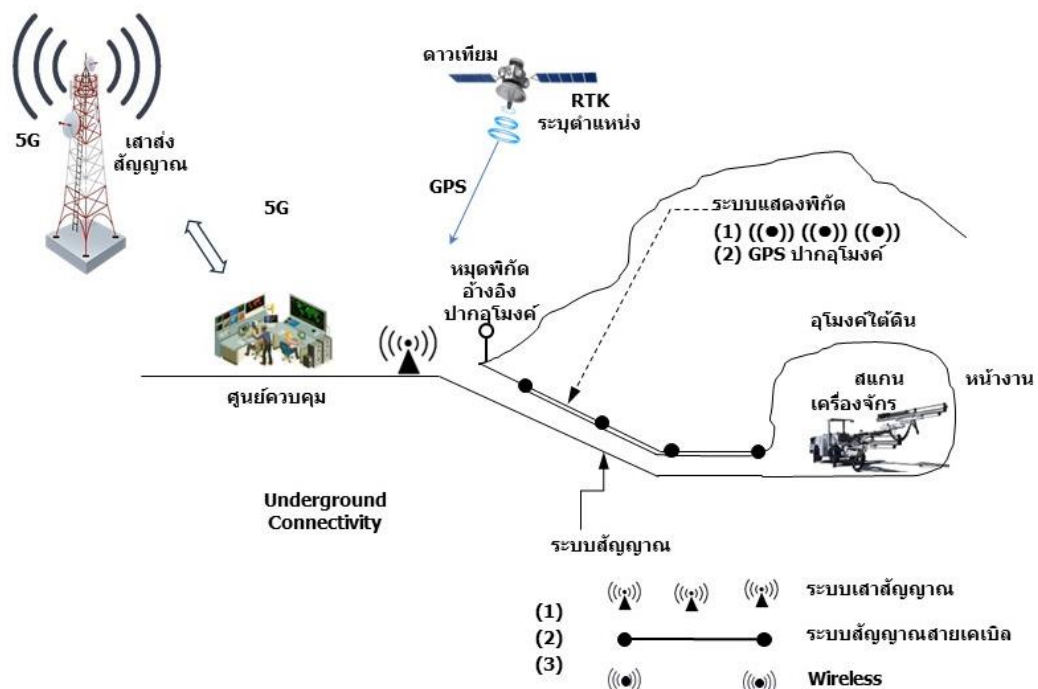
รูปที่ 5-1 ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรเครนรถขุดตักรถเจาะทางไกลระบบดิจิทัล
ภาพโดย เดโซ เพื่อกูมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา



รูปที่ 5-2 ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรรถบรรทุกไร้คนขับงานเหมืองแร่
ภาพโดย เดโซ เพื่อกูมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา



รูปที่ 5-3 ระบบการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมผลิตแบบโรงงานแต่งแร่
ภาพโดย เดโซ เพื่อกฎุมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา



รูปที่ 5-4 ระบบการเชื่อมต่อการควบคุมเครื่องจักรไร้คนขับหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์งานเหมืองแร่ใต้ดิน
ภาพโดย เดโซ เพื่อกฎุมิ และ สมหวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา

5.1.2 การติดตั้งระบบสัญญาณ 5G ในเหมืองแร่อัจฉริยะ (5G WiFi Installation in Smart Mining)

การติดตั้งระบบสัญญาณ 5G ในเหมืองแร่อัจฉริยะ (5G WiFi Installation in Smart Mining)

เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ การกำหนดค่า Configuration การติดตั้งตามทีออกแบบ การทดสอบตามค่า Configuration และการทดสอบการใช้งานจริง การติดตั้งระบบสัญญาณ 5G ในเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เฉพาะด้าน ขั้นตอนโดยสังเขปมีดังนี้

- (1) การออกแบบระบบ
 - (1.1) สำรวจพื้นที่และโครงสร้างของเหมืองแร่เพื่อประเมินความต้องการของระบบ
 - (1.2) กำหนดขอบเขตการใช้งานและความต้องการด้านประสิทธิภาพของระบบ
 - (1.3) ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จุดติดตั้งสถานีฐาน การเชื่อมต่อระบบสื่อสารและไฟฟ้า
 - (1.4) เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ
- (2) การเลือกอุปกรณ์
 - (2.1) เลือกสถานีฐาน (5G Base Stations) ที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของระบบ
 - (2.2) เลือกอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สวิตช์ เราท์เตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 - (2.3) เลือกอุปกรณ์ปลายทาง (End Devices) เช่น เซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ ที่รองรับ 5G
- (3) การกำหนดค่า Configuration
 - (3.1) กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของสถานีฐาน เช่น ย่านความถี่ ความจุ และการเข้ารหัสข้อมูล
 - (3.2) กำหนดค่าการเชื่อมต่อและการจัดการเครือข่าย
 - (3.3) กำหนดนโยบายความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงระบบ
- (4) การติดตั้งตามทีออกแบบ
 - (4.1) ติดตั้งสถานีฐานและอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนที่ออกแบบไว้
 - (4.2) เดินสายเคเบิลและระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ
 - (4.3) ติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
- (5) การทดสอบตามค่า Configuration และการใช้งานจริง
 - (5.1) ทดสอบการทำงานของสถานีฐานและอุปกรณ์เครือข่ายตามค่า Configuration ที่กำหนดไว้
 - (5.2) ทดสอบการเชื่อมต่อและการส่งผ่านข้อมูลของอุปกรณ์ปลายทาง
 - (5.3) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
 - (5.4) ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบ
- (6) นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบ การวางแผน การบำรุงรักษา และการเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินหรือการล้มเหลวของระบบ
- (7) การติดตั้งระบบ 5G ในเหมืองแร่อัจฉริยะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เช่น วิศวกรโทรคมนาคม นักออกแบบระบบ ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของเหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างเต็มที่

ระบบสัญญาณ 5G ในเหมืองแร่อัจฉริยะ (5G WiFi Installation in Smart Mining)

มีผู้ให้บริการระบบ 5G ในประเทศไทย แบบบริการระบบ หลักการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการ ที่ต้องปรึกษาผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรไร้คนขับ

- (1) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
 - (1.1) AIS บริการ 5G ความเร็วสูงใช้คลื่นย่าน 2600 MHz
 - (1.2) True Move H บริการ 5G ใช้คลื่น 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz
 - (1.3) Dtac บริการ 5G ใช้คลื่น 700 MHz และ 2600 MHz และได้รับคลื่น 26/28 GHz สำหรับ 5G ระยะต่อไป
 - (1.4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT บริการมือถือ CAT ยังมีแผนนำ 5G มาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- (2) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
 - (2.1) True Online ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G FWA (Fixed Wireless Access)
 - (2.2) 3BB บริการ 5G FWA ใช้คลื่นย่าน 26/28 GHz
 - (2.3) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ยังมีแผนนำ 5G มาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
CAT ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 26/28 GHz เพื่อให้บริการ 5G
- (3) การเลือกผู้ให้บริการ 5G สำหรับเหมืองแร่อัจฉริยะ นั้นควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
 - (3.1) ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ 5G ในบริเวณเหมืองแร่
 - (3.2) ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ 5G เช่น ความเร็ว ความหน่วงต่ำ ความสามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ได้มาก
 - (3.3) เทคโนโลยีและคลื่นความถี่ที่ผู้ให้บริการใช้ ซึ่งต้องเหมาะสมกับการใช้งานในเหมืองแร่
 - (3.4) ราคาและแผนการให้บริการที่เหมาะสม
 - (3.5) มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
 - (3.6) บริการสนับสนุนและการให้คำปรึกษาจากผู้ให้บริการ
- (4) การปรึกษาผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรไร้คนขับ ก็มีความสำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ 5G ที่จะติดตั้งนั้นสามารถรองรับและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตอาจมีข้อเสนอแนะหรือข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการใช้งาน 5G กับอุปกรณ์ของตน ทั้งในด้านคุณสมบัติและความสามารถของระบบ 5G ซึ่งจะช่วยให้การเลือกผู้ให้บริการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- (5) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 26/28 GHz เพื่อให้บริการ 5G โดยมีแผนการดังนี้
 - (5.1) CAT เริ่มให้บริการ 5G ในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ปี 2563 โดยใช้เทคโนโลยีคลื่น 26/28 GHz
 - (5.2) ต่อมาได้ขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศในปี 2564-2565
 - (5.3) CAT วางแผนที่จะนำเทคโนโลยี 5G Standalone (SA) มาใช้ในอนาคต โดย 5G SA จะสามารถใช้งานคลื่น 5G แบบบริสุทธิ์โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่าย 4G

- (5.4) นอกจากบริการมือถือ CAT ยังมีแผนนำ 5G มาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Fixed Wireless Access (FWA) ด้วย
- (5.5) ในส่วนของการให้บริการในพื้นที่เมืองแร่นั้น CAT อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่น ได้แก่ ครอบคลุมพื้นที่ ประสิทธิภาพของระบบ คุณสมบัตินี้ตรงตามความต้องการ และราคาค่าบริการที่เหมาะสม การปรึกษาหารือกับทั้ง CAT ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถประเมินและเลือกผู้ให้บริการ 5G ได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปใช้งานในเมืองแร่อัจฉริยะ

เครือข่ายโทรคมนาคมที่สามารถรองรับระบบ 5G

สำหรับเมืองแร่อัจฉริยะในประเทศไทยนั้นมีหลายประเภท ดังนี้

- (1) เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G เป็นเครือข่ายหลักที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS, True, Dtac, และ CAT ได้พัฒนาและให้บริการ ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz, 2600 MHz และ 26/28 GHz เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เซ็นเซอร์ และระบบควบคุมภายในเมืองแร่นั้น มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมพื้นที่ที่ดี แต่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องความเสถียรและความหน่วงของสัญญาณ
- (2) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G FWA (Fixed Wireless Access) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ เช่น True Online และ 3BB นำมาให้บริการ ใช้คลื่นความถี่ 26/28 GHz เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทดแทนสายเคเบิล เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประจำที่ในเมืองแร่นั้น เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม กล้องวงจรปิด มีความเสถียรและความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูง แต่อาจมีข้อจำกัดในการครอบคลุมพื้นที่
- (3) เครือข่ายบรอดแบนด์พาสซีฟ 5G ผู้ให้บริการอาจนำมาให้บริการในพื้นที่เมืองแร่นั้นโดยเฉพาะ สามารถใช้คลื่นความถี่ในหลายย่านเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ มีความเสถียร ความปลอดภัย และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
- (4) ในการเลือกใช้เครือข่ายสำหรับเมืองแร่อัจฉริยะนั้น ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการใช้งาน ประเภทของอุปกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ ความเสถียรของสัญญาณ ความปลอดภัย และงบประมาณ อาจต้องใช้เครือข่ายหลายประเภทผสมผสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและโทรคมนาคม จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเมืองแร่อัจฉริยะ

เครือข่าย 5G สำหรับการใช้งานกับรถบรรทุกไร้คนขับ (Unmanned Truck) ในเมืองแร่อัจฉริยะ

เครือข่าย 5G ที่เหมาะสมที่สุดควรเป็น

- (1) เครือข่ายบรอดแบนด์พาสซีฟ 5G (Private 5G Network) เป็นเครือข่ายส่วนตัวที่สามารถปรับแต่งและกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ให้ความปลอดภัยและเสถียรภาพของสัญญาณสูง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการควบคุมยานพาหนะไร้คนขับ สามารถใช้คลื่นความถี่ในหลายย่านตามความเหมาะสม เช่น 3.5 GHz หรือ 26/28 GHz

- (2) เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G แบบ Standalone (SA) เทคโนโลยี 5G SA ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของ 5G โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่าย 4G มีความหน่วงต่ำและความสามารถในการรองรับอุปกรณ์จำนวนมาก ผู้ให้บริการ เช่น AIS, True, CAT ได้วางแผนนำ 5G SA มาใช้ในอนาคต
- (3) ในส่วนของ Configuration ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับรถบรรทุกไร้คนขับ
 - (3.1) ความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Throughput) ควรมีค่าประมาณ 100 - 300 Mbps หรือมากกว่า เพื่อรองรับการส่งผ่านวิดีโอคุณภาพสูง การควบคุมระยะไกล และอุปกรณ์อื่น ๆ
 - (3.2) ค่าความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ควรต่ำกว่า 10 ms เพื่อให้การสั่งงานและการตอบสนองเป็นไปอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย สำหรับยานพาหนะไร้คนขับ
 - (3.3) อย่างไรก็ตาม ค่า Configuration ที่เหมาะสมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานจริง สภาพพื้นที่ที่เหมืองแร่ และจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จึงควรปรึกษาผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม นอกจากนี้ การทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงก็มีความจำเป็นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมและปลอดภัยสูงสุด

การเลือกบริเวณที่ตั้งเสาสัญญาณ 5G และการตรวจสอบการครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน

นั้นมีหลักการและวิธีการดังนี้

- (1) หลักการพิจารณาในการเลือกบริเวณที่ตั้งเสาสัญญาณ 5G
 - (1.1) ความสูงของพื้นที่ติดตั้ง เพื่อให้สัญญาณแพร่กระจายได้ไกลและกว้างขวาง
 - (1.2) ระยะห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึง
 - (1.3) สภาพแวดล้อม เช่น ภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณตกหล่น
 - (1.4) แหล่งพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์
 - (1.5) ความปลอดภัยและการเข้าถึงได้สะดวกเพื่อการบำรุงรักษา
- (2) การตรวจสอบการครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
 - (2.1) วัดค่าความเข้มสัญญาณ (Signal Strength) ในหน่วย dBm
 - (2.2) วัดอัตราการรับส่งข้อมูล (Throughput) ในหน่วย Mbps
 - (2.3) วัดค่าความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ในหน่วย ms
 - (2.4) ตรวจสอบคุณภาพการสื่อสาร เช่น ความคงที่ของสัญญาณ อัตราข้อผิดพลาด
- (3) หลักการและวิธีการวัดสัญญาณ
 - (3.1) 3.1) ใช้เครื่องวัด Signal Strength Meter หรือ Field Measurement Tool
 - (3.2) 3.2) สำรวจวัดค่าต่าง ๆ ในบริเวณที่ต้องการให้ครอบคลุม ณ จุดต่าง ๆ
 - (3.3) 3.3) บันทึกค่าจากเครื่องมือวัดและพิกัดพื้นที่วัดลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 - (3.4) 3.4) นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินการกระจายสัญญาณโดยใช้เทคนิคและซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองแบบจำลองของคลื่น
- (4) นอกจากนี้ ในการตรวจสอบการครอบคลุมพื้นที่อาจต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น
 - (4.1) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เช่น โปรง มีสิ่งกีดขวาง
 - (4.2) การเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งอาจทำให้ต้องเพิ่มเสาสัญญาณ
 - (4.3) การคาดการณ์การขยายตัวของระบบและอุปกรณ์ในอนาคต

- (5) การวางแผนและตรวจสอบการครอบคลุมพื้นที่อย่างรอบคอบจะทำให้ระบบสัญญาณ 5G สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานในพื้นที่เหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การนำสัญญาณเข้าสู่เสารับส่งในพื้นที่เหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining)

ผู้ให้บริการสัญญาณมีหลายวิธีในการส่งสัญญาณเพื่อให้บริการ ดังนี้

- (1) การเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ผู้ให้บริการอาจเดินสายใยแก้วนำแสงมายังบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ จากนั้นจึงแปลงสัญญาณจากใยแก้วนำแสงเป็นสัญญาณไร้สายและส่งออกจากเสารับส่ง เป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภาพสูง แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการเดินสายใยแก้วนำแสง
- (2) การใช้สัญญาณจากดาวเทียม ผู้ให้บริการรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม จากนั้นจึงส่งต่อสัญญาณไปยังเสารับส่งในพื้นที่เหมืองแร่ เหมาะกับการให้บริการในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินสายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีปัญหาสัญญาณหน่วงจากระยะทางไกล
- (3) การส่งผ่านทางอากาศแบบทอดๆ (Microwave Backhaul) ผู้ให้บริการจะส่งสัญญาณจากสถานีรับส่งสัญญาณหลักผ่านคลื่นไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะถูกส่งต่อจากเสาสู่เสาในลักษณะทอด ๆ จนถึงปลายทาง ระยะทอดของคลื่นไมโครเวฟมีค่าประมาณ 30-50 กิโลเมตร ต้องมีเสาซ้ำ ๆ เป็นวิธีที่ประหยัดและคล่องตัว แต่ต้องวางแผนตำแหน่งของเสาอย่างรอบคอบ
- (4) การเลือกวิธีนำสัญญาณเข้าพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมและระยะทางของพื้นที่ปฏิบัติการ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประเมินและเสนอวิธีที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ การออกแบบและติดตั้งระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะช่วยให้สัญญาณที่ส่งมานั้นมีความเสถียร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานในเหมืองแร่อัจฉริยะ

ขั้นตอนและหลักการทำงานของเสารับส่งสัญญาณ 5G ในเหมืองแร่อัจฉริยะ

ให้เข้าใจง่ายขึ้น

- (1) การจ่ายไฟเลี้ยงระบบ มีดังนี้ เสารับส่งจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC มาตรฐาน ภายในเสามีอุปกรณ์แปลงไฟ (Rectifier) เพื่อแปลงไฟฟ้า AC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ที่ใช้เลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
- (2) อุปกรณ์ภายในเสา มีดังนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ Radio Unit, Antenna, RF Module, Baseband Unit
 - 2.1) Radio Unit รับสัญญาณดิจิทัลจาก Baseband Unit มาแปลงเป็นสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่สูง
 - 2.2) Antenna เป็นส่วนที่ส่งและรับคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ปลายทาง
 - 2.3) RF Module ทำหน้าที่ขยายกำลังสัญญาณวิทยุก่อนส่งออกจากเสา
- (3) การส่งและรับสัญญาณ มีดังนี้ เมื่ออุปกรณ์ต้นทาง (เช่น รถตักหรือระบบควบคุม) ส่งข้อมูลดิจิทัล สัญญาณจะถูกส่งผ่านลิงก์สัญญาณ ไปยังเสารับส่งที่ใกล้ที่สุด ที่เสารับส่ง Baseband Unit จะแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณคลื่นวิทยุ และส่งออกผ่านเสาอากาศ และสัญญาณคลื่นวิทยุจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทางผ่านอากาศ เพื่อรับข้อมูลต่อไป
- (4) การรับส่งระหว่างเสา มีดังนี้ ในบางครั้งระยะทางระหว่างเสาอาจไกลเกินกว่าสัญญาณจะครอบคลุม เสาจึงต้องรับส่งสัญญาณระหว่างกันผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น Microwave Link และเสาจะรับสัญญาณวิทยุจากเสาอื่นมา ผ่านกระบวนการประมวลผลและส่งสัญญาณออกไปยังเสาถัดไป

- (5) ระบบสำรองและบำรุงรักษา มีดังนี้
 - (5.1) ที่เสามักจะมีระบบสำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ
 - (5.2) ระบบตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์สภาพการทำงานของอุปกรณ์
 - (5.3) งานบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ ตรวจเช็คสายสัญญาณ เป็นต้น
- (6) ภายในเสารับส่งสัญญาณ 5G จะมีอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณดิจิทัลและคลื่นวิทยุ ควบคู่ไปกับระบบจ่ายไฟ ระบบเชื่อมโยง และระบบสำรองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไปยังทุกจุดในเมือง

การเชื่อมโยงระบบสัญญาณ 5G WiFi ลงสู่อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดิน

วิธีการ การเลือกวิธีที่เหมาะสม เพื่อที่จะใช้งานระบบไร้คนขับ การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจอุโมงค์ การควบคุมการบินโดรนในอุโมงค์ การเชื่อมสัญญาณกับหมวกนิรภัยอัจฉริยะในอุโมงค์ ระบบตรวจวัดทางธรณีเทคนิคที่ติดตั้งกับผนังอุโมงค์ที่เฝ้าระวังค่าตรวจวัด มีผู้ให้บริการ การเชื่อมโยงสัญญาณ 5G และ WiFi ลงสู่อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดินนั้นมีหลายวิธีที่สามารถทำได้ โดยแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การเลือกวิธีใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและความลึกของอุโมงค์ งบประมาณ ความต้องการในการใช้งาน และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ

- (1) การติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณภายในอุโมงค์ (In-Tunnel Systems) มีดังนี้ ติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ (Access Points/Small Cells) ตามระยะทางภายในอุโมงค์ เชื่อมต่อกับระบบสัญญาณนอกอุโมงค์ด้วยสายเคเบิลไฟเบอร์อปติก มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนการติดตั้งสูง
- (2) การใช้ระบบสายส่งสัญญาณรวด (Leaky Feeder Systems) มีดังนี้ ใช้สายนำสัญญาณ (Radiating Cables) วางยาวตามอุโมงค์ สัญญาณจะรั่วออกจากสายนำสัญญาณไปยังพื้นที่โดยรอบ ต้นทุนต่ำกว่า แต่อาจมีปัญหาคุณภาพสัญญาณ
- (3) การใช้ระบบ Distributed Antenna Systems (DAS) มีดังนี้ ใช้ระบบเสาอากาศกระจายสัญญาณภายในอุโมงค์ เชื่อมต่อกับระบบสัญญาณนอกอุโมงค์ด้วยสายเคเบิลไฟเบอร์อปติก มีประสิทธิภาพดี แต่ต้นทุนสูง
- (4) การใช้เทคนิคการสะท้อนสัญญาณ (Waveguide/Radiating Cable) มีดังนี้ ใช้ท่อนำคลื่นหรือสายนำสัญญาณที่สะท้อนสัญญาณไปมาภายในอุโมงค์ ต้นทุนต่ำ แต่อาจมีปัญหาคุณภาพสัญญาณในบางพื้นที่
- (5) การเลือกวิธีใดขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และข้อจำกัดของแต่ละโครงการ โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณภายในอุโมงค์และระบบ DAS จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ต้นทุนสูง ในขณะที่การใช้ระบบสายส่งสัญญาณรวดหรือเทคนิคการสะท้อนสัญญาณจะมีต้นทุนต่ำกว่า แต่อาจมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสัญญาณ บริษัทและองค์กรที่ให้บริการด้านนี้ ได้แก่ บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคม รายใหญ่ เช่น Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE เป็นต้น รวมถึงบริษัทเฉพาะทางด้านโซลูชันสำหรับอุโมงค์และเหมืองแร่ เช่น Rajant, Stratix, Sol Ingenieria เป็นต้น

การส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมน้ำ

เช่น หุ่นยนต์หมุดน้ำในอุโมงค์ที่น้ำท่วมหรือหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเล มีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ โดยวิธีที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

- (1) ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control) มีดังนี้ ใช้คลื่นวิทยุความถี่ต่ำ (Low Frequency Radio) เช่น ELF, VLF หรือ LF เนื่องจากมีความสามารถในการแพร่กระจายผ่านน้ำได้ดี ข้อจำกัด คือ อัตราการรับส่งข้อมูลต่ำและระยะทางการส่งสัญญาณจำกัด
- (2) ระบบเคเบิลเชื่อมต่อ (Tethered System) มีดังนี้ ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์กับสถานีควบคุมบนพื้นดิน สามารถรับส่งข้อมูลได้ในอัตราสูงและมีประสิทธิภาพสูง ข้อจำกัด คือ ระยะทางการทำงานจำกัดโดยความยาวของสายเคเบิล
- (3) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) มีดังนี้ ใช้คลื่นเสียงใต้น้ำ (Underwater Acoustic Communication) คลื่นเสียงสามารถเดินทางได้ไกลในน้ำ แต่อัตราการรับส่งข้อมูลต่ำสามารถใช้ร่วมกับระบบอื่น เช่น ระบบใช้สัญญาณวิทยุเมื่ออยู่เหนือน้ำ
- (4) บริษัทและองค์กรชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบสื่อสารสำหรับหุ่นยนต์ใต้น้ำ ได้แก่ Kongsberg, Saab, EvoLogics, Trittech เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทและสถาบันวิจัยหลายแห่งที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้อย่างต่อเนื่อง การเลือกระบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงาน ระยะทางการทำงาน ปริมาณข้อมูลที่ต้องการรับส่ง และงบประมาณ โดยอาจต้องใช้ระบบผสมผสานหลายวิธีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

5.1.3 การติดตั้งศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะ (Control Center Installation in Smart Mining)

ในการติดตั้งศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะสำหรับเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining)

การติดตั้งศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

- (1) อุปกรณ์และเครื่องมือหลักในการติดตั้งศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะสำหรับเหมืองแร่อัจฉริยะ
 - (1.1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับควบคุมและประมวลผลข้อมูล
 - (1.2) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร สำหรับประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก
 - (1.3) ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Storage Area Network (SAN) หรือ Network-Attached Storage (NAS)
 - (1.4) ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
- (2) จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่
 - (2.1) หน้าจอขนาดใหญ่ 55 - 90 นิ้ว แบบ LED, LCD หรือ Projected Capacitive Touch
 - (2.2) ความละเอียดสูง FullHD หรือ 4K เพื่อแสดงภาพและข้อมูลอย่างคมชัด
 - (2.3) สามารถแสดงภาพจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น กล้องวงจรปิด จอคอมพิวเตอร์
 - (2.4) จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลการทำงาน
- (3) โต๊ะควบคุม
 - (3.1) โต๊ะควบคุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 - (3.2) โต๊ะควบคุมขนาดใหญ่กว้างขวาง สามารถจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 - (3.3) มีอุปกรณ์ท้องถิ่น เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ แทรกแป้นควบคุมพิเศษ (Control Console)

- (3.4) มีเก้าอี้สำหรับผู้ควบคุมระบบที่ออกแบบให้สามารถนั่งทำงานได้อย่างสบาย
- (4) ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
 - (4.1) สถานีรับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 หรือ 5 GHz เช่น WiFi, 4G/5G
 - (4.2) ระบบสายสัญญาณ เช่น สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออปติก สายเคเบิลทองแดง
 - (4.3) อุปกรณ์ Node สำหรับรับส่งข้อมูลภายในพื้นที่เหมืองแร่ที่มีสัญญาณไม่ค่อยดี
- (5) ระบบสำรองไฟฟ้าและแหล่งพลังงานสำรอง
 - (5.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดใหญ่
 - (5.2) แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทน
 - (5.3) ระบบกระจายไฟฟ้าที่มีระบบตัดตอนวงจรอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- (6) ทั้งนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้จะถูกติดตั้งและเชื่อมโยงระบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ศูนย์ควบคุมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หน้าที่และฟังก์ชันหลักของศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะสำหรับเหมืองแร่แบบอัจฉริยะ

มีรายละเอียดดังนี้

- (1) รับข้อมูลจากระบบตรวจสอบต่าง ๆ
 - (1.1) รับสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งในพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์
 - (1.2) รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ วัดปริมาณฝุ่นละออง เซ็นเซอร์จับการสั่นสะเทือน
 - (1.3) รับข้อมูลสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด
 - (1.4) รับข้อมูลสถานะและพิกัดการทำงานของเครื่องจักร ยานพาหนะ หุ่นยนต์ และโดรน
- (2) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 - (2.1) นำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 - (2.2) ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อระบุปัญหาหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 - (2.3) คาดการณ์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยวิเคราะห์จากข้อมูลประวัติและแนวโน้ม
- (3) ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
 - (3.1) ส่งคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกำลังภายในเหมือง เช่น รถขุด รถบรรทุก ระบบสายพานลำเลียง
 - (3.2) ควบคุมการเคลื่อนที่ของยานพาหนะไร้คนขับ เช่น รถบรรทุกระบบอัตโนมัติ
 - (3.3) ส่งคำสั่งปฏิบัติการให้หุ่นยนต์และโดรนสำรวจหรือทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- (4) สั่งการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 - (4.1) แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับทราบเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้น
 - (4.2) สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าระงับหรือแก้ไขสถานการณ์ตามแผนรองรับเหตุการณ์
 - (4.3) ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- (5) บันทึกและจัดเก็บข้อมูล
 - (5.1) บันทึกภาพและข้อมูลการทำงานของระบบต่าง ๆ ในศูนย์ควบคุม

- (5.2) จัดเก็บข้อมูลประวัติการทำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ
- (5.3) สำรองข้อมูลไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลสำรอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
- (6) หน้าที่หลักคือการรวบรวม วิเคราะห์ และควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะสำหรับเหมืองแร่แบบอัจฉริยะ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ควบคุมระบบ (System Controller)
 - (1.1) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากระบบตรวจสอบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลเซ็นเซอร์
 - (1.2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อระบุสถานการณ์และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 - (1.3) สั่งการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะไร้คนขับ หุ่นยนต์ โดรน
 - (1.4) ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเทคนิคและผู้ประสานงานพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- (2) ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค (Technical Specialist)
 - (2.1) ดูแลระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ในศูนย์ควบคุม เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสาร
 - (2.2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2.3) แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 - (2.4) ปรับปรุงและอัปเดตระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- (3) ผู้ประสานงานพื้นที่ (Field Coordinator)
 - (3.1) เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เหมือง
 - (3.2) รับคำสั่งและข้อมูลจากศูนย์ควบคุม แล้วแจ้งและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการ
 - (3.3) รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์จากพื้นที่กลับสู่ศูนย์ควบคุม
 - (3.4) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เหมือง
- (4) นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมอาจมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การควบคุมระบบของศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะสำหรับเหมืองแร่แบบอัจฉริยะ

ประกอบด้วยวิธีการควบคุมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

- (1) การควบคุมแบบรีโมท (Remote Control)
 - (1.1) ผู้ควบคุมระบบสามารถสั่งการระบบต่าง ๆ ผ่านคอนโซลควบคุมระยะไกล
 - (1.2) ใช้ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง เช่น 5G, LoRaWAN ในการรับส่งคำสั่งและข้อมูล
 - (1.3) สามารถสั่งการระบบได้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ควบคุม เช่น จากสำนักงานใกล้เคียง
- (2) ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
 - (2.1) ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบสายพานลำเลียง ระบบคัดแยกแร่
 - (2.2) สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์การทำงาน และระบบจะควบคุมให้ทำงานตามที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
 - (2.3) มีระบบตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ผู้ควบคุมสามารถเข้าแก้ไขได้

- (3) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles)
 - (3.1) รถบรรทุกและรถตักดินขนาดใหญ่สามารถควบคุมการขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
 - (3.2) ใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม เช่น เซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 - (3.3) ผู้ควบคุมสามารถกำหนดเส้นทางและกำกับดูแลการทำงานผ่านศูนย์ควบคุม
- (4) หุ่นยนต์ (Robots)
 - (4.1) ใช้หุ่นยนต์ในงานที่เสี่ยงอันตรายหรือต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานตรวจสอบ งานซ่อมบำรุง
 - (4.2) หุ่นยนต์สามารถควบคุมการเคลื่อนที่และปฏิบัติงานได้ตามคำสั่งจากศูนย์ควบคุม
 - (4.3) บางหุ่นยนต์มีระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอัตโนมัติในระดับหนึ่ง
- (5) โดรน (Drones)
 - (5.1) ใช้โดรนควบคุมระยะไกลในการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่เหมือนแบบไร้คนขับ
 - (5.2) โดรนสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอส่งข้อมูลกลับสู่ศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์
 - (5.3) โดรนบางประเภทสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น การพ่นสารเคมี กระจายเมล็ดพันธุ์
- (6) การควบคุมระบบเหล่านี้เป็นการนำเทคโนโลยีหลากหลายมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่เหมือนแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

รายละเอียดและข้อมูลจำเพาะที่นิยมใช้

สำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เซิร์ฟเวอร์ และระบบจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ควบคุมระบบอัจฉริยะเหมือนแร่ มีดังนี้

- (1) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง มีดังนี้ เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรยี่ห้อชั้นนำ เช่น Dell PowerEdge, HPE ProLiant, Lenovo ThinkSystem, Cisco UCS พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ เช่น 2-4 TB HDD หรือ 800GB-3.8TB SSD หน่วยประมวลผลสูง เช่น Intel Xeon Gold หรือ AMD EPYC อย่างน้อย 8-32 คอร์ หน่วยความจำ RAM ขนาด 64 - 512 GB DDR4 สำหรับประมวลผลคำสั่งขนาดใหญ่
- (2) ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ มีดังนี้
 - (2.1) Storage Area Network (SAN) ยี่ห้อชั้นนำ เช่น Dell EMC Unity, HPE Nimble, NetApp FAS ขนาดพื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ 20 - 100+ TB สำหรับจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล แบบ All-Flash หรือ Hybrid (SSD+HDD) แล้วแต่ความต้องการ รองรับมาตรฐาน Fibre Channel หรือ iSCSI สำหรับเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
 - (2.2) Network-Attached Storage (NAS) เช่น Synology, QNAP, NetApp ขนาดจากหลักสิบถึงหลักร้อยเทราไบต์ เหมาะสำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลกลุ่มเล็กถึงขนาดกลาง รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย Ethernet
- (3) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ มีดังนี้
 - (3.1) ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ เช่น Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise
 - (3.2) เวิร์กโหลดเฉพาะด้าน เช่น VMware vSphere ESXi สำหรับการสร้าง Virtual Machines
 - (3.3) ระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL
 - (3.4) ซอฟต์แวร์ Backup และการจัดการจราจรข้อมูล เช่น Veeam, Veritas NetBackup
 - (3.5) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบ เช่น SolarWinds Server & Application Monitor

- (4) การเลือกใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์จริง ควรพิจารณาตามปริมาณข้อมูล ประสิทธิภาพที่ต้องการ และงบประมาณในการลงทุน เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.1.4 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (Closed-Circuit Camera Installation in Smart Mining)

การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในงานเหมืองแร่อัจฉริยะ

มีความสำคัญและมีการใช้งานหลายประการ ดังนี้

- (1) ติดตั้งประจำที่ (Fixed Installation) มีดังนี้ โดยการติดตั้งกล้องตามจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในพื้นที่เหมืองแร่ เช่น บริเวณหน้าเหมืองแร่ผิวดิน บริเวณปากปล่องเหมืองแร่หรือทางเข้าออกอุโมงค์ หน้าคลังวัตถุระเบิด โรงบดย่อย โรงงานแต่งแร่ โรงซ่อมบำรุง คลังสินค้า บริเวณพื้นที่เหมืองแร่เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมสถานการณ์ และติดตามการทำงานต่าง ๆ และช่วยในการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการรับรู้ภัยคุกคาม และลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและบุคลากร
- (2) ติดตั้งบนยานพาหนะ (Vehicle Mounted) มีดังนี้ โดยการติดตั้งกล้องบนรถขนส่ง รถบรรทุก เครน รถไฟ ฯลฯ ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและเครื่องจักร ช่วยในการมองเห็นบริเวณรอบด้านของยานพาหนะ ลดจุดบอดสายตา เพิ่มความปลอดภัยขณะเคลื่อนที่ และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการขนส่ง ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์หากเกิดอุบัติเหตุ
- (3) นอกจากนี้ ระบบกล้องยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์ภาพ ตรวจสอบความผิดปกติ และแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการโรงงานเหมืองแร่

ระบบกล้องวงจรปิดในงานด้านเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining)

มีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีฟังก์ชันและการกำหนดค่าที่แตกต่างกันไป เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ประเภทของกล้องวงจรปิด
 - (1.1) กล้องภายนอกอาคาร (Outdoor Cameras) สำหรับติดตามการเคลื่อนไหวและกิจกรรมบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง มีดังนี้ ต้องทนทานต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง เช่น ฝนและแดด มีระบบกันสั่นสะเทือน เพื่อให้ภาพคมชัด บางรุ่นมีฟังก์ชัน Night Vision หรือ Infrared สำหรับถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย มุมมองกว้างเพื่อครอบคลุมพื้นที่กว้าง เช่น บริเวณทางเข้า-ออก ลานจอดรถ
 - (1.2) กล้องภายในอาคาร (Indoor Cameras) สำหรับตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานและควบคุมการผลิต มีดังนี้ มีรูปร่างกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ความละเอียดสูง เหมาะสำหรับถ่ายภาพละเอียดประกอบการวิเคราะห์ บางรุ่นสามารถหมุนปรับมุมมองได้ 360 องศา ควบคุมด้วยระบบไร้สายผ่านเครือข่ายไอพี
 - (1.3) กล้องเฝ้าระวังการรุกราน (Perimeter Surveillance) ติดตั้งรอบพื้นที่เพื่อตรวจจับการบุกรุก มีดังนี้ มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้ระยะไกล เหมาะกับติดตั้งรอบรั้ว บางรุ่นมีฟังก์ชันการซูมและหมุนกล้องอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว มีระบบป้องกันการบุกรุก เช่น เคลือบกระจกกันกระสุน

- (1.4) กล้องเฝ้าระวังการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) สำหรับตรวจสอบกระบวนการขนถ่ายวัสดุ มีดังนี้ ติดตั้งบริเวณจุดขนถ่ายวัสดุสำคัญ เช่น สายพานลำเลียง หรือโรงบด ความละเอียดสูงเพื่อตรวจสอบรายละเอียด เช่น การรื้อไหลของวัสดุ มีฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น การติดขัดของสายพาน สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงเพื่อวิเคราะห์สาเหตุได้
- (1.5) ในทางปฏิบัติอาจมีการผสมผสานการใช้งานหลายประเภทกล้องเพื่อให้ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุด
- (2) ฟังก์ชันของกล้องวงจรปิด ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานในเหมืองแร่อัจฉริยะ
 - (2.1) การเฝ้าระวังและตรวจสอบด้านความปลอดภัย มีดังนี้ ตรวจจับบุคคลหรือยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม สังเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยและอาจก่อให้เกิดอันตราย เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น บริเวณขนถ่ายวัสดุ ช่วยป้องกันและหยุดยั้งเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียได้ทันที
 - (2.2) ติดตามการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีดังนี้ ตรวจสอบการทำงานของสายพานลำเลียง เครื่องบด และอุปกรณ์สำคัญอื่น ๆ สังเกตสัญญาณบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสั่นผิดปกติ การรื้อไหล ประเมินสถานะของเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษาตามระยะ ช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตรอยางกะทันหัน
 - (2.3) วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน มีดังนี้ บันทึกวิดีโอคุณภาพสูงของกระบวนการทำงาน วิเคราะห์จุดคอขวดหรือขั้นตอนที่สูญเสียประสิทธิภาพ ระบุพฤติกรรมของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 - (2.4) บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ภายหลัง มีดังนี้ บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอสำหรับกิจกรรมที่ต้องการตรวจสอบย้อนหลัง จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดพลาด วิเคราะห์ข้อมูลภายหลังเพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ ได้
- (3) วิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสม การเลือกใช้ระบบกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมและการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานด้านเหมืองแร่อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้กล้องที่เหมาะสมด้วยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้ได้ระบบกล้องวงจรปิดที่ตอบสนองความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
 - (3.1) พิจารณาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ติดตั้ง เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ มีดังนี้
 - (3.1.1) แสงสว่าง โดยเลือกกล้องที่สามารถทำงานได้ดีในสภาพแสงน้อย หากพื้นที่มืด หรือเลือกกล้องพร้อมหลอด Infrared สำหรับกลางคืน
 - (3.1.2) อุณหภูมิ โดยใช้กล้องที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ หากติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิรุนแรง
 - (3.1.3) สภาพภูมิอากาศ ดังนี้ กล้องกันน้ำ กันฝุ่น ทนแดด สำหรับติดตั้งกลางแจ้ง
 - (3.2) คำนึงถึงระยะทางการมองเห็นและมุมกล้องที่ต้องการ มีดังนี้
 - (3.2.1) เลือกกล้องที่มีระยะโฟกัสเหมาะสมกับระยะที่ต้องการมองเห็น
 - (3.2.2) พิจารณาถึงมุมกล้องว่าครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ อาจต้องใช้กล้องมุมกว้าง
 - (3.2.3) ระยะโฟกัสแบบปรับได้จะช่วยให้สามารถปรับระยะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 - (3.3) เลือกความละเอียดของกล้อง (Resolution) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีดังนี้

- (3.3.1) ความละเอียดสูง (4K, 1080p) ให้ภาพคมชัดสำหรับวิเคราะห์รายละเอียด แต่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมาก
- (3.3.2) ความละเอียดมาตรฐาน (720p) เพียงพอสำหรับมุมมองทั่วไปและการเฝ้าระวัง
- (3.3.3) ขนาดของวัตถุเป้าหมายและระยะทางเป็นปัจจัยในการเลือกความละเอียด
- (3.4) พิจารณาฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ เช่น Night Vision, Motion Detection, Zoom มีดังนี้
 - (3.4.1) Night Vision ช่วยมองในที่มืดโดยไม่ต้องใช้แสงสว่างเพิ่ม
 - (3.4.2) Motion Detection ตรวจจับการเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณเตือน
 - (3.4.3) Zoom ขยายภาพเพื่อดูรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 - (3.4.4) Two-way Audio สำหรับรับฟังเสียงและสื่อสารออกไปได้
- (4) การกำหนดค่า (Configuration)
 - (4.1) การตั้งค่ามุมมอง (Field of View) และพื้นที่ครอบคลุม มีดังนี้
 - (4.1.1) กำหนดมุมมองของกล้องให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการเฝ้าระวัง
 - (4.1.2) ปรับองศาของกล้องให้เหมาะสม เช่น กล้องมุมกว้างสำหรับมองพื้นที่กว้าง
 - (4.1.3) สามารถตั้งค่ามุมระยะไกลสำหรับดูพื้นที่ห่างไกลได้ชัดเจนขึ้น
 - (4.1.4) กำหนดพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้กล้องมองเห็น (Privacy Zones)
 - (4.2) ความละเอียดของภาพและอัตราเฟรมต่อวินาที (Frame Rate) มีดังนี้
 - (4.2.1) ตั้งความละเอียดให้สูงสำหรับกล้องที่ต้องการดูรายละเอียดมาก
 - (4.2.2) ความละเอียดต่ำเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นรายละเอียดมาก
 - (4.2.3) อัตราเฟรมสูงเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวราบรื่น สำหรับติดตามวัตถุเคลื่อนที่ได้ดี
 - (4.2.4) อัตราเฟรมต่ำเพื่อประหยัดความจุข้อมูล สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก
 - (4.3) การบันทึกภาพและการจัดเก็บข้อมูล เช่น ความจุพื้นที่จัดเก็บ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล มีดังนี้
 - (4.3.1) กำหนดโหมดการบันทึก เช่น บันทึกตลอดเวลา หรือบันทึกเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
 - (4.3.2) ตั้งค่าระยะเวลาในการเก็บข้อมูลบันทึกภาพ เช่น 30 วัน หรือนานเท่าที่พื้นที่จัดเก็บเหลืออยู่
 - (4.3.3) เลือกตำแหน่งจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องบันทึกเครือข่าย หรือคลาวด์
 - (4.3.4) จำกัดขนาดพื้นที่จัดเก็บสูงสุดเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น
 - (4.4) การแจ้งเตือนและการส่งการ เช่น การตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือน การบันทึกภาพเมื่อมีการตรวจพบการเคลื่อนไหว มีดังนี้
 - (4.4.1) ตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือน เช่น ตรวจพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่หวงห้าม
 - (4.4.2) กำหนดวิธีการแจ้งเตือน เช่น ส่งอีเมล ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอ หรือสัญญาณไซเรน
 - (4.4.3) ส่งบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
 - (4.4.4) ส่งให้กล้องปรับตำแหน่งและซูมไปยังจุดที่ตรวจพบการเคลื่อนไหว
 - (4.5) การรักษาความปลอดภัยของระบบ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง มีดังนี้
 - (4.5.1) เข้ารหัสข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบ End-to-End เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูล
 - (4.5.2) ตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนและปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้งานระบบ
 - (4.5.3) จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 - (4.5.4) อัปเดตซอฟต์แวร์และแพทช์ความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

- (4.5.5) สำรองข้อมูลสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหายจากไวรัสหรือแฮกเกอร์
- (4.6) การกำหนดค่าต่าง ๆ เหล่านี้เหมาะสมจะช่วยให้ระบบกล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัย และให้ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานในเหมืองแร่อัจฉริยะได้

บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอสำหรับกิจกรรมที่ต้องการตรวจสอบย้อนหลัง

จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดพลาด วิเคราะห์ข้อมูลภายหลังเพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ ได้

- (1) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ มีดังนี้
 - (1.1) ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อหาจุดบกพร่องหรือชิ้นส่วนที่ต้องบำรุงรักษา ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 - (1.2) ติดตามพฤติกรรมและความปลอดภัยของพนักงาน เช่น การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
 - (1.3) วิเคราะห์กระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การขนถ่ายวัสดุ เพื่อค้นหาจุดที่สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพได้
 - (1.4) ติดตามสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน เช่น คุณภาพอากาศ ระดับแสงสว่าง เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที่
- (2) มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ ได้แก่
 - (2.1) Computer Vision โดยการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับ ระบุ และติดตามวัตถุ บุคคล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
 - (2.2) Machine Learning โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจำแนกและจัดกลุ่มข้อมูลภาพ
 - (2.3) Deep Learning โดยการประมวลผลภาพด้วยเครือข่ายประสาทเทียมขั้นลึกสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การตรวจจับรูปแบบ
 - (2.4) Image/Video Analytics โดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากข้อมูลภาพและวิดีโอ เช่น การนับจำนวน การติดตามการเคลื่อนไหว
- (3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพและวิดีโอ เช่น OpenCV, Matlab, AWS Rekognition เป็นต้น รวมถึงบอร์ดประมวลผลสัญญาณและกล้องที่มีความละเอียดสูงสำหรับรับข้อมูล โดยซอฟต์แวร์และบอร์ดประมวลผลจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอที่ได้จากกล้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
 - (3.1) OpenCV (Open Source Computer Vision Library) มีดังนี้ ไบเบรารีโอเพนซอร์สสำหรับการประมวลผลภาพและวิดีโอ สนับสนุนภาษาต่าง ๆ เช่น Python, C++, Java มีฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับการตรวจจับและติดตามวัตถุ การประมวลผลภาพ มุมมองกล้องคู่ เป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ AI และ Machine Learning ได้
 - (3.2) MATLAB มีดังนี้ โปรแกรมสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข การประมวลผลสัญญาณ และการสร้างแบบจำลอง มีแพ็คเกจ Image Processing Toolbox สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลภาพ สามารถเขียนโค้ดประมวลผลภาพและวิดีโอด้วยภาษา MATLAB หรือใช้ GUI

- (3.3) AWS Rekognition มีดังนี้ บริการ AI บนคลาวด์ของ AWS สำหรับวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ สามารถตรวจจับและระบุวัตถุ บุคคล เจาะจงข้อความ และตรวจจับกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ใช้ส่งภาพหรือวิดีโอเข้าบริการ แล้วรับผลลัพธ์การวิเคราะห์กลับมา
- (3.4) บอร์ดประมวลผลสัญญาณ (Image Signal Processor) มีดังนี้ ชิปประมวลผลเฉพาะทางสำหรับข้อมูลภาพ เช่น Nvidia Jetson ซึ่งรองรับ CUDA เพื่อประมวลผล AI บนอุปกรณ์ปลายทาง ให้ประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลภาพจำนวนมาก
- (3.5) กล้องความละเอียดสูง มีดังนี้ กล้องที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่ ให้ไฟล์ภาพความละเอียดสูง เช่น กล้อง DSLR หรือกล้องอุตสาหกรรม ยังมีรายละเอียดมากจะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำมากขึ้น

การวิเคราะห์ภาพและวิดีโอด้วยบุคคลผู้เชี่ยวชาญ

สามารถช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ในงานเหมืองแร่ได้หลายวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้แม่นยำ พร้อมทั้งหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการและหลักการดังนี้

- (1) การตรวจสอบกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 - (1.1) วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักร เช่น รอกถักชุดแร่ เพื่อหารอยร้าวซึม ขึ้นส่วนที่สึกหรอ และการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 - (1.2) ติดตามการบำรุงรักษาตามแผนงาน เพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - (1.3) หลักการ โดยการตรวจสอบด้วยสายตาจากผู้เชี่ยวชาญ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานการทำงาน
- (2) การตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงาน
 - (2.1) วิเคราะห์การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ ฯลฯ
 - (2.2) ตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การทำงานในบริเวณอันตราย
 - (2.3) หลักการ โดยการเปรียบเทียบกับข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (3) การวิเคราะห์กระบวนการขนถ่ายวัสดุ
 - (3.1) ติดตามการขนถ่ายแร่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงาน
 - (3.2) ประเมินประสิทธิภาพและระยะเวลาในการขนถ่าย
 - (3.3) ค้นหาจุดคอขวดหรือปัญหาที่ทำให้เสียเวลา
 - (3.4) หลักการ โดยการวิเคราะห์การไหลของการขนถ่าย และการจัดการโลจิสติกส์
- (4) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
 - (4.1) 4.1) ตรวจสอบระดับฝุ่นละออง สภาพแสงสว่าง อุณหภูมิ
 - (4.2) 4.2) ติดตามปัญหาน้ำท่วมหรือการรั่วไหลของวัสดุ
 - (4.3) 4.3) ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง
 - (4.4) 4.4) หลักการ โดยการดูระดับความเข้มข้นและการกระจายตัวของปัจจัยต่าง ๆ

5.1.5 การติดตั้งระบบโดรน (Drone Installation in Smart Mining)

การใช้งานโดรนในงานเหมืองแร่อัจฉริยะมีประโยชน์หลายด้าน

โดรนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ อัจฉริยะ การใช้งานควรคำนึงถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลด้วย ดังนี้

- (1) การบินควบคุมระยะไกล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมโดรนสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่นั้นด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงจากอันตรายต่าง ๆ เช่น หินถล่ม แผ่นดินไหว ก๊าซพิษ เป็นต้น
- (2) การบินอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจ โดยโดรนสามารถบินได้อย่างแม่นยำตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงสามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
- (3) กล้องคุณภาพสูงบนโดรน สามารถจับภาพนิ่งและวิดีโอในมุมมองต่าง ๆ ทั้งภาพระยะไกล ภาพรายละเอียดของพื้นผิว เพื่อใช้ในการสำรวจพื้นที่ งานรังวัด การประเมินสภาพแร่ รวมถึงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เหมืองแร่
- (4) การตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงาน ด้วยโดรน ช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายสำหรับพนักงาน โดยโดรนจะทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหาย สภาพพื้นที่ก่อนส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน หากพบความเสี่ยงก็สามารถหาทางแก้ไขได้ทันที่
- (5) การใช้โดรนในงานรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวัง และลาดตระเวนพื้นที่เหมืองแร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น โดยสามารถสำรวจและตรวจจับการบุกรุกหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถตรวจตรางานก่อสร้างหรือโครงสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่เหมืองแร่ได้อย่างละเอียด
- (6) การปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยโดรน เป็นวิธีการที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยโดรนจะทำการปล่อยเมล็ดพันธุ์จากอากาศลงสู่พื้นที่เป้าหมาย สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง ประหยัดแรงงาน และเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกกว่าการปลูกด้วยมือ
- (7) การใช้โดรนโจมตีดับเพลิงในจุดที่เข้าถึงยาก โดยโดรนจะทำการฉีดน้ำหรือสารเคมีดับเพลิงลงบริเวณที่เกิดเหตุ ช่วยควบคุมและระงับเหตุเพลิงไหม้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต สามารถทำงานในพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัย
- (8) การสังเกตการณ์ระหว่างการระเบิดหินในเหมืองแร่ โดรนจะถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอในระหว่างกระบวนการระเบิดหิน ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถเฝ้าสังเกตได้อย่างปลอดภัย รวมถึงนำข้อมูลจากภาพและวิดีโอมาวิเคราะห์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ

สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ตามลักษณะการใช้งานและขนาด ดังนี้

- (1) โดรนขนาดเล็ก (Small Drones) เป็นโดรนที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการขนย้าย นิยมใช้สำหรับงานถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ งานสำรวจ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น DJI Mavic, Parrot Anafi เป็นต้น
- (2) โดรนขนาดกลาง (Medium Drones) มีขนาดและน้ำหนักมากกว่าโดรนขนาดเล็ก แต่ยังควบคุมได้ด้วยมือ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น เช่น กล้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมใช้สำหรับงานสำรวจ งานเฝ้าระวังพื้นที่ และงานเกษตร เป็นต้น

- (3) โดรนขนาดใหญ่ (Large Drones) มีขนาดใหญ่ น้ำหนักหนักมาก บางรุ่นหนักนับร้อยกิโลกรัม ต้องใช้ระบบควบคุมการบินที่ซับซ้อน มีคนขับควบคุม ใช้สำหรับงานหนัก เช่น ขนส่งสินค้า ทิ้งระเบิด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น โดรนทางทหารประเภท Predator หรือ Reaper
- (4) โดรนประเภทพิเศษ ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น โดรนบังคับด้วยสมอง โดรนขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น

การเลือกโดรนที่เหมาะสมจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน

การเลือกโดรนให้ตรงกับความต้องการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี ดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์การใช้งาน ถ้าต้องการใช้งานเพื่อถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ งานสำรวจพื้นที่ โดรนขนาดเล็กน่าจะเหมาะสม แต่ถ้าต้องการใช้งานหนัก เช่น ขนส่ง งานตรวจการณ์ทางทหาร ก็ต้องใช้โดรนขนาดกลางหรือใหญ่
- (2) ขนาด โดยที่โดรนขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก แต่มีระยะทางบินและพิสัยการทำงานจำกัด สำหรับโดรนขนาดใหญ่สามารถบรรทุกอุปกรณ์เพิ่มเติม แต่ขนย้ายลำบาก ต้องมีสนามบินขึ้นต่ำ
- (3) ระยะทางบิน บางภารกิจต้องใช้โดรนที่มีระยะทางบินไกล ก็ต้องใช้โดรนที่มีถังบรรจุน้ำมันขนาดใหญ่ สำหรับงานในระยะใกล้สามารถใช้โดรนพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ได้
- (4) ประเภทของภารกิจ มีภารกิจถ่ายภาพอากาศ ภารกิจเฝ้าระวัง ก็เลือกโดรนพกพาขนาดเล็กถึงกลาง สำหรับภารกิจขนส่งสิ่งของ ทิ้งระเบิด ต้องใช้โดรนขนาดใหญ่ที่มีกำลังบรรทุกสูง
- (5) งบประมาณ ดังนี้ โดรนขนาดเล็กมีราคาไม่แพง เหมาะกับงบประมาณจำกัด สำหรับโดรนขนาดใหญ่และประเภทพิเศษมีราคาแพง ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
- (6) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ระบบนำทาง กล้องและเซ็นเซอร์ การควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้งานโดรนด้วย

องค์ประกอบหลัก ๆ โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ

องค์ประกอบเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในรายละเอียดตามขนาด ประเภท และวัตถุประสงค์การใช้งานของโดรนแต่ละชนิด ดังนี้

- (1) ตัวถัง (Frame) เป็นโครงสร้างหลักของโดรน ทำจากวัสดุที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ อลูมิเนียม เป็นต้น
- (2) ใบพัด (Propellers) หมุนเวียนเพื่อสร้างแรงดันขับเคลื่อนให้โดรนบิน ใบพัดทำจากวัสดุพลาสติกหรือคาร์บอนไฟเบอร์เป็นหลัก
- (3) มอเตอร์ (Motors) เป็นตัวขับเคลื่อนใบพัด ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิง
- (4) ระบบควบคุม (Control System) ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น GPS วัดความสูง ตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อควบคุมการบิน
- (5) แบตเตอรี่ (Battery) เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับโดรนทั่วไป ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- (6) ปีกหรือใบพัดหลัก (Wings/Main Rotor) สำหรับโดรนประเภทปีกหมุน เช่น เฮลิคอปเตอร์ ปีกนกหรือปีกติดตรง สำหรับโดรนประเภทปีกคงที่
- (7) กล้อง (Camera) และอุปกรณ์สำรวจต่าง ๆ ติดตั้งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

- (8) คอมพิวเตอร์บนกระดานหรือระบบสมองกลควบคุมการทำงานของโดรน
- (9) ระบบควบคุมการบินแบบมือ (Remote Control System)
- (10) อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เชื่อมต่อระหว่างโดรนกับสถานีควบคุมบนพื้นดิน

การจัดการระบบโดรนอย่างครบวงจร

นั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

- (1) โดรน (Drone) เป็นตัวอากาศยานไร้คนขับซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบ ซึ่งมีทั้งโดรนแบบปีกหมุน (Rotary Wing) เช่น มัลติโรเตอร์ และแบบปีกคงที่ (Fixed Wing)
- (2) สิ่งที่บรรทุก (Payload) เช่น กล้อง เซ็นเซอร์ต่าง ๆ อุปกรณ์พิเศษตามวัตถุประสงค์ เช่น ถังเติมน้ำมัน อุปกรณ์ขนส่งสินค้า เป็นต้น
- (3) ระบบควบคุมการบิน (Flight Control System) ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ GPS กระบวนการประมวลผลข้อมูลบิน เพื่อควบคุมการบินและนำทาง
- (4) สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station) เป็นจุดสั่งการโดรน มีระบบควบคุมการบิน จอภาพแสดงผล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล
- (5) โปรแกรมการบิน (Flight Plans) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยกำหนดเส้นทางบิน จุดถ่ายภาพ ระดับความสูง เป็นต้น
- (6) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Links) เชื่อมต่อระหว่างโดรนกับสถานีควบคุม อาจใช้คลื่นวิทยุ ดาวเทียม หรือระบบสื่อสารแบบอื่น
- (7) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับควบคุม ประมวลผลข้อมูล แสดงผลภาพและข้อมูลต่าง ๆ บนสถานีควบคุม
- (8) ฐานบิน (Launch/Recovery Pads) สำหรับเริ่มต้นและจอดโดรน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
- (9) ทีมผู้ปฏิบัติงาน (Operations Team) เช่น ผู้ควบคุมโดรน ผู้วิเคราะห์ภาพ เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม ฯลฯ
- (10) ขั้นตอนปฏิบัติการ (Standard Operating Procedures) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ ปลอดภัย ผ่านการฝึกอบรม
- (11) ใบอนุญาตและมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด
- (12) นอกจากนี้ ยังมีระบบสนับสนุนอื่น ๆ เช่น เครื่องมือซ่อมบำรุง อะไหล่สำรอง ระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากโดรน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ระบบโดรนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบและจัดการระบบโดรนให้ครบองค์ประกอบจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบหลักการควบคุมโดรน

การเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสำเร็จของภารกิจโดรน คือ

- (1) การควบคุมด้วยรีโมท (Remote Control) ใช้รีโมทควบคุมเพื่อสั่งการโดรนในทุกขั้นตอนของการบิน เริ่มตั้งแต่การยกจากฐาน การเคลื่อนที่ การบังคับทิศทาง และการจอดลง ผู้ควบคุม (โดรนไพลอต) จะต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมการบังคับบินมาเป็นอย่างดี ระบบรีโมทจะมีการส่งสัญญาณควบคุมไร้สายผ่านคลื่นวิทยุไปยังโดรน มีระยะการควบคุมจำกัด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบรีโมทและสัญญาณ

มีความยืดหยุ่นในการบังคับได้สูง สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ทันที เหมาะสำหรับการภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวและมีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นอน

- (2) การบินแบบอัตโนมัติ (Autonomous Flight) โดยที่โดรนจะทำการบินตามเส้นทางหรือแผนการบินที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบนำทางด้วย GPS และระบบสมองกลควบคุมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางความเร็ว และระดับความสูง ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่อัปโหลดแผนการบินและเริ่มต้นกระบวนการ แล้วโดรนจะทำงานอย่างอัตโนมัติจนจบภารกิจ เหมาะสำหรับการภารกิจที่เส้นทางหรือขั้นตอนการบินถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้ว อาทิงานสำรวจพื้นที่ การถ่ายภาพซ้ำ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์ และมีความแม่นยำสูง ยังคงต้องมีผู้ควบคุมจากระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- (3) นอกจากนี้ ระบบควบคุมโดรนยังอาจผสมผสานการบินแบบอัตโนมัติและรีโมทได้ เช่น ให้โดรนบินตามเส้นทางอัตโนมัติ แต่ผู้ควบคุมก็สามารถแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงการบินได้ตามสถานการณ์ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและควบคุมได้ง่ายขึ้น

การนำข้อมูลที่ได้จากโดรนมาประมวลผลในงานเหมืองแร่อัจฉริยะ

มีหลายกระบวนการและใช้ซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท ดังนี้

- (1) การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Imagery Processing) โดยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ เช่น Pix4D, DroneDeploy เพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายระยะสูง 3 มิติ ทำการวิเคราะห์สภาพพื้นผิว การทรุดตัว ความเสียหายของโครงสร้าง และจัดทำแผนที่ความลาดชันของพื้นที่เหมือง แหล่งแร่ เส้นทางขนส่ง เป็นต้น
- (2) การประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัด (Sensor Data Processing) โดยใช้เซ็นเซอร์เฉพาะทาง เช่น Multispectral, LiDAR, Gas Sensors ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพของพื้นที่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลแบบพิเศษ เช่น Mineral Mapping, Gas Plume Modeling แล้ววิเคราะห์ชนิดหรือปริมาณแร่ คำนวณพิษ ระดับก๊าซเสีย เพื่อการจัดการเหมืองแร่ให้เหมาะสม
- (3) การวิเคราะห์และจัดทำรายงานดิจิทัล (Digital Reporting) โดยนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาบูรณาการด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะ อาทิ Mine Planning Software แล้วจัดทำรายงานสรุปสภาพเหมือง การทำงานรายวัน แผนงานต่อไป แบบดิจิทัลอย่างละเอียด ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผน และประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
- (4) การแบ่งปันข้อมูลแบบ Real-time และ Offline โดยใช้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ภาพ วิดีโอจากกล้องสด จำเป็นต้องส่งสัญญาณกลับฐานแบบ Real-time สำหรับข้อมูลอื่น ๆ สามารถบันทึกไว้บนโดรนก่อนแล้วนำกลับมาดาวน์โหลดและประมวลผลที่ฐาน สำหรับการส่ง Real-time ต้องมีระบบสื่อสารไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น 4G/5G หรือดาวเทียม
- (5) กระบวนการประมวลผลข้อมูลโดรนในเหมืองอัจฉริยะต้องอาศัยการผสมผสานของซอฟต์แวร์หลายชนิดเพื่อวิเคราะห์ภาพ ข้อมูลเซ็นเซอร์ และจัดทำรายงานเชิงลึก สำหรับการวางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานโดรนในเมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining)

จะมีการกำหนดค่า Configuration ของโดรนและอุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้โดรนในเมืองแร่จะมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแรง ระยะทางบิน คุณภาพของอุปกรณ์สำรวจ และการผสมผสานกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ที่นิยมใช้ ดังนี้

- (1) โดรน
 - (1.1) โดรนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อรองรับอุปกรณ์และระยะทางบิน เช่น DJI Matrice 300, Autel Evo II Pro
 - (1.2) มีระบบนำทางและบินอัตโนมัติด้วย GPS/GNSS
 - (1.3) ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูง เพื่อบินได้นานประมาณ 30 นาที
 - (1.4) โครงสร้างแข็งแรง สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้
- (2) อุปกรณ์สำรวจบนโดรน
 - (2.1) กล้องความละเอียดสูง เพื่อถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอคุณภาพดี อย่าง Sony Alpha, Zenmuse X5
 - (2.2) กล้องมัลติสเปกตรัล เพื่อตรวจสอบแร่และวิเคราะห์สภาพพื้นผิว เช่น Micasense RedEdge, Parrot Sequoia
 - (2.3) เซ็นเซอร์ LiDAR เพื่อสร้างแบบจำลองระดับสูงด้วยข้อมูลระยะ เช่น Velodyne Puck
 - (2.4) เซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซและละอองน้ำ เพื่อตรวจสอบมลพิษ เช่น Aeris, Sensebox
- (3) ระบบสนับสนุน
 - (3.1) สถานีควบคุมภาคพื้นดิน เพื่อวางแผนการบินและควบคุมโดรน
 - (3.2) ซอฟต์แวร์ Photogrammetry เช่น Pix4D สำหรับประมวลผลข้อมูลภาพเป็นแบบจำลอง 3 มิติ
 - (3.3) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น AxlePrint สำหรับตรวจวิเคราะห์แร่

ตัวอย่างเมืองแร่ที่ใช้โดรนอย่างแพร่หลาย

- (1) เมืองแร่บ็อกไซต์ของบริษัท Rio Tinto ในออสเตรเลีย ใช้โดรนในการสำรวจ ตรวจสอบ และวางแผนการทำเหมือง
- (2) เมืองแร่ทองคำของ Newmont ในเนวาดา สหรัฐฯ ใช้โดรนถ่ายภาพสำรวจ และตรวจสอบโครงสร้างเหมือง
- (3) เมืองถ่านหินลิกไนต์ Garzweiler ในเยอรมนี ใช้โดรนกับ LiDAR ในการสำรวจและจัดทำแผนที่พื้นที่ขนาดใหญ่

5.1.6 การติดตั้งระบบเครื่องจักรไร้คนขับในเมืองแร่อัจฉริยะ (Unmanned Vehicle Installation in Smart Mining)

การติดตั้งระบบเครื่องจักรไร้คนขับในเมืองแร่อัจฉริยะ (Unmanned Vehicle Installation in Smart Mining)

จำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร ผ่านเสาสัญญาณ 5G ไปยังต้นทางที่รถถังเพื่อเข้ารับหินแร่ GPS หาพิกัดจากดาวเทียม หรือเทียบเคียงกับฐานพิกัดอ้างอิงที่นิ่ง ตลอดเส้นทางวิ่ง และการติดต่อกับปลายทางที่เป็นเครื่องย่อยที่ปกติมักจะติดตั้งอยู่กับที่ บางครั้งก็ขยับตำแหน่งได้ หากใช้กับ Mobile Crusher ที่รับย่อยหินจากรถบรรทุก นอกจากนี้ยังต้อง

ติดตั้งไปยังศูนย์ควบคุมระบบอีกด้วย ที่เป็น real-time อย่างไรก็ดีตามภายใน Unmanned Vehicle ยังมีสภาพเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องมีระบบอัตโนมัติอยู่ในตนเองด้วย เพื่อหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง หรือหยุดรถ

การติดตั้งระบบเครื่องจักรไร้คนขับในเมืองแร่อัจฉริยะ

หลักการสำคัญคือการนำระบบสื่อสารไร้สาย ระบบนำทาง ระบบอัตโนมัติ และการควบคุมจากศูนย์กลาง มาบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างระบบเครื่องจักรไร้คนขับที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำเหมืองแร่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและหลักการงานหลักๆ ดังนี้

- (1) ระบบสื่อสารไร้สาย มีดังนี้ ใช้เครือข่าย 5G เพื่อส่งข้อมูลและควบคุมระยะไกลไปยังรถเครื่องจักร มีเสาสัญญาณ 5G ติดตั้งในพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วบริเวณ
- (2) ระบบกำหนดตำแหน่งและนำทาง มีดังนี้ ใช้ระบบ GPS เพื่อหาพิกัดตำแหน่งของรถเครื่องจักร มีฐานข้อมูลพิกัดอ้างอิงของพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้ในการนำทางและวางแผนเส้นทาง
- (3) ระบบสื่อสารกับจุดต่าง ๆ ในเหมืองแร่ มีดังนี้ สื่อสารกับจุดรับหินแร่ (เช่น รถตัก) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งในการขนส่ง และสื่อสารกับเครื่องย่อยหินแร่ (Crusher) เพื่อประสานงานการส่งมอบหินแร่
- (4) ศูนย์ควบคุมและติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ มีดังนี้ มีศูนย์ควบคุมติดตามสถานะของรถเครื่องจักรทั้งหมดแบบเรียลไทม์ สามารถส่งคำสั่งควบคุมรถเครื่องจักรได้จากศูนย์กลาง
- (5) ระบบอัตโนมัติบนรถเครื่องจักร มีดังนี้ มีระบบตรวจจับและหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ เช่น เรดาร์ กล้องวงจรปิด เป็นต้น มีระบบเบรกอัตโนมัติเพื่อหยุดรถในกรณีฉุกเฉิน มีระบบควบคุมการขับอัตโนมัติเพื่อให้เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด

ระบบเครื่องจักรรถบรรทุกไร้คนขับ (Unmanned EV Truck) ในเมืองแร่อัจฉริยะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบและมีฟังก์ชันหน้าที่หลัก ดังนี้

- (1) ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า (Electric Powertrain) ของรถบรรทุกไร้คนขับในเมืองแร่ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รถบรรทุกไร้คนขับสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังและพลังงานเพียงพอสำหรับการขนส่งหินแร่ในเมือง มีรายละเอียดดังนี้
 - (1.1) มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนล้อรถ มีดังนี้ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (High Voltage DC Motor) เป็นมอเตอร์มีขนาดและกำลังสูง เหมาะสมกับการขับเคลื่อนรถบรรทุกขนาดใหญ่ อาจมีมอเตอร์มากกว่า 1 ตัว เพื่อขับเคลื่อนล้อหน้า-หลังหรือซ้าย-ขวา ระบบควบคุมการหมุนและแรงบิดของมอเตอร์อย่างละเอียด
 - (1.2) แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ มีดังนี้ ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูง เพื่อให้สามารถวิ่งระยะทางไกลได้ แบตเตอรี่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและป้องกันความปลอดภัย โมดูลแบตเตอรี่หลายก้อนประกอบเป็นชุด เพื่อให้ได้ความจุและแรงดันที่ต้องการ การจัดการน้ำหนัและการจัดวางต้องคำนึงถึงสมดุลน้ำหนักของรถ
 - (1.3) ระบบชาร์จไฟเร็วหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ มีดังนี้ มีสถานีชาร์จไฟเร็วที่รองรับกระแสสูง เช่น 300-500 กิโลวัตต์ อาจมีระบบเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาพักระหว่างเปลี่ยนกะระบบจ่ายพลังงานสำรองเมื่อเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่หรือชาร์จไฟ และมีการวางแผนและจัดการระบบจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูง

- (2) ระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving System) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รถบรรทุกไร้คนขับสามารถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
 - (2.1) เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง เช่น เรดาร์ กล้องวงจรปิด เลเซอร์สแกนนิ่ง
 - (2.1.1) เรดาร์ (Radar) ใช้คลื่นวิทยุในการตรวจจับวัตถุและระยะทาง
 - (2.1.2) กล้องวงจรปิด (Camera) ถ่ายภาพเพื่อระบุวัตถุและเส้นทางจราจร
 - (2.1.3) เลเซอร์สแกนนิ่ง (Lidar) ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างแผนที่ 3 มิติของสภาพแวดล้อม
 - (2.1.4) เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจจับสิ่งกีดขวางระยะใกล้
 - (2.2) ระบบนำทางและวางแผนเส้นทางตามพิกัดและข้อมูลแผนที่
 - (2.2.1) ใช้ข้อมูล GPS และระบบสนับสนุนการนำทาง เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น ปลายทาง
 - (2.2.2) มีข้อมูลแผนที่และพิกัดของเมืองแร่ที่เป็นปัจจุบัน
 - (2.2.3) ระบบประมวลผลจะวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - (2.2.4) ปรับเส้นทางให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา
 - (2.3) ระบบควบคุมการเร่ง เบรก และบังคับพวงมาลัย
 - 2.3.1 ควบคุมระบบเร่งความเร็ว ระบบเบรก และระบบบังคับเลี้ยวตามคำสั่งอัตโนมัติ
 - 2.3.2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เพื่อควบคุมรถให้วิ่งตามเส้นทางที่วางแผนไว้
 - 2.3.3 ระบบคำนวณการบังคับพวงมาลัย เพื่อเลี้ยวตามเส้นทางอย่างปลอดภัย
 - 2.3.4 มีระบบเบรกฉุกเฉินเพื่อหยุดรถอย่างปลอดภัย เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ
 - (2.4) ระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติเป็นสมองสำคัญของรถเพื่อรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ทำการประมวลผล และส่งคำสั่งควบคุมระบบต่าง ๆ เพื่อให้รถขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) ระบบสื่อสารและรับข้อมูล (Communication & Data System) ของรถบรรทุกไร้คนขับ ระบบนี้เปรียบเสมือนสมองและระบบประสาทของรถบรรทุกไร้คนขับ ทำงานร่วมกับระบบนำทางและควบคุม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลจากศูนย์ควบคุมกลาง
 - (3.1) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย มีดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณข้อมูลความเร็วสูง เช่น 5G, LTE Advanced รองรับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก อัตราบิตสูง และหน่วงเวลาต่ำ อาจมีระบบสื่อสารสำรองผ่านคลื่นวิทยุหรือดาวเทียม เพื่อเพิ่มความมั่นคง ต้องมีเสาสัญญาณหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่เมืองแร่
 - (3.2) สื่อสารและรับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง มีดังนี้ รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมกลาง เช่น จุดเริ่มต้น ปลายทาง เส้นทางขนส่ง ส่งข้อมูลสถานะ ตำแหน่ง และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไปยังศูนย์กลางแบบเรียลไทม์ ที่ศูนย์กลางสามารถควบคุมรถแต่ละคันและทั้งระบบได้
 - (3.3) รับข้อมูลพิกัดและจุดส่งมอบ (Communication & Data System) มีดังนี้ รับสัญญาณ GPS เพื่อระบุพิกัดและตำแหน่งของตัวเอง รับข้อมูลพิกัดของจุดขนถ่ายสินค้า เช่น จุดชุด จุดย่อย จุดส่งมอบ เป็นต้น รับข้อมูลสนับสนุนจากระบบอื่น ๆ เช่น สถานะการทำงานของจุดต่าง ๆ และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนและกำหนดเส้นทางขนส่ง
- (4) ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลและควบคุม (Onboard Computer) เป็นสมองกลที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสั่งการระบบต่าง ๆ บนรถบรรทุกไร้คนขับ มีรายละเอียดดังนี้
 - (4.1) หน่วยประมวลผลกลางควบคุมระบบต่าง ๆ บนรถ มีดังนี้ ใช้หน่วยประมวลผลความเร็วสูง (High Performance CPU/GPU) สำหรับงานประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก มีหน่วยความจำขนาดใหญ่

- เพื่อเก็บข้อมูลและคำสั่งการทำงานต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ควบคุมระบบต่าง ๆ บนรถ อาจมีระบบคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- (4.2) ประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์และระบบอื่น ๆ มีดังนี้ รับข้อมูลเข้ามาจากเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง เช่น เรดาร์ กล้อง ไลดาร์ รับข้อมูลพิกัดตำแหน่งจาก GPS และข้อมูลแผนที่ รับข้อมูลจากระบบสื่อสารและรับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมกลาง นำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลตามอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อวางแผนการควบคุมขับเคลื่อน
- (4.3) ส่งคำสั่งควบคุมไปยังระบบขับเคลื่อน ระบบเบรก และบังคับพวงมาลัย มีดังนี้ ส่งคำสั่งควบคุมไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อน เพื่อเร่งความเร็วหรือชะลอ ส่งคำสั่งระบบเบรกเพื่อหยุดหรือลดความเร็ว และส่งคำสั่งบังคับพวงมาลัย เพื่อควบคุมการเลี้ยวและทิศทางการขับเคลื่อน
- (4.4) หน่วยคอมพิวเตอร์กลางนี้จะทำงานอย่างต่อเนื่อง รับข้อมูลจากหลายแหล่ง ประมวลผล และส่งคำสั่งควบคุมไปยังระบบต่าง ๆ เพื่อให้รถบรรทุกสามารถขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง ตามเส้นทางและจุดหมายที่กำหนด
- (5) ระบบรักษาความปลอดภัย (Safety Systems) ระบบความปลอดภัยเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับรถบรรทุกไร้คนขับ ช่วยปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของพนักงานภายในเมืองแร่ ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบขนส่งอัตโนมัติ
- (5.1) ระบบเบรกฉุกเฉินและกั้นลวดกั้นชนสำรอง
- (5.1.1) ระบบเบรกฉุกเฉิน (Emergency Brake System) สำหรับหยุดรถทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำงานแยกต่างหากจากระบบเบรกหลัก
- (5.1.2) มีกล้องดักจับข้อมูลเหตุการณ์ก่อนและระหว่างเกิดเหตุ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
- (5.1.3) กั้นลวดกั้นชนสำรอง (Crash Barrier/Barricades) ติดตั้งรอบ ๆ เส้นทางวิ่ง เพื่อป้องกันรถออกนอกเส้นทางหรือชนวัตถุ
- (5.1.4) อาจมีระบบตัดพลังงานและล้อครมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์
- (5.2) ระบบนิรภัยสำหรับผู้บำรุงรักษาและกรณีฉุกเฉิน
- (5.2.1) ระบบตรวจจับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณอันตราย และหยุดการทำงานของรถทันที
- (5.2.2) สัญญาณเตือนและสัญลักษณ์เมื่อรถกำลังเคลื่อนที่หรือจะออกวิ่ง
- (5.2.3) มีระบบควบคุมเปิด-ปิดรถจากระยะไกลเพื่อบำรุงรักษาได้อย่างปลอดภัย
- (5.2.4) มีช่องทางการรายงานและระงับการทำงานของรถในกรณีฉุกเฉิน
- (5.2.5) อาจมีระบบจอดรถอัตโนมัติและวิธีการนำรถกลับสู่เส้นทางปลอดภัยเมื่อมีปัญหา
- (5.3) ฟังก์ชันหลักของรถบรรทุกไร้คนขับ คือ การขนส่งหินแร่จากจุดขุดเจาะไปยังพื้นที่คัดกรองหรือเครื่องย่อยหินแบบอัตโนมัติ โดยมีการวางแผนเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำร่องและหลีกเลี่ยงอุปสรรคอัตโนมัติ ควบคุมจากศูนย์กลาง และมีระบบความปลอดภัยสูง

ระบบเครื่องจักรรถตักไร้คนขับ (Unmanned Excavator) ในเมืองแร่อัจฉริยะ

มีหน้าที่หลักคือการ ตักดินหรือหินที่ระเบิดออกมาแล้ว เพื่อใส่ลงในรถบรรทุกนำไปยังจุดต่อไป ประกอบด้วยองค์ประกอบและฟังก์ชันหลัก ดังนี้

- (1) ระบบขับเคลื่อนตัวรถ ประกอบด้วย ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการเคลื่อนที่และหมุนลำตัว และระบบขับเคลื่อนล้อหรือระบบหุ้มยาง สำหรับการเคลื่อนที่บนพื้นที่ก่อสร้าง

- (2) ระบบกระบอกสูบตักหินประกอบด้วย กระบอกสูบและแขนกลตักหินขนาดใหญ่ ระบบไฮดรอลิกควบคุมการเคลื่อนไหวของกระบอกสูบ และเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำหนักและระยะในการตักหิน
- (3) ระบบสื่อสารและควบคุม มีดังนี้ รับคำสั่งและส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารไร้สาย อาจมีระบบกล้องและจอแสดงผลสำหรับควบคุมระยะไกล และระบบนำทางและตำแหน่งพิกัด เพื่อกำหนดจุดทำงาน
- (4) ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล มีดังนี้ ประมวลผลข้อมูลเพื่อควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ มีอัลกอริทึมการตักและวางหินอย่างมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์สภาพพื้นที่เพื่อการเคลื่อนที่อย่างเหมาะสม
- (5) ระบบความปลอดภัย มีดังนี้ เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและกำหนดเขตปลอดภัย ระบบหยุดฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ และอุปกรณ์ป้องกันการชนและล้มคว่ำ
- (6) ในปัจจุบัน มีทั้งรถตักไร้คนขับแบบควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลหรือจอยสติคจากห้องควบคุม และแบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานเป็นหลัก รถตักแบบอัตโนมัติจะใช้ข้อมูลพิกัด แผนที่พื้นที่ และอัลกอริทึมที่ซับซ้อน ในการวางแผนการทำงาน ตำแหน่งการตักหิน การเคลื่อนที่ไปยังจุดวางหิน ตลอดจนหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่าง ๆ โดยมีการติดตามและปรับแผนการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบรถตักไร้คนขับช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเมืองแร่อย่างมาก

ระบบเครื่องจักรไร้คนขับ (Unmanned Mine Machines) อื่น ๆ

ในเมืองแร่อัจฉริยะนอกเหนือจากรถบรรทุกและรถตักไร้คนขับแล้ว ยังมีระบบเครื่องจักรไร้คนขับ (Unmanned Mine Machines) อื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ระบบเครื่องจักรไร้คนขับเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และความปลอดภัยในกระบวนการทำเหมืองแร่ โดยนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบควบคุมระยะไกลเข้ามาใช้งาน ได้แก่

- (1) รถเจาะรูระเบิดที่หน้าเหมือง (Unmanned Drill Rigs) มีดังนี้ มีระบบเจาะรูลึกบนหน้าผาหินอย่างอัตโนมัติตามพิกัดที่กำหนด สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้เองเมื่อเจาะรูในพื้นที่หนึ่งเสร็จ มีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและควบคุมความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน
- (2) รถกัดหินแร่ (Surface Miner) มีดังนี้ ใช้ใบมีดตัดหินและดูดเศษหินขึ้นรถโดยอัตโนมัติ สามารถกัดหินเป็นแนวยาวได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบนำทางอัตโนมัติตามแนวหน้าผาหิน เหมาะกับเหมืองแร่เปิดขนาดใหญ่
- (3) รถขนถ่ายหินแร่ระหว่างพื้นที่ (Unmanned Haul Trucks) มีดังนี้ เป็นรถบรรทุกไร้คนขับขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกหินแร่หนัก ๆ ได้ ขนส่งหินแร่ระหว่างพื้นที่ขุดเจาะกับพื้นที่บดย่อยหรือคัดแยกแร่ มีระบบควบคุมการขับและความปลอดภัยคล้ายรถบรรทุกไร้คนขับ
- (4) รถขุดบั้งที่หมุน (Bucket Wheel Excavator) มีดังนี้ เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ล้อหมุนพร้อมตะขอเกี่ยวดึงหินแร่ เหมาะสำหรับการขุดตักดินหรือขุดหน้าผาแร่ในแนวยาว สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มาก
- (5) รถกัดแนวเส้น (Roadheader) มีดังนี้ ใช้ใบมีดหมุนความเร็วสูงในการกัดหรือตัดหิน เหมาะสำหรับการขุดอุโมงค์หรือเปิดทางผ่านหินแข็ง มีระบบนำทางและควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถกัดหินได้อย่างต่อเนื่องตามแนวที่กำหนด

- (6) งานตักแต่งผนังอุโมงค์ (Tunnel Boring/Lining) มีดังนี้ ใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรควบคุมระยะไกล ติดตั้งโครงเหล็กค้ำยันผนัง ฉาบปูนหรือฉีดคอนกรีตบนผนังอุโมงค์อย่างอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยของอุโมงค์ ลดความเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
- (7) รถเครนยกของหนักที่ทำเรือส่งออกแร่ มีดังนี้ ใช้รถเครนไร้คนขับขนาดใหญ่ควบคุมระยะไกล ยกหินแร่จากรถบรรทุกขึ้นเรือขนส่ง มีระบบควบคุมแรงยกและสมดุลน้ำหนัก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนถ่ายแร่
- (8) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตรวจสอบ (Mobile Inspection Robots) มีดังนี้ เป็นหุ่นยนต์มีล้อเคลื่อนที่สำรวจพื้นที่เหมืองแร่อย่างอัตโนมัติ ติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ตรวจจับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งข้อมูลกลับมาเพื่อประเมินสภาพการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- (9) ตัวอย่างเหมืองแร่ที่ใช้ระบบเครื่องจักรไร้คนขับ เช่น
 - (9.1) Rio Tinto ในออสเตรเลีย ใช้ระบบเหมืองแร่อัตโนมัติขั้นสูงทั้งระบบ
 - (9.2) Suncor และ Imperial Oil ในแคนาดา ใช้รถบรรทุกหินแร่ไร้คนขับ
 - (9.3) เหมืองบาริกและกระบี่ในประเทศไทย มีการนำเข้าระบบรถขุดตักไร้คนขับ
 การนำระบบเครื่องจักรไร้คนขับมาใช้ในเหมืองแร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าแรงงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานได้อย่างมาก เป็นอนาคตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยุคใหม่

5.1.7 การติดตั้งระบบอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะ (Automation Installation in Smart Mining)

ระบบอัตโนมัติสามารถประยุกต์ใช้งานในโรงบดย่อยแร่ หรือโรงแต่งแร่ ในกระบวนการมีแร่ป้อนหินบ้อน การบดย่อย ระบบควบคุมสายพาน การโปรยกองแร่ การสูบน้ำ การสูบลบคอนเลน การระบายน้ำ การระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่โรงแต่งแร่ การบำบัดน้ำขุ่นตะกอน และการบำบัดน้ำมีโลหะหนัก

ความหมายระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมทางไกล

- (1) ระบบอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะ หมายถึงการนำระบบควบคุมและการทำงานอัตโนมัติหรือความสามารถในการทำงานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์มาควบคุมตลอดเวลา มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของเหมืองแร่และการแต่งแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน
- (2) ระบบ Remote ในเหมืองแร่อัจฉริยะ หมายถึงระบบที่สามารถควบคุมและติดตามการทำงานจากระยะไกล ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบควบคุมแบบดั้งเดิมที่ต้องควบคุมจากภายในพื้นที่เหมืองแร่โดยตรง ตัวอย่างของระบบ Remote ได้แก่ ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลหนักจากห้องควบคุมส่วนกลาง หรือระบบติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ในระบบซ่อมบำรุงอัจฉริยะ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) ระบบบดย่อยแร่ มีดังนี้ ควบคุมขนาดของการบดย่อยแร่ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อเตรียมสำหรับกระบวนการแต่งแร่ในขั้นตอนต่อไป ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบขนาดของแร่และปรับการทำงานของหน่วยบดให้เหมาะสม สามารถควบคุมอัตราการป้อนแร่เข้าสู่หน่วยบด รวมถึงความเร็วรอบของหน่วยบด มีระบบตรวจจับวัตถุแปลกปลอมและระบบป้องกันการทำงานหนักเกินไป

- (2) ระบบการแต่งแร่ มีดังนี้ ควบคุมกระบวนการแยกแร่ที่ต้องการออกจากวัสดุอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การลอยตัว การร่อน การแยกด้วยสนามแม่เหล็ก เป็นต้น ปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น ความเข้มข้นของสารเคมี อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น ควบคุมการจัดสรรวัสดุเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่แต่ละขั้นตอน มีระบบตรวจสอบและรายงานคุณภาพของแร่และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- (3) ระบบควบคุมสายพานลำเลียง มีดังนี้ ควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียงในการขนส่งแร่และวัสดุต่าง ๆ ภายในพื้นที่เหมืองแร่ ปรับความเร็วของสายพานให้เหมาะสมกับอัตราการผลิต ตรวจสอบการรั่วไหลของวัสดุและปรับแก้อัตโนมัติ มีระบบป้องกันการทำงานหนักเกินไปและการชนกับวัตถุแปลกปลอม บางระบบอาจมีการนำระบบนำทางอัตโนมัติมาใช้เพื่อควบคุมเส้นทางการขนส่ง
- (4) ระบบสูบน้ำและตะกอนเลน มีดังนี้ ควบคุมการสูบน้ำและตะกอนเลนที่เกิดขึ้นในกระบวนการแต่งแร่ไปยังบริเวณต่าง ๆ ปรับอัตราการสูบให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและตะกอนเลน มีระบบกรองเพื่อแยกตะกอนเลนออกจากน้ำก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำ และตรวจสอบระดับและความดันของน้ำในระบบท่อและปั๊มต่าง ๆ
- (5) ระบบระบายน้ำและอากาศ มีดังนี้ ควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่าง ๆ ของเหมือง เช่น บริเวณหน่วยงานต่าง ๆ ห้องเครื่องจักร อุโมงค์ เป็นต้น ควบคุมการระบายอากาศเพื่อรักษาระดับออกซิเจนและกำจัดก๊าซพิษต่าง ๆ ภายในอุโมงค์และพื้นที่ปิด ใช้พัดลมระบายอากาศและระบบท่อลมขนาดใหญ่ในการหมุนเวียนอากาศ มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศและปริมาณก๊าซต่าง ๆ ในบริเวณที่ทำงาน
- (6) ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีดังนี้ รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่โรงแต่งแร่ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ระบบปรับอากาศ เครื่องกำจัดความชื้นหรือเครื่องทำความร้อนหรือความเย็น ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ทั้งในบริเวณต่าง ๆ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
- (7) ระบบบำบัดน้ำขุ่นและน้ำมีโลหะหนัก มีดังนี้ บำบัดน้ำที่ผ่านการใช้งานในกระบวนการแต่งแร่แล้ว ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การตกตะกอน การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน เพื่อกำจัดตะกอนแขวนลอยและโลหะหนักที่เป็นพิษ มีระบบกวนและจ่ายสารเคมีที่ใช้ในการบำบัด รวมถึงระบบกรองและแยกตะกอนต่าง ๆ ควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น pH ค่าการนำไฟฟ้า

ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะ

การติดตั้งระบบอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเหมืองแร่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและยั่งยืนในระยะยาว มีดังนี้

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีดังนี้ ควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ เช่น อัตราการป้อน ความเข้มข้น อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น ลดข้อเสียและการสูญเสียวัสดุระหว่างกระบวนการ เนื่องจากการควบคุมที่แม่นยำกว่ามนุษย์ เพิ่มอัตราการผลิตโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคนมากเกินไป สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีความเหนื่อยล้า
- (2) ลดต้นทุนการผลิต มีดังนี้ ลดต้นทุนค่าแรงงาน เนื่องจากระบบอัตโนมัติสามารถทำงานแทนคนได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียวัสดุและของเสีย จึงประหยัดต้นทุนวัตถุดิบ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดค่าซ่อมบำรุง

- (3) เพิ่มความปลอดภัย มีดังนี้ ลดความเสี่ยงจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อมนุษย์ เช่น ที่อับอากาศ สารเคมีอันตราย แรงดันสูง เป็นต้น มีระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอันตรายล่วงหน้า เช่น ระดับแก๊ส การรั่วไหล สิ่งแปลกปลอม เป็นต้น ควบคุมการทำงานให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัย ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ เพิ่มการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- (4) เพิ่มความน่าเชื่อถือ มีดังนี้ การทำงานตามขั้นตอนอย่างแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานด้วยมือ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน สามารถบันทึกและติดตามข้อมูลการทำงานได้อย่างละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอตามมาตรฐาน
- (5) การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น มีดังนี้ มีระบบติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดบำรุงรักษา สามารถตรวจสอบจุดบกพร่องและสาเหตุของปัญหาได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ส่วนมากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง สามารถวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ ลดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- (6) การควบคุมและติดตามจากระยะไกล มีดังนี้ ระบบ Remote ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานจากพื้นที่ปลอดภัยห่างไกล สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ เมื่อจำเป็น ช่วยลดจำนวนบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายของเหมืองแร่
- (7) การติดตั้งระบบอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะสามารถช่วยยกระดับการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความยั่งยืนให้กับธุรกิจเหมืองแร่

การติดตั้งระบบอัตโนมัติในเหมืองแร่อัจฉริยะ

ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องมือ เซ็นเซอร์ ที่วัดค่าสภาพการณ์ สถานะกระบวนการ อุปกรณ์ปรับแต่งควบคุมให้เข้าสู่ภาวะปกติหรืออยู่ในเกณฑ์ควบคุม การส่งและรับข้อมูล อุปกรณ์ประมวลผล ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุม อุปกรณ์หน้าจอติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุม และอื่น ๆ ระบบการสื่อสารมีทั้งแบบมีสายและไร้สาย

- (1) เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดในการติดตั้งระบบอัตโนมัติ มีดังนี้
 - (1.1) เซ็นเซอร์วัดค่าต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ ความชื้น ค่าการนำไฟฟ้า เป็นต้น
 - (1.2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแร่และสารเคมี
 - (1.3) กล้องวงจรปิดสำหรับตรวจสอบการทำงาน
 - (1.4) อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว วัตถุแปลกปลอม และการรั่วไหล
- (2) อุปกรณ์ควบคุมและปรับสภาพในการติดตั้งระบบอัตโนมัติ มีดังนี้
 - (2.1) มอเตอร์ควบคุมความเร็วสายพาน ลูกบิดแร่ เครื่องกวาดผสม
 - (2.2) ระบบปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 - (2.3) วาล์วควบคุมการไหลของของเหลว แก๊ส และตะกอน
 - (2.4) เครื่องจ่ายสารเคมีและปรับค่าต่าง ๆ เช่น pH ค่าการนำไฟฟ้า
- (3) ระบบสื่อสารและส่งข้อมูลในการติดตั้งระบบอัตโนมัติ มีดังนี้
 - (3.1) เครือข่ายสื่อสารสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
 - (3.2) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น Firewall, VPN
 - (3.3) อุปกรณ์ส่งข้อมูลระยะไกล เช่น โมเด็ม เราเตอร์ เป็นต้น

- (4) ระบบประมวลผลและซอฟต์แวร์ในการติดตั้งระบบอัตโนมัติ มีดังนี้
 - (4.1) คอมพิวเตอร์ควบคุมและประมวลผลข้อมูลจากระบบต่าง ๆ
 - (4.2) ซอฟต์แวร์ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) สำหรับควบคุมและแสดงภาพรวม
 - (4.3) ซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการ (Process Control) แบบ PLC, DCS
 - (4.4) ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
 - (4.5) ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์เพื่อหาค่าควบคุมที่เหมาะสม
- (5) อุปกรณ์แสดงผลและควบคุมในการติดตั้งระบบอัตโนมัติ มีดังนี้
 - (5.1) หน้าจอสัมผัสแสดงสถานะ แผนภาพ กราฟ และตัวเลขต่าง ๆ
 - (5.2) พานาลควบคุม สวิตช์ และปุ่มกดสำหรับการควบคุมแบบมือ
 - (5.3) ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ ทั้งเสียง ไฟ หรือข้อความ

หลักการควบคุมแบบอัตโนมัติในเมืองอัจฉริยะ

หลักการเหล่านี้อาจใช้ร่วมกันเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบจากระยะไกล

- (1) ระบบควบคุมวงปิด (Closed-Loop Control) มีดังนี้ เช่น เซอร์วูดค่าจากกระบวนการและส่งข้อมูลเข้าสู่ตัวควบคุม ตัวควบคุมเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการ แล้วปรับค่าการควบคุม นำค่าการควบคุมไปสั่งงานอุปกรณ์ หรือปรับแก้กระบวนการ วนรอบการควบคุมนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ค่าตามเป้าหมาย
- (2) ระบบควบคุมลำดับ (Sequential Control) มีดังนี้ ใช้สำหรับกระบวนการที่มีขั้นตอนที่แน่นอน เช่น การบดแร่ การสูบน้ำ ตัวควบคุมจะกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ นำค่าจากเซ็นเซอร์มาใช้ในการตัดสินใจสั่งการขั้นตอนต่อไป
- (3) ระบบควบคุมตรรกะ (Logic Control) มีดังนี้ ใช้เงื่อนไขตรรกะในการตัดสินใจสั่งการระบบ เช่น ถ้าระดับตะกอนสูง ก็เปิดระบบสูบน้ำตะกอน ถ้ามีวัตถุแปลกปลอมก็หยุดการทำงาน สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมวงปิดและลำดับได้
- (4) ระบบควบคุมแบบคาดการณ์ (Predictive Control) มีดังนี้ ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลประวัติ เพื่อคาดการณ์ผลของการควบคุม หาค่าการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าเป้าหมายที่ต้องการ มีการปรับแก้ค่าการควบคุมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์จริง

5.1.8 การติดตั้งระบบควบคุมทางไกลในเมืองแร่อัจฉริยะ (Remote Installation in Smart Mining)

ระบบควบคุมทางไกล (Remote System)

แทนที่จะไปขับควบคุมเครื่องจักรที่หน้างาน ก็สามารถควบคุมเครื่องจักรที่ศูนย์ควบคุมระบบได้ เหมือนกับไปขับที่ตัวเครื่องจักร โดยปกตินิยมทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งสองแห่ง ซึ่งอาจเป็นเครื่องจักรรถบรรทุก รถเจาะ รถเติมน้ำมัน รถ PM ซ่อมบำรุง รถบรรทุกหินก้อนโต ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบปั๊มน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบตัดไฟฟ้าหรือดับเมนสวิตช์กรณีเกิดอัคคีภัย โดยออกแบบให้มี ซอฟต์แวร์ที่สามารถปิดเปิด ปรับลดความเร็ว

ควบคุมหมุนไปตามที่กำหนดได้ผ่านจอยสติค หรือกดปุ่มที่หน้าจอ หรือป้อนตัวเลข ที่ศูนย์ควบคุมระบบ หรือควบคุมที่อื่นที่ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบไว้ เช่น มือถือของผู้บริหารระดับสูง

ระบบควบคุมทางไกล (Remote System) หมายถึงระบบที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จากระยะไกล โดยไม่จำเป็นต้องอยู่หน้างานหรือติดตั้งอยู่กับเครื่องจักรนั้นโดยตรง Remote System ทำให้การควบคุมการทำงานในเหมืองแร่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญของ Smart Mining การประยุกต์ใช้ Remote System ในงาน Smart Mining มีดังนี้

- (1) ควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถขุด รถตัก รถเจาะ จากศูนย์ควบคุมกลาง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพ
- (2) ส่งงานระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ ป้อนน้ำ ดับเพลิง จากระยะไกล
- (3) ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์และควบคุมการทำงานหลักผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- (4) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยกล้องวงจรปิดที่ควบคุมจากระยะไกล
- (5) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพเครื่องจักรแบบReal-time และปรับการทำงานได้ทันที
- (6) ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

องค์ประกอบหลัก ๆ ระบบควบคุมทางไกล

ระบบควบคุมทางไกล (Remote System) ในเหมืองแร่อัจฉริยะ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

- (1) ระบบสื่อสารและเครือข่าย มีดังนี้ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น เราเตอร์ Wi-Fi อุปกรณ์ส่งสัญญาณประเภทต่าง ๆ ระบบสายสัญญาณ เช่น สายนำสัญญาณ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เช่น Firewall, VPN ระบบสำรองกรณีเครือข่ายหลักขัดข้อง เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม
 - (2) อุปกรณ์รับส่งข้อมูล มีดังนี้ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบศูนย์กลาง อุปกรณ์ควบคุมที่รับคำสั่งจากศูนย์กลางมาทำงาน เช่น วาล์ว มอเตอร์ เครื่องจ่ายสารเคมี และระบบสำรองพลังงานให้อุปกรณ์เหล่านี้ เช่น แบตเตอรี่ เซลล์แสงอาทิตย์
 - (3) ศูนย์ควบคุมกลาง มีดังนี้ ห้องควบคุมที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์แสดงผล ซอฟต์แวร์ SCADA สำหรับติดตามสถานะ แสดงภาพรวม รวบรวมข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูล สร้างรายงาน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน ระบบควบคุมและสั่งการกระบวนการจากระยะไกล เช่น PLC, DCS และมีระบบรักษาความปลอดภัยและสำรองข้อมูลที่เข้มงวด
 - (4) บุคลากรผู้ควบคุมและผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ ผู้ควบคุมปฏิบัติการที่ศูนย์กลาง ดูแลการทำงานของระบบต่าง ๆ วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแก้พารามิเตอร์ต่าง ๆ ช่างเทคนิคในพื้นที่ปฏิบัติการ ดูแลอุปกรณ์และส่งข้อมูลมายังศูนย์กลาง นักพัฒนาระบบในการปรับปรุงและซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์
 - (5) ระบบสำรองฉุกเฉิน มีดังนี้ แหล่งจ่ายพลังงานสำรอง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ การกระจายอำนาจการควบคุมไปยังจุดต่าง ๆ กรณีระบบกลางล้ม ระบบสำรองข้อมูลและวิธีคืนสภาพระบบเมื่อเกิดความเสียหาย ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
- ระบบเหล่านี้ต้องมีการออกแบบที่ดีและติดตั้งอย่างเหมาะสมทั่วพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง

ระบบควบคุมทางไกลที่ศูนย์ควบคุมระบบในเมืองแร่อัจฉริยะ

ต้องมีการติดตั้งองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

- (1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย มีดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลข้อมูล เครื่องแม่ข่ายเพื่อจัดเก็บและสำรองข้อมูลจำนวนมาก ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานต่าง ๆ
- (2) ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ มีดังนี้ ซอฟต์แวร์ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) เพื่อแสดงภาพรวมและรวบรวมข้อมูล ระบบควบคุมกระบวนการ (Process Control) แบบ PLC, DCS เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ เพื่อหาค่าควบคุมที่เหมาะสม และซอฟต์แวร์สร้างรายงานและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
- (3) หน้าจอแสดงผลและอุปกรณ์ควบคุม มีดังนี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับแสดงภาพรวมของกระบวนการ แผนภาพ กราฟ และตัวเลข หน้าจอสัมผัสแบบ Multi-touch สำหรับสั่งการและปรับแต่งระบบ คีย์บอร์ด เมาส์ และจอยสติ๊กสำหรับการควบคุมแบบปกติ แผงควบคุมปุ่มกดสำหรับการควบคุมด้วยมือโดยตรง
- (4) ระบบควบคุมเสียง มีดังนี้ ไมโครโฟนสำหรับรับคำสั่งเสียง ระบบประมวลผลเสียงและซอฟต์แวร์ตรรกะเพื่อแปลงเสียงเป็นคำสั่ง
- (5) ระบบรักษาความปลอดภัย มีดังนี้ ระบบควบคุมการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านและการพิสูจน์ตัวตน ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนกรณีเกิดปัญหา

วิธีการควบคุมที่ใช้ที่ศูนย์ควบคุมระบบ

มีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีจุดประสงค์และข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนี้

- (1) การสัมผัสหน้าจอ เป็นวิธีการควบคุมแบบทันสมัยที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการควบคุมแบบกราฟิก และการนำทางเมนู อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะกับการควบคุมแบบละเอียดหรือต้องการความแม่นยำสูง
- (2) การใช้ปุ่มกด เป็นวิธีการควบคุมแบบตรงไปตรงมาที่รวดเร็วและแม่นยำ เหมาะสำหรับการสั่งงานที่สำคัญหรือต้องการความรวดเร็ว แต่อาจจำกัดจำนวนคำสั่งที่สามารถใช้งานได้
- (3) การใช้จอยสติ๊กหรือเมาส์ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการควบคุมตำแหน่งเคอร์เซอร์ การเลื่อนหน้าจอ และการเลือกวัตถุ มีความคล่องตัวสูง แต่อาจต้องใช้พื้นที่ในการวางอุปกรณ์
- (4) การป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด เหมาะกับการป้อนค่าหรือคำสั่งที่มีความซับซ้อน สามารถใช้งานร่วมกับวิธีอื่น ๆ ได้ แต่อาจจำเป็นต้องมีทักษะการพิมพ์ที่ดี
- (5) การใช้คำสั่งเสียง เป็นวิธีการที่สะดวกสำหรับการสั่งงานเมื่อมือไม่ว่าง อย่างไรก็ตาม อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน และอาจมีข้อจำกัดในความซับซ้อนของคำสั่ง
- (6) การเลือกรายการจากเมนู เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเรียกใช้งานหรือฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความเป็นมาตรฐาน แต่อาจจำกัดความยืดหยุ่นของการใช้งาน
- (7) โดยทั่วไป ศูนย์ควบคุมระบบมักจะผสมผสานหลายๆ วิธีการเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ อาจมีรีโมทคอนโทรลหรือคอนโซลพิเศษสำหรับควบคุมภาพรวมอีกด้วย ระบบการควบคุมเหล่านี้จะถูก

ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถบังคับการทำงาน of ระบบต่าง ๆ ในเหมืองแร่อัจฉริยะจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.1.9 การติดตั้งระบบควบคุมหุ่นยนต์ในเหมืองแร่อัจฉริยะ (Robots Installation in Smart Mining) หุ่นยนต์ (Robots)

คือ เครื่องจักรกลที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยมีระบบควบคุมที่สามารถโปรแกรมหรือกำหนดการทำงานได้

- (1) หุ่นยนต์แตกต่างจากระบบอัตโนมัติและระบบรีโมท ดังนี้
 - (1.1) ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) เป็นระบบที่ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้แน่นอนและซ้ำ ๆ กัน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้
 - (1.2) ระบบรีโมท (Remote Systems) เป็นระบบที่สามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกล แต่ยังคงต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม
 - (1.3) หุ่นยนต์ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามที่ถูกโปรแกรมหรือสั่งการ นอกจากนี้ยังสามารถรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมและตอบสนองได้อย่างอัตโนมัติ
- (2) หุ่นยนต์สามารถนำมาใช้งานในเหมืองแร่อัจฉริยะได้หลายด้าน หุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเหมืองแร่อัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการทำเหมืองแร่ ดังนี้
 - (2.1) การสำรวจและการขุดเจาะ มีดังนี้ หุ่นยนต์สามารถเข้าไปยังพื้นที่อันตรายหรือยากต่อการเข้าถึงของมนุษย์ เช่น ชั้นใต้ดิน อุโมงค์ หรือบริเวณที่มีก๊าซพิษ หุ่นยนต์ขุดเจาะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพักผ่อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หุ่นยนต์สามารถรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจหรือการขุดเจาะได้อย่างละเอียดและแม่นยำ
 - (2.2) การขนส่งและการจัดการวัสดุ มีดังนี้ หุ่นยนต์สามารถขนย้ายแร่หรือวัสดุอื่น ๆ จากบริเวณการขุดเจาะไปยังจุดต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หุ่นยนต์จัดการวัสดุสามารถจัดเรียงและคัดแยกแร่หรือวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 - (2.3) การบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีดังนี้ หุ่นยนต์สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์ เช่น ก๊าซพิษ สารเคมี บริเวณแคบ สามารถปฏิบัติงานซ้ำ ๆ หรืองานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงได้โดยไม่เกิดความเมื่อยล้า หุ่นยนต์ตรวจสอบสามารถตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ภายในเหมืองแร่ได้อย่างละเอียด
 - (2.4) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย มีดังนี้ หุ่นยนต์สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ เช่น ก๊าซพิษ สภาพแวดล้อม เสถียรภาพของอุโมงค์ สามารถแจ้งเตือนหากตรวจพบสภาพที่อาจเป็นอันตรายภายในเหมืองแร่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายแทนมนุษย์
 - (2.5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีดังนี้ หุ่นยนต์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปริมาณแร่ ตำแหน่งแร่ ลักษณะโครงสร้างใต้ดิน ได้อย่างละเอียดและต่อเนื่อง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้เพื่อการวางแผนการผลิต ประเมินความคุ้มค่า และหาแนวทางการทำ

เหมือนแร่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้การบริหารจัดการเหมือนแร่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

องค์ประกอบหลัก ๆ หุ่นยนต์ (Robots)

- (1) โครงสร้างกลไก (Mechanical Structure) เป็นโครงร่างภายนอกของหุ่นยนต์ที่ทำจากโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวและองค์ประกอบอื่น ๆ อาจประกอบด้วยแขน ขา หรือล้อสำหรับการเคลื่อนที่
- (2) ระบบขับเคลื่อน (Actuators) เป็นมอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวได้ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า กระบอกลม ผ้าเบรก เป็นต้น
- (3) ระบบควบคุม (Control System) เป็นหน่วยประมวลผลหลักที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ทั้งหมด เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือคอมพิวเตอร์
- (4) ระบบรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อม (Sensors) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ เช่น กล้อง เซ็นเซอร์ระยะทาง เซ็นเซอร์สัมผัส เพื่อรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ หุ่นยนต์
- (5) ระบบสื่อสารข้อมูล (Communication Interfaces) เป็นอุปกรณ์ช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์กับผู้ควบคุม เช่น อินเทอร์เน็ต ไร้สาย บลูทูธ อีเธอร์เน็ต
- (6) ซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ (Software/Operating System) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ทั้งการประมวลผลข้อมูล การเคลื่อนไหว และการสื่อสาร

การสื่อสารกับผู้ควบคุมหุ่นยนต์

การสื่อสารกับหุ่นยนต์สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดในแต่ละวิธี ดังนี้

- (1) การสื่อสารไร้สาย เช่น WiFi, Bluetooth ให้ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย แต่อาจมีปัญหาสัญญาณรบกวนหรือพื้นที่ปฏิบัติงานจำกัด
- (2) การสื่อสารผ่านสายสัญญาณ เช่น อีเธอร์เน็ต มีความเสถียรและปลอดภัย แต่จำกัดระยะทางและความคล่องตัว
- (3) รีโมทคอนโทรล ง่ายต่อการใช้งานสำหรับคนควบคุม แต่อาจจำกัดประสิทธิภาพในการควบคุมที่ซับซ้อน
- (4) จอสัมผัสหรือแผงควบคุม สะดวกในการแสดงผลข้อมูลและปรับแต่งการทำงาน แต่อาจจำกัดความคล่องตัวในบางสถานการณ์
- (5) คำสั่งเสียง ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้มือ แต่อาจมีปัญหาความถูกต้องของการรับรู้เสียง และไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
- (6) การเขียนโปรแกรม มีความยืดหยุ่นและควบคุมอย่างละเอียด แต่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรม
- (7) ในทางปฏิบัติ อาจจำเป็นต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับงานแต่ละประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ วิธีการสื่อสารที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ระยะทาง และความสามารถของระบบสื่อสารบนหุ่นยนต์นั้น ๆ

ประเภทหุ่นยนต์ตามลักษณะการใช้งาน

- (1) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) ใช้ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ประกอบชิ้นส่วน ฟันสี เชื่อมประกอบ หรือขนถ่ายวัสดุ
- (2) หุ่นยนต์ด้านการบริการ (Service Robots) ใช้ในภาคบริการและด้านความบันเทิง เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ส่งของ หุ่นยนต์นำเที่ยว หรือหุ่นยนต์เป็นมัคคุเทศก์
- (3) หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและวิจัย ใช้ในการเรียนการสอนและทดลองวิจัยด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
- (4) หุ่นยนต์สำรวจ (Exploration Robots) ใช้สำรวจสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือยากต่อการเข้าถึง เช่น สำรวจใต้ดิน ใต้น้ำ หรือนอกโลก
- (5) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robots) ใช้ในการผ่าตัด ช่วยเหลือผู้พิการ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
- (6) หุ่นยนต์ทหาร (Military Robots) ใช้ในภารกิจทางการทหาร เช่น ทุระเบิด ล่าสังหาร หรือลาดตระเวนสอดส่อง
- (7) หุ่นยนต์ช่วยงานบ้าน (Home Robots) เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ตัดหญ้า ล้างจาน เป็นต้น แต่แต่ละประเภทหุ่นยนต์จะมีการออกแบบโครงสร้าง ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุม และซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เป็นหนึ่งในประเภทหุ่นยนต์ที่มีบทบาทสำคัญมากในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) โครงสร้างและระบบขับเคลื่อน ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างแกนกลหรือแกนกลหลายแขนควบคุมด้วยระบบกลไกแบบแขนทแยงมุม เพื่อความคล่องตัวและครอบคลุมพื้นที่การทำงาน ติดตั้งบนฐานจานหมุนเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเซอร์โวควบคุมด้วยโปรแกรม
- (2) การประยุกต์ใช้งาน ประกอบชิ้นส่วนทำซ้ำหลายรอบ เช่น ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เป็นต้น ใช้กับงานฟันสี ใช้ในการฟันสีตัวถังรถยนต์ ฟันสีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ งานเชื่อมประกอบ มีหัววัตถุจับยึดชิ้นงานไว้ แล้วใช้หัวเชื่อมควบคุมด้วยระบบ งานขนถ่ายและจัดเรียงวัสดุในโรงงาน เช่น ยกกล่องหรือวัสดุเข้าออกพาเลท ขนถ่ายถังสารเคมี เป็นต้น
- (3) ข้อดีของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มีดังนี้ ความแม่นยำสูง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนค่าแรงงานคน สามารถทำงานได้ในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายหรืองานหนักแทนมนุษย์ มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้ตามการเขียนโปรแกรม
- (4) หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีราคาแพงและต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา แต่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตได้เป็นอย่างดี

หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ตั้งแต่การสำรวจแหล่งแร่ สำรวจทางธรณีเทคนิคเพื่อการทำเหมืองแร่ การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะอุโมงค์ การดำน้ำในอุโมงค์เพื่อสำรวจ การสำรวจแร่ใต้น้ำทะเล การแต่งแร่ การซ่อมบำรุงในงานเหมืองแร่ การรีไซเคิล หุ่นยนต์ได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและอันตราย หุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การสำรวจแหล่งแร่และสำรวจทางธรณีวิทยา มีดังนี้ ใช้หุ่นยนต์สำรวจพื้นผิวโลก ขุดเจาะตัวอย่างดิน หิน และแร่ ใช้หุ่นยนต์ติดตั้งอุปกรณ์สำรวจใต้ดิน เช่น เรดาร์ตรวจจับความหนาแน่น เป็นต้น
- (2) การทำเหมืองแร่และขุดเจาะอุโมงค์ มีดังนี้ หุ่นยนต์ขนาดใหญ่สำหรับงานขุดเจาะ ระเบิด และขนย้ายหิน และดิน หุ่นยนต์กำจัดวัตถุอันตรายหรือร้อนหินที่อุโมงค์ และหุ่นยนต์ติดตั้งระบบเสาค้ำยันในอุโมงค์เพื่อความปลอดภัย
- (3) การดำน้ำในอุโมงค์เพื่อสำรวจและซ่อมบำรุง มีดังนี้ ใช้หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกลสำรวจภายใน อุโมงค์ใต้น้ำ หุ่นยนต์ดำน้ำติดตั้งอุปกรณ์และซ่อมแซมท่ออุโมงค์ใต้น้ำ
- (4) การสำรวจแร่ใต้น้ำทะเล มีดังนี้ หุ่นยนต์ดำน้ำลึกควบคุมระยะไกลสำรวจแนวแร่ใต้น้ำทะเล เก็บตัวอย่าง หินและแร่ใต้น้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์
- (5) การแต่งแร่และการรีไซเคิล มีดังนี้ ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการคัดแยก บด ย่อยและแต่งแร่ ใช้หุ่นยนต์รีไซเคิลและกู้คืนวัสดุแร่และโลหะที่ใช้แล้ว
- (6) การซ่อมบำรุงในงานเหมืองแร่ มีดังนี้ หุ่นยนต์ตรวจสอบเหมืองและอุโมงค์หลังเกิดเหตุ ใช้หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนักในพื้นที่อันตราย
- (7) การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในงานเหมืองแร่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และช่วยให้สามารถสำรวจและทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายซึ่งไม่เหมาะกับมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความสามารถในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก

การพิจารณาเลือกใช้หุ่นยนต์สำหรับงานเหมืองแร่อัจฉริยะ

มีหลักการและขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

- (1) ประเมินความจำเป็นและความเหมาะสม มีดังนี้ วิเคราะห์กระบวนการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในเหมืองแร่ เพื่อระบุงานที่สามารถใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม พิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก งานที่มีความซ้ำซากหรือจำเจ
- (2) กำหนดความต้องการและข้อกำหนดของระบบหุ่นยนต์ มีดังนี้ ระบุขนาด รูปร่าง ความสามารถในการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์ที่ต้องการ กำหนดระดับความแม่นยำ ความเร็ว ระยะเวลา และขีดความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็น และพิจารณาปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติที่จะใช้ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้อย่างอัจฉริยะ
- (3) เลือกประเภทหุ่นยนต์ที่เหมาะสม มีดังนี้ หุ่นยนต์ขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก เช่น ขุดเจาะระเบิด ขนย้าย หุ่นยนต์เคลื่อนที่บนดินสำหรับสำรวจตรวจสอบงานบำรุงรักษา หุ่นยนต์ดำน้ำสำหรับสำรวจและทำงานในอุโมงค์ใต้น้ำ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลสำหรับงานประกอบเชื่อมเจาะ
- (4) ออกแบบระบบส่งกำลังและระบบควบคุมหุ่นยนต์ มีดังนี้ เลือกใช้ระบบส่งกำลังที่เหมาะสม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ หรือผสมผสาน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ที่มีความแม่นยำ สามารถรองรับเซ็นเซอร์และมีสัญญาณรบกวนน้อย และออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ผู้ควบคุม เช่น รีโมทคอนโทรล จอสัมผัส อินเทอร์เน็ตเฟสกราฟิก
- (5) วางแผนการติดตั้งและการบำรุงรักษา มีดังนี้ สร้างแผนและออกแบบขั้นตอนการติดตั้งหุ่นยนต์ในเหมืองแร่ จัดหาบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ และมีระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- (6) การนำหุ่นยนต์มาใช้งานในเหมืองแร่ต้องอาศัยการพิจารณาและการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่ากับการลงทุน

การกำหนดค่า (Configuration) ของหุ่นยนต์

การตั้งค่าของหุ่นยนต์นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ดังนี้

- (1) การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ (Hardware Configuration) มีดังนี้ ระบบขับเคลื่อน เช่น ระบบมอเตอร์ ระบบส่งกำลัง (ไฮดรอลิก นิวเมติก ไฟฟ้า) ระบบเซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์การมองเห็น เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เซ็นเซอร์ตำแหน่ง และระบบจับยึด เช่น หัวจับ นิ้วจับ สำหรับจับวัตถุ
- (2) การตั้งค่าซอฟต์แวร์ (Software Configuration) มีดังนี้
 - (2.1) ระบบปฏิบัติการ เช่น Linux, Windows
 - (2.2) ซอฟต์แวร์ควบคุม เช่น ซอฟต์แวร์สั่งงาน ตรวจสอบสถานะ
 - (2.3) ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลและสัญญาณ
 - (2.4) ซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน (Simulation Software)
- (3) การตั้งค่าระบบสื่อสาร (Communication Configuration) มีดังนี้
 - (3.1) การตั้งค่าระบบสื่อสารไร้สาย เช่น WiFi, Bluetooth ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
 - (3.2) การตั้งค่าระบบสื่อสารสายสัญญาณ เช่น อีเทอร์เน็ต ซีเรียล ยูเอสบี
 - (3.3) การเลือกโปรโตคอลสื่อสารที่ใช้ เช่น TCP/IP, OPC, MQTT
 - (3.4) ในหลายกรณี การตั้งค่าระบบสื่อสารไร้สาย เช่น WiFi นั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถสื่อสารกับระบบควบคุมหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะหุ่นยนต์เคลื่อนที่หรือหุ่นยนต์ทำงานในพื้นที่กว้าง การกำหนดค่า configuration ที่เหมาะสมจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำหุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้งานจริง
- (4) มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ เช่น
 - (4.1) ISO 8373 - มาตรฐานสำหรับคำศัพท์และนิยามในงานหุ่นยนต์
 - (4.2) ISO 10218 - มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 - (4.3) ISO/TS 15066 - มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์ประสานงานกับมนุษย์
 - (4.4) ROS (Robot Operating System) - มาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์แบบเปิดเผยรหัส

องค์กรและสถาบันการศึกษาที่ให้บริการ

ในประเทศไทยมีหลายองค์กรและสถาบันการศึกษาที่ให้บริการเกี่ยวกับการสอน การวิจัย และการติดตั้งหุ่นยนต์

- (1) สถาบันการศึกษา มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีศูนย์วิจัยและบริการหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่าง ๆ มีหลักสูตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์
- (2) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (ศอย.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการฝึกอบรมให้คำปรึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์

- (3) บริษัทเอกชนผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายหุ่นยนต์ เช่น บริษัท คาวาซากิ เทรดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไอเด็กซ์ จำกัด บริษัท อินเทล โปรดักส์ จำกัด บริษัท โรบิน แอสโซซิเอท จำกัด
- (4) โรงเรียนสอนหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีแควทีฟสคิลล์ ศูนย์สร้างสรรค์งานหุ่นยนต์และกลไกอัจฉริยะ สถาบันวิชาการหุ่นยนต์ไทย-อิตาลี
- (5) องค์กรเหล่านี้มีบริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ติดตั้งระบบหุ่นยนต์ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ต่าง ๆ สำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

5.1.10 การติดตั้งระบบธรณีเทคนิคเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Geotechnical Installation in Smart Mining)

การติดตั้งระบบธรณีเทคนิคเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Geotechnical Installation in Smart Mining) ในงานเหมืองแร่มีการใช้ธรณีเทคนิค ตั้งแต่การสำรวจแหล่งแร่ด้วยธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี เพื่อประเมินโครงสร้างทางธรณี น้ำใต้ดิน ลักษณะชั้นดินหิน ลักษณะการเกิดแหล่งแร่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ในขณะการทำเหมืองแร่ ก็มีการสำรวจฐานรากสิ่งปลูกสร้าง การพิจารณาโครงสร้างดินหินในการทำบ่อเหมืองแร่และอุโมงค์ การพิจารณา ความมั่นคง ความลาดเอียง (Slope Stability) ความแข็งแรงผนังอุโมงค์ (Tunnel-Supporting) และแผ่นดินทรุดจากการทำอุโมงค์ใต้ดิน (Land Subsidence)

การประยุกต์ใช้ระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะ (Smart Geotechnical System)

ในงานเหมืองแร่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความแม่นยำในการสำรวจ และการทำเหมืองแร่ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการธรณีเทคนิค ดังนี้

- (1) การสำรวจแหล่งแร่ด้วยระบบธรณีฟิสิกส์และธรณีเคมีอัจฉริยะ
 - (1.1) การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ มีดังนี้
 - (1.1.1) เซ็นเซอร์ตรวจวัดความหนาแน่น (Gravity Sensor) วัดการเบี่ยงเบนของแรงดึงดูดโลก เพื่อหาความแตกต่างของความหนาแน่นใต้ผิวดิน
 - (1.1.2) เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก (Magnetic Sensor) วัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจจับแร่ที่มีสนามแม่เหล็ก
 - (1.1.3) เซ็นเซอร์สนามไฟฟ้า (Electrical Sensor) วัดค่าการนำไฟฟ้าในดิน เพื่อตรวจจับแหล่งแร่โลหะและน้ำใต้ดิน
 - (1.2) การนำเซ็นเซอร์ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีดังนี้ ใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ติดตั้งเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อสำรวจพื้นที่กว้าง สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากและครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการสำรวจพื้นดิน
 - (1.3) การนำข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจระยะไกล มีดังนี้ ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจชนิดต่าง ๆ เช่น ดาวเทียมรังวัดสนามโน้มถ่วง ดาวเทียมสำรวจธรณีวิทยา สามารถให้ข้อมูลโครงสร้างใหญ่ใต้พื้นผิวโลกในภาพรวม
 - (1.4) การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีดังนี้ นำข้อมูลเซ็นเซอร์และข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เช่น คอมพิวเตอร์วิชั่น เหมืองข้อมูล และสร้างแบบจำลองโครงสร้างใต้ดิน ตำแหน่งและการแพร่กระจายของแหล่งแร่ ด้วยความละเอียดและแม่นยำสูง

- (1.5) ระบบนี้ช่วยให้การสำรวจแหล่งแร่ทำได้รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กว้าง และได้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนเหมืองแร่ในขั้นตอนต่อไป
- (2) การสำรวจฐานรากและโครงสร้างดินหินอัจฉริยะ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประเมินฐานรากอาคาร โครงสร้างดินหิน ระดับน้ำใต้ดิน การสำรวจฐานรากและโครงสร้างดินหินอัจฉริยะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพื้นที่เพื่อการทำเหมืองแร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - (2.1) การใช้หุ่นยนต์สำรวจพื้นผิว มีดังนี้ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นผิว ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพพื้นผิว และกล้องถ่ายภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่กว้าง โดยไม่จำกัดด้วยแรงงานมนุษย์ เก็บข้อมูลพื้นผิวและส่งผ่านระบบสื่อสารไร้สายกลับสู่ศูนย์ควบคุม
 - (2.2) การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนใต้ดิน มีดังนี้ ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Sensor) ในบริเวณพื้นที่สำรวจ ส่งคลื่นกระแทกเข้าสู่ผิวดิน แล้ววัดการสะท้อนกลับของคลื่นจากแต่ละชั้นดินหรือหิน ช่วยระบุโครงสร้าง ชั้นดินหรือหิน รอยเลื่อน รอยแตก และการไหลของน้ำใต้ดิน
 - (2.3) การใช้เรดาร์ชนิดพิเศษ (GPR) มีดังนี้ เรดาร์สำรวจใต้ดิน (Ground Penetrating Radar) ส่งคลื่นวิทยุเข้าสู่ผิวดินและรับคลื่นสะท้อนกลับ สามารถสำรวจโครงสร้างใต้ดินในระดับตื้นได้อย่างละเอียด เช่น ตำแหน่งฐานราก รากไม้ ท่อระบายน้ำ
 - (2.4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีดังนี้
 - (2.4.1) นำข้อมูลจากหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์ และเรดาร์ มาประมวลผลด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์
 - (2.4.2) สร้างแบบจำลองดิจิทัลแสดงโครงสร้างดินหรือหิน ตำแหน่งฐานราก น้ำใต้ดิน ฯลฯ
 - (2.4.3) วิเคราะห์การอันตรายและความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม
 - (2.5) การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลฐานรากและโครงสร้างดินหินที่ละเอียด แม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการออกแบบและเตรียมการเหมืองแร่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพลุดภัยเป็นสำคัญ
- (3) การประเมินความมั่นคงของงานเหมืองแร่ เป็นเรื่องสำคัญเพื่อความปลอดภัยของคนงานและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มองเห็นและปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงได้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้การทำเหมืองมีความปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น ดังนี้
 - (3.1) ระบบกล้องและเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนตัว
 - (3.1.1) ติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์ตามจุดสำคัญในอุโมงค์และบริเวณบ่อเหมืองแร่
 - (3.1.2) เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนตัวของผนังและโครงสร้าง เช่น Accelerometer, Tiltmeter, Radar เป็นต้น
 - (3.1.3) ข้อมูลการเคลื่อนตัวและภาพถ่ายจะถูกส่งเข้าระบบประมวลผล
 - (3.2) ระบบประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์
 - (3.2.1) นำข้อมูลการเคลื่อนตัว ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ มาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์
 - (3.2.2) สามารถตรวจจับรูปแบบการเคลื่อนตัวผิดปกติและคาดการณ์ความเสี่ยงการพังทลาย
 - (3.2.3) ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อตรวจพบความเสี่ยงสูง เพื่อเตรียมการป้องกันหรืออพยพคนงาน

- (3.3) การรายงานและการตรวจสอบ มีดังนี้ ข้อมูลและการวิเคราะห์จะถูกบันทึกเป็นรายงานและแสดงแบบกราฟิกเพื่องานติดตามและตรวจสอบ สามารถใช้ประกอบการวางแผนงาน แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การติดตามการทรุดตัวของพื้นดิน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำอุโมงค์ใต้ดิน การใช้ระบบสแตทเทโลไลท์สำรวจพื้นที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกันจะช่วยให้การติดตามการทรุดตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
- (4.1) เครือข่ายดาวเทียมสำรวจพื้นที่
- (4.1.1) ใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทรุดตัว เช่น บริเวณรอบอุโมงค์ใต้ดิน สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นต้น
- (4.1.2) ดาวเทียมจะจับภาพและวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นดินด้วยเทคนิคอินเตอร์เฟอโรเมตรี (Interferometry)
- (4.1.3) ข้อมูลภาพและการเปลี่ยนแปลงจะถูกส่งมายังสถานีภาคพื้นดินเพื่อประมวลผล
- (4.2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- (4.2.1) นำข้อมูลจากสแตทเทโลไลท์มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
- (4.2.2) สร้างแบบจำลองการทรุดตัวในรูปแบบสามมิติและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
- (4.2.3) แสดงผลการวิเคราะห์แบบแผนที่และกราฟิกเพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินสถานการณ์
- (4.3) การจัดการข้อมูลและรายงาน
- (4.3.1) บันทึกข้อมูลและผลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลของ GIS
- (4.3.2) สร้างรายงานแสดงอัตราการทรุดตัว พื้นที่เสี่ยง และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- (4.3.3) ให้ข้อมูลเพื่อการวางแผนและดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างทันทั่วทั้งที่
- (4.4) การบูรณาการระบบสแตทเทโลไลท์และ GIS จะทำให้สามารถติดตาม วิเคราะห์ และจัดการปัญหาการทรุดตัวของพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียอันอาจเกิดขึ้น
- (5) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหมือนแร่โดยใช้ข้อมูลที่ละเอียด แม่นยำ และการวิเคราะห์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานเหมืองแร่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (5.1) ระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
- (5.1.1) ติดตั้งเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน อุปกรณ์สำรวจธรณีฟิสิกส์ ฯลฯ
- (5.1.2) รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์สู่ระบบฐานข้อมูลกลาง เช่น ข้อมูลโครงสร้างชั้นดิน ข้อมูลแร่ การเคลื่อนตัวของผนังหิน เป็นต้น
- (5.1.3) จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- (5.2) ระบบวิเคราะห์และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- (5.2.1) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ เช่น Machine Learning, Deep Learning

- (5.2.2) ตรวจสอบรูปแบบ ประมวลผลข้อมูลภาพ วิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยา และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
- (5.2.3) สร้างแบบจำลองสามมิติและจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
- (5.3) ระบบแสดงผลและสนับสนุนการตัดสินใจ
 - (5.3.1) นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น แผนที่ 3D กราฟ รายงาน
 - (5.3.2) แสดงคำแนะนำและเสนอทางเลือกในการวางแผนและดำเนินการเหมืองแร่
 - (5.3.3) ให้การเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อตรวจพบความเสี่ยงหรือสถานการณ์วิกฤติ
 - (5.3.4) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย
- (5.4) การนำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้จะช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความปลอดภัย ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยรวม

ระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะ (Smart Geotechnical System) ในงานเหมืองแร่อัจฉริยะ

ต้องมีการพิจารณาเลือกใช้ เปรียบเทียบกับวิธีการปกติธรรมดา อาจไม่จำเป็นต้องเริ่มทุกงาน เลือกว่างานที่จำเป็นมาทำก่อน ควรคำนึงถึงหลายปัจจัยดังนี้

- (1) ความซับซ้อนและความเสี่ยงของโครงการ มีดังนี้ โครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน มีปัจจัยเสี่ยงสูง ควรพิจารณาใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่า สำหรับโครงการขนาดเล็ก มีความเสี่ยงต่ำ อาจไม่จำเป็นต้องใช้ระบบขั้นสูงมากนัก
- (2) งบประมาณลงทุน มีดังนี้ ระบบอัจฉริยะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องคำนวณผลตอบแทนการลงทุน กรณีงบประมาณจำกัด อาจเลือกใช้แค่บางส่วนหรือเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง
- (3) แหล่งทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ หากมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่ ถ้าขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ อาจต้องจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
- (4) ระยะเวลาการดำเนินงาน มีดังนี้ สำหรับโครงการระยะสั้น อาจไม่คุ้มค่าในการติดตั้งระบบซับซ้อนและลงทุนสูงเช่นนี้ ในโครงการระยะยาว ระบบอัจฉริยะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาว
- (5) แนวทางปฏิบัติที่ดีคือ เริ่มใช้ระบบอัจฉริยะในโครงการสำคัญที่มีความเสี่ยงและความซับซ้อนสูง มีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลรองรับก่อน จะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยได้สูงสุด จากนั้นจึงขยายไปยังโครงการอื่น ๆ เมื่อมีความพร้อมด้านต่าง ๆ มากขึ้น ควบคู่กับการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมตัวเพื่อนำระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะ (Smart Geotechnical System)

มาใช้งานเหมืองแร่อัจฉริยะนั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย การลงทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะมาใช้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

- (1) ระบบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด มีดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องวัดการเคลื่อนตัว เครื่องตรวจวัดแรงดันน้ำใต้ดิน เป็นต้น เซ็นเซอร์เหล่านี้จะเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะ
- (2) ระบบสื่อสารและเครือข่าย มีดังนี้ สร้างระบบเครือข่ายไร้สายหรือใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ในการรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบศูนย์ควบคุมและประมวลผลข้อมูล
- (3) ศูนย์ควบคุมและประมวลผล มีดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่มีห้องควบคุม คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ติดตั้งซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการสำหรับการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- (4) การพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในการใช้งานระบบใหม่ จัดผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิทยาการข้อมูล สร้างทีมงานผสมผสานความรู้ทั้งด้านเหมืองแร่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีดังนี้ ทบทวนและปรับกระบวนการทำงานของเหมืองแร่เพื่อรองรับการให้ระบบใหม่ กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล จัดให้มีการฝึกซ้อมและทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งานจริง

ประเทศที่นำระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะมาใช้งานเหมืองแร่และโครงการ

มีหลายประเทศที่นำระบบธรณีเทคนิคอัจฉริยะ (Smart Geotechnical System) มาใช้งานเหมืองแร่และโครงการด้านวิศวกรรมธรณี ซึ่งประสบความสำเร็จดังตัวอย่างต่อไปนี้

- (1) ออสเตรเลีย
 - (1.1) บริษัท Rio Tinto ใช้ระบบ Smart Marker ในการตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าผาหินด้วยเทคโนโลยีการสแกนเรดาร์และปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน
 - (1.2) เหมืองแร่ทองคำ ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบกล้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของผนังหิน (Slope Stability Radar) ร่วมกับ AI ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเตือนภัยล่วงหน้า
- (2) แคนาดา
 - (2.1) Teck Resources ใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีเทคนิคจากการสำรวจหลุมเจาะเพื่อการวางแผนเหมืองแร่
 - (2.2) เหมืองแร่ KSM ในบริติชโคลัมเบียใช้ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะในการติดตามการเคลื่อนตัวของดินเพื่อประเมินเสถียรภาพของโพรงเหมืองแร่ใต้ดิน
- (3) สหรัฐอเมริกา
 - (3.1) โครงการอุโมงค์อัจฉริยะ (Smart Tunnel Project) ของบริษัท Jacobs สำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุโมงค์ในเมืองซีแอตเทิล โดยใช้ IoT, AI และการสำรวจด้วยหุ่นยนต์
 - (3.2) บริษัท Epiroc ร่วมมือกับเหมืองแร่โพแทชวิเคราะห์ข้อมูลสั่นสะเทือนด้วย AI เพื่อประเมินความปลอดภัยและวางแผนการระเบิดที่ดีขึ้น
- (4) แอฟริกาใต้
 - (4.1) เหมืองแร่เพชรคิมเบอร์ลีย์ ใช้ระบบกล้องสแกนเรดาร์ เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนตัวของหน้าผาและโปรแกรมวิเคราะห์ AI เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
 - (4.2) บริษัท Kumba Iron Ore ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะสำรวจ เพื่อจำแนกแนวโน้มชั้นหินและวางแผนการทำเหมืองแร่เหล็ก

5.1.11 การติดตั้งระบบการระเบิดหินอัจฉริยะ (Smart Rock Blasting Installation in Smart Mining)

การระเบิดหินมีทั้งการระเบิดเพื่อการสำรวจธรณีโครงสร้าง การระเบิดหินในการทำเหมืองแร่ผิวดิน การระเบิดในอุโมงค์ใต้ดิน การระเบิดใต้น้ำ การบรรจุระเบิดมีทั้งการเจาะรูบรรจุวัตถุระเบิด และแบบแปะหรือไม่เจาะรูบรรจุ การใช้ระบบอัจฉริยะ จะทำให้การเจาะและบรรจุวัตถุระเบิดเป็นไปแบบประณีต ตามหลักทฤษฎีวิศวกรรมความแม่นยำ การใช้เทคโนโลยีสำรวจเจาะก่อนบรรจุวัตถุระเบิด การวัดระยะต่าง ๆ ใน Blasting Pattern มีความละเอียดสูง รวมถึงรายละเอียดในขั้นตอนการบรรจุวัตถุระเบิด การสังเกตและวิเคราะห์ขณะปฏิบัติการและผลการระเบิดด้วยภาพวิดีโอ เป็น Feedback ที่สำคัญของกลไกการระเบิด และผลลัพธ์การแตกหักกระจายตัวของหิน รูปทรงขนาดก่อนและหลังการระเบิด ตามที่ต้องการออกแบบการระเบิด ที่แปรเปลี่ยนไปตามธรณีโครงสร้างหินและสมบัติหิน หรือ Rockmass และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงการระเบิดหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาฝุ่นควัน เสียงดังและการสั่นสะเทือนของแผ่นดินขณะทำการระเบิดได้อีกด้วย โดยใช้อัลกอริทึมและปัญญาประดิษฐ์มาช่วยแปลผลและชี้บ่งพารามิเตอร์ที่สมควรปรับปรุงต่อไป

การระเบิดหินอัจฉริยะ (Intelligent Blasting)

มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการระเบิดหิน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะ เข้ามาช่วยในการออกแบบ วางแผน และควบคุมกระบวนการระเบิด ซึ่งมีหลักการและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

- (1) หลักการ
 - (1.1) การใช้ระบบสำรวจเจาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น โดรน กล้องวิดีโอ เพื่อตรวจสอบและวัดข้อมูลรายละเอียดก่อนการบรรจุวัตถุระเบิด
 - (1.2) การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมและปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในแบบจำลองการระเบิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริง
 - (1.3) การใช้ภาพวิดีโอและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการระเบิดแบบเรียลไทม์
- (2) ประโยชน์
 - (2.1) เพิ่มความแม่นยำในการออกแบบและวางแผนการระเบิด ทำให้ได้ผลการระเบิดตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น
 - (2.2) ลดปริมาณการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการระเบิด เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพจริง
 - (2.3) เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถควบคุมและตรวจสอบกระบวนการได้จากระยะไกล
 - (2.4) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นควัน เสียงดัง และการสั่นสะเทือน เนื่องจากการระเบิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (3) การระเบิดหินอัจฉริยะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการระเบิดหิน

การพิจารณาเลือกใช้ระบบการระเบิดหินอัจฉริยะ

เมื่อเทียบกับการระเบิดแบบดั้งเดิมนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ทั้งในด้านการลงทุน ประสิทธิภาพการทำงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการลงทุนสามารถพิจารณาได้ดังนี้

- (1) ประสิทธิภาพและผลผลิต มีดังนี้ ระบบระเบิดหินอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระเบิด ลดปริมาณการสูญเสีย และควบคุมขนาดของเศษหินตามต้องการได้ดีกว่า ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนจากการระเบิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากการทำงานหยุดชะงัก
- (2) ความปลอดภัยของพนักงาน มีดังนี้ ลดความเสี่ยงต่อพนักงานจากการเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย เนื่องจากสามารถควบคุมและติดตามกระบวนการผ่านระบบอัตโนมัติได้ ลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการระเบิดที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้ตามแผนที่วางไว้
- (3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ช่วยลดมลพิษฝุ่นควัน เสียงดัง และการสั่นสะเทือน เนื่องจากการระเบิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบจากการระเบิดที่ไม่ได้ควบคุม ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง
- (4) การลงทุนและผลตอบแทน มีดังนี้ ต้องลงทุนในเทคโนโลยีและระบบที่มีราคาสูงกว่าระบบดั้งเดิม แต่จะได้รับผลตอบแทนจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ลดลง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการชดเชยความเสียหายและค่าปรับจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (5) การลงทุนในระบบการระเบิดหินอัจฉริยะนับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะมีการลงทุนในระบบที่มีราคาสูงกว่าก็ตาม

การติดตั้งระบบการระเบิดหินอัจฉริยะ

จำเป็นต้องมีการเตรียมการในหลายด้าน ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ และบุคลากรผู้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มีดังนี้
 - (1.1) อุปกรณ์สำรวจพื้นที่ เช่น โดรน กล้องวิดีโอความละเอียดสูง
 - (1.2) เซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดระดับเสียง
 - (1.3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลข้อมูล
 - (1.4) ระบบควบคุมและสั่งงานอัตโนมัติสำหรับการบรรจุวัตถุระเบิด
- (2) ซอฟต์แวร์ระบบ มีดังนี้
 - (2.1) ซอฟต์แวร์จำลองแบบและออกแบบการระเบิด โดยรวมข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่
 - (2.2) ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์และวิเคราะห์ผลการระเบิดแบบเรียลไทม์
 - (2.3) ระบบปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมสำหรับปรับปรุงพารามิเตอร์การระเบิด
 - (2.4) ซอฟต์แวร์จัดการและควบคุมกระบวนการระเบิดแบบรวมศูนย์
- (3) ผู้ให้บริการและบุคลากร มีดังนี้
 - (3.1) ผู้ให้บริการระบบการระเบิดหินอัจฉริยะ เช่น Orica, BME, Austin เป็นต้น
 - (3.2) วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการใช้งานระบบอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
 - (3.3) ช่างเทคนิคสำหรับติดตั้ง ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ

- (4) อื่น ๆ มีดังนี้ การฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับติดตั้งระบบ และการวางแผนและจัดการโครงการติดตั้งระบบอย่างละเอียดรอบคอบ
- (5) การติดตั้งระบบการระเบิดหินอัจฉริยะจึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการระบบ บริษัทเหมืองแร่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งและการใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างเหมืองแร่ที่ใช้ระบบการระเบิดหินอัจฉริยะ

การนำระบบการระเบิดอัจฉริยะมาใช้ในเหมืองแร่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมผลการระเบิดได้ดีขึ้น ทำให้สามารถจัดการอุโมงค์ใต้ดินและการระเบิดหินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำระบบการระเบิดหินอัจฉริยะไปใช้ในงานต่าง ๆ นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัย สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ มีดังนี้

- (1) เหมืองทองคำ มีการใช้โดรนและกล้องวิดีโอสำรวจพื้นที่ก่อนการระเบิด ร่วมกับซอฟต์แวร์จำลองแบบการระเบิด ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนและเสียงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบควบคุมการบรรจุวัตถุระเบิดแบบอัตโนมัติสำหรับอุโมงค์ใต้ดิน
- (2) เหมืองแร่ดีบุกเปตาลิงค์ ในรัฐซาบาห์ มาเลเซีย เป็นเหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบการระเบิดอัจฉริยะว่าจ้างบริษัท BME เป็นผู้ให้บริการระบบการระเบิดด้วย XPLOLOGTM ใช้ซอฟต์แวร์ XPLOLOGICTM ในการวางแผนและจำลองการระเบิด มีระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและตรวจสอบหลังการระเบิด
- (3) เหมืองแร่โปแตชเซาท์ฮาร์ท ในรัฐซาสคาเชวัน แคนาดา เป็นเหมืองแร่โปแตชใต้ดินขนาดใหญ่ ใช้ระบบ Intelligent Blast Design ของบริษัท Orica ใช้ซอฟต์แวร์ SHOTPlusTM ในการออกแบบและจำลองการระเบิด โดยรวมข้อมูลจากระบบสำรวจอุโมงค์ด้วยเลเซอร์ มีระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนและกล้องตรวจสอบช่องอุโมงค์หลังการระเบิด ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้วัตถุระเบิดและลดการสึกหรอของอุปกรณ์ชุดเจาะ
- (4) โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน ใช้ระบบ TruSHOTTM ของ Orica ในการระเบิดหินเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบและจำลองการระเบิดแบบ 3 มิติ ร่วมกับข้อมูลการสำรวจด้วยโดรนและเลเซอร์ มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนและระบบวิดีโอตรวจสอบผลการระเบิดแบบเรียลไทม์ ช่วยลดการสูญเสียจากการระเบิดที่มากเกินไป ควบคุมรูปร่างอุโมงค์ได้ตามต้องการ
- (5) การเปิดหน้าผาในเหมืองแร่ เหมืองลิกันไนต์เปเตรา ในประเทศโรมาเนีย ใช้ระบบ SHOTPlus 360TM Blast Movement Monitoring มีระบบกล้องวงจรปิดและโดรนในการสำรวจและตรวจสอบการเคลื่อนตัวของหน้าผาหลังการระเบิด นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์และปรับพารามิเตอร์การระเบิดให้เหมาะสมต่อไป สามารถลดความเสี่ยงจากการพังทลายของหน้าผาและเพิ่มความปลอดภัย
- (6) การขุดอุโมงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใต้ดิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Olkiluoto 3 ในประเทศฟินแลนด์ ใช้ระบบ EECOffline Suite ของบริษัท ออสติน วางแผนและออกแบบการระเบิดเพื่อขุดอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ด้วยซอฟต์แวร์จำลอง 3 มิติ สามารถควบคุมการบรรจุวัตถุระเบิดและขนาดของชิ้นส่วนหินที่แตกหักได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5.1.12 การติดตั้งระบบฟื้นฟูเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Rehabilitation Installation in Smart Mining)

การฟื้นฟูเหมืองแร่ เป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ผ่านไป แล้วมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่สร้างคุณค่าตามที่ออกแบบตามข้อกำหนด อย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ไม่ทำลายคุณค่าของพื้นที่ สอดคล้องตามเงื่อนไขชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น เงื่อนไขทางกฎหมายและสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่ดี

การติดตั้งระบบฟื้นฟูเหมืองแร่อัจฉริยะ

เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาวางแผนอย่างรอบคอบ การติดตั้งระบบฟื้นฟูเหมืองแร่อัจฉริยะเป็น กระบวนการที่ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่หลังการทำเหมืองสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของชุมชนในระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญดังนี้

- (1) การประเมินสภาพพื้นที่อย่างละเอียด
 - (1.1) สำรวจสภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่เหมืองแร่และพื้นที่โดยรอบ
 - (1.2) ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และชุมชนท้องถิ่น
 - (1.3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
- (2) การวางแผนออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมพื้นที่
 - (2.1) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฟื้นฟูพื้นที่อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ หรือพื้นที่นันทนาการ
 - (2.2) ออกแบบพื้นที่โดยคำนึงถึงความยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความต้องการของชุมชน
 - (2.3) ใช้เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
- (3) การเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่
 - (3.1) ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ เช่น การปรับระดับพื้นที่ การกำจัดของเสียและสารพิษตกค้าง
 - (3.2) ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT ในพื้นที่เพื่อติดตามสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 - (3.3) ทำการฟื้นฟูดิน ปลูกพืชคลุมดิน และเตรียมระบบระบายน้ำ
- (4) การนำระบบอัจฉริยะมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่
 - (4.1) ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
 - (4.2) นำข้อมูลเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์และปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 - (4.3) ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - (5.1) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ
 - (5.2) จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนในการดูแลพื้นที่หลังการฟื้นฟู
 - (5.3) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการในการติดตามและประเมินผล

การนำเทคโนโลยีเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming) มาประยุกต์ใช้ในงานฟื้นฟูเหมืองแร่

โดยเฉพาะในส่วนของการเพาะชำกล้าไม้และการปลูกป่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของกระบวนการฟื้นฟูได้อย่างมาก การนำเทคโนโลยีเกษตรกรรมอัจฉริยะเข้ามาใช้จะช่วยให้การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ด้วยการปลูกป่าสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำ ประหยัดทรัพยากร และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

- (1) การใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพดิน มีดังนี้ ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้น ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ และธาตุอาหารในดิน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกต้นไม้แต่ละชนิด
- (2) การใช้ระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ มีดังนี้ ติดตั้งระบบให้น้ำและปุ๋ยแบบพรีซิชั่นเพื่อประหยัดทรัพยากร แล้วควบคุมปริมาณและช่วงเวลาการให้น้ำและปุ๋ยผ่านระบบอัตโนมัติตามความต้องการของต้นไม้
- (3) การใช้โดรนและภาพถ่ายทางอากาศ มีดังนี้ ใช้โดรนถ่ายภาพพื้นที่ปลูกป่าเพื่อติดตามการเจริญเติบโต แล้ววิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับต้นไม้ที่มีปัญหาหรือบริเวณที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
- (4) การใช้ปัญญาประดิษฐ์วางแผนการปลูกป่า มีดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและพื้นที่เพื่อจำลองการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด แล้วเลือกชนิดและจำนวนต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื้นที่
- (5) การใช้หุ่นยนต์ในการเพาะชำและปลูกป่า มีดังนี้ หุ่นยนต์ช่วยในการเตรียมกล้าไม้และดูแลรักษากล้าไม้ในโรงเรือน โดยที่หุ่นยนต์ปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานมนุษย์ในพื้นที่กว้างขวาง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)

ได้พัฒนาระบบเกษตรพืชไร่แบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IoT ซึ่งประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

- (1) การติดตั้งเซ็นเซอร์ มีดังนี้ ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นในดิน และความเข้มของแสงแดดในแปลงปลูกพืชไร่ เซ็นเซอร์เหล่านี้จะส่งข้อมูลผ่านระบบ IoT ไปยังคลาวด์
- (2) ระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ มีดังนี้ ติดตั้งระบบท่อน้ำและหัวฉีดพ่นน้ำอัตโนมัติในแปลงปลูก ติดตั้งระบบผสมและกระจายปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติ
- (3) ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีดังนี้ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะปลูก ระบบจะควบคุมการทำงานจากข้อมูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
- (4) ศูนย์ควบคุมกลาง มีดังนี้ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ระบบประมวลผลจะวิเคราะห์ข้อมูลและสั่งงานระบบต่าง ๆ ให้ทำงานอัตโนมัติ
- (5) แอปพลิเคชันบนมือถือ มีดังนี้ นักวิจัยและเกษตรกรสามารถติดตามสถานะต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ สามารถปรับแต่งค่าการทำงานของระบบผ่านแอปได้ด้วย
- (6) การทำงานของระบบเกษตรพืชไร่อัจฉริยะนี้เริ่มจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลที่ศูนย์ควบคุม จากนั้นระบบจะสั่งงานให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงาน เช่น ให้น้ำ ให้ปุ๋ย ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพืชไร่ ระบบนี้ช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์ ประหยัดน้ำและปุ๋ย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถเฝ้าติดตามและ

ควบคุมการทำงานได้จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของการใช้ระบบอัจฉริยะในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ในต่างประเทศ

การนำระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ จะช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และยั่งยืนมากขึ้น สามารถติดตาม ควบคุม และปรับสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ที่สมบูรณ์ จากตัวอย่างเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าระบบอัจฉริยะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายขั้นตอนของการฟื้นฟูเหมืองแร่ ตั้งแต่การออกแบบ การปรับสภาพพื้นที่ การปลูกป่าฟื้นฟู การติดตามผล และการดูแลรักษาระบบนิเวศใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนได้อย่างแม่นยำ สามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการฝึกอบรมบุคลากร

- (1) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ Sudbury ประเทศแคนาดา มีดังนี้ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศติดตามการฟื้นตัวของป่าไม้ในพื้นที่เหมืองแร่ ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำและสภาพดินอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับสภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ นำปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกิจกรรมฟื้นฟูที่เหมาะสม
- (2) โครงการเหมืองแร่ Las Cruces ประเทศสเปน มีดังนี้ ใช้หุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจและเก็บตัวอย่างวัสดุในพื้นที่เหมืองแร่ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ IoT เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างละเอียด ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ในการวางแผนการปลูกป่าและการฟื้นฟูระบบนิเวศ
- (3) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ Garzweiler ประเทศเยอรมนี มีดังนี้ ใช้โดรนติดตามการเจริญเติบโตของป่าปลูกใหม่และวิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ นำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการปลูกป่า ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ จัดทำสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
- (4) โครงการเหมืองแร่ Peak Downs ประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้ ใช้ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในการวางแผนการฟื้นฟูระยะยาว มีระบบให้ค่าออกซิเจนและธาตุอาหารลงในน้ำเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นำหุ่นยนต์มาใช้ในการปลูกพืชคลุมดิน ลดการพังทลายของดิน
- (5) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ Ranger ประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้ ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Optimization) ในการออกแบบพื้นที่ผิวดินใหม่ให้มีความคงทนและป้องกันการชะล้างพังทลาย ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของหน้าดินอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังอันตราย ใช้โดรนสำรวจพื้นที่เป็นระยะและวิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามการฟื้นฟู
- (6) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ Benaula ประเทศอินเดีย มีดังนี้ นำระบบอัจฉริยะมาวิเคราะห์องค์ประกอบของดินและปรับสภาพดินด้วยวิธีทางชีวภาพ ใช้เทคโนโลยี Precision Agriculture ในการปลูกป่าฟื้นฟู ให้ปุ๋ย น้ำ และดูแลรักษาตามความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิด สร้างแอปพลิเคชันให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการรายงานปัญหาและแสดงความคิดเห็น
- (7) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ Nacogdoches ประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างแบบจำลองการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เหมาะสมที่สุด ใช้หุ่นยนต์เพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าในบริเวณที่มีความยากลำบาก ลดความเสี่ยงต่อมนุษย์ ติดตั้งอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์หลากหลายชนิดเพื่อเฝ้าระวังและรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

- (8) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ดีบุก Black Thunder ประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมในการวางแผนการปลูกป่าและติดตามการเจริญเติบโต นำเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ Deep Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อตรวจจับพื้นที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุง ใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในการเตรียมดินและกระบวนการปลูกป่า เพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานมนุษย์
- (9) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่ Peak Downs ประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้ สร้างสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สายในพื้นที่เหมือง เพื่อเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบการกระจายพันธุ์พืชและวางแผนการปลูกป่าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสร้างแบบจำลอง 4 มิติ เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์การฟื้นตัวของระบบนิเวศ
- (10) โครงการฟื้นฟูเหมืองแร่เพอร์ทิลในประเทศไทย มีดังนี้ ติดตั้งโครงข่าย IoT เซ็นเซอร์กระจายตามพื้นที่เหมือง เพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์และบริหารจัดการการให้น้ำ ปุ๋ย และสภาพแวดล้อม นำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกิจกรรมการฟื้นฟู

5.1.13 การติดตั้งระบบสนับสนุนเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Supporting Installation in Smart Mining) ระบบสนับสนุนเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Supporting in Smart Mining)

ประกอบด้วยกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ ได้ดังนี้

- (1) ระบบสาธารณูปโภค (Utilities) มีดังนี้ ระบบประปาและน้ำเสีย ระบบระบายอากาศและการควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน ระบบสื่อสารและเครือข่าย
- (2) งานซ่อมบำรุง (Maintenance) มีดังนี้ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัย งานบำรุงรักษาระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- (3) การบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) มีดังนี้ การบริหารจัดการน้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ การบริหารจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการของเสียและการรีไซเคิล การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
- (4) การวางแผนและการปฏิบัติการ (Planning and Operations) มีดังนี้ การวางแผนการทำเหมืองแร่และการจัดลำดับความสำคัญ การจัดการโครงการและกระบวนการทำเหมืองแร่ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- (5) การสนับสนุนด้านบุคลากรและโลจิสติกส์ (Personnel and Logistics Support) มีดังนี้ การบริหารจัดการบุคลากรและการฝึกอบรม การจัดการด้านที่พักอาศัยและสวัสดิการของพนักงาน การจัดการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับวัสดุอุปกรณ์และผลผลิต
- (6) ระบบสนับสนุนเหมืองแร่อัจฉริยะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานเหมืองแร่ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะและการบูรณาการข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น

ระบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบเสริมในการทำ Smart Mining

- (1) Odoo เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่สามารถช่วยในการจัดการข้อมูล บันทึกข้อมูล การดำเนินงาน วางแผนการผลิต จัดการสินค้าคงคลัง และบริหารจัดการด้านอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร
- (2) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นโพรโทคอลสำหรับการสื่อสารแบบ machine-to-machine ที่เหมาะสำหรับระบบ IoT สามารถนำมาใช้ในการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ในเหมืองแร่
- (3) Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดหรืออุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ
- (4) NTC หมายถึง National Telecommunications Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารของประเทศ อาจจะต้องขออนุญาตในการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย

5.1.14 การเชื่อมโยงระบบเหมืองแร่อัจฉริยะเข้ากับมือถือ (Mobile Phone Connectivity Installation in Smart Mining)

การเชื่อมโยงระบบเหมืองแร่อัจฉริยะเข้ากับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Connectivity Installation in Smart Mining)

เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับกิจกรรมการทำเหมืองแร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) นิยามความหมาย การเชื่อมโยงนี้หมายถึงการนำเอาอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วย เซ็นเซอร์ตรวจวัด อุปกรณ์ควบคุม และระบบประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
- (2) วัตถุประสงค์
 - (2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและควบคุมระบบเหมืองแร่อัจฉริยะผ่านอุปกรณ์พกพา
 - (2.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม และบริหารจัดการกระบวนการทำเหมืองแร่
 - (2.3) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการทำงานในพื้นที่เหมืองแร่
- (3) หลักการและวิธีการ
 - (3.1) ติดตั้งระบบสื่อสารแบบไร้สาย เช่น WiFi, Bluetooth หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพากับระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ
 - (3.2) พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อแสดงผลข้อมูล ควบคุม และส่งคำสั่งไปยังระบบเหมืองแร่
 - (3.3) ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยอื่น ๆ ในบริเวณเหมืองแร่ และส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์พกพา
 - (3.4) ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเหมืองแร่ผ่านอุปกรณ์พกพา เพื่อตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการทำเหมืองแร่
- (4) การเชื่อมโยงระบบเหมืองแร่อัจฉริยะเข้ากับโทรศัพท์มือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้

การเชื่อมโยงระบบเหมืองแร่อัจฉริยะเข้ากับโทรศัพท์มือถือและศูนย์ข้อมูล (Data Center)

มีหลายวิธี โดยมีวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการติดตั้งดังนี้

- (1) การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Connection)
 - (1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเหมืองแร่ โทรศัพท์มือถือ และศูนย์ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - (1.2) หลักการ ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เช่น WiFi, Bluetooth หรือเครือข่ายมือถือ
 - (1.3) วิธีการติดตั้ง ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สายในพื้นที่เหมืองแร่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับเครือข่ายนี้ และกำหนดการเชื่อมต่อไปยังศูนย์ข้อมูล
- (2) การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสาย (Wired Network Connection)
 - (2.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเชื่อมต่อมีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง
 - (2.2) หลักการ ใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 - (2.3) วิธีการติดตั้ง วางสายเคเบิลในพื้นที่เหมืองแร่ เชื่อมต่อระบบเหมืองแร่และอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับสายเคเบิล และเชื่อมต่อไปยังศูนย์ข้อมูล
- (3) การเชื่อมต่อผ่านระบบกลาง (Central System Connection)
 - (3.1) วัตถุประสงค์ เพื่อบรรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งในจุดศูนย์กลาง
 - (3.2) หลักการ ระบบเหมืองแร่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อเข้ากับระบบกลางก่อน แล้วระบบกลางจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูล
 - (3.3) วิธีการติดตั้ง ติดตั้งระบบกลางในพื้นที่เหมืองแร่ เชื่อมต่อระบบเหมืองแร่และอุปกรณ์เข้ากับระบบกลาง จากนั้นเชื่อมต่อระบบกลางไปยังศูนย์ข้อมูล
- (4) การเลือกวิธีการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และสภาพพื้นที่ของเหมืองแร่ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของระบบด้วย

การเชื่อมโยงระบบเหมืองแร่อัจฉริยะเข้ากับโทรศัพท์มือถือ

ทั้งแบบเชื่อมต่อโดยตรงและผ่านศูนย์ข้อมูล (Data Center) นั้น จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายประเภท ดังนี้

- (1) ระบบปฏิบัติการมือถือ (Mobile Operating System) มีดังนี้ iOS (ยกตัวอย่าง iOS 16) และ Android (ยกตัวอย่าง Android 13)
- (2) แอปพลิเคชันสำหรับมือถือ (Mobile Application) มีดังนี้
 - (2.1) แอปพลิเคชันควบคุมและติดตามระบบเหมืองแร่ (ยกตัวอย่าง Mine Control App)
 - (2.2) แอปพลิเคชันแสดงผลข้อมูลและรายงาน (ยกตัวอย่าง Mining Data Viewer)
- (3) ซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center Software) มีดังนี้
 - (3.1) ระบบจัดการฐานข้อมูล (ยกตัวอย่าง MySQL, PostgreSQL)
 - (3.2) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (ยกตัวอย่าง Apache Spark, Hadoop)
 - (3.3) ซอฟต์แวร์สำหรับการแสดงผลและรายงาน (ยกตัวอย่าง Tableau, Power BI)
- (4) ซอฟต์แวร์สำหรับระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining System Software) มีดังนี้
 - (4.1) ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ (ยกตัวอย่าง PLCs, SCADA)
 - (4.2) ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (ยกตัวอย่าง Edge Computing Software)
- (5) ซอฟต์แวร์สนับสนุนการสื่อสาร (Communication Software) มีดังนี้

(5.1) โพรโตคอลการสื่อสารข้อมูล (ยกตัวอย่าง MQTT, OPC UA)

(5.2) ซอฟต์แวร์จัดการเครือข่าย (ยกตัวอย่าง Cisco IOS, Juniper Junos)

การใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้ร่วมกัน จะทำให้ระบบเหมืองแร่อัจฉริยะสามารถเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบตรงและผ่านศูนย์ข้อมูล

หลายประเทศที่นำระบบการเชื่อมโยงเหมืองแร่อัจฉริยะเข้ากับโทรศัพท์มือถือมาใช้งาน

การใช้งานระบบเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมและติดตามการทำงานของเครื่องจักรและบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานภายในพื้นที่เหมืองแร่

(1) ประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้

(1.1) Rio Tinto ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ ได้นำระบบควบคุมเหมืองแร่ทางไกลและการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือมาประยุกต์ใช้ในเหมืองแร่ของตนทั่วประเทศ

(1.2) ระบบนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักร ติดตามการขนส่งแร่ และควบคุมการทำงานต่าง ๆ ผ่านมือถือได้

(2) ประเทศแคนาดา มีดังนี้

(2.1) Goldcorp ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ทองรายใหญ่ ได้นำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้ในเหมืองแร่ของตนในแคนาดาตะวันตก

(2.2) ระบบนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และบริหารจัดการทรัพยากรผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้

(3) ประเทศชิลี มีดังนี้

(3.1) Codelco ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่ของรัฐบาลชิลี ได้นำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้ในเหมืองแร่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

(3.2) ระบบนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรเหมืองแร่ วางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามการผลิตผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

(4) ประเทศรัสเซีย มีดังนี้

(4.1) Nor Nickel ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ निकิลและแพลตินัมรายใหญ่ ได้นำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้ในเหมืองแร่ของตนในภูมิภาคไซบีเรีย

(4.2) ระบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามการทำงานของพนักงานเหมือง วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย และบริหารจัดการพื้นที่เหมืองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

5.1.15 การกำหนดค่าระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ (Configuration in Smart Mining)

การกำหนดค่าวัด (Configuration) มีการใช้ Sensors ค่าติดตั้งอุปกรณ์ทางดิจิทัล ค่าใช้งานตาม ความแม่นยำ และความเที่ยงตรง (Precision and Accuracy) ในวิศวกรรมความแม่นยำ (Precision Engineering) และ Smart Mining ต้องมีหลักการพิจารณาอย่างไรในการเลือกใช้

การกำหนดค่าระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining)

นั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบจะช่วยให้การกำหนดค่าระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเหมืองแร่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

- (1) การเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม
 - (1.1) พิจารณาถึงพารามิเตอร์ที่ต้องการวัด เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับเสียง เป็นต้น
 - (1.2) ความไวและความแม่นยำของเซ็นเซอร์ต้องสอดคล้องกับความต้องการ
 - (1.3) คุณสมบัติด้านการทนทาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และอายุการใช้งาน
- (2) การติดตั้งอุปกรณ์ทางดิจิทัล
 - (2.1) การวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต้องครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
 - (2.2) การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบควบคุมและประมวลผลข้อมูล
 - (2.3) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
- (3) ค่า Precision และ Accuracy
 - (3.1) Precision หมายถึงความแม่นยำในการวัดค่า ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล
 - (3.2) Accuracy หมายถึงความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
 - (3.3) ระดับ Precision และ Accuracy ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของระบบ
- (4) การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ
 - (4.1) การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบอย่างสม่ำเสมอ
 - (4.2) การอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 - (4.3) การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง

การกำหนดค่าระบบเหมืองแร่อัจฉริยะในแต่ละขั้นตอน

จะประกอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม

- (1) การสำรวจแร่ มีดังนี้
 - (1.1) เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ดิน
 - (1.2) อุปกรณ์สแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจจับตำแหน่งและปริมาณแร่
 - (1.3) โดรนอากาศยานไร้คนขับ พร้อมกล้องถ่ายภาพและเซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่
 - (1.4) เครือข่าย 5G WiFi ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์
- (2) การเจาะระเบิด มีดังนี้
 - (2.1) เซ็นเซอร์วัดแรงกระแทก เพื่อควบคุมปริมาณระเบิดให้เหมาะสม
 - (2.2) กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์การระเบิดอย่างใกล้ชิด
 - (2.3) แผงควบคุมคอมพิวเตอร์ ในการตั้งค่าการระเบิด
- (3) การขุดตัก มีดังนี้
 - (3.1) เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับและปริมาณวัสดุในหลุมขุด
 - (3.2) จอภาพแสดงข้อมูลและพิกัดตำแหน่งสำหรับเครื่องขุดตัก
 - (3.3) อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งรถขุดตักแบบเรียลไทม์
 - (3.4) ระบบสั่งงานอัตโนมัติของเครื่องจักรกล

- (4) การขนส่ง มีดังนี้
 - (4.1) เซ็นเซอร์ซึ่งนำหน้ารถบรรทุกบรทุกเพื่อควบคุมให้โหลดไม่เกินพิกัด
 - (4.2) กล้องวงจรปิดติดตามการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกในพื้นที่เหมืองแร่
 - (4.3) ระบบนำทางอัตโนมัติ เพื่อควบคุมเส้นทางการขนส่ง
 - (4.4) อุปกรณ์ติดตามสถานะและบำรุงรักษารถบรรทุก
- (5) การย่อยหินแร่ มีดังนี้
 - (5.1) เซ็นเซอร์วัดขนาดและกำหนดค่าการย่อยหิน
 - (5.2) ระบบตรวจสอบคุณภาพแร่อัตโนมัติ
 - (5.3) หุ่นยนต์คัดแยกและควบคุมการไหลของวัสดุ
 - (5.4) อุปกรณ์เฝ้าระวังตรวจจับการสึกหรอของชิ้นส่วน
- (6) การซ่อมบำรุง มีดังนี้
 - (6.1) เซ็นเซอร์ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องจักร
 - (6.2) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 - (6.3) หุ่นยนต์ช่วยงานซ่อมบำรุงในพื้นที่อันตราย
 - (6.4) อุปกรณ์ AR/VR สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน
- (7) การปิดเหมืองแร่ มีดังนี้
 - (7.1) เซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของหน้าดิน เพื่อเฝ้าระวังอันตราย
 - (7.2) โดรนสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพหลังปิดเหมืองแร่
 - (7.3) หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่ใต้ดิน และดำเนินการฟื้นฟู
 - (7.4) ระบบประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและใต้ดิน
- (8) ระบบเหมืองแร่อัจฉริยะที่ครบวงจรนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์หลากหลายประเภท เชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G WiFi ส่งข้อมูลกลับมาประมวลผลและประมวลผลที่ศูนย์ข้อมูล จากนั้นส่งคำสั่งออกไปควบคุมอุปกรณ์และกระบวนการต่าง ๆ พร้อมแสดงภาพบนหน้าจอและแผงควบคุม เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

5.2 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในเหมืองแร่อัจฉริยะ (Personnel Training and Development in Smart Mining)

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของเหมืองแร่อัจฉริยะ การฝึกอบรมที่เหมาะสมสามารถช่วยให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มความปลอดภัย การส่งเสริมนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรโดยรวม

- (1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเหมืองแร่อัจฉริยะ มีเป้าหมายหลักหลายประการ ดังนี้
 - (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในเหมืองแร่ จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มผลผลิตโดยรวม

- (1.2) เพิ่มความปลอดภัย โดยที่เมืองแร่เป็นสถานที่ที่อันตราย การฝึกอบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
- (1.3) ส่งเสริมนวัตกรรม โดยการฝึกอบรมบุคลากรให้คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมในเมืองแร่ นำไปสู่การพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- (1.4) เพิ่มขวัญกำลังใจ โดยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในเมืองแร่อัจฉริยะ จะช่วยให้พวกเขารู้สึกมีแรงจูงใจและมีแรงจูงใจมากขึ้น
- (1.5) พัฒนางค์กร โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนในทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดขององค์กร ช่วยให้พัฒนางค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- (2) ประโยชน์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเมืองแร่อัจฉริยะ
 - (2.1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมบุคลากรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งพบว่า การฝึกอบรมพนักงานเมืองแร่เกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 20%
 - (2.2) เพิ่มความปลอดภัย โดยการฝึกอบรมความปลอดภัยสามารถช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเมืองแร่ได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งพบว่า การฝึกอบรมพนักงานเมืองแร่เกี่ยวกับการทำงานที่ความสูงช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความสูงลงได้ถึง 50%
 - (2.3) ส่งเสริมนวัตกรรม โดยการฝึกอบรมสามารถช่วยส่งเสริมนวัตกรรมในเมืองแร่โดยกระตุ้นให้พนักงานคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการฝึกอบรมหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงออกแบบช่วยให้พนักงานเมืองแร่พัฒนาวิธีใหม่ในการปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน
 - (2.4) เพิ่มขวัญกำลังใจ โดยการฝึกอบรมสามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานโดยทำให้พวกเขารู้สึกมีแรงจูงใจและมีแรงจูงใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งพบว่าพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่มีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจกับงานของพวกเขา มากกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
 - (2.5) พัฒนางค์กร โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนในทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดขององค์กร ช่วยให้พัฒนางค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- (3) ตัวอย่างของโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเมืองแร่อัจฉริยะ
 - (3.1) การฝึกอบรมการใช้ระบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้สอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติในเมืองแร่ เช่น ระบบควบคุมรถบรรทุกเมืองแร่ ระบบขนส่งวัสดุ และระบบแยกแร่
 - (3.2) การฝึกอบรมความปลอดภัย โดยสอนพนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในเมืองแร่และวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 - (3.3) การฝึกอบรมการบำรุงรักษา โดยสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเทคโนโลยีอัจฉริยะในเมืองแร่
 - (3.4) การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากเทคโนโลยีอัจฉริยะในเมืองแร่ เช่น เซ็นเซอร์และระบบติดตาม
 - (3.5) การฝึกอบรมทักษะการแก้ปัญหา โดยสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการระบุและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะในเมืองแร่

- (3.6) การฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร โดยสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีอัจฉริยะในเมืองแรร
- (4) ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเมืองแรรอัจฉริยะ ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างพนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในเมืองแรร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจกับงานของพวกเขาเพิ่มขึ้น และสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น

หลักการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเมืองแรรอัจฉริยะ

เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการดังนี้

- (1) การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรใหม่ ดังนี้ ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบที่ใช้ในเมืองแรรอัจฉริยะ เช่น ระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และเน้นการฝึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
- (2) การฝึกอบรมเมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ดังนี้ จัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีหรือระบบใหม่ที่นำมาใช้ เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรจากบริษัทผู้ผลิตมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ และจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
- (3) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น บทความ วิดีโอสาธิต เว็บไซต์
- (4) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ดังนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ และวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบ ฝึกปฏิบัติการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามจากสถานการณ์จำลอง และทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรควรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้เมืองแรรอัจฉริยะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator)

ตามรูปที่ 5-5 โดยการฝึกด้วยเครื่องจำลองการขับเคลื่อนรถจักรกลเมืองแรร การฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator) ก่อนการใช้งานเครื่องจักรกลเมืองแรรจริงนั้นเป็นวิธีการที่มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

- (1) ความปลอดภัย เครื่องจำลองสถานการณ์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกทักษะและเรียนรู้การควบคุมเครื่องจักรได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่องจักรจริง
- (2) การเรียนรู้ที่สะดวก เครื่องจำลองสถานการณ์สามารถจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกฝนในสถานะที่แตกต่างกันได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง

- (3) ประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้เครื่องจำลองสถานการณ์มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการฝึกกับเครื่องจักรจริง เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เชื้อเพลิง หรือการซ่อมบำรุง
- (4) การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องจำลองสถานการณ์สามารถบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกได้ ทำให้สามารถประเมินและปรับปรุงการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) การควบคุมทางไกล (Remote Control) บางเครื่องจำลองสถานการณ์สามารถรองรับการฝึกการควบคุมทางไกล ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องจักรกลเหมืองแร่บางประเภท โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกทักษะการควบคุมทางไกลได้อย่างปลอดภัย
- (6) การใช้เครื่องจำลองสถานการณ์ในการฝึกก่อนใช้งานเครื่องจักรกลเหมืองแร่จริงนั้นมีความปลอดภัย การเรียนรู้ที่สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล และการฝึกการควบคุมทางไกล ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงานจริง



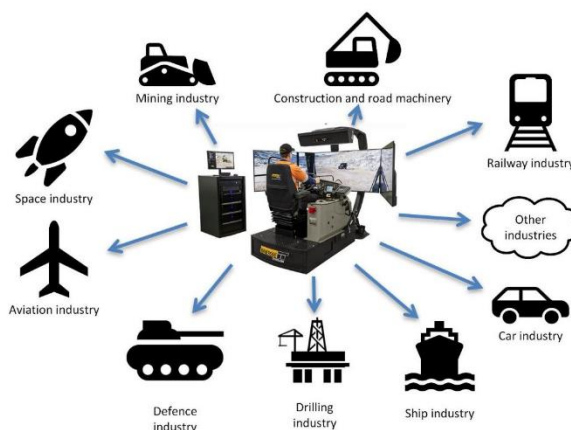
<https://www.immersivetechnologies.com/products/LX6-Medium-Fidelity-Training-Simulator-for-Surface-Mining.htm>



<https://www.immersivetechnologies.com/products/Simulators.htm>



<https://mevea.com/solutions/training-simulators/mining-equipment/>



MDPI

<https://www.mdpi.com/1996-1073/15/18/6673>

รูปที่ 5-5 การฝึกปฏิบัติและควบคุมจริงด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator)

5.3 ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ (Smart System Security)

ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ (Smart System Security)

- (1) ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ หมายถึง ชุดของมาตรการและวิธีการที่ใช้เพื่อปกป้องระบบอัจฉริยะจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยทางกายภาพ และภัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและระบบ โดยที่ระบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย อุปกรณ์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามที่แตกต่างกัน ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะจึงมีความสำคัญเพื่อปกป้องระบบจากภัยคุกคามเหล่านี้
- (2) ประโยชน์ของความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะมีความสำคัญต่อองค์กรและบุคคลทั่วไป ช่วยปกป้องข้อมูล ระบบ และบุคคลจากภัยคุกคาม องค์กรควรดำเนินการตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องระบบอัจฉริยะของตน
 - (2.1) ปกป้องข้อมูล ซึ่งข้อมูลในระบบอัจฉริยะมักมีความสำคัญและละเอียดอ่อน ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะช่วยปกป้องข้อมูลจากการรั่วไหล การโจมตีทางไซเบอร์ และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - (2.2) รักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล โดยที่ข้อมูลในระบบอัจฉริยะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะช่วยป้องกันข้อมูลจากการถูกดัดแปลง ลบ หรือทำลาย
 - (2.3) รักษาความพร้อมใช้งานของระบบ ระบบอัจฉริยะต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะช่วยป้องกันระบบจากการถูกโจมตี การหยุดชะงัก และการขัดข้อง
 - (2.4) ปกป้องความปลอดภัยของบุคคล ระบบอัจฉริยะบางระบบควบคุมอุปกรณ์หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะช่วยป้องกันระบบจากการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล
 - (2.5) สร้างความไว้วางใจ ความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้และผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
- (3) ตัวอย่างของมาตรการความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ
 - (3.1) การควบคุมการเข้าถึง จำกัดการเข้าถึงระบบและข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 - (3.2) การเข้ารหัสข้อมูล ปกป้องข้อมูลระหว่างการส่งผ่านและการจัดเก็บ
 - (3.3) การป้องกันมัลแวร์ ป้องกันระบบจากไวรัส มัลแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 - (3.4) การอัปเดตซอฟต์แวร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์แพตช์และการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุด
 - (3.5) การสำรองข้อมูล สำรองข้อมูลระบบและข้อมูลผู้ใช้เป็นประจำ
 - (3.6) การทดสอบการเจาะทะลุ ทดสอบระบบเพื่อหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 - (3.7) การฝึกอบรมผู้ใช้ ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะในเมืองแร่

เป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากมีภัยคุกคามหลายประเภท ดังนี้

- (1) ภัยคุกคามจากภายนอก มีดังนี้ การโจมตีจากแฮกเกอร์ เพื่อขโมยข้อมูล ทำลายระบบ หรือเรียกค่าไถ่ มีการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) ทำให้ระบบล่มและหยุดทำงาน และมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่ระบบ

- (1.1) การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (Distributed Denial of Service Attack หรือ DDoS) เป็นรูปแบบการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบหรือบริการนั้นไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่ถูกต้องได้ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้
 - (1.1.1) การใช้ทรัพยากรจำนวนมากล้นระบบ ผู้โจมตีจะส่งข้อมูลหรือคำขอเข้าสู่ระบบเป้าหมายจำนวนมากจนระบบไม่สามารถรองรับได้ ทำให้ล้นหน่วยความจำ แบนด์วิดท์ หรือทรัพยากรอื่น ๆ ส่งผลให้ระบบค้างหรือหยุดทำงาน
 - (1.1.2) การมาจากหลายแหล่งที่กระจายกัน (Distributed) ผู้โจมตีมักใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากหรือบอตเน็ตในการส่งการร้องขอไปยังเป้าหมายพร้อมกัน ทำให้ยากต่อการระบุและป้องกันการโจมตี
 - (1.1.3) เป้าหมายที่หลากหลาย DDoS สามารถโจมตีได้หลายระดับ เช่น เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย บริการออนไลน์ เป็นต้น
 - (1.1.4) หลายรูปแบบการโจมตี DDoS มีหลายวิธีการ เช่น การส่งข้อมูลล้นบัฟเฟอร์ การโจมตีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การยืนยันตัวตนแบบหลอกลวง เป็นต้น
 - (1.1.5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องมีมาตรการป้องกัน DDoS ที่เหมาะสม เช่น การกรองทราฟฟิก การกระจายภาระงาน การสำรองข้อมูล เป็นต้น รวมถึงการเฝ้าระวังและตรวจจับการโจมตีอย่างต่อเนื่อง
- (2.1) มัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีลักษณะและวิธีการแพร่กระจายดังนี้
 - (2.1.1) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) เป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายที่มีความสามารถในการเพิ่มปริมาณและแพร่กระจายตัวเองไปยังไฟล์หรือระบบอื่น ๆ มักแพร่กระจายผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล อีเมล ไฟล์แนบ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ทำลายข้อมูล ชะลอประสิทธิภาพ เป็นต้น
 - (2.1.2) เวิร์ม (Worm) คล้ายไวรัส แต่มีความสามารถในการแพร่กระจายตัวเองได้โดยอัตโนมัติผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องแนบไฟล์หรือติดตั้งโปรแกรม มักใช้ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ในการแพร่กระจาย
 - (2.1.3) มัลแวร์ (Malware) เป็นคำเรียกรวมของซอฟต์แวร์ที่มีเจตนาร้าย เช่น สปายแวร์ แรนซัมแวร์ คีย์ล็อกเกอร์ เป็นต้น อาจแฝงมากับซอฟต์แวร์ปลอม ดาวน์โหลดผิดแหล่ง หรือถูกส่งผ่านอีเมล วัตถุประสงค์เช่น ขโมยข้อมูล ปลอมโฆษณา เรียกค่าไถ่ เป็นต้น
 - (2.1.4) วิธีการแพร่กระจาย ผ่านการเปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดที่มีมัลแวร์แฝง การรับส่งอีเมลแนบไฟล์ที่ติดมัลแวร์ ผ่านช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์บนเครือข่ายจากสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
 - (2.1.5) การป้องกันที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส การระมัดระวังการเปิดไฟล์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การอัปเดตระบบและซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ใช้ระบบ
- (2) ภัยคุกคามจากภายใน มีดังนี้ การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญจากพนักงานหรือการเข้าถึงโดยมิชอบ ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และการสูญหายของอุปกรณ์หรือข้อมูล

หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบอัจฉริยะ

ประกอบด้วย

- (1) การใช้ไฟร์วอลล์และระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) เป็นมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สำคัญสำหรับระบบเครือข่ายและสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1.1) ไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ควบคุมการเข้าถึงระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ สามารถกำหนดกฎเพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงจากแหล่งกำเนิดและจุดหมายปลายทางตามที่กำหนด ช่วยป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกเครือข่าย
 - (1.2) ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System : IDS) เป็นระบบที่ตรวจจับกิจกรรมผิดปกติหรือการบุกรุกในเครือข่าย สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกหรือการโจมตี ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที
 - (1.3) ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System : IPS) เป็นระบบที่ทำงานคล้ายกับ IDS แต่มีความสามารถในการระงับหรือบล็อกการบุกรุกได้ สามารถตรวจจับและป้องกันการบุกรุกได้ในเวลาจริง ช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (1.4) การใช้งานไฟร์วอลล์ร่วมกับ IDS/IPS จะช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายและสารสนเทศ โดยไฟร์วอลล์จะควบคุมการเข้าถึง ขณะที่ IDS/IPS จะตรวจจับและป้องกันการบุกรุก ทำให้สามารถตรวจพบและรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (2) การเข้ารหัสข้อมูลและการสื่อสาร
- (3) การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบอย่างเหมาะสม
- (4) การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์
- (5) การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- (6) การตรวจสอบบันทึกการทำงานของระบบ (Log) เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (6.1) ความหมายของบันทึกการทำงานของระบบ (Log) โดยการบันทึกการทำงานเป็นไฟล์ที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งาน การเข้าถึงระบบ ข้อผิดพลาด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ
 - (6.2) ประโยชน์ของการตรวจสอบบันทึกการทำงานของระบบ ดังนี้ ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ สามารถติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งานที่น่าสงสัย ช่วยในการวิเคราะห์และป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีระบบ เป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนและดำเนินการทางกฎหมาย
 - (6.3) การตรวจสอบบันทึกการทำงานของระบบ มีดังนี้ การตรวจสอบบันทึกการทำงานควรทำอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการจัดการบันทึกการทำงานอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือในการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์บันทึกการทำงาน การตั้งค่าเพื่อให้บันทึกการทำงานมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตรวจสอบ
 - (6.4) การตรวจสอบบันทึกการทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยในการป้องกันและจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) การฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

ในนานาประเทศ ระบบความปลอดภัยสารสนเทศที่นิยมใช้ ได้แก่

- (1) ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- (2) NIST Cybersecurity Framework จากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ
- (3) CIS Controls จากศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยอินเทอร์เน็ต

ในเรื่องบุคลากร บางองค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานเองภายในองค์กร แต่บางแห่งอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยภายนอก (Managed Security Service Provider - MSSP)

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัย

- (1) SIEM (Security Information and Event Management)
- (2) Vulnerability Scanner
- (3) Penetration Testing Tools
- (4) SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)

ในประเทศไทย มีผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศหลายราย ทั้งผู้ให้บริการขนาดใหญ่ระดับโลก และผู้ให้บริการท้องถิ่น เช่น Cyber Security Operations Centers (CSOC) ของ CAT, TRUE, AIS เป็นต้น

การเลือกใช้มาตรการและผู้ให้บริการควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ขนาดองค์กร และงบประมาณ ทั้งนี้ ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เพกาซัส (Pegasus)

ในทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายถึง สปายแวร์ (Spyware) ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท NSO Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกิจการด้านความมั่นคงของประเทศ

- (1) มี 2 ประเภทหลักของ Pegasus ดังนี้
 - (1.1) Pegasus for iOS - สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS บนอุปกรณ์ของแอปเปิล
 - (1.2) Pegasus for Android - สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Pegasus เป็นสปายแวร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถเจาะระบบและควบคุมอุปกรณ์เป้าหมายได้แบบเต็มรูปแบบ ผ่านการแพร่กระจายทางช่องโหว่ต่าง ๆ เช่น SMS, iMessage, WhatsApp, ไฟล์มัลติมีเดียที่ปนเปื้อน เป็นต้น เมื่อติดตั้งบนอุปกรณ์เป้าหมายแล้ว Pegasus สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ เช่น อ่านข้อความ อีเมล และแชทแอปต่าง ๆ ดักฟังเสียงและบันทึกเสียง ติดตามพิกัดตำแหน่ง เปิดกล้องและไมโครโฟนได้โดยไม่ต้องให้สิทธิ์ และค้นหาข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ในอุปกรณ์

- (2) โดยปกติ Pegasus จะถูกขายให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐเท่านั้น เพื่อใช้สำหรับสอดแนมและติดตามผู้ต้องสงสัยในคดีด้านความมั่นคงหรืออาชญากรรม แต่ก็มีรายงานว่าถูกนำไปใช้ในทางที่มีข้อสงสัยหลายครั้ง

- (3) การป้องกันการโจมตีจาก Pegasus ทำได้ยากมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการเจาะระบบแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือ
 - (3.1) ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์และแพตช์ความปลอดภัยล่าสุดสำหรับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ อยู่เสมอ
 - (3.2) ระมัดระวังในการเปิดลิงก์หรือไฟล์ที่ได้รับจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 - (3.3) ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบมัลแวร์ที่ทันสมัยเพื่อสแกนอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 - (3.4) เปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบปลายสู่ปลายในแอปสำหรับการสื่อสารที่สำคัญ
 - (3.5) สำรองข้อมูลสำคัญอยู่เสมอเพื่อสามารถกู้คืนได้หากอุปกรณ์ถูกโจมตี
 - (3.6) แม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายในการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยของ NSO Group แต่เนื่องจากสเปซแวร์เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงมาก การป้องกันและตรวจจับจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก

หลักการของ NIST

- (1) NIST ย่อมาจาก National Institute of Standards and Technology ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับ NIST Cybersecurity Framework เป็นกรอบแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ NIST ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ กรอบแนวทางนี้ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
- (2) หลักการ NIST Cybersecurity Framework โดยหลักการทั้ง 5 ประการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนี้
 - (2.1) Identify (การระบุ) โดยระบุสินทรัพย์ดิจิทัล (ข้อมูล ระบบ อุปกรณ์) ที่สำคัญต่อองค์กร มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (2.2) Protect (การป้องกัน) โดยจัดทำนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มออกแบบระบบ และฝึกอบรมพนักงานให้มีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย
 - (2.3) Detect (การตรวจจับ) โดยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ มีติดตามตรวจสอบกิจกรรมบนระบบและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเพื่อค้นหาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
 - (2.4) Respond (การตอบสนอง) โดยวางแผนและจัดทำกระบวนการรับมือต่อเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์ มีขั้นตอนการสื่อสารและแจ้งเตือนที่เหมาะสม และบูรณาการแผนรับมือเหตุการณ์กับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - (2.5) Recover (การกู้คืน) โดยวางแผนและดำเนินการเพื่อกู้คืนกิจกรรมปกติหลังเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์ มีการทบทวนแผนการตอบสนองและนำข้อมูลไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และสื่อสารให้บุคคลภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงสถานการณ์

5.4 การทดสอบก่อนปฏิบัติงานเต็มระบบ (System Testing and Validation)

การทดสอบระบบก่อนการปฏิบัติงานจริง (System Testing and Validation)

เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เป็นส่วนสำคัญของโครงการพัฒนาระบบใด ๆ ช่วยให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และปลอดภัยตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ องค์กรควรพัฒนาและดำเนินการตามแผนการทดสอบระบบก่อนการปฏิบัติงานจริงที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการพัฒนาระบบประสบความสำเร็จ

- (1) การทดสอบระบบก่อนการปฏิบัติงานจริง (System Testing and Validation) เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่าระบบตรงตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ กระบวนการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบฮาร์ดแวร์ การทดสอบการรวมระบบ และการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้
- (2) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบระบบก่อนการปฏิบัติงานจริง
 - (2.1) ค้นหาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด โดยที่การทดสอบช่วยค้นหาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดในระบบก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาและลดต้นทุนการแก้ไข
 - (2.2) ตรวจสอบว่าระบบตรงตามข้อกำหนด โดยที่การทดสอบช่วยตรวจสอบว่าระบบทำงานได้ตามที่ผู้ต้องการ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าระบบตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
 - (2.3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยที่การทดสอบช่วยประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 - (2.4) เพิ่มความมั่นใจในระบบ โดยที่การทดสอบช่วยเพิ่มความมั่นใจในระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้และผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- (3) ประโยชน์ของการทดสอบระบบก่อนการปฏิบัติงานจริง
 - (3.1) ช่วยลดความเสี่ยง โดยที่การทดสอบช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาหลังการใช้งาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเวลาที่เสียไป
 - (3.2) ช่วยปรับปรุงคุณภาพ โดยที่การทดสอบช่วยปรับปรุงคุณภาพของระบบ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
 - (3.3) ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยที่การทดสอบช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
 - (3.4) ช่วยปกป้องชื่อเสียง โดยที่การทดสอบช่วยปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียง
- (4) ตัวอย่างของการทดสอบระบบก่อนการปฏิบัติงานจริง
 - (4.1) การทดสอบซอฟต์แวร์ โดยที่การทดสอบซอฟต์แวร์เป็นการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ วิธีทดสอบซอฟต์แวร์ทั่วไป ได้แก่ การทดสอบหน่วย การทดสอบการรวมระบบ การทดสอบระบบ และการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้
 - (4.2) การทดสอบฮาร์ดแวร์ โดยที่การทดสอบฮาร์ดแวร์เป็นการทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของฮาร์ดแวร์ วิธีทดสอบฮาร์ดแวร์ทั่วไป ได้แก่ การทดสอบความเครียด การทดสอบประสิทธิภาพ และการทดสอบการใช้งาน

- (4.3) การทดสอบการรวมระบบ โดยที่การทดสอบการรวมระบบเป็นการทดสอบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องหรือไม่
- (4.4) การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ โดยที่การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้เป็นการทดสอบว่าผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพหรือไม่

วัตถุประสงค์หลัก

โดยมีหลักการและแนวทางดังนี้

- (1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
- (2) ระบุและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนการใช้งานจริง
- (3) ยืนยันการทำงานตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้

ประเภทการทดสอบ

- (1) การทดสอบแบบแยกส่วน (Component Testing) โดยทดสอบส่วนประกอบย่อยของระบบ
- (2) การทดสอบแบบรวมส่วน (Integration Testing) โดยทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบต่าง ๆ
- (3) การทดสอบระบบ (System Testing) โดยทดสอบระบบทั้งหมดในสภาวะใกล้เคียงการใช้งานจริง
- (4) การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) โดยทดสอบประสิทธิภาพ ความเร็ว และความสามารถในการรองรับปริมาณงาน

วิธีการทดสอบ

- (1) Black Box Testing วิธีทดสอบโดยไม่รู้รายละเอียดภายในระบบ ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์
 - (2) White Box Testing วิธีทดสอบโดยรู้รายละเอียดการทำงานของระบบ เน้นการทดสอบรหัสและอัลกอริทึม
 - (3) การจำลองสภาวะ (Simulation) วิธีสร้างสภาวะจำลองการทำงานจริงขึ้นมาทดสอบ
- การยอมรับระบบจะพิจารณาจากผลการทดสอบระยะยาวที่กำหนด เช่น 1 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งต้องครอบคลุมสภาวะการทำงานต่าง ๆ

ในต่างประเทศมักนิยมใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น วิธีตาม ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing Standards วิธีตาม ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)

วิธีตาม TMap (Test Management Approach) และ วิธีตาม Agile Testing นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ (Automation Testing Tools) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทดสอบ

5.5 แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบ (System Implementation)

แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบ (System Implementation)

คือ ชุดของขั้นตอนและกิจกรรมที่ใช้เพื่อนำระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งานจริง เป้าหมายหลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

- (1) แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1.1) การวางแผน โดยการกำหนดขอบเขตของโครงการ กำหนดเวลา กำหนดทรัพยากร และกำหนดกลยุทธ์การนำระบบไปใช้

- (1.2) การเตรียมการ โดยการเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และข้อมูลสำหรับระบบใหม่
- (1.3) การติดตั้ง โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ กำหนดค่าระบบ และทดสอบการทำงาน
- (1.4) การฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีใช้ระบบใหม่
- (1.5) การสนับสนุน โดยการให้การสนับสนุนผู้ใช้หลังการติดตั้ง
- (1.6) การติดตามผล โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- (2) ประโยชน์ของแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบ
 - (2.1) ช่วยให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบช่วยให้มั่นใจว่าระบบได้รับการติดตั้งและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาหลังการใช้งาน
 - (2.2) ช่วยให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบช่วยให้มั่นใจว่าระบบได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 - (2.3) ช่วยลดต้นทุน โดยแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบช่วยลดต้นทุนโดยการป้องกันปัญหาหลังการใช้งาน ช่วยลดความจำเป็นในการแก้ไขและการสนับสนุนเพิ่มเติม
 - (2.4) ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้โดยการให้ระบบที่ใช้งานง่ายและตรงตามความต้องการ
- (3) ตัวอย่างของแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบ แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบเป็นส่วนสำคัญของโครงการพัฒนาระบบใด ๆ ช่วยให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ องค์กรควรพัฒนาและดำเนินการตามแนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการพัฒนาระบบประสบความสำเร็จ
 - (3.1) การนำระบบ ERP ไปใช้ โดยองค์กรอาจใช้แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบเพื่อนำระบบ ERP ใหม่ไปใช้ แนวทางนี้อาจรวมถึงการวางแผน การเตรียมข้อมูล การติดตั้งซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมผู้ใช้ และการสนับสนุนหลังการติดตั้ง ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบสารสนเทศที่ประสานการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน โดยการนำระบบ ERP ไปใช้งานจริงนั้นต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบ ซึ่งมีแนวทางหลัก ๆ ดังนี้
 - (3.1.1) การวางแผนการนำระบบไปใช้ (Implementation Planning) มีดังนี้ กำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการนำระบบ ERP ไปใช้อย่างชัดเจน กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการ
 - (3.1.2) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) มีดังนี้ ทำความสะอาดและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ จัดโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบ ERP ใหม่ และโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบ ERP ใหม่
 - (3.1.3) การติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software Installation) มีดังนี้ ติดตั้งและกำหนดค่าระบบ ERP ตามความต้องการขององค์กร และทดสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง
 - (3.1.4) การฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training) มีดังนี้ จัดการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และสร้างคู่มือและเอกสารประกอบการใช้งาน

- (3.1.5) การสนับสนุนหลังการติดตั้ง (Post-Implementation Support) มีดังนี้ จัดทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะแรก ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ ERP และพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
- (3.1.6) การนำระบบ ERP ไปใช้งานอย่างประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในองค์กร การวางแผน การเตรียมพร้อมที่ดี รวมถึงการสนับสนุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ ERP สามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3.2) การนำระบบ CRM ไปใช้ โดยบริษัทอาจใช้แนวทางการนำระบบไปปฏิบัติหลังการทดสอบเพื่อนำระบบ CRM ใหม่ไปใช้ แนวทางนี้อาจรวมถึงการวางแผน การกำหนดค่าระบบ การฝึกอบรมพนักงานขาย และการติดตามผล ระบบ CRM (Customer Relationship Management) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำระบบ CRM ไปใช้งานจริงนั้น บริษัทควรมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 - (3.2.1) การวางแผนการนำระบบไปใช้ (Implementation Planning) มีดังนี้ กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการนำระบบ CRM มาใช้ ประเมินความต้องการของบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในระบบ และวางแผนงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่จำเป็น
 - (3.2.2) การกำหนดค่าระบบ (System Configuration) มีดังนี้ ติดตั้งและตั้งค่าระบบ CRM ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับการใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานระบบให้กับพนักงานตามบทบาทหน้าที่
 - (3.2.3) การฝึกอบรมพนักงานขาย (Sales Team Training) มีดังนี้ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานขายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สร้างคู่มือการใช้งานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และแนะนำวิธีการใช้งานระบบ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (3.2.4) การเชื่อมต่อและโอนย้ายข้อมูล (Data Integration and Migration) มีดังนี้ เชื่อมต่อระบบ CRM กับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบัญชี ระบบโซลูชัน และโอนย้ายข้อมูลลูกค้าเดิม ประวัติการติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ เข้าสู่ระบบ CRM ใหม่
 - (3.2.5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีดังนี้ ติดตามการใช้งานระบบ CRM และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
 - (3.2.6) การนำระบบ CRM ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผน เตรียมความพร้อม และฝึกอบรมผู้ใช้งานอย่างเพียงพอ รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ CRM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง

การนำระบบไปปฏิบัติงานจริงหลังจากการทดสอบ (System Implementation)

เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นระบบ โดยมีหลักการสำคัญดังนี้

- (1) การวางแผนการนำระบบไปใช้งานอย่างละเอียด
 - (1.1) กำหนดขั้นตอนและกระบวนการติดตั้งระบบ
 - (1.2) วางแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ
 - (1.3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
 - (1.4) กำหนดแผนการเปลี่ยนถ่ายจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่
- (2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - (2.1) สื่อสารแผนการดำเนินงานกับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (2.2) ชี้แจงประโยชน์และความจำเป็นในการนำระบบใหม่มาใช้
 - (2.3) สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากผู้ใช้งานระบบ
- (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลง
 - (3.1) สร้างทีมงานรับผิดชอบในการนำระบบไปปฏิบัติ
 - (3.2) บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
 - (3.3) ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบใหม่
- (4) การฝึกอบรมและสนับสนุนผู้ใช้งาน
 - (4.1) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
 - (4.2) มีทีมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อสงสัย
 - (4.3) รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบ
- (5) การทดสอบการใช้งานจริง
 - (5.1) ดำเนินการทดลองใช้งานระบบในสภาพแวดล้อมจริง
 - (5.2) ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานอย่างละเอียด
 - (5.3) ทำการแก้ไขและปรับปรุงระบบตามข้อบกพร่องที่พบ
- (6) การประเมินผลและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
 - (6.1) ประเมินผลการใช้งานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 - (6.2) นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงระบบ
 - (6.3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำระบบไปปฏิบัติงานอย่างราบรื่นจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการใช้งาน และสร้างการยอมรับจากผู้ใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้การนำระบบไปใช้งานประสบความสำเร็จ

บทที่ 6 การปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Improvement and Maintenance in Smart Mining

6.1 การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะ (System Inspection and Maintenance)

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะ (System Inspection and Maintenance)

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Smart Maintenance เป็นวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะแบบเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยี เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อติดตามสภาพการทำงานของอุปกรณ์ ตรวจสอบสัญญาณเตือนของความผิดปกติ และคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาล่วงหน้า

(1) ประโยชน์ของ Smart Maintenance

- (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน (downtime) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- (1.2) ลดต้นทุนการบำรุงรักษา ช่วยให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ่อมแซมที่ไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- (1.3) เพิ่มความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์
- (1.4) เพิ่มข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์และหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน

(2) วิธีการดำเนินการ Smart Maintenance เป็นวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มข้อมูลเชิงลึก เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์อัจฉริยะหลากหลายประเภท

- (2.1) ติดตั้งเซ็นเซอร์ โดยติดตั้งเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อรวบรวมข้อมูลการทำงาน เช่น อุณหภูมิ ความดัน การสั่นสะเทือน ความเร็ว
- (2.2) เชื่อมต่อกับระบบ โดยเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูล
- (2.3) วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อติดตามสภาพการทำงานของอุปกรณ์ ตรวจสอบสัญญาณเตือนของความผิดปกติ และคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
- (2.4) ดำเนินการ โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด

(3) ตัวอย่างการใช้งาน Smart Maintenance

- (3.1) การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยใช้เซ็นเซอร์เพื่อติดตามสภาพการทำงานของเครื่องจักร เช่น อุณหภูมิ แรงดัน การสั่นสะเทือน จะช่วยชี้บ่งโอกาสที่จะเกิดปัญหาก่อนที่จะเกิดการชำรุดขึ้นมา
- (3.2) การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพของสะพาน ถนน อาคาร จะช่วยชี้บ่งรอยชำรุดของโครงสร้าง ก่อนที่จะกลายเป็นอันตรายรุนแรงตามมา
- (3.3) การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพของหม้อแปลง สายไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ช่วยป้องกันไฟไหม้จากระบบไฟฟ้าและอันตรายอื่น ๆ ตามมา

- (3.4) การบำรุงรักษาอุปกรณ์ HVAC โดยใช้เซ็นเซอร์เพื่อติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศ จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบ HVAC สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
- (3.5) HVAC ย่อมาจาก Heating, Ventilation, and Air Conditioning ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และปรับอากาศ ระบบ HVAC เป็นระบบที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
- (3.5.1) ระบบทำความร้อน (Heating) ใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เตาผิง หม้อน้ำ ฮีตปั๊ม ฯลฯ
- (3.5.2) ระบบระบายอากาศ (Ventilation) ใช้ถ่ายเทอากาศเสียออกจากอาคารและนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามา โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พัดลมดูดอากาศ พัดลมระบายอากาศ ช่องระบายอากาศ ฯลฯ
- (3.5.3) ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) ใช้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอยล์เย็น คอยล์ร้อน ฯลฯ
- (3.5.4) ระบบ HVAC นิยมใช้ในอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน บ้านพักอาศัย ฯลฯ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะ (System Inspection and Maintenance)

มีหลายขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

- (1) การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ (Hardware Inspection) โดยการตรวจสอบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น ซีพียู แรม หน่วยความจำ พอร์ตเชื่อมต่อ ฯลฯ มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณต่าง ๆ เช่น เสาอากาศ เราเตอร์ สวิตช์ฮับ และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เช่น ความเร็ว ประสิทธิภาพการประมวลผล
- (2) การปรับปรุงและอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Updates and Upgrades) โดยการตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตล่าสุดของระบบปฏิบัติการ อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด มีการติดตั้งแพตช์การรักษาความปลอดภัยและการแก้ไขบั๊กต่าง ๆ และอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามความจำเป็น
- (3) การดูแลระบบความปลอดภัย (Security Maintenance) โดยการตรวจสอบและอัปเดตระบบป้องกันไวรัสและมัลแวร์ ตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย มีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบและข้อมูลสำคัญ และตรวจสอบและปรับปรุงการตั้งค่ากำแพงกันไฟร์วอลล์
- (4) การบำรุงรักษาระบบกายภาพ (Physical Maintenance) โดยการทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก มีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนและพัดลมระบายอากาศ ตรวจสอบสายเคเบิลและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดระเบียบและจัดวางอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
- (5) การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Data Backup and System Recovery) โดยการสร้างนโยบายการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลจากการสำรองข้อมูล จัดทำแผนการกู้คืนระบบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และศึกษาและทดสอบกระบวนการกู้คืนระบบอย่างสม่ำเสมอ
- (6) การตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Monitoring and Tuning) โดยการตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรระบบ เช่น ซีพียู แรม หน่วยความจำ มีการค้นหาและแก้ไขจุดคอขวดประสิทธิภาพ ปรับแต่งการตั้งค่าระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพ

- (7) การบำรุงรักษาตามแผน (Scheduled Maintenance) โดยการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบตามเวลาที่กำหนด มีการดำเนินการบำรุงรักษาระบบตามแผนอย่างสม่ำเสมอ บันทึกและติดตามผลการบำรุงรักษา และปรับปรุงและพัฒนาแผนการบำรุงรักษาตามความจำเป็น

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานของระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานอย่างราบรื่นและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

6.2 การขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ (Scope Extension in Smart System)

การขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Scope Extension หมายถึง การขยายการใช้งานระบบอัจฉริยะไปยังพื้นที่หรือระบบอื่น ๆ เพิ่มเติมจากระบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

- (1) ประโยชน์ของการขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบอัจฉริยะหลากหลายประเภท
 - (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและประสานงานข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
 - (1.2) ลดต้นทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
 - (1.3) เพิ่มมูลค่า ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 - (1.4) เพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนและขยายระบบได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของธุรกิจ
- (2) วิธีการดำเนินการในการขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ
 - (2.1) วิเคราะห์ระบบเดิม โดยการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิมเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการขยายผล
 - (2.2) กำหนดเป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการขยายผลระบบไปยังพื้นที่หรือระบบใด
 - (2.3) ออกแบบระบบ โดยการออกแบบระบบใหม่โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับระบบเดิม และรองรับการใช้งานในอนาคต
 - (2.4) พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาระบบใหม่ตามแผนที่ออกแบบไว้
 - (2.5) ทดสอบระบบ โดยการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพ
 - (2.6) ใช้งานระบบ โดยการนำระบบใหม่ไปใช้งานจริง
 - (2.7) ติดตามผล โดยการติดตามผลการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของระบบ

- (3) ตัวอย่างการใช้งานการขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ
- (3.1) การเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบ ERP ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลการขาย ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงจุด
- (3.2) การเชื่อมต่อระบบ IoT กับระบบ SCADA ช่วยให้สามารถควบคุมและติดตามสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่กว้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (3.2.1) องค์ประกอบของระบบ SCADA มีดังนี้ สถานีมาสเตอร์ (Master Station) เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและรับข้อมูล สถานีรีโมต (Remote Terminal Units : RTUs) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับคำสั่งจากสถานีมาสเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล เชื่อมต่อระหว่างสถานีมาสเตอร์และสถานีรีโมต และซอฟต์แวร์ SCADA ทำหน้าที่ควบคุม รวบรวม แสดงผล และจัดเก็บข้อมูล
- (3.2.2) การทำงานของระบบ SCADA มีดังนี้ สถานีรีโมตจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในภาคสนาม ส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังสถานีมาสเตอร์ผ่านระบบสื่อสารข้อมูล และผู้ควบคุมระบบ (Operators) สามารถตรวจสอบสถานะและส่งคำสั่งควบคุมไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านซอฟต์แวร์ SCADA
- (3.2.3) ประโยชน์ของระบบ SCADA มีดังนี้ ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือสาธารณูปโภคได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดความผิดพลาดจากการควบคุมด้วยมือ สามารถเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการได้ สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากระยะไกลได้
- (3.2.4) การเชื่อมต่อระบบ IoT กับระบบ SCADA ช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ SCADA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์สถานะของอุปกรณ์และกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำในเวลาจริง
- (3.3) การเชื่อมต่อระบบ AI กับระบบ Chatbot ช่วยให้สามารถพัฒนา Chatbot ที่มีความฉลาดและสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
- ระบบ Chatbot เป็นระบบสนทนาอัตโนมัติที่ช่วยในการสื่อสารและให้บริการกับผู้ใช้ โดยมีย่อยรายละเอียดดังนี้
- (3.3.1) องค์ประกอบของ Chatbot มีดังนี้
- (3.3.1.1) User Interface เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ใช้ เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
- (3.3.1.2) Natural Language Processing (NLP) เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจคำสั่งหรือคำถามของผู้ใช้
- (3.3.1.3) Dialog Management เป็นการจัดการบทสนทนาให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบท
- (3.3.1.4) Knowledge Base เป็นฐานความรู้ที่ Chatbot ใช้ในการหาคำตอบ

- (3.3.2) การทำงานของ Chatbot มีดังนี้ เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสั่งหรือคำถาม ระบบ NLP จะทำความเข้าใจความหมาย ระบบ Dialog Management จะจัดการบทสนทนาและส่งคำถามไปยังระบบฐานความรู้ ฐานความรู้จะค้นหาคำตอบที่เหมาะสมและส่งกลับมายังระบบ Dialog และ Dialog Management จะสร้างคำตอบที่สมบูรณ์และส่งให้ผู้ใช้ผ่านทาง User Interface
- (3.3.3) ประโยชน์การเชื่อมต่อกับระบบ AI มีดังนี้ ระบบ AI ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองของ Chatbot สามารถสร้าง Chatbot ที่มีความฉลาดและสามารถให้คำตอบได้ถูกต้องและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้จากข้อมูลการสนทนาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- (3.3.4) ประโยชน์ในการบริการลูกค้า มีดังนี้ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการคำถามหลายๆ คำถามพร้อมกันได้ ลดภาระการให้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าได้
- (3.3.5) การเชื่อมต่อกับระบบ AI เข้ากับ Chatbot ช่วยยกระดับความสามารถด้านการสนทนา การเรียนรู้ และการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบริการลูกค้าอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

การขยายผลและขอบเขตงานในการใช้ระบบอัจฉริยะ (Scope Extension in Smart System)

เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้งานของระบบอัจฉริยะ ซึ่งมีหลายด้านที่ควรพิจารณา ดังนี้

- (1) การขยายฟังก์ชันการทำงาน (Functional Expansion) ช่วยเพิ่มความสามารถของระบบในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีการพัฒนาโมดูลหรือแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย และบูรณาการระบบกับแหล่งข้อมูลหรือระบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- (2) การขยายพื้นที่ปฏิบัติการ (Geographical Expansion) ช่วยขยายการใช้งานระบบไปยังสถานที่หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจัดตั้งศูนย์ควบคุมและติดตามระบบในพื้นที่ใหม่ และเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายที่ปลอดภัย
- (3) การขยายขอบเขตผู้ใช้งาน (User Expansion) ช่วยเปิดให้ผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ ๆ สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ทุกระดับ และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการกำหนดบทบาทผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
- (4) การบูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Integration) ช่วยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบูรณาการกับระบบอัจฉริยะเดิม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) บล็อกเชน มีการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาแพลตฟอร์มและมาตรฐานการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อรองรับการขยายผลในอนาคต
- (5) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Upgrades) ช่วยอัปเกรดหรือเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคลาวด์หรือศูนย์ข้อมูล และปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบให้รองรับขนาดที่ใหญ่ขึ้น

- (6) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ช่วยฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบอัจฉริยะที่ขยายขอบเขต มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็น และสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการขยายผลของระบบ
- (7) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ช่วยวางแผนและบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขยายผลของระบบ ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ และติดตามและประเมินผลการขยายผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการในอนาคต

การขยายผลและขอบเขตงานของระบบอัจฉริยะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านเทคนิค บุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การขยายผลประสบความสำเร็จและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

6.3 การพัฒนาปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Continuous Technology Improvement in Smart System)

การพัฒนาปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Continuous Technology Improvement (CTI) หมายถึง กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ และข้อมูลที่ได้จากการใช้งานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของระบบ

- (1) ประโยชน์ของ CTI
 - (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ระบบอัจฉริยะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น
 - (1.2) เพิ่มความน่าเชื่อถือ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาของระบบ เพิ่ม uptime ของระบบ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน
 - (1.3) เพิ่มความปลอดภัย ช่วยป้องกันระบบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
 - (1.4) เพิ่มมูลค่า ช่วยสร้างคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับระบบ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
 - (1.5) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- (2) วิธีการดำเนินการ CTI
 - (2.1) ติดตามเทรนด์เทคโนโลยี ช่วยติดตามเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ
 - (2.2) ระบุโอกาสในการปรับปรุง ช่วยระบุจุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุงระบบอัจฉริยะ
 - (2.3) พัฒนากลยุทธ์ CTI ช่วยพัฒนากลยุทธ์ CTI ที่กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
 - (2.4) ดำเนินการตามกลยุทธ์ ช่วยดำเนินการตามกลยุทธ์ CTI โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง
 - (2.5) วัดผลและประเมินผล ช่วยวัดผลและประเมินผล CTI เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพ

- (3) ตัวอย่างการใช้งาน CTI เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน reliability และ security ของระบบ เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบอัจฉริยะหลากหลายประเภท
 - (3.1) การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง โดยการพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่นยำมากขึ้น และสามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้
 - (3.2) การพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูง แม่นยำสูง และสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
 - (3.3) การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความเร็วสูง เสถียรภาพสูง และปลอดภัย
 - (3.4) การพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ๆ

การพัฒนาปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง (Continuous Technology Improvement in Smart System)

เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความทันสมัยและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ มีหลายด้านที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

- (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ (Hardware Performance Improvements) ช่วยติดตามและประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างสม่ำเสมอ มีการเปลี่ยนหรืออัปเดตอุปกรณ์ให้ทันสมัยเมื่อจำเป็น เช่น ซีพียู แรม หน่วยความจำ และนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและความปลอดภัย
- (2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Network Infrastructure Upgrades) ช่วยติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีการอัปเดตความเร็วและความจุของระบบเครือข่ายตามความจำเป็น และนำเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ ๆ เช่น 5G, WiFi 6 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล
- (3) การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ (OS and Software Updates) ช่วยติดตามและติดตั้งการอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการทดสอบและประเมินผลการอัปเดตก่อนนำมาใช้งานจริง และพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ
- (4) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย (Security System Development) ช่วยติดตามข่าวสารและอัปเดตช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น กำแพงกันไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล และนำเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ เช่น AI Security, Blockchain Security
- (5) การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Integration) ช่วยติดตามและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บิ๊กดาต้า มีการวิเคราะห์ประโยชน์และความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีใหม่มาบูรณาการกับระบบเดิม และทดสอบนำร่องก่อนนำมาใช้งานจริง และปรับปรุงระบบให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
- (6) การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience Improvements) ช่วยรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นจากผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงและออกแบบระบบให้ง่ายต่อการใช้งานและ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- (7) การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring and Evaluation) ช่วยติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา และกำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบอัจฉริยะ

6.4 การจัดการความเสี่ยงและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบอัจฉริยะ (Risk Evaluation and Emergency Plan in Smart System)

เนื้อหาในหัวข้อ 6.4 มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ 5.3 ซึ่งกล่าวถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัล (Cybersecurity) อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของทั้งสองหัวข้อมีความแตกต่างกัน

หัวข้อ 5.3 มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เครือข่าย และข้อมูลดิจิทัลของเมืองแร เช่น การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การรักษาความลับของข้อมูล และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบ

ในขณะที่หัวข้อ 6.4 มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของระบบเมืองโดยรวม (Operational Risk Management) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากร

ดังนั้น หัวข้อ 5.3 จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของเมืองที่อธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 6

การจัดการความเสี่ยงและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบอัจฉริยะ

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Risk Management and Emergency Plan (RM&EP) หมายถึง กระบวนการระบุ ประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบอัจฉริยะ รวมถึงการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

- (1) ประโยชน์ของ RM&EP
 - (1.1) ลดความเสี่ยง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหรือความล้มเหลวของระบบอัจฉริยะ
 - (1.2) เพิ่มความปลอดภัย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของระบบอัจฉริยะ ป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานและทรัพย์สิน
 - (1.3) ลดผลกระทบ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน
 - (1.4) เพิ่มความมั่นใจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - (1.5) สร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบอัจฉริยะ
- (2) วิธีการดำเนินการ RM&EP
 - (2.1) ระบุความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบอัจฉริยะ เช่น ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านมนุษย์ ฯลฯ

- (2.2) ประเมินความเสี่ยง โดยการประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละประเภท
- (2.3) วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน
- (2.4) จัดการความเสี่ยง โดยการจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม เช่น การออกแบบระบบ การควบคุมการเข้าถึง การฝึกอบรมผู้ใช้งาน ฯลฯ
- (2.5) จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น แผนสำรองข้อมูล แผนการกู้คืนระบบ แผนการสื่อสาร ฯลฯ
- (2.6) ทดสอบแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยการทดสอบแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพ
- (2.7) ปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยการปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามความจำเป็น
- (3) ตัวอย่างการใช้งาน RM&EP
 - (3.1) ระบบควบคุมการจราจร โดยระบุความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์ ความเสี่ยงด้านซอฟต์แวร์ ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ ฯลฯ จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น แผนสำรองข้อมูล แผนการกู้คืนระบบ แผนการสื่อสารกับประชาชน ฯลฯ
 - (3.2) ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยระบุความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านไฟฟ้าลัดวงจร ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ ฯลฯ จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น แผนการหยุดไฟฉุกเฉิน แผนการกู้คืนระบบไฟฟ้า แผนการสื่อสารกับลูกค้า ฯลฯ
 - (3.3) ระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ โดยระบุความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล ความเสี่ยงด้านความผิดพลาดทางการแพทย์ ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ ฯลฯ จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น แผนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล แผนการรับมือกับความผิดพลาดทางการแพทย์ แผนการสื่อสารกับผู้ป่วย ฯลฯ

การจัดการความเสี่ยงและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบอัจฉริยะ (Risk Evaluation and Emergency Plan in Smart System)

เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด มีหลายองค์ประกอบที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

- (1) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment and Analysis) โดยการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบอัจฉริยะ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก มีการวิเคราะห์โอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแต่ละประเภท และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อวางแผนจัดการอย่างเหมาะสม
- (2) การกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Mitigation Measures) โดยการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่สำคัญ มีการจัดทำนโยบาย กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมความเสี่ยง และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลที่เหมาะสม
- (3) การพัฒนาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Planning) โดยการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ไซเบอร์โจมตี ระบบล้มเหลว มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- (4) การสร้างระบบแจ้งเตือนและการสื่อสาร (Alert and Communication Systems) โดยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนที่สามารถตรวจจับและแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติอย่างรวดเร็ว มีการจัดเตรียมช่องทางการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประสานงานในภาวะฉุกเฉิน และกำหนดแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเหมาะสม

- (5) การฝึกซ้อมและทดสอบแผน (Plan Testing and Drills) โดยการจัดให้มีการฝึกซ้อมและทดสอบแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินและปรับปรุงแผนตามผลการฝึกซ้อมและข้อมูลใหม่ๆ และฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตามแผน
- (6) การกู้คืนระบบและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (System Recovery and Business Continuity) โดยการพัฒนาแผนกู้คืนระบบเพื่อฟื้นฟูการทำงานของระบบอัจฉริยะหลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการจัดเตรียมสถานที่สำรอง ระบบสำรองข้อมูล และทรัพยากรที่จำเป็น และวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- (7) การทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Review and Improvement) โดยการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของแผนจัดการความเสี่ยงและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม และนำข้อมูลและบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (8) การจัดการความเสี่ยงและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของระบบอัจฉริยะ ลดโอกาสและผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรง และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองและฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาความน่าเชื่อถือและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6.5 การกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ในเมืองแร่อัจฉริยะ (AI Governance in Smart Mining)

การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในกิจการเหมืองแร่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการผลิต และการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การใช้ AI จำเป็นต้องมีระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแล AI ได้แก่

(1) การกำกับดูแลโดยมนุษย์ (Human Oversight)

แม้ระบบ AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและให้ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจได้ แต่การตัดสินใจที่สำคัญยังควรอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของระบบ

(2) ความโปร่งใสของอัลกอริทึม

ระบบ AI ควรมีความโปร่งใสในการทำงาน โดยสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดระบบจึงให้ผลลัพธ์หรือคำแนะนำในลักษณะหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานระบบ

(3) การตรวจสอบและประเมินผลระบบ

ระบบ AI ควรได้รับการตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

(4) การบริหารความเสี่ยงของ AI

องค์กรควรมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ AI เช่น

(4.1) ความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล

(4.2) การพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากเกินไป

(4.3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

การกำกับดูแล AI อย่างเหมาะสมจะช่วยให้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในกิจการเหมืองแร่เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

6.6 แผนพัฒนาระบบเหมืองแร่อัจฉริยะระยะ 10 ปี (Smart Mining Implementation Roadmap)

การพัฒนาระบบ Smart Mining ในกิจการเหมืองแร่ไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และการพัฒนาทักษะของบุคลากร

ดังนั้น การพัฒนาเหมืองแร่อัจฉริยะจึงควรดำเนินการตามแผนระยะยาวที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน โดยแผนพัฒนา 10 ปีสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก ดังนี้

ระยะที่ 1 Digital Foundation (ปีที่ 1–2)

ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา Smart Mining มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของเหมือง เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ได้

กิจกรรมสำคัญในระยะนี้ ได้แก่

- (1) การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่เหมือง
- (2) การติดตั้งเซนเซอร์และระบบเก็บข้อมูลจากเครื่องจักร
- (3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของเหมือง
- (4) การสร้างแดชบอร์ดสำหรับติดตามข้อมูลการผลิต

ผลลัพธ์ของระยะนี้คือเหมืองจะสามารถติดตามข้อมูลการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล และลดการใช้ระบบรายงานแบบเอกสาร

ระยะที่ 2 Data Integration (ปีที่ 3–5)

ในระยะนี้ ระบบข้อมูลต่าง ๆ ในเหมืองจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมได้

กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

- (1) การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเครื่องจักร ระบบขนส่ง และระบบสิ่งแวดล้อม
- (2) การพัฒนาระบบ Data Platform หรือ Data Lake
- (3) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
- (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องจักร (Fleet Management System)

ผลลัพธ์ของระยะนี้คือเหมืองสามารถใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ระยะที่ 3 Automation and Optimization (ปีที่ 6–8)

ในระยะนี้ เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเหมือง

กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

- (1) การใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)
- (2) การใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต

- (3) การใช้ระบบควบคุมเครื่องจักรจากศูนย์ควบคุมกลาง
- (4) การใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางขนส่งแร่

ผลลัพธ์ของระยะนี้คือเหมืองสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร และลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร

ระยะที่ 4 Intelligent Mining Ecosystem (ปีที่ 9–10)

ในระยะสุดท้าย ระบบ Smart Mining จะพัฒนาไปสู่ระบบเหมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกส่วนของเหมืองและใช้ AI ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

- (1) การใช้ระบบ Digital Twin สำหรับการจำลองเหมือง
- (2) การใช้ AI ในการวางแผนการผลิต
- (3) การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบซัพพลายเชน
- (4) การใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบอัจฉริยะ

ผลลัพธ์ของระยะนี้คือเหมืองสามารถดำเนินงานในลักษณะของระบบดิจิทัลแบบบูรณาการ และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

6.7 ตัวชี้วัดระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining KPI Framework)

การพัฒนาระบบ Smart Mining จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการติดตามผลลัพธ์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเหมืองแร่

ตัวชี้วัดดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารและวิศวกรเหมืองสามารถประเมินได้ว่า การลงทุนในระบบ Smart Mining ส่งผลต่อ

- (1) ประสิทธิภาพการผลิต
- (2) ความปลอดภัย
- (3) ต้นทุนการดำเนินงาน
- (4) การจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยกรอบตัวชี้วัดของ Smart Mining สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

(1) Production Performance KPI (ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการผลิต)

ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ใช้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำเหมืองตั้งแต่การขุด การขนส่ง จนถึงการแปรรูปแร่ ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่

- (1.1) Ore Production Rate
ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ต่อวันหรือเดือน
- (1.2) Equipment Utilization Rate
อัตราการใช้เครื่องจักรเทียบกับเวลาที่พร้อมใช้งาน
- (1.3) Cycle Time of Haulage System
เวลารอบการขนส่งแร่
- (1.4) Drilling Productivity
ประสิทธิภาพการเจาะต่อชั่วโมง

(1.5) Blasting Efficiency

ประสิทธิภาพของการระเบิดหิน

ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและปรับปรุงการวางแผนการทำงานเหมือง

(2) Equipment Performance KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเครื่องจักร)

เครื่องจักรเป็นทรัพยากรสำคัญในกิจการเหมืองแร่ การติดตามประสิทธิภาพของเครื่องจักรช่วยลดการหยุดทำงานและเพิ่มอายุการใช้งาน

ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่

(2.1) Overall Equipment Effectiveness (OEE)

ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

(2.2) Mean Time Between Failure (MTBF)

ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียของเครื่องจักร

(2.3) Mean Time to Repair (MTTR)

ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมเครื่องจักร

(2.4) Predictive Maintenance Accuracy

ความแม่นยำของระบบคาดการณ์การเสีย

(2.5) Machine Availability

อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร

การใช้ระบบ Smart Mining จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ของเครื่องจักรและนำมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

(3) Safety KPI (ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย)

ความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญของการดำเนินกิจการเหมืองแร่ ระบบ Smart Mining สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้

ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่

(3.1) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

อัตราการบาดเจ็บที่ทำให้หยุดงาน

(3.2) Near Miss Incident Rate

จำนวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

(3.3) Worker Exposure to Hazardous Zones

ระยะเวลาที่คนงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

(3.4) Autonomous Equipment Safety Incident

จำนวนเหตุการณ์ความปลอดภัยของเครื่องจักรอัตโนมัติ

ระบบ Smart Mining สามารถใช้เทคโนโลยี เช่น

- IoT sensor
- Real-time location tracking
- AI video analytics

เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของการทำงานในเหมือง

(4) Environmental KPI (ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม)

การทำเหมืองจำเป็นต้องควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานด้านความยั่งยืน

ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่

- (4.1) Dust Emission Level
ปริมาณฝุ่นในพื้นที่เหมือง
- (4.2) Water Quality Index
คุณภาพน้ำในพื้นที่เหมือง
- (4.3) Energy Consumption per Ton of Ore
การใช้พลังงานต่อหน่วยแร่
- (4.4) Greenhouse Gas Emission
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- (4.5) Waste Rock Management Efficiency
ประสิทธิภาพการจัดการหินทิ้ง

ระบบ Smart Mining สามารถใช้เซนเซอร์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมแบบ Real-time เพื่อควบคุมผลกระทบจากการทำเหมือง

(5) Digital System KPI (ตัวชี้วัดระบบดิจิทัล)

ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่ใช้ในเหมือง ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่

- (5.1) Data Availability
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล
- (5.2) System Uptime
ระยะเวลาที่ระบบดิจิทัลสามารถทำงานได้
- (5.3) Data Integration Level
ระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
- (5.4) AI Model Accuracy
ความแม่นยำของระบบวิเคราะห์ข้อมูล
- (5.5) Cybersecurity Incident Rate
จำนวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ช่วยให้สามารถติดตามความเสถียรของระบบ Smart Mining และความสามารถของระบบในการสนับสนุนการตัดสินใจ

บทที่ 7 การนำเสนอและการสื่อสารการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Presentation and Communication of Smart Mining

7.1 การนำเสนอผลการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Presentation)

การนำเสนอผลการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Presentation) จะต้องครอบคลุมหลาย ประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจถึงภาพรวมของการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ภาพรวมของการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining Overview) เริ่มจากแนะนำแนวคิดและเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ แล้วอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทำงานหลักของระบบ และระบุพื้นที่และแหล่งแร่ที่ใช้ระบบทำเหมืองแร่อัจฉริยะ
- (2) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ (Technologies and Equipment) โดยการแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่องจักรอัจฉริยะที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ มีการอธิบายระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ และระบุเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายที่เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ
- (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Operational Efficiency) โดยการนำเสนอตัวเลขและสถิติที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและประสิทธิภาพ แล้วเปรียบเทียบกับวิธีการทำเหมืองแร่แบบดั้งเดิมหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบุการประหยัดต้นทุนและการลดของเสียที่เกิดขึ้น
- (4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Management) โดยการนำเสนอมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วอธิบายระบบการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานและชุมชนรอบข้าง พร้อมทั้งแสดงสถิติและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- (5) การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล (Data Analytics and Management) โดยการนำเสนอระบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำเหมืองแร่ แล้วอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการพยากรณ์
- (6) แนวทางการพัฒนาในอนาคต (Future Development Roadmap) ให้นำเสนอแผนการลงทุนและขยายระบบทำเหมืองแร่อัจฉริยะในอนาคต มีการระบุเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอธิบายกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการฝึกอบรมบุคลากร
- (7) คำถามและการอภิปราย (Q&A and Discussion) โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามและแสดงความคิดเห็น แล้วตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างชัดเจน และรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

การนำเสนอผลการทำเหมืองแร่อัจฉริยะที่ดีจะต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบ นำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และน่าสนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

7.2 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอัจฉริยะ (Stakeholders Communication in Smart System)

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอัจฉริยะ (Stakeholders Communication in Smart System) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ การมีกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ

- (1) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Identification) โดยระบุและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ แล้ววิเคราะห์บทบาท ความต้องการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละกลุ่ม และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางแผนการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- (2) การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Objectives and Strategies) โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของผู้รับสาร และกำหนดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
- (3) การสร้างเนื้อหาและสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Content and Messaging) โดยการจัดทำเนื้อหาและสารที่ชัดเจน ถูกต้อง และน่าสนใจสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับสื่อที่ใช้ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส เพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
- (4) การสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) โดยการเปิดช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดให้มีการประชุมสัมมนา หรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมรับฟังและตอบสนองต่อคำถามหรือข้อกังวลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- (5) การสร้างการมีส่วนร่วม (Stakeholder Engagement) โดยการออกแบบกิจกรรมหรือช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือให้ข้อเสนอแนะ แล้วสร้างความรู้สึกร่วมกันในระบบอัจฉริยะและการพัฒนาที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากระบบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- (6) การบริหารจัดการข้อมูลและประเด็นวิกฤต (Crisis and Data Management) โดยการจัดทำแผนการสื่อสารสำหรับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีระบบจัดเก็บและกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ และแต่งตั้งโฆษกและผู้ประสานงานการสื่อสารที่มีความรู้และทักษะ
- (7) การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation and Improvement) โดยการติดตามและประเมินผล การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่เหมาะสม แล้วมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง และทบทวนและปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และการเปลี่ยนแปลง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการยอมรับในระบบอัจฉริยะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การนำระบบไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ รวมทั้งลดความขัดแย้งและข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น

7.3 การสร้างความตระหนักและการศึกษาระบบอัจฉริยะ (Smart System Awareness and Smart Learning)

การสร้างความตระหนักและการศึกษาระบบอัจฉริยะ (Smart System Awareness and Smart Learning) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจ ยอมรับ และใช้ประโยชน์จากระบบ อัจฉริยะได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยหลายแนวทางดังนี้

- (1) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (Awareness Campaigns and Public Relations) โดยการจัดทำแคมเปญรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบอัจฉริยะ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ให้เน้นการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้
- (2) การจัดนิทรรศการและกิจกรรม (Exhibitions and Events) โดยการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงและสาธิตการทำงานของระบบอัจฉริยะแก่สาธารณชน จัดกิจกรรมและเวิร์คช็อปสำหรับให้ผู้เข้าร่วมได้ลองใช้งานระบบด้วยตนเอง และเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและตอบข้อซักถาม
- (3) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (Educational Curriculum Development) โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ จัดทำสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตำรา วิดีโอ แอปพลิเคชัน และส่งเสริมให้มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะในทุกระดับการศึกษา
- (4) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Staff Training and Development) โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านสำหรับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงกับระบบอัจฉริยะ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากร
- (5) ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งข้อมูล (Learning Centers and Knowledge Hubs) โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือฟิสิทส์เสมือนจริงเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ มีการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัย
- (6) การวิจัยและการแบ่งปันองค์ความรู้ (Research and Knowledge Sharing) โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ จัดสัมมนาและการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและประสบการณ์ และเผยแพร่บทความและงานวิจัยแก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- (7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Community and Stakeholder Engagement) โดยสร้างโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะ มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนต่าง ๆ

การสร้างความตระหนักและการศึกษาระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้คนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การนำระบบอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

7.4 การสร้างความเข้าใจและการมอบหมายงานในระบบอัจฉริยะ (Smart System Understanding and Delegation)

การสร้างความเข้าใจและการมอบหมายงานในระบบอัจฉริยะ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Smart System Understanding and Delegation (SSUD) หมายถึง กระบวนการที่ระบบอัจฉริยะสามารถเข้าใจบริบทและวัตถุประสงค์ของงาน วิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ

- (1) ประโยชน์ของ SSUD
 - (1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซากจำเจ
 - (1.2) ลดต้นทุน ช่วยลดต้นทุนการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติแทนงานที่มนุษย์ทำ
 - (1.3) เพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์และความต้องการ
 - (1.4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- (2) วิธีการดำเนินการ SSUD
 - (2.1) รวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน บริบท วัตถุประสงค์ และข้อจำกัด
 - (2.2) วิเคราะห์งาน โดยวิเคราะห์งานเพื่อระบุงานย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างงานย่อย และความเหมาะสมของงานสำหรับมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติ
 - (2.3) ออกแบบระบบ โดยออกแบบระบบ SSUD โดยกำหนดกลยุทธ์การมอบหมายงาน กลไกการสื่อสาร และกลไกการเรียนรู้
 - (2.4) พัฒนาระบบ โดยพัฒนาระบบ SSUD โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และปัญญาประดิษฐ์
 - (2.5) ทดสอบระบบ โดยทดสอบระบบ SSUD เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพ
 - (2.6) ใช้งานระบบ โดยใช้งานระบบ SSUD ในสภาพแวดล้อมจริง
 - (2.7) ติดตามผล โดยติดตามผลการใช้งานระบบ SSUD และปรับปรุงระบบตามความจำเป็น
- (3) ตัวอย่างการใช้งาน SSUD
 - (3.1) ระบบบริการลูกค้า โดยระบบ SSUD สามารถเข้าใจคำถามของลูกค้า วิเคราะห์ปัญหา และมอบหมายงานให้กับตัวแทนบริการลูกค้าที่เหมาะสม
 - (3.2) ระบบการผลิต โดยที่ระบบ SSUD สามารถวิเคราะห์งานในสายการผลิต ระบุงานที่เหมาะสมสำหรับหุ่นยนต์ และมอบหมายงานให้กับหุ่นยนต์
 - (3.3) ระบบการแพทย์ โดยระบบ SSUD สามารถวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ ระบุความผิดปกติ และแนะนำให้แพทย์ตรวจสอบเพิ่มเติม
 - (3.4) ระบบการเงิน โดยระบบ SSUD สามารถวิเคราะห์เอกสารทางการเงิน ระบุข้อผิดพลาด และแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทราบ

การมอบหมายงานและสร้างความเข้าใจในระบบอัจฉริยะ

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

- (1) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ภาคสนาม หุ่นยนต์ สถานีตรวจวัด ฯลฯ มีการประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม การทำเหมืองแร่และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ
- (2) การวางแผนและตัดสินใจอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนกลยุทธ์และขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม และการตัดสินใจอัตโนมัติในการมอบหมายงานและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ต่าง ๆ
- (3) การสั่งการและควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยการสื่อสารคำสั่งไปยังอุปกรณ์และหุ่นยนต์ต่าง ๆ ในพื้นที่ทำเหมืองแร่ มีการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) การบำรุงรักษาและความปลอดภัย โดยการติดตามสถานะและการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที และการควบคุมมาตรการความปลอดภัยและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
- (5) การบูรณาการและปรับปรุงระบบ โดยการนำระบบอัจฉริยะต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ มีการเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจากประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับ และการ
- (6) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น

การสร้างความเข้าใจและมอบหมายงานในระบบอัจฉริยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การทำเหมืองแร่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

7.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement in Smart Mining)

การพัฒนาระบบ Smart Mining ไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่

- (1) **ผู้บริหารและผู้ประกอบการเหมือง**
มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการลงทุนด้านเทคโนโลยี การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาเหมือง และการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการพัฒนาระบบ Smart Mining
- (2) **วิศวกรและผู้ปฏิบัติงาน**
เป็นผู้ใช้งานระบบโดยตรง จึงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงาน และการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
- (3) **ชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง**
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและระบบรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถช่วยสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของเหมือง และลดความขัดแย้งกับชุมชน
- (4) **หน่วยงานกำกับดูแล**

หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐาน กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหมืองแร่ รวมถึงการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การพัฒนาระบบ Smart Mining เป็นไปอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากสังคม

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

บทที่ 8 กรณีศึกษาการประยุกต์การทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

Smart Mining Case Study

8.1 กรณีศึกษาในงานธรณีเทคนิคอย่างอัจฉริยะ (Smart Geotechnical Case Study)

การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะในงานด้านธรณีเทคนิคช่วยให้การสำรวจ วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจต่าง ๆ มีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ ระบบสแกนเลเซอร์ และระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะและการทำเหมืองแร่อัจฉริยะในงานด้านธรณีเทคนิค

มีตัวอย่างที่น่าสนใจในหลายพื้นที่ทั่วโลก ดังนี้

- (1) เหมืองแร่ทองคำกรีนวัลเลย์ในประเทศอินโดนีเซีย มีการใช้ระบบสแกนหน้าผาด้วยเลเซอร์และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่เหมืองแร่ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาและความเสี่ยงในการพังทลายของหน้าผา และใช้ระบบสามารถวางแผนการระเบิดหินและการขุดเปิดหน้าผาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (2) เหมืองแร่เหล็กในรัฐฟลอริดา ประเทศบราซิล มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ IoT เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของมวลดินและความเสถียรของพื้นที่โดยรอบเหมืองแร่ ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของดินเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงดินถล่ม และการใช้ระบบที่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุพื้นที่เสี่ยงเพื่อวางแผนงานป้องกันและเคลื่อนย้ายพนักงานออกจากบริเวณนั้น
- (3) โครงการสร้างอุโมงค์รถไฟในประเทศนอร์เวย์ มีการใช้เทคนิคสแกนลำแสงเลเซอร์ (Laser Scanning) เพื่อสำรวจและสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ การใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลดินและหินด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวางแผนการขุดเจาะและการค้ำยันโครงสร้างอุโมงค์ และการใช้ระบบสามารถเลือกวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมและปรับแก้แผนงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
- (4) โครงการสร้างเขื่อนในพื้นที่ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา โดยการใช้โดรนสำรวจพื้นที่และสร้างแบบจำลองระดับสูงด้วยกล้องถ่ายภาพระยะสูง มีการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและหินด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมและความแข็งแรงของฐานรากเขื่อน และใช้ระบบช่วยเลือกพื้นที่และวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด
- (5) การตรวจสอบเสถียรภาพของคันดินในโครงการก่อสร้างถนนในจีน โดยการใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำรวจสภาพพื้นที่และจุดเสี่ยงในการทรุดตัว การนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของคันดินด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ และใช้ระบบแนะนำแนวทางการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของคันดินเพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- (6) การศึกษาโครงสร้างใต้ดินในเมืองโบราณปอมเปอี ประเทศอิตาลี โดยการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กพร้อมกล้องและเซ็นเซอร์เข้าสำรวจอุโมงค์และช่องว่างใต้ดิน การนำข้อมูลจากการสำรวจมาประมวลผลด้วย

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติของโครงสร้างใต้ดิน และช่วยทำความเข้าใจถึงวิธีการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคของเมืองโบราณได้ดียิ่งขึ้น

- (7) การสำรวจชั้นหินและแหล่งน้ำบาดาลในทะเลทรายซาฮารา ประเทศแอลจีเรีย โดยใช้เทคนิคการวัดน้ำหนัก (Gravimetric) ในการสำรวจความหนาแน่นมวลของชั้นดินและหิน แล้วประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จนสามารถระบุแหล่งน้ำบาดาลและชั้นหินอุ้มน้ำใต้ทะเลทรายได้อย่างแม่นยำ
- (8) การศึกษาการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เทือกเขาร็อกกี สหรัฐอเมริกา โดยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ IoT เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดินและระดับน้ำในลำธาร และใช้ขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดดินถล่มและน้ำท่วม ทำให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุและวางแผนอพยพได้ทันเวลาที่
- (9) การศึกษาคุณสมบัติของดินเพื่อการเกษตรกรรมในประเทศออสเตรเลีย โดยการใช้หุ่นยนต์พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจวัดสมบัติดินในพื้นที่กว้างขวาง แล้วมาประมวลผลข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแผนที่คุณภาพดินอย่างละเอียด ทำให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกและการจัดการดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (10) การคาดการณ์และเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยใช้กล้องโดรนพร้อมระบบสแกนเลเซอร์เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำลองการเคลื่อนตัวของทราย การกัดเซาะ และระดับน้ำทะเล ทำให้ช่วยให้สามารถคาดการณ์และเตรียมการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปได้ว่าการนำระบบอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ในงานด้านธรณีเทคนิคเปิดโอกาสให้เราสามารถศึกษา วิเคราะห์ และจัดการกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้อย่างละเอียดและแม่นยำกว่าที่เคยทำกันมาก่อน

8.2 กรณีศึกษาในงานธรณีวิทยาเหมืองแร่อย่างอัจฉริยะ (Smart Mining Geology Case Study)

การนำระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในงานด้านธรณีวิทยาเหมืองแร่ ทำให้การสำรวจ การประเมินแหล่งแร่ต่าง ๆ มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก

การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะในงานด้านธรณีวิทยาเหมืองแร่

มีหลายตัวอย่างที่น่าสนใจ ดังนี้

- (1) เหมืองแร่ทองคำการาสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้ โดยใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยคลื่นไหวสะเทือนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วประมวลผลข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติของโครงสร้างใต้ดิน ทำให้สามารถระบุตำแหน่งและขนาดของแหล่งแร่ทองคำได้อย่างแม่นยำ ช่วยวางแผนการขุดเจาะได้ดียิ่งขึ้น
- (2) เหมืองแร่ทังสเตนในจังหวัดยูนนานของจีน โดยใช้เทคนิคการสำรวจด้วยกราวิตีและแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นดิน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับข้อมูลจากการเจาะสำรวจ ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองแหล่งแร่สามมิติและประเมินปริมาณสำรองแร่ได้อย่างละเอียด
- (3) การสำรวจแร่ลิเทียมในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยใช้เทคนิคการสำรวจแบบส่องกราด (Scanning) ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจด้วยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับข้อมูลดาวเทียม ทำให้สามารถระบุบริเวณที่มีศักยภาพในการพบแหล่งแร่ลิเทียมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

- (4) การประเมินแหล่งก๊าซหินดินดานในสหรัฐอเมริกา ได้ใช้ข้อมูลจากหลุมเจาะสำรวจและการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างแบบจำลองสามมิติของชั้นหิน ช่วยประเมินปริมาณสำรองก๊าซหินดินดานได้อย่างแม่นยำ และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) การสำรวจแหล่งแร่เหล็กในเขตthe Pilbara ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้การสำรวจทางอากาศด้วยเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดแม่เหล็กและแรงดึงดูด แล้วประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ทำให้สามารถระบุแนวและขนาดของแหล่งแร่เหล็กบริเวณกว้างได้อย่างรวดเร็ว
- (6) เหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดยูนนานของจีน ได้นำเทคโนโลยีการสำรวจด้วยกราวิตีและคลื่นไหวสะเทือนมาใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และสร้างแบบจำลองแหล่งแร่สามมิติ ช่วยให้สามารถประเมินปริมาณสำรองแร่และวางแผนการทำเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) การประเมินแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวเม็กซิโก ได้ใช้เทคนิคการสำรวจสามมิติทางทะเลด้วยการส่งคลื่นไหวสะเทือน แล้วนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจำลองชั้นหิน ช่วยให้สามารถระบุแหล่งปิโตรเลียมและประเมินศักยภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ
- (8) การสำรวจเหมืองแร่ทองคำในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้ประยุกต์ใช้ระบบสแกนเลเซอร์ทางอากาศ (Airborne LiDAR) ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นผิวสามมิติละเอียดสูง ช่วยให้สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ได้อย่างละเอียด
- (9) การศึกษาแหล่งแร่เงินในเขตthe Coeur d'Alene ของสหรัฐฯ ได้นำเทคนิคการสำรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และสร้างแบบจำลองสามมิติ ช่วยให้สามารถตรวจสอบโครงสร้าง ขนาด และศักยภาพของแหล่งแร่เงินได้อย่างละเอียด
- (10) การสำรวจแหล่งแร่ตะกั่วและสังกะสีในโปแลนด์ ได้ใช้การสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แล้วนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ จนสามารถระบุรูปแบบและโครงสร้างของแหล่งแร่ได้อย่างแม่นยำ ช่วยวางแผนการขุดเจาะและผลิตได้ดียิ่งขึ้น
- (11) การสำรวจแหล่งแร่ฟอสเฟตบนเกาะนารูของนารู ได้ใช้การสำรวจทางอากาศร่วมกับข้อมูลจากการเจาะสำรวจ แล้วประมวลผลข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ ช่วยให้สามารถประเมินขนาด ปริมาณ และวางแผนการทำเหมืองแร่ได้อย่างเหมาะสม
- (12) การศึกษาแหล่งแร่อัญมณีในรัฐมอนทานา สหรัฐฯ ได้ประยุกต์ใช้การสำรวจธรณีวิทยาแบบดั้งเดิมร่วมกับข้อมูลดาวเทียม แล้ววิเคราะห์ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช่วยระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพบแหล่งแร่อัญมณีได้อย่างแม่นยำ
- (13) การประเมินแหล่งแร่คอปเปอร์พอร์ตฟีร์ในเม็กซิโก ได้ใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์หลายรูปแบบ ทั้งกราวิตี ไฟฟ้า และแม่เหล็ก และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ ช่วยให้สามารถประเมินขนาด คุณภาพ และศักยภาพของแหล่งแร่ได้อย่างถูกต้อง

8.3 กรณีศึกษาในการทำเหมืองแร่ผิวดินอย่างอัจฉริยะ (Smart Surface Mining)

การทำเหมืองแร่ผิวดินอย่างอัจฉริยะ (Smart Surface Mining)

เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในการดำเนินงาน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มีดังนี้

- (1) ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดแบบดาวเทียม (GPS) และระบบสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เช่น ดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ ใช้สำหรับการสำรวจและวางแผนเส้นทางการทำงาน
- (2) เครื่องจักรกลหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Machinery) เช่น รถขุดและรถบรรทุกที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติตามแผนงาน
- (3) ระบบควบคุมการทำงานจากระยะไกล (Remote Control Operations) อนุญาตให้ควบคุมเครื่องจักรจากศูนย์ควบคุมระยะไกลได้
- (4) ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแร่และคุณสมบัติดินแบบเรียลไทม์ (Real-time Ore/Soil Analysis) เพื่อคัดแยกและจัดการวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) การใช้ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ (Simulation Software) เพื่อวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- (6) โดรนและกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เหมืองแร่
- (7) ระบบอัจฉริยะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจ เช่น Machine Learning, Big Data Analytics

ตัวอย่างโครงการเหมืองแร่ผิวดินอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จ

- (1) เหมืองแร่ทองคำกรีนวัลเลย์ ในออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ใช้ระบบ GPS, รถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ
- (2) เหมืองแร่เหล็กในรัฐมิเนอรัลเจอเรส ประเทศบราซิล นำระบบกำหนดตำแหน่งและระบบควบคุมจากระยะไกลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
- (3) เหมืองถ่านหินลิคไนต์ในเมืองแอตคูล สหรัฐอเมริกา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการควบคุมระยะไกลแบบ Auto-Dig เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต
- (4) เหมืองแร่บอกไซต์ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวางแผนการทำเหมืองแร่

โครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จในเหมืองแร่ต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย ที่นำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมความปลอดภัยและความยั่งยืน

- (1) เหมืองแร่ดีบุกทองคำ Grasberg ในอินโดนีเซีย ใช้ระบบ Autonomous Haulage System ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนขับ
- (2) เหมืองแร่เหล็กคาเจอรีรี ในบราซิล นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์และคาดการณ์คุณภาพแร่เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) เหมืองแร่บอกไซต์เมทท์ไวส์ในควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย ใช้การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Mining) วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างแบบจำลองการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมที่สุด
- (4) เหมืองแร่ทองคำมอร์ริน อินโดนีเซีย ติดตั้งระบบสำรวจจากระยะไกล ด้วยดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
- (5) เหมืองถ่านหินบิลลิตันในมอนทานา สหรัฐอเมริกา ใช้ระบบ Automated Truck Dispatch ในการจัดสรรรถบรรทุกอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
- (6) เหมืองถ่านหินเปิดกอลมาในคาซัคสถาน ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล (Tele-Remote Robots) ในการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอันตราย

- (7) เหมืองแร่ดีบุกเมสเซอร์ในชิลี ติดตั้งระบบ Intelligent Drilling เพื่อวางแผนการเจาะระเบิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน
- (8) เหมืองแร่เหล็กในเมืองทาบาแบงก้า รัฐปารานา บราซิล ใช้นวัตกรรมการจัดเรียงตำแหน่งเครนด้วยระบบ SLAM เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจัดวางแร่
- (9) เหมืองแร่ทองคำลาสเปร์กในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา นำเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและควบคุมการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
- (10) เหมืองแร่ลิเทียมในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things (IoT) เชื่อมโยงและควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกนำมาใช้ในเหมืองแร่ผิวดินเหล่านี้ ได้แก่ หุ่นยนต์อัตโนมัติ การสำรวจระยะไกล การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยบิกดาต้าและ AI การควบคุมและจัดการอย่างอัจฉริยะ เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนให้กับการดำเนินงานเหมืองแร่ผิวดินเป็นอย่างมาก

8.4 กรณีศึกษาในการทำเหมืองแร่ใต้ดินและการขุดเจาะอุโมงค์หินอย่างอัจฉริยะ (Smart Underground Mining and Tunneling)

8.4.1 กรณีศึกษาในการทำเหมืองแร่ใต้ดิน (Smart Underground Mining)

การทำเหมืองแร่ใต้ดินอย่างอัจฉริยะ (Smart Underground Mining) เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในการทำเหมืองแร่ใต้ดิน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

- (1) ระบบนำทางภายในอุโมงค์ (Underground Navigation Systems) เช่น Wi-Fi, RFID, จีพีเอส ช่วยติดตามตำแหน่งและเส้นทางเคลื่อนที่ของเครื่องจักรและแรงงาน
- (2) ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) เช่น รถขนส่งแร่ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองตามเส้นทางที่กำหนด
- (3) หุ่นยนต์และโดรนสำรวจ (Robotic & Drone Inspection) นำมาใช้สำรวจและตรวจสอบสภาพอุโมงค์และบริเวณที่มีอันตราย
- (4) การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communications) เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างพื้นดินกับใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อวางแผนการทำเหมืองแร่ใต้ดิน
- (6) ระบบการทำเหมืองแร่แบบ Automation และ Tele-Remote เพื่อควบคุมเครื่องจักรทำเหมืองแร่จากระยะไกล
- (7) เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ในการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานเหมืองแร่
- (8) เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างปลอดภัย
- (9) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจที่ซับซ้อน
- (10) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensors) สำหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในอุโมงค์อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างโครงการเหมืองแร่ใต้ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ

- (1) เหมืองแร่ทองคำดีเคเลอร์ในออสเตรเลีย ใช้ยานพาหนะเหมืองแร่อัตโนมัติ (Automated Mining Vehicles) เพื่อเพิ่มผลผลิต
- (2) เหมืองแร่ निकิลคิตต์ในแคนาดา ติดตั้งระบบนำทาง WiFi Tracking สำหรับติดตามพนักงานและเครื่องจักร
- (3) เหมืองแร่ทองคำกรานีเต้ในรัฐยูทาห์ สหรัฐฯ นำระบบ Automated Bolting มาใช้ติดตั้งโครงสร้างค้ำยันโดยอัตโนมัติ
- (4) เหมืองแร่ทองคำโอลิมปิก แคม ในออสเตรเลีย ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และโดรนในการสำรวจและตรวจสอบสภาพอุโมงค์
- (5) เหมืองแร่ทองคำรีจเคนเฟลต์ในนามิเบีย ใช้ระบบ Tele-Remote เพื่อควบคุมการทำงานขุดเจาะจากระยะไกล
- (6) เหมืองแร่ดีบุกกราสเบิร์ก ในอินโดนีเซีย นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D มาใช้สร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น
- (7) เหมืองแร่บอกลีทอาร์คันส์ในสหรัฐฯ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI สำหรับวางแผนการขุดเจาะ

ตัวอย่างเหมืองแร่ใต้ดิน

เหมืองแร่ใต้ดินที่ผลิตแร่เกลือ แร่ถ่านหิน แร่โปแทช และโลหะอื่น ๆ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Mining) ในประเด็นที่น่าสนใจ

- (1) เหมืองเกลือใต้ดิน Solvay ในโปแลนด์ ใช้ระบบการจำลองสถานการณ์ 3 มิติ เพื่อวางแผนการขุดเจาะให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
- (2) เหมืองแร่ถ่านหินลิคไนต์เวลเบอร์ในสาธารณรัฐเช็ก ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลในการตรวจสอบสภาพอุโมงค์และบริเวณที่เสี่ยงอันตราย
- (3) เหมืองแร่โปแทชเบลารุส คาลิย์ในเบลารุส นำเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณแร่โปแทชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- (4) เหมืองแร่ทองคำนิวอิงแลนด์ในออสเตรเลีย ติดตั้งระบบสื่อสารแบบไร้สายขั้นสูง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างชั้นผิวดินกับใต้ดิน สำหรับการถ่ายทอดข้อมูลและควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์
- (5) เหมืองแร่ตะกั่วและสังกะสีเรดดอกในแคนาดา ประยุกต์ใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนส่งแร่จากใต้ดินขึ้นสู่ผิวดิน
- (6) เหมืองแร่ निकิลมาร์นิเคนในรัสเซีย นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมาผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักรเหมืองแร่ใต้ดิน
- (7) เหมืองแร่ทองคำยูธในแอฟริกาใต้ ใช้ระบบนำทางด้วยสัญญาณวิทยุความถี่สูงติดตามตำแหน่งของแรงงานและยานพาหนะใต้ดิน
- (8) เหมืองถ่านหินแม่เมาะในประเทศไทย นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการขุดเจาะอย่างมีประสิทธิภาพ
- (9) เหมืองแร่ทองคำและทองแดงกราสเบิร์กในอินโดนีเซีย ประยุกต์ใช้โดรนติดตั้งระบบภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ใต้ดิน
- (10) เหมืองถ่านหินเงินบุรีในรัฐเบงกอลตะวันตก อินเดีย ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในอุโมงค์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่ใต้ดินอื่น ๆ อีกมากมายทั่วโลก ทั้งแร่โลหะ เช่น ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว หรือแร่อุตสาหกรรม เช่น เกลือหิน ฟลูออไรด์ เป็นต้น ที่เริ่มนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในการดำเนินงานมากขึ้นเรื่อย ๆ

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างน่าสนใจในเหมืองแร่ใต้ดินเหล่านี้ ได้แก่ การจำลองสถานการณ์ หุ่นยนต์ตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบสื่อสารไร้สาย ยานพาหนะอัตโนมัติ การพิมพ์ 3D ระบบนำทาง AI และเซ็นเซอร์ตรวจวัด เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในการดำเนินงาน

8.4.2 กรณีศึกษาในการขุดเจาะอุโมงค์หินอย่างอัจฉริยะ (Smart Tunneling)

การก่อสร้างอุโมงค์อย่างอัจฉริยะ (Smart Tunneling) เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในโครงการอุโมงค์ต่าง ๆ เช่น อุโมงค์คั่นน้ำ อุโมงค์รถไฟ และอุโมงค์คมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

ตัวอย่างการก่อสร้างอุโมงค์อย่างอัจฉริยะ

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มีดังนี้

- (1) ระบบนำทางและติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (Real-time Navigation/Tracking) เช่น อุโมงค์รถไฟใต้ช่องแคบจอร์เจีย ในแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ใช้ระบบ GPS/GNSS ในการติดตามเครื่องจักรและคนงาน และอุโมงค์รถไฟสายเบิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ระบบติดตามตำแหน่งผ่านระบบ RFID ระบบนำทางและติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลักๆ 2 ประเภท ดังนี้
 - (1.1) ระบบ GPS/GNSS (Global Positioning System/Global Navigation Satellite System) เป็นระบบดาวเทียมนำทางที่ใช้สัญญาณจากดาวเทียมในการระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ประกอบด้วยส่วนของดาวเทียม ส่วนควบคุมบนดิน และส่วนของผู้รับสัญญาณ (เช่น GPS Tracker) สามารถระบุตำแหน่ง ความเร็ว และเวลาได้อย่างแม่นยำ มีข้อจำกัดในการใช้งานภายในอาคารหรือพื้นที่ปิด เนื่องจากสัญญาณดาวเทียมไม่สามารถแทรกผ่านได้ นิยมใช้ในระบบนำทางยานพาหนะ ติดตามพนักงาน ค้นหาสิ่งของหายหรือถูกขโมย
 - (1.2) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นระบบที่ใช้คลื่นวิทยุในการระบุและติดตามวัตถุ ประกอบด้วยแท็ก (Tag) ที่มีข้อมูลและเครื่องอ่านแท็ก (Reader) เมื่อแท็กเคลื่อนที่ผ่านเครื่องอ่าน ข้อมูลจากแท็กจะถูกส่งผ่านคลื่นวิทยุไปยังเครื่องอ่าน สามารถระบุตำแหน่งและติดตามการเคลื่อนย้ายของวัตถุได้แม่นยำในระยะใกล้ ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานภายในอาคารหรือพื้นที่ปิด นิยมใช้ในการติดตามสินค้า พัสต วัตถุ หรือการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ
 - (1.3) ในกรณีการก่อสร้างอุโมงค์ สามารถนำระบบ GPS/GNSS มาใช้ในการติดตามตำแหน่งของเครื่องจักรและคนงานระยะไกลได้ แต่เมื่ออยู่ภายในอุโมงค์ระบบ GPS/GNSS อาจทำงานไม่ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ RFID เข้ามาช่วยในการติดตามการเคลื่อนย้ายภายในอุโมงค์แทน ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- (2) หุ่นยนต์สำรวจและกำจัดวัตถุ (Robotic Inspection/Removal) เช่น อุโมงค์รถไฟใต้แม่น้ำจอนส์ในอังกฤษ ใช้หุ่นยนต์เข้าสำรวจและกำจัดกรวดหินออกจากอุโมงค์เมื่อถูกน้ำท่วม และอุโมงค์คั่นน้ำเมืองริโอโบราซิล นำหุ่นยนต์เข้าสำรวจและกำจัดวัตถุตะกอนออก

- (3) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และ AI (Big Data Analytics & AI) เช่น โครงการรถไฟใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มในสวีเดน วิเคราะห์ข้อมูลดินและหินเพื่อเลือกเส้นทางอุโมงค์ที่เหมาะสม และอุโมงค์ขนส่งรถยนต์คอนติเนนทอลในสวิสเซอร์แลนด์ ใช้ AI สำหรับวางแผนการก่อสร้างและดำเนินงาน
- (4) ระบบควบคุมการขุดเจาะอัตโนมัติ (Automated Drilling/Excavation) เช่น อุโมงค์รถไฟ Follo Line ในนอร์เวย์ใช้เครื่องเจาะอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และอุโมงค์รถไฟผ่านเทือกเขาซีมริงในออสเตรียประยุกต์ใช้การขุดเจาะแบบอัตโนมัติควบคุมระยะไกล
- (5) การสื่อสารแบบไร้สายระยะไกล (Long-Range Wireless Communications) เช่น อุโมงค์ St.Gotthard ในสวิสเซอร์แลนด์ ใช้ระบบสื่อสารไร้สายระยะไกลภายในอุโมงค์ระหว่างการก่อสร้างและโครงการอุโมงค์ผันน้ำในรัฐมหาราษฏร์ประเทศอินเดีย ติดตั้งระบบสื่อสารไร้สายกับโลกภายนอก
- (6) เซ็นเซอร์และระบบตรวจสอบสถานะ (Sensors & Condition Monitoring) เช่น อุโมงค์รถไฟมองโกสแลนด์ไนโตเกีย ประเทศญี่ปุ่น ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและโครงสร้างภายในอุโมงค์ และอุโมงค์รถไฟการ์ดาในอิตาลีติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนจากการกระแทกของรถไฟ
- (7) การทำแบบจำลองเสมือนจริง (Simulation Modelling) เช่น โครงการอุโมงค์ผันน้ำที่เมืองมูมบายในอินเดีย ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในการจำลองกระบวนการขุด และโครงการอุโมงค์รถไฟสายใหม่ในเมืองมอสโกประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์เพื่อหาแนวทางก่อสร้างที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่นำมาใช้ในโครงการอุโมงค์ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ระบบนำทาง หุ่นยนต์ ข้อมูลขนาดใหญ่ AI การขุดเจาะอัตโนมัติ ระบบสื่อสารไร้สาย เซ็นเซอร์ตรวจสอบ และการจำลองสถานการณ์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความยั่งยืนในการก่อสร้างอุโมงค์เป็นอย่างมาก

8.5 กรณีศึกษาในการแต่งแร่และการรีไซเคิลอย่างอัจฉริยะ (Smart Mineral Processing and Recycling)

8.5.1 กรณีศึกษาในการแต่งแร่อย่างอัจฉริยะ (Smart Mineral Processing)

การแต่งแร่อย่างอัจฉริยะ (Smart Mineral Processing) เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปและแต่งแร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมความยั่งยืน ในส่วนของการบดย่อยหินก่อสร้าง

ตัวอย่างการแต่งแร่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่น่าสนใจ

- (1) ระบบควบคุมการบดอัตโนมัติ (Automated Grinding Control) เช่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท Holcim ในประเทศอาร์เจนตินา ใช้ระบบควบคุมการบดแบบอัตโนมัติ ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้ถึง 10% และโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ Cemex ในประเทศเม็กซิโก นำระบบควบคุมการบดแบบฉลาดมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 20%
- (2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-enabled Data Analytics) เช่น บริษัท LKAB เหมืองแร่เหล็กในสวีเดน ใช้ระบบ AI วิเคราะห์คุณสมบัติของแร่เพื่อปรับกระบวนการบดให้เหมาะสม โรงงานแต่งแร่ Tanco ของบริษัท Nutrien ในแคนาดา นำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมการบดแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- (3) ระบบการบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เช่น โรงแต่งแร่ของ Rio Tinto ในออสเตรเลีย ใช้เทคนิค Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์เพื่อคาดการณ์ปัญหาของเครื่องบดและบริษัทซีเมนต์ LafargeHolcim ในประเทศฝรั่งเศส นำระบบบำรุงรักษาแบบพยากรณ์มาใช้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
- (4) การจำลองกระบวนการแบบดิจิทัล (Digital Process Simulation) เช่น บริษัทซีเมนต์ St. Marys ในประเทศแคนาดา ใช้ซอฟต์แวร์จำลองกระบวนการบดและผสมปูนซีเมนต์เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมที่สุด และ บริษัท Norcast ในนอร์เวย์ ประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานบดหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- (5) หุ่นยนต์สำหรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ เช่น Hindustan Zinc ในอินเดีย นำหุ่นยนต์เข้ามาตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของโรงแต่งแร่ และ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ Votorantim Cimentos ในบราซิล ใช้หุ่นยนต์ควบคุมกระบวนการบดและส่งต่อวัสดุอย่างอัตโนมัติ

เทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบดย่อยหิน เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ การแต่งแร่โลหะ รวมถึงการผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น ๆ เพื่อช่วยควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงาน

8.5.2 กรณีศึกษาในการรีไซเคิลอย่างอัจฉริยะ (Smart Recycling)

การรีไซเคิลอย่างอัจฉริยะ (Smart Recycling) เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลและจัดการของเสียหรือของเหลือใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมความยั่งยืน เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล ได้แก่ เทคนิคการสำรวจพิเศษ ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีชีวภาพและเคมี ระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ช่วยให้การรีไซเคิลมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ตัวอย่างการรีไซเคิลอย่างอัจฉริยะ

- (1) การขุดและรีไซเคิลขยะจากหลุมฝังกลบ (Landfill Mining) เช่น บริษัท Enhanced Landfill Mining ในสหรัฐอเมริกา ใช้เทคนิคการสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจหาแร่และโลหะในหลุมฝังกลบ และ โครงการ REMO ในประเทศเบลเยียม นำเทคโนโลยี X-ray ภาพถ่ายทางอากาศ และ AI มาวิเคราะห์องค์ประกอบในหลุมฝังกลบ
- (2) การแยกประเภทขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Enabled Waste Sorting) เช่น บริษัท ZenRobotics ในฟินแลนด์ ใช้หุ่นยนต์และระบบ AI ในการแยกประเภทขยะก่อสร้างเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และ บริษัท AMP Robotics ในสหรัฐฯ พัฒนาระบบ AI ในการแยกแยะและคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป
- (3) การจัดการของเสียด้วยการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Waste Management via Big Data Analytics) เช่น บริษัท Rubicon Global ในสหรัฐฯ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวางแผนการจัดเก็บและรีไซเคิลขยะที่มีประสิทธิภาพ และ เทศบาลเมืองลอสแอนเจลิสใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การผลิตพลังงานจากขยะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advanced Waste-to-Energy) เช่น โรงงาน EfW ของบริษัท Enerkem ในแคนาดา แปรรูปขยะพลาสติกและเศษไม้ให้เป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีการ

แตกตัวทางเคมี และ โรงงาน AVR ในเนเธอร์แลนด์ใช้เตาเผาขยะร่วมกับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยมลพิษ

- (5) โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะสำหรับการรีไซเคิล (Smart Infrastructure for Recycling) เช่น เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ ติดตั้งถังขยะอัจฉริยะที่สามารถบีบอัดและแจ้งเมื่อเต็ม และ กรังโซลในเกาหลีใต้ ใช้ระบบการรีไซเคิลอัตโนมัติโดยใช้ท่อลำเลียงและไอฟันในการแยกประเภทขยะ
- (6) ระบบการรีไซเคิลอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมเคิร์กวัลด์ ในประเทศเดนมาร์ก ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการติดตามและจัดการของเสียจากโรงงานต่าง ๆ เพื่อการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ และ เมืองอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนวนคร ประเทศไทย นำระบบอัจฉริยะมาจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้และพลังงานจากการรีไซเคิล
- (7) การผลิตวัสดุก่อสร้างจากขยะรีไซเคิล เช่น บริษัท ByFusion ในสหรัฐฯ ใช้เทคนิคการหลอมรวมด้วยความร้อน ผลิตบล็อกก่อสร้างจากเศษพลาสติกรีไซเคิล และ บริษัท Propylene ในเม็กซิโก นำเทคโนโลยี AI มาคัดแยกและรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นวัสดุสำหรับถนนและก่อสร้าง
- (8) การสกัดพลังงานชีวภาพจากของเสีย เช่น บริษัท Entsorga ในสหรัฐฯ ใช้เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ Flow สกัดก๊าซชีวภาพจากของเสียอินทรีย์สำหรับผลิตพลังงาน และโรงงานบำบัดน้ำเสียในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นำระบบ Anaerobic Digestion มาผลิตพลังงานชีวภาพจากกากตะกอน
- (9) การฟื้นฟูและบำรุงรักษาดินด้วยวัสดุรีไซเคิล เช่น โครงการ LIFE+ Beneizesoil ในสเปนนำตะกอนน้ำเสียมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงรักษาดิน และศูนย์วิจัยการเกษตรมิลลิงตันในนิวซีแลนด์ ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นปุ๋ยร่วมกับเทคนิคการเกษตรแนวใหม่
- (10) การพัฒนาเมืองสีเขียวด้วยการรีไซเคิล เช่น โครงการ CityCIRCLE ในเมืองอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในการรีไซเคิลและจัดการของเสียในเมือง และรัฐบาลนิวเดลี ประเทศอินเดีย ลงทุนในระบบจัดการและรีไซเคิลขยะอัจฉริยะเพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืน

สรุปได้ว่า การรีไซเคิลอย่างอัจฉริยะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายมิติมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การสำรวจ การคัดแยก การแปรรูปสภาพ การสกัดพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

8.6 กรณีศึกษาในงานปิโตรเลียมอย่างอัจฉริยะ (Smart Petroleum)

งานปิโตรเลียมอย่างอัจฉริยะ (Smart Petroleum) ในกระบวนการสำรวจ การขุดเจาะสำรวจ การแปลงผล การประเมินแหล่งน้ำมันและก๊าซ การขุดเจาะหลุมผลิต การผลิตปิโตรเลียม การคัดแยก การส่งน้ำมันดิบทางท่อ และขนส่ง

การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้งาน ดังต่อไปนี้

- (1) Smart Exploration การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมด้วยเทคนิคอัจฉริยะ เช่น ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิเคราะห์ข้อมูลจากแผ่นดินไหวเทียม เพื่อค้นหาโครงสร้างใต้ผิวดิน และใช้โดรนสำรวจพื้นที่และถ่ายภาพความละเอียดสูงด้วยระบบ LiDAR แล้ววิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วย AI เพื่อระบุโครงสร้างทางธรณีวิทยา

- (2) Smart Drilling การเจาะหลุมอัจฉริยะ เช่น ใช้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในการเจาะ ลดความเสี่ยงต่อมนุษย์ ติดตามสภาพหลุมเจาะด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ช่วยปรับเส้นทางการเจาะได้แม่นยำ และวิเคราะห์ข้อมูลการเจาะด้วย AI เพื่อคาดการณ์ภาวะวิกฤติ
- (3) Smart Reservoir Evaluation การประเมินแหล่งสำรองอัจฉริยะ เช่น จำลองแบบจำลอง 3 มิติของแหล่งสำรองด้วย AI เพื่อประเมินปริมาณสำรอง ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลจากหลุมสำรวจ เพื่อระบุศักยภาพการผลิต
- (4) Smart Production การผลิตอัจฉริยะ เช่น ใช้ดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่แปลงน้ำมัน เพื่อติดตามทรัพยากรและแก้ปัญหา และติดตั้งอุปกรณ์ IOT ในแท่นขุดเจาะเพื่อตรวจสอบอัตโนมัติและคาดการณ์ขึ้นส่วนเสียหาย
- (5) Smart Pipeline และ Processing ผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือก๊าซอัจฉริยะ เช่น ใช้ระบบการสื่อสารอัจฉริยะ ช่วยตรวจสอบท่อขนส่งน้ำมัน ระบุจุดรั่ว และใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

ตัวอย่างบริษัทนานาชาติที่นำ Smart Technology มาใช้ เช่น ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron, Saudi Aramco, Gazprom เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

8.7 การสรุปกรณีศึกษา (Case Study Summary)

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสาระสำคัญของกรณีศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละกรณีศึกษาจะมีการสรุปข้อมูลสำคัญในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

(1) ปัญหาหรือความท้าทายของเหมือง

อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาที่เหมืองต้องเผชิญก่อนการนำเทคโนโลยี Smart Mining มาใช้ เช่น

- (1.1) ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ
- (1.2) ต้นทุนพลังงานสูง
- (1.3) อุบัติเหตุจากการทำงาน
- (1.4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

(2) เทคโนโลยีที่นำมาใช้

ระบุประเภทของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ เช่น

- (2.1) ระบบเซ็นเซอร์ IoT
- (2.2) ระบบติดตามเครื่องจักร
- (2.3) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
- (2.4) ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(3) สถาปัตยกรรมระบบ

อธิบายโครงสร้างของระบบที่นำมาใช้ เช่น

- (3.1) การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับเครือข่าย
- (3.2) ระบบจัดเก็บข้อมูล
- (3.3) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

(4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์จากการนำระบบ Smart Mining มาใช้ เช่น

- (4.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- (4.2) ลดต้นทุนการดำเนินงาน
- (4.3) เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
- (4.4) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดทำสรุปกรณีศึกษาในรูปแบบดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Mining ได้อย่างเป็นระบบ

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

บทที่ 9 บทส่งท้ายและข้อเสนอแนะ

Conclusion and Suggestion

9.1 สรุปส่งท้ายการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Conclusion of Smart Mining)

การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ถือเป็นก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และความยั่งยืน

- (1) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดของเสียและต้นทุนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยในการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินงานได้ดีขึ้น
- (2) เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายแทนมนุษย์ และการใช้ระบบเฝ้าระวังด้วยเซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิด สามารถตรวจจับอันตรายล่วงหน้า
- (3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจำลองสถานการณ์ด้วยดิจิทัลทวินช่วยวางแผนลดการสูญเสียทรัพยากร และมีการนำพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต
- (4) การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบ IoT เชื่อมต่อข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั่วเหมืองแร่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
- (5) ความท้าทายด้านเทคโนโลยีและบุคลากร โดยที่ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและฝึกอบรมบุคลากร และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) การทำเหมืองแร่อัจฉริยะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนี้ แต่ก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

9.2 แนวโน้มและทิศทางในอนาคตระบบการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Future Trend of Smart Mining)

- (1) การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาใช้มากขึ้น ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น สามารถคาดการณ์ความต้องการแร่และราคา เพื่อวางแผนการผลิต และใช้จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการทำเหมืองแร่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- (2) การใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น มีการใช้ระบบชุดเจาะอัตโนมัติ และหุ่นยนต์เหมืองแร่ ลดความเสี่ยงต่อชีวิต การใช้หุ่นยนต์สำรวจในอุโมงค์หรือหลุมจะได้ดิน สามารถเข้าถึงพื้นที่อันตราย และมีการใช้ระบบขนส่งแร่อัตโนมัติด้วยรถพาหนะไร้คนขับ
- (3) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง (Digital Twin) สำหรับเหมืองแร่ ในการจำลองเหมืองแร่ทั้งหมด เป็นแบบจำลอง 3 มิติในรูปดิจิทัล ช่วยวางแผน ทดสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติการจริง
- (4) นำเทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ มาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพเหมืองแร่ อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน และใช้ระบบสื่อสาร IoT เชื่อมต่อข้อมูลจากทุกจุดในเหมืองแร่

- (5) หันมาใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนในเมืองแร่ และพัฒนาระบบการสกัดและกำจัดของเสียทิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) โดยสรุปแล้ว อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอนาคตจะหันมาใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

9.3 ความท้าทายและแนวโน้มการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Challenge of Smart Mining)

ความท้าทายในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) การลงทุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยีอัจฉริยะ อุปกรณ์ และระบบดิจิทัลต่าง ๆ และมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้
- (2) การบูรณาการระบบเทคโนโลยีและข้อมูล ต้องมีการรวมระบบอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยีเดิมทำได้ยาก และต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
- (3) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมาก จึงต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
- (4) การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ อาจมีการต่อต้านจากผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่

แนวโน้มในอนาคตในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ

- (1) นำปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง มาช่วยในการตัดสินใจมากขึ้น
- (2) ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานเหมืองแร่แทนมนุษย์มากขึ้น
- (3) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลคู่สมมาตร (Digital Twin) ในการจำลองเหมืองแร่ทั้งระบบ
- (4) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มากขึ้น
- (5) เน้นการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า
- (6) การเพิ่มขึ้นของระบบความปลอดภัยไซเบอร์และมาตรฐานการบริหารข้อมูล

โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีอัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่มากขึ้น แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี บุคลากร การยอมรับ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

9.4 ข้อเสนอแนะการทำเหมืองแร่อัจฉริยะ (Suggestion of Smart Mining)

สำหรับข้อเสนอแนะในการนำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ (Smart Mining)

ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีดังนี้

- (1) จัดทำแผนกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ กำหนดเป้าหมาย และสร้างแผนปฏิบัติการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความต้องการและงบประมาณ
- (2) ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารขั้นสูง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบคลาวด์ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

- (3) ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยการจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ และสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเทคโนโลยีเหล่านี้
- (4) บูรณาการระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะกับกระบวนการทำเหมืองแร่อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการเริ่มนำระบบใหม่มาใช้ในขั้นตอนการผลิตบางส่วนก่อน แล้วขยายผลไปทีละขั้นตอน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้งานระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
- (5) ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - (5.1) เลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ยานพาหนะไฟฟ้า และกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - (5.2) นำระบบดิจิทัลทวินมาใช้เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและของเสีย
- (6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และแลกเปลี่ยนความรู้ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีล่าสุด

การนำระบบเหมืองแร่อัจฉริยะมาใช้นั้นต้องการการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่มีทักษะ นอกจากนี้ การดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและคำนึงถึงความยั่งยืน จะช่วยให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9.5 องค์กรสนับสนุนการปฏิบัติทางดิจิทัล (Digital Providers)

สถาบันในประเทศไทยที่สนับสนุนการปฏิบัติทางดิจิทัล

รายชื่อสถาบันในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ IoT และดิจิทัล ในเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สถาบันเหล่านี้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่และเว็บไซต์ของแต่ละแห่ง

- (1) สถาบันไมโครชิพเทคโนโลยี (TMITC) มีหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตรและปริญญาโท เน้นระบบฝังตัว หุ่นยนต์ IoT และระบบอัตโนมัติ มีห้องปฏิบัติการและจำหน่ายบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
- (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและสารสนเทศ สอนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และ IoT
- (3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
- (4) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
- (5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ให้บริการฝึกอบรมและจำหน่ายอุปกรณ์หุ่นยนต์ IoT เซ็นเซอร์ และระบบอัตโนมัติ
- (6) บริษัท อาร์ไอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบสายการผลิตอัตโนมัติ และอุปกรณ์ IoT

สถาบันที่สอนด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ IoT และดิจิทัล

- (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สอนด้าน IoT, AI ระบบสมองกลฝังตัว หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมการวัดคุมและสารสนเทศ สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- (3) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดอบรมระยะสั้นเรื่องหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ออโตเมชัน IoT สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
- (4) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (NSDC) จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คลาวด์ AI เพื่อพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์
- (5) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการเรียนการสอนด้าน IoT หุ่นยนต์ ระบบสมองกลฝังตัว
- (6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมระบบ หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
- (7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- (8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัทเอกชนและศูนย์ฝึกอบรมหลายแห่งที่เปิดอบรมด้านนี้

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันเหล่านั้น นอกจากสถาบันการศึกษาแล้ว ยังมีบริษัทและองค์กรเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยที่ให้บริการฝึกอบรมและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ IoT และดิจิทัล บริษัทหรือองค์กรเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดอบรมและจำหน่ายในด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลได้ ดังนี้

- (1) บริษัท อินโนเวชั่น อินสไปร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรด้าน IoT, Embedded Systems, Robotics, Industry 4.0 พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) บริษัท เอ็นเทค คอนซัลติ้ง จำกัด ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบสายการผลิตอัตโนมัติ เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยี่ห้อต่าง
- (3) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (AIDI) หน่วยงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมด้าน Automation, Robotics, IoT และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- (4) บริษัท สยามยูไนเต็ดเซอร์วิส จำกัด ให้บริการฝึกอบรมและปรึกษาระบบอัตโนมัติ ระบบคอนโทรลอัจฉริยะ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- (5) บริษัท พิวอาร์เอ็นจีเนียร์ริ่ง จำกัด เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จัดอบรมและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (6) ศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RATC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

บริษัทและองค์กรเอกชนในประเทศไทยที่ให้บริการ

บริษัทและองค์กรเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยที่ให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI และ IoT บริษัทเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล หุ่นยนต์ AI IoT

ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ ดังนี้

- (1) บริษัท ดีเอสแอล โรโบติกส์ จำกัด ผู้นำด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต
- (2) บริษัท โอयर่าหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ จำกัด ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- (3) บริษัท ไอแอมคอนซัลติง จำกัด ให้บริการปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบอัตโนมัติ IoT และ AI สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- (4) AWS Partner Network (APN) เครือข่ายพันธมิตรบริษัทเอกชนที่ร่วมมือกับ AWS ในการให้บริการ IoT, AI, Machine Learning และคลาวด์
- (5) บริษัท ซีไอเอส จำกัด ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติและ IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
- (6) บริษัท สยามยูไนเต็ดฟรินชีเพิลส์ จำกัด ให้บริการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
- (7) กลุ่ม CPG Corp บริษัทในเครือ ซี.พี.ที่นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ อัตโนมัติ มาใช้ในการผลิตและโลจิสติกส์

สมาคมและกลุ่มองค์กรขนาดเล็กหลายแห่งในประเทศไทยให้บริการฝึกอบรมด้านดิจิทัล AI และระบบอัตโนมัติ

องค์กรขนาดเล็กเหล่านี้มักจัดกิจกรรมฝึกอบรมในลักษณะเฉพาะด้าน เน้นภาคปฏิบัติ และเป็นการรวมกลุ่มของผู้สนใจในแต่ละสาขาโดยเฉพาะ ดังนี้

- (1) สมาคมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแห่งประเทศไทย จัดการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆ
- (2) สมาคมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IoT เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ
- (3) เครือข่ายการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RoboNet) กลุ่มผู้สนใจด้านหุ่นยนต์และอัตโนมัติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และจัดอบรมเรื่องต่าง ๆ
- (4) RoboCamp โครงการฝึกอบรมหุ่นยนต์และ AI สำหรับเยาวชนและประชาชน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- (5) กลุ่มผู้สนใจ Deep Learning Thailand กลุ่มนักวิจัยและผู้สนใจ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Deep Learning, Machine Learning
- (6) TinkerThaiSociety สมาคมที่ส่งเสริม Maker Culture จัดอบรมโปรแกรมเมอร์ IoT หุ่นยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียนและประชาชน

9.6 เป้าหมายและแนวทางในการผลักดันคู่มือสู่กฎหมายที่บังคับใช้ทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์ในระยะยาวในการยกระดับมาตรฐานการทำเหมืองแร่ของประเทศ และวางแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เนื้อหาในคู่มือนี้ได้รับการพิจารณาเป็น หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตาม ภายใต้กฎหมายแร่

9.6.1 เป้าหมาย (Goals)

เป้าหมายหลักของการผลักดันคู่มือสู่กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ทางกฎหมายคือ:

- 9.6.1.1 ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล: เพื่อให้มี มาตรฐานการทำเหมืองแร่ดิจิทัล ที่ชัดเจนและทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล (Global Best Practices) โดยเน้นที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 9.6.1.2 สร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน (Level Playing Field): กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำด้านระบบอัจฉริยะ (เช่น การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือการใช้ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย) เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวม
- 9.6.1.3 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย: เป็นเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานเหมืองแร่ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะในด้านการรายงานผล การจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

9.6.2 แนวทางในการผลักดัน (Strategies for Implementation)

การผลักดันคู่มือให้เป็นกฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และควรดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน

9.6.2.1 การนำร่องและการพิสูจน์ผล (Pilot and Validation)

- (1) การทดลองใช้ (Pilot Project): คัดเลือกเหมืองแร่ต้นแบบที่มีความพร้อมในการนำระบบอัจฉริยะตามคู่มือไปใช้งานจริง เพื่อเก็บข้อมูลและวัดผลในด้านต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Productivity Gain) และการลดอุบัติเหตุ (Safety Improvement)
- (2) การประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลที่ชัดเจน (KPIs) เพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติตามคู่มือให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำเหมืองแบบดั้งเดิม

9.6.2.2 การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Collaboration and Stakeholder Engagement)

- (1) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ (กพร.) มาร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาในคู่มือ
- (2) การปรับปรุงคู่มือ นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ (Practicability) และสอดคล้องกับบริบทของกฎหมายไทย

9.6.2.3 การยกระดับเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (Legal Transformation)

- (1) การเสนอแนวปฏิบัติ (Guideline): ในระยะแรก อาจเสนอให้คู่มือนี้เป็น "แนวทางปฏิบัติ (Guideline)" ที่หน่วยงานราชการแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการตาม เพื่อสร้างความคุ้นเคย
- (2) การยกร่างเป็นกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง: เสนอต่อ กพร. เพื่อพิจารณายกร่างข้อกำหนดสำคัญในคู่มือให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลำดับรอง (เช่น กฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) ที่ออกตามความใน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 เช่น การกำหนดให้เหมืองแร่ขนาดใหญ่ต้องติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ หรือระบบตรวจวัดฝุ่นและน้ำแบบออนไลน์เพื่อรายงานต่อ กพร.

9.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ (Timeline Projection)

ควรมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ (เช่น 3-5 ปี) ในการผลักดันจากคู่มือ (Voluntary Guideline) ไปสู่การเป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ (Mandatory Regulation) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิจารณา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง

รายการอ้างอิง (List of References)

- (1) Adjiski, V., Despodov, Z., Mirakovski, D., & Serafimovski, D. (2019). System architecture to bring smart mining technology to underground mining. *Acta Montanistica Slovaca*, 24(2), 162-175.
- (2) Bai, C., & Sarkis, J. (2020). A supply chain transparency and sustainability technology appraisal model for blockchain technology. *International Journal of Production Research*, 58(7), 2142-2162.
- (3) Cardu, M., Tiryaki, B., & Hakan, A. (2021). Smart mining for sustainable mineral resource development. *Sustainable Materials and Technologies*, 28, e00267.
- (4) Cheng, J., Chen, W., Tao, F., & Lin, C. L. (2018). Industrial IoT in 5G environment towards smart manufacturing. *Journal of Industrial Information Integration*, 10, 10-19.
- (5) Dong, L., Mingyue, R., & Guoying, M. (2017). Application of Internet of Things technology on predictive maintenance system of coal equipment. *Procedia Engineering*, 174, 885-889.
- (6) Durrant-Whyte, H., Geraghty, R., Pujol, F., & Sellschop, R. (2015). How digital innovation can improve mining productivity. *McKinsey & Company Metals & Mining Practice*, 1-8.
- (7) Epstein, P. R., Buonocore, J. J., Eckerle, K., Hendryx, M., Stout III, B. M., Heinberg, R., ... & Glustrom, L. (2011). Full cost accounting for the life cycle of coal. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1219(1), 73-98.
- (8) Gao, Y., Shao, G., Lu, Y., & Duan, L. (2021). Smart mining technology in China: A review. *Minerals*, 11(9), 993.
- (9) Hyder, Z., Siau, K., & Nah, F. (2019). Artificial intelligence, machine learning, and autonomous technologies in mining industry. *Journal of Database Management*, 30(2), 67-79.
- (10) Jämsä-Jounela, S. L. (2017). Future trends in process automation. *Annual Reviews in Control*, 31(2), 211-220.
- (11) Krellis, O., & Singleton, T. (2018). Mine maintenance-the cost of operation. *Procedia Engineering*, 7, 1609-1616.
- (12) Lala, A., Moyo, M., Rehbach, S., & Sellschop, R. (2016). Productivity in mining operations: Reversing the downward trend. *McKinsey & Company*.
- (13) Li, H., Parikh, D., He, Q., Qian, B., Li, Z., Fang, D., & Hampapur, A. (2014). Improving rail network velocity: A machine learning approach to predictive maintenance. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 45, 17-26.
- (14) Mulligan, C. E. A., & Olsson, H. (2013). Architectural implications of smart city business models: An evolutionary perspective. *IEEE Communications Magazine*, 51(6), 80-85.

- (15) Niu, X., Wang, A., Li, Y., & Xing, Y. (2019). Predictive analytics of maintenance data for manufacturing and mining equipment. In 2019 IEEE 15th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) (pp. 1075-1080). IEEE.
- (16) Parikh, S., Patel, J. M., & Gohil, P. (2020). Review of smart mine technology based on internet of things. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 955, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.
- (17) Ralston, J., Reid, D., Hargrave, C., & Hainsworth, D. (2014). Sensing for advancing mining automation capability: A review of underground automation technology development. *International Journal of Mining Science and Technology*, 24(3), 305-310.
- (18) Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. *International Journal of Production Research*, 57(7), 2117-2135.
- (19) Voigt, S., Moya, D., Voigt, M., Cooper, J., & Roper, C. (2019). Digital twins in mining—a review. *Mining, Metallurgy & Exploration*, 36(6), 1107-1114.
- (20) Zhang, J., Xu, C., Song, X., Wu, Y., & Chen, G. (2020). A new model for the prediction of coal spontaneous combustion in a gob using artificial neural network techniques. *Process Safety and Environmental Protection*, 133, 64-74.
- (21) Arvanitidis, N., & Oikonomou, A. (2021). Sustainable smart mining: A systemic approach. *Mineral Economics*, 34(1), 123-139.
- (22) Bäckblom, G., Forssberg, E., Haugen, S., Johansson, J., Naarttijärvi, T., & Öhlander, B. (2020). Smart Mine of the Future: Conceptual Study 2009–2010 Final Report. RTC.
- (23) Bernhardt, D., & Reilly, J. (2019). Smart mining: How IoT and AI are transforming the mining industry. Deloitte Insights.
- (24) Calvo, G., Mudd, G., Valero, A., & Valero, A. (2018). Decreasing ore grades in global metallic mining: A theoretical issue or a global reality? *Resources*, 5(4), 36.
- (25) Castillo, D., & Cárdenas, J. F. (2020). Smart mining for sustainable mineral resource development: A review. *Sustainability*, 12(5), 1883.
- (26) Dehghani, H., & Ataee-pour, M. (2021). Artificial intelligence in the mining industry: A review. *International Journal of Mining Science and Technology*, 31(4), 573-583.
- (27) Ghoreishi, S. R., & Jakola, A. S. (2020). Artificial intelligence for real-time underground mine safety monitoring. *Safety Science*, 129, 104847.
- (28) Govindan, K., & Soleimani, H. (2017). A review of reverse logistics and closed-loop supply chains: A Journal of Cleaner Production focus. *Journal of Cleaner Production*, 142, 371-384.
- (29) Hilson, G., & Monhemius, A. J. (2020). Alternatives to cyanide in the gold mining industry: What prospects for the future? *Journal of Cleaner Production*, 14(12-13), 1158-1167.

- (30) Jacobs, J., & Webber-Youngman, R. (2021). A technology map to facilitate the process of mine modernization throughout the mining cycle. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, 117(7), 637-648.
- (31) Kemp, D., & Owen, J. R. (2018). The industrial ethic, corporate refusal and the demise of the social function in mining. *Sustainable Development*, 26(5), 491-500.
- (32) Leonida, C. (2021). Artificial intelligence in mining. *Engineering and Mining Journal*, 222(4), 48-55.
- (33) McCullough, E. A., & Nassar, N. T. (2017). Assessment of critical minerals: Updated application of an early-warning screening methodology. *Mineral Economics*, 30(3), 257-272.
- (34) Nguyen, H., Bui, X. N., Bui, H. B., & Mai, N. L. (2020). A comparative study of artificial neural networks in predicting blast-induced air-blast overpressure at Deo Nai open-pit coal mine, Vietnam. *Neural Computing and Applications*, 32(8), 3939-3955.
- (35) Oshokoya, P. O., & Tetteh, M. N. M. (2018). Mine-of-the-future: How is Africa prepared from a mineral and mining engineering education perspective? *Resources Policy*, 56, 125-133.
- (36) Ranjan, A., Sahu, H. B., & Misra, P. (2020). Internet of Things-based monitoring system for underground coal mines. *Mining, Metallurgy & Exploration*, 37(4), 1081-1091.
- (37) Sánchez, F., & Hartlieb, P. (2020). Innovation in the mining industry: Technological trends and a case study of the challenges of disruptive innovation. *Mining, Metallurgy & Exploration*, 37(5), 1385-1399.
- (38) Tahri, M., Hakdaoui, M., & Maanan, M. (2017). The evaluation of solar farm locations applying Geographic Information System and Multi-Criteria Decision-Making methods: Case study in southern Morocco. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 51, 1354-1362.
- (39) Vidal, O., Goffé, B., & Arndt, N. (2019). Metals for a low-carbon society. *Nature Geoscience*, 6(11), 894-896.
- (40) Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: State of the art and future trends. *International Journal of Production Research*, 56(8), 2941-2962.

รายการเอกสารอ้างอิง (รูปแบบ ISO 690 โดยประมาณ)

- (1) IEC. IEC 61131: มาตรฐานสำหรับ Programmable Controllers. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและการควบคุม)
- (2) IEC. IEC 61499: มาตรฐานระบบควบคุมแบบกระจายตัว. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและการควบคุม)
- (3) ISA. ISA 95: มาตรฐานสำหรับการบูรณาการระบบอัตโนมัติระดับโรงงาน. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและการควบคุม)

- (4) **ISO/IEC. ISO/IEC 20924:** มาตรฐาน IoT Security. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT))
- (5) **NIST. NIST Standards:** สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่)
- (6) **ISO. ISO 45001:** มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย)
- (7) **IEC. IEC 61508 / IEC 61511:** มาตรฐานความปลอดภัยของระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย)
- (8) **ISO. ISO 14001:** มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม)
- (9) **Global Mining Guidelines Group (GMG). MSG Guidances and Standards.** (อยู่ในกลุ่มมาตรฐานอ้างอิงของอุตสาหกรรมเหมืองโลก)
- (10) **Global Mining Guidelines Group (GMG). Guideline for the Implementation of Autonomous Systems in Mining.** (เอกสารนี้เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะทำงานฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาอ้างอิง)

ฉบับสำหรับงานเทคนิคพิเศษ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ยังไม่ประกาศใช้ ห้ามใช้อ้างอิง